

الحاكنات القابلة للبرمجة « P.L.C »

ما هي بداية المتحكم المبرمج ؟ وبداية سببيات القرص الماكني

* كل المتحكم المبرمج بداية في صناعة السيارات حيث كان خط الإنتاج النموذج معين يخلق لفترة شهر كامل حتى يتم استبدال هذا النموذج بنموذج آخر حيث يتم تغيير دوائر القلم ومكونات مادته أخرى لتؤدي الوظيفة الخاصة بالنموذج الجديد

* وفي نهاية السبعينات (١٩٧٨) حدث تطور كبير مما أدى إلى خال القلم المبرمج التطور السريع للمعالج الدقيق ثم تطور الأمر فظهر في ذلك P.L.C حيث وصل إلى مليون وحدة P.L.C عام ١٩٩٠ وتزايدت مراحل التطور بعد ذلك

٢ - عرف جهاز P.L.C مع ذكر مميزاته ؟

- جهاز P.L.C (المتحكم المنطقي المبرمج) هو عبارة عن جهاز إلكتروني رقمي (حاسب إلكتروني) له ذاكرة قابلة للبرمجة يتم تصميمه ليؤدي الوظائف المنطقية المختلفة التي كانت تؤدي سابقا لمكونات مادية كروميكانيكية مثل (المفاتيح - المؤقتات - العدادات - إلخ) وذلك للتحكم في جميع العمليات الصناعية حيث يتم كتابة برنامج جهاز P.L.C بثلاث طرق مختلفة هي كالآتي
- ١ - طريقة الخطط السلمية L.A.D
 - ٢ - طريقة المخطط المبرمج C.S.F = F.B.D
 - ٣ - طريقة قائمة الأوامر S.T.L

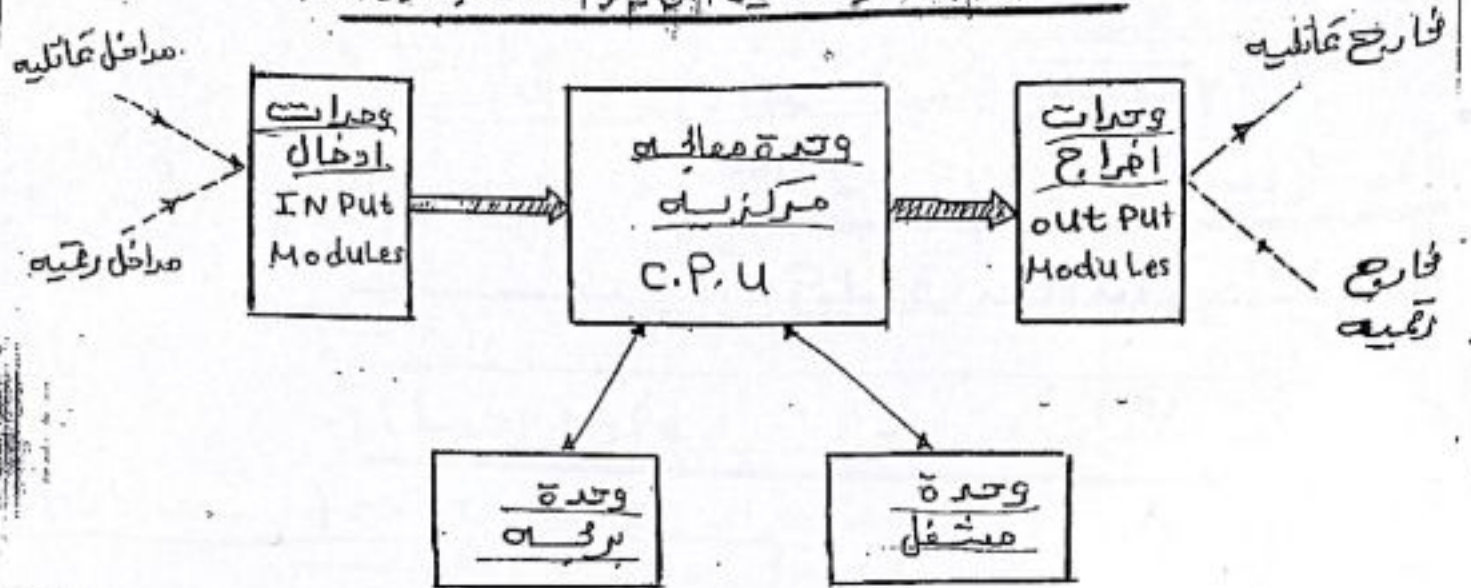
مميزات جهاز P.L.C :-

- ١ - يوجد بداخله العديد من عناصر التحكم المبرمج مثل (٢) المؤقتات (٣) العدادات (٤) المقارنات (٥) التلامسات (٦) وظائف الإدخال
- ٢ - بداخله ومخارج جهاز P.L.C معزولة عن المعالج مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء
- ٣ - سهولة تعديل عمل الآلة وذلك بتغيير برنامج القلم فقط
- ٤ - يمكن اختيار برنامج القلم في المعمل قبل توصيله بخطوط الإنتاج
- ٥ - توفير المساحة المخصصة لعناصر القلم المختلفة
- ٦ - توفير الوقت اللازم للتأسيس والصيانة والتعديل
- ٧ - هو جهاز ذو حجم صغير وأقل استهلاكاً للطاقة وأسرع في الأداء

أتمنى

٣- اشرح مع الرسم مخطط التدفق لبرنامج مكنون بجهاز P.L.C مع ذكر أنواعه

الأجزاء الأساسية التي يتكون منها جهاز P.L.C



يتألف جهاز P.L.C من المكونات الأساسية الآتية

١- وحدة المعالجة المركزية C.P.U

وهي عبارة عن وحدة معالجة منطقية تقوم بمعالجة المعلومات والأوامر الآتية له من وحدات الإدخال حيث تنفذ هذه الوحدة (برنامجاً ثنائياً) احتياطية لتعمل على إستمارة تشغيل برنامج القلم عند فصل مصدر التغذية الخارجية

٢- مكنون أو وحدة برقية Programming Device

* تتألف وحدة البرقية من لوحة مفاتيح يتم من خلالها إدخال أوامر البرنامج
* كما تحتوي على شاشة لإظهار المعلومات والأوامر التي يتم إدخالها من لوحة المفاتيح
* كما تحتوي على معلمات ضبط المؤشر مثل (المؤشر) (الفاصل) Mouse

٣- منظومة مواجهة مع إشارات الدخل والخروج Input/output interface

وتنقسم تلك المنظومة إلى نوعين

أ- منظومة مواجهة مع إشارات الدخل وذلك من خلال إشارات الدخل

(Input Modules) وفيها يتم توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات الدخل

من الشبكات الحادية إلى جهاز المقام المنطق (P.L.C)

ب- منظومة مواجهة مع إشارات الخرج وذلك من خلال إشارات الخرج

(Output Modules) وفيها يتم توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات

القلم إلى الشبكات الحادية القلم فيرط سواء بالتشغيل أو بالوقوف

٤- وحدات الذائرة

وهي وحدات تستخدم في تخزين برنامج التشغيل وتخزين إشارات الدخل والخرج

وهي وحدات تتصل مع وحدة C.P.U في نظام الأتمتة

٥- المتطلبات الطرفية

- ١- وتشتمل على:
 - ١- وسائل الإدخال
 - ٢- وسائل الإخراج
 - ٣- وسائل التخزين على الأقراص المدمجة (CD)

أنواع أجهزة P.L.C :-

هناك نوعين من أجهزة P.L.C هما:

١- جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة block type :-

- * في هذا النوع توجد جميع عناصر الخزان في غلاف واحد (block) واحد
- * ويستعمل هذا النوع في العمليات الصناعية البسيطة
- * وتقل زيادة عدد الداخل والخارج، إضافة وتوصيل وحدات توصيل

٢- جهاز P.L.C الانطاري Module type :-

- * في هذا النوع يخصص لكل عنصر غلاف معين يسمى (Module) موديول
- وهناك:
 - * موديول مصدر الطاقة
 - * وموديول وحدة المعالجة المركزية
 - * وموديول لدائرة الدخل
 - * وموديول لدائرة الإخراج

ويستعمل هذا الجهاز في العمليات الصناعية الكبيرة

أذكر فقط مكونات الوحدة الأساسية في جهاز P.L.C

١- وحدة تغذية Power supply

٢- وحدة المعالجة المركزية C.P.U

٣- دائرة الدخل

٤- دائرة الإخراج

٥- وحدة المؤقت

وحدات أخرى

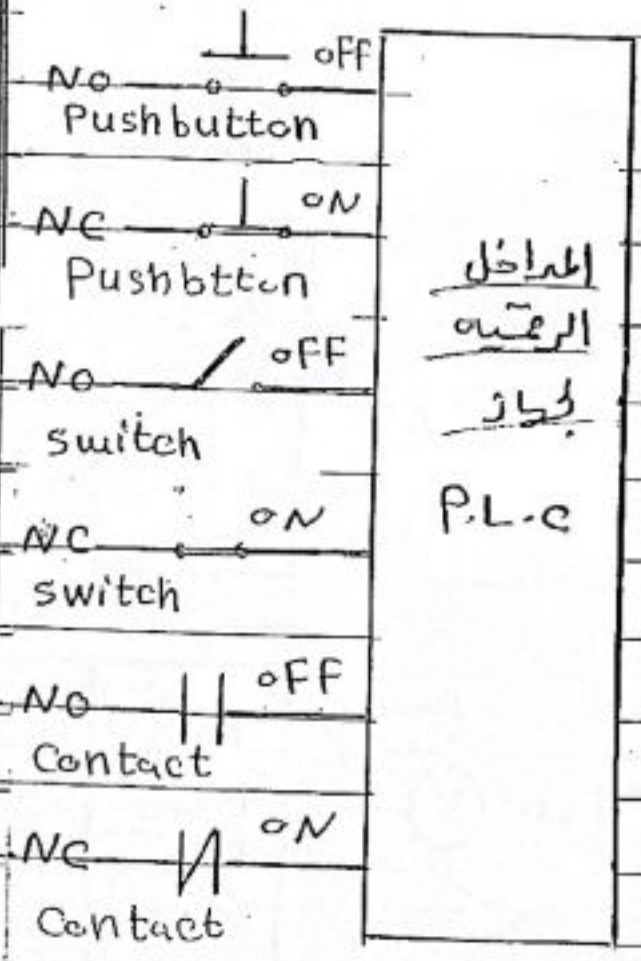
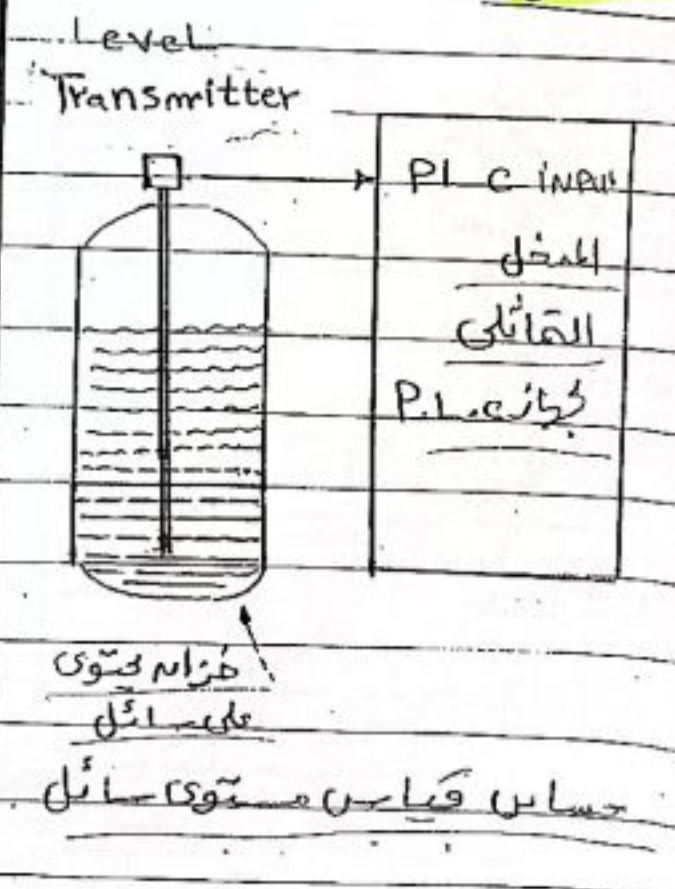
* وضع الفرق بين أنواع وحدات إدخال الإشارات في جهاز P.L.C

* أفكار أنواع وحدات إدخال الإشارات في جهاز P.L.C

هناك نوعين من وحدات إدخال الإشارات في جهاز P.L.C هما

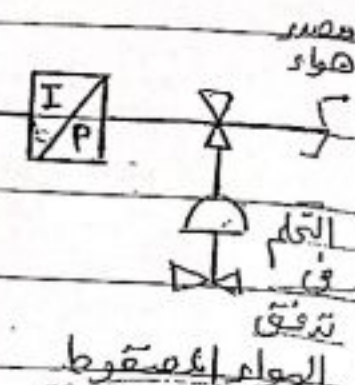
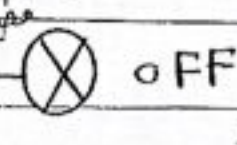
١. مدخل تناظري (Analog)

٢. مدخل رقمي (Digital)

٢. المدخل الرقمي	١. المدخل التناظري (التماثلي)
هو مدخل يتلقى قيمة التغير عن طريق	هو مدخل يتلقى قيمة التغير عن طريق
بالتين (ON OFF)	إلى قيمة عددية.
مثل	مثل حساس قياس مستوى
١. المفتاح الميكانيكي	المدخل حيث يتغير ويترقق
٢. المفتاح الحثي	الحمد عند المدخل التماثلي كجهاز
٣. الحساس القاري	في P.L.C مع انخفاض وارتفاع مستوى
	المدخل.
	
المدخل الرقمي كجهاز P.L.C	حساس قياس مستوى المدخل خزان ممتلئ حساس قياس مستوى المدخل

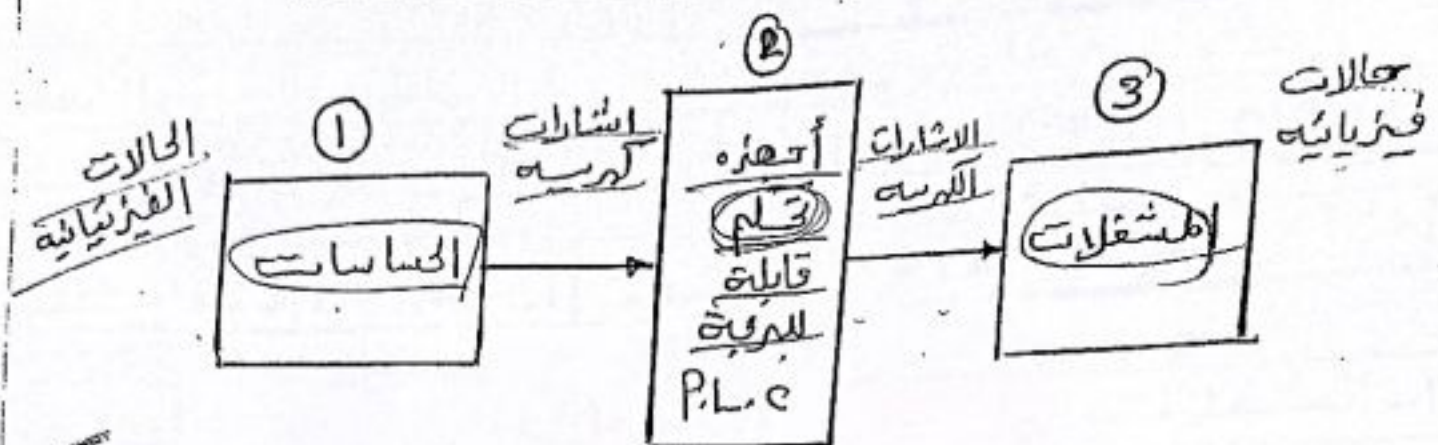
ماهي أنواع وحدات اخراج الاشارات في جهاز P.L.C ؟

تنقسم وحدات اخراج الاشارات في جهاز P.L.C الى نوعين
 ١- مخارج تناظرية (تقاليية)
 ٢- مخارج رقمية

٢- المخارج الرقمية	١- المخارج التناظرية (التقاليية)
وهي مخارج تلاحظ فيها تغير حيز P.L.C اما انه يكون (ON) او يكون (OFF) ومثال على ذلك ان تقوم بفتح في مخارج حيز P.L.C * فعند ما تكون اللامبة مضيئة فتتمثل حاله (ON) * وعند ما تكون اللامبة غير مضيئة فتتمثل حاله (OFF)	وهي مخارج تلاحظ فيها تغير حيز P.L.C فيه (10V : 0V) * لقيادة مؤشر بياني * التحكم في ترفق الوعاء المصقوط في اربعة التحكم البيومانيية
اللامبة مضيئة 	Meter مؤشرياني 
اللامبة غير مضيئة 	

لغة البرمجة P.L.C في أنظمة التحكم - ٥

* يتكون أي نظام تحكم من عدة عناصر في لغة البرمجة P.L.C على ثلاث عناصر هي تلك العناصر؟



تتكون من وظيفة الحساسات في أجهزة P.L.C - مع ذكر أنواعها

✓ وظيفة الحساسات في أجهزة P.L.C

تقوم الحساسات في أجهزة P.L.C بتحويل الحالات الفيزيائية إلى إشارات كهربائية حتى يستطيع جهاز P.L.C التعامل معها

أنواع الحساسات :- هناك نوعين أساسيين من الحساسات

أ- الحساسات التفاضلية (رقمية) (24, 15V)

وهي حساسات تغطي إشارة رقمية (0) و (1) (0.24 Volt D.C)

يستطيع من خلالها جهاز P.L.C التعرف على وجود م أو عدم وجوده

ب- الحساسات التفاضلية

وهي حساسات تغطي قيمة تفاضلية [0 : 10mA] و [0 : 20V D.C]

كهربائية تتراوح من 4 : 20V D.C

يستطيع من خلالها جهاز P.L.C التعرف على المسافة ومستوى

السائل ودرجة الحرارة ومن أمثلة هذه الحساسات ما يلي

١- الحساس الضوئي - وهو يستخدم للتعرف على وجود جميع الأجسام ما عدا الأجسام الشفافة

٢- الحساس الحثي - وهو يستخدم للتعرف على وجود الأجسام المعدنية الموصلية فقط

٣- الحساس الصوتي -

تكلم عن وظيفة المستغلات في أنظمة P.L.C مع ذكر أنواعها
وظيفة المستغلات في أجهزة P.L.C

تقوم المستغلات في أجهزة P.L.C بتحويل الإشارات الكهربائية الخارجة
من جهاز P.L.C إلى حالات فيزيائية

أنواع المستغلات :-
هناك نوعين أساسيين من المستغلات

1- المستغلات الكهربائية وتعمل ما يلي

1- محركات التيار المستمر D.C Motors

2- محركات التيار المتردد A.C Motors

3- المحركات الخطية Linear Motors

4- المحركات المؤازرة Servo Motors

وهذه المحركات تتطلب قدرة كهربائية عالية لتشغيلها ولا تقطع

أجهزة P.L.C توفر هذه القدرة العالية

ولذلك يتم إسقاط جهاز وسيط يتولى توفير هذه القدرة العالية

ويقتصر دور جهاز P.L.C في توفير إشارات التحكم اللازمة وإرسالها

إلى الأجهزة الوسيطة (أجهزة البدء) (Starter)

(ب) المستغلات الهوائية وتعمل ما يلي

1- المحركات الهوائية

2- الصمامات

3- الأمانات

4- اللواقيط

وهذه المستغلات تعمل بواسطة القدرة الناتجة عن الهواء

المضغوط في شبكات الهواء

حيث تتلقى الصمامات إشارة تحكم كهربائية بجهد (24 Volt D.C)

من وحدات خرج جهاز P.L.C لكي تعمل مع أولات مع الهواء المضغوط

بالربط في الأمانات أو المحركات الكهربائية

أذكر بعض وسائل إدخال وإخراج البيانات في جهاز P.C

- ١- المداخل اليدوية
- ٢- مفاتيح نوايه الطشوار
- ٣- المفاتيح التقاربية
- ٤- الترموستات

- ٥- الحساسات ولها نوعين هما
- ٦- الحساسات التقاربية

وهي حساسات تعطي إشارة رقمية (٥) أو (١) [0.24V - 0.5V]
 يستطيع هذا الجهاز P.C التعرف على وجود أو عدم وجود
 الحساسات التفاضلية؛

وهي حساسات تعطي قيم تماثلية (0:10 mA)
 وجود تدرية مسموح (0.5Volt) (4:20 Volt)

يستطيع هذا الجهاز P.C التعرف على المسافة ومستوى
 السائل ولون الأجسام.
 مثل الحساسات الآتية

* الحساس الضوئي: وهو يستخدم للتعرف على وجود جميع الأجسام
 داخل الأجسام الشفافة

* الحساس الخشبي: وهو يستخدم للتعرف على وجود الأجسام الطرية
 المعطلة فقط

* الحساسات السمعية

٦- المستشكلات: وتتم تصنيفها حسب نوع الطاقة التي تستجيب لها

- ب- مستشكلات ميكانيكية
- ١- المحركات الهوائية
 - ٢- الصمامات
 - ٣- الأسطوانات
 - ٤- الأزرار

(7)

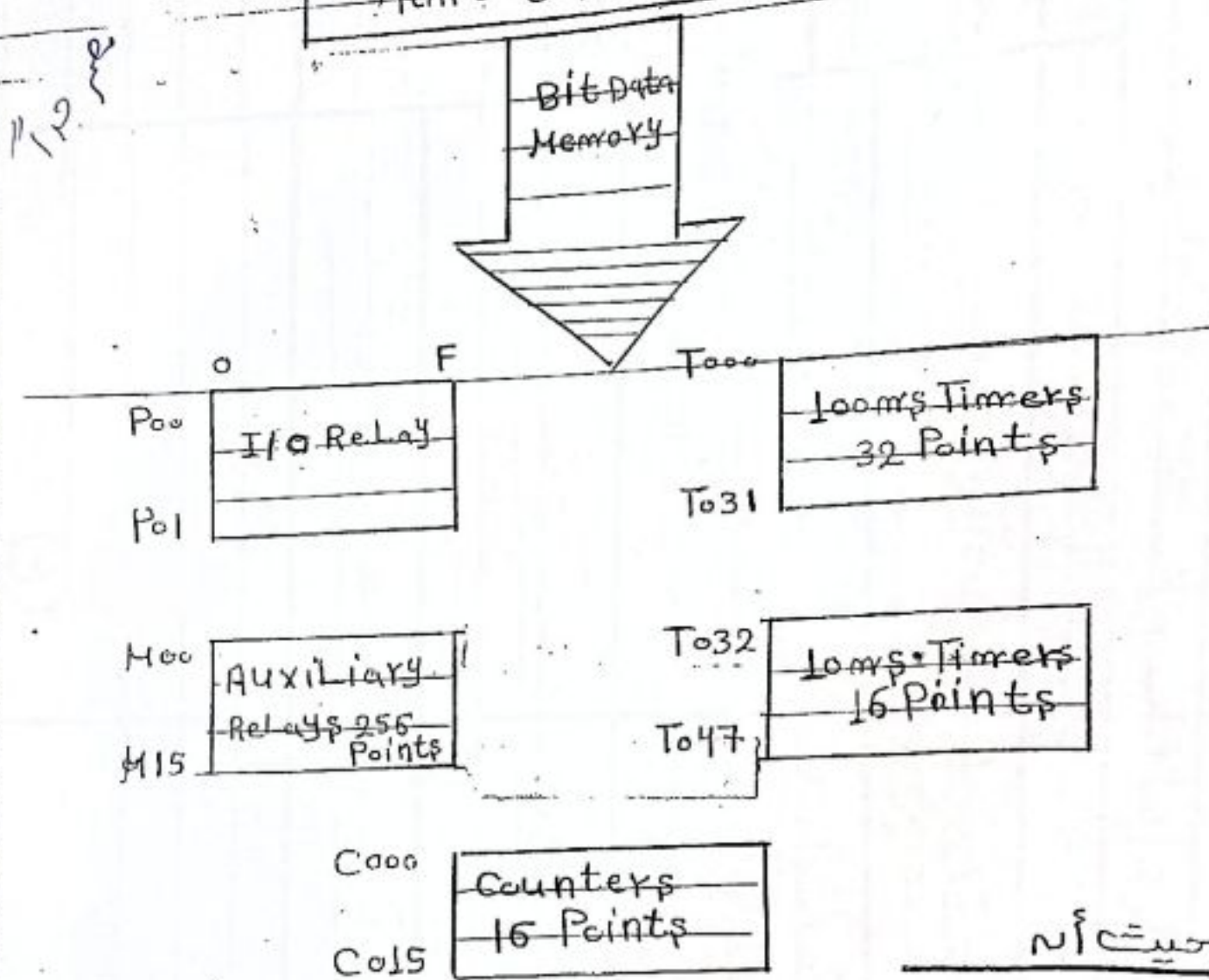
- ب- مستشكلات كهربية مثل
- ١- محركات التناظر
 - ٢- محركات التناظر
 - ٣- المحركات الخطية
 - ٤- المحركات الموزعة

اسم مخطط الذكرة الخاصة بـ PLC مع توضيح كل جزء فيه

تعريف مخطط الذكرة :

مخطط الذكرة هو عبارة عن جزء من ذاكرة PLC يتولى على عدة مهامات مخصصة لعناصر الترتيب معينة

مخطط الذكرة Memory Map



حيث أن

P : هي المساحة المخصصة للإشارات الداخلة وخارج المتابع

M : هي المساحة المخصصة للمعالج الكهربائي المبرمج

C : هي المساحة المخصصة للعدادات الإلكترونية

T : هي المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية

ما هي مكونات وحدة المعالجة المركزية C.P.U

تقوم وحدة المعالجة المركزية بالوظائف الآتية
١ استقبال ومعالجة الإشارات المنطقية المرسلات من وحدات الإدخال
٢ اتخاذ القرارات المناسبة من التعليمات المخزنة في ذاكرة البرنامج
٣ إصدار أوامر التحكم إلى وحدات الإدخال من برنامج التحكم المخزنة في الذاكرة

و تحتوي وحدة المعالجة المركزية C.P.U على اللوحات الآتية

١- المعالج الدقيق وهو العقل الذي يقوم بمعالجة جميع التعليمات

٢- مصدر القدرة الذي يقوم بتوفير الطاقة للبرسنة اللازمة لتشغيل
جهاز P.L.C ومكوناته

٣- بطارية ثانوية احتياطية وهي تعمل باستمرار لتشغيل برنامج التحكم عند فصل
مصدر القدرة الأساسي

٤- وحدات ذاكرة حيث تتوفر وحدة المعالجة المركزية بذاكرة ذات
سعة مناسبة تتناسب مع كمية التحكم المصنوعة
المطلوبة من الجهاز

٥- مجموعة مفاتيح

وهي عبارة عن لوحة مرور لمنع غير المستخدمين بالمقابل مع الجراثيم والمواد المشعة
أو الفصل بين كل مقصود أو غير مقصود

في عبارة عن كلمة مرور لمنع غير المفكرين من قول الجمل

وسائل
أذكر وحدات إخراج الإشارات في جهاز P.L.C مع ذكر وظيفة الوحدات المساعدة

- ١- التوقيتات والتوريات
- ٢- طابعات البيانات
- ٣- الأبواب

الوحدات المساعدة في أجهزة P.L.C

هي عبارة عن وحدات تتولى على منافذ إدخال وإخراج إضافية تتصل بالوحدة الأساسية لجهاز P.L.C عن طريق كابلات توصيل بالاستتيعامية

ماهي أنواع المبرجات في أجهزة P.L.C

هناك ثلاث أنواع للمبرجات في أجهزة P.L.C هما كالتالي

- ١- جهاز تبريد يدوي
- ٢- جهاز تبريد يوضع فوق الكاش
- ٣- كسيت تبريد يحمله صديق الشركة المصنعة لجهاز التكم ويعمل في بيئة الدوافع WINDOWS

ماهي المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة P.L.C

- ١- يجب معرفة عدد المدخل والمخارج سواء كانت تناظرية أو رقمية
- ٢- يجب معرفة أنواع العمليات المنجزة في الوحدة وجهاز P.L.C
- ٣- يجب معرفة زمن تنفيذ المزائج لكل واحد كابل وبيان من حجم البرنامج
- ٤- يجب معرفة نوعية الذائرة الداخلية لجهاز P.L.C
- ٥- يجب معرفة سرعة ذاكرة الـ (RAM) الخاصة لجهاز P.L.C
- ٦- يجب معرفة نوع جهاز P.L.C (هل هو إلكتروني ذو وحدة واحدة)
- ٧- يجب معرفة ما إذا كان جهاز P.L.C قادر على التحكم في سرعة المحركات أم لا
- ٨- يجب معرفة الظروف المناخية والبيئية (درجة حرارة رطوبة (إحتراانات) التي يعمل فيها جهاز P.L.C
- ٩- يجب معرفة هل سيتم توصيل جهاز P.L.C داخل شلعة أم لا

ما هي خواصها فئات وفق مبادئ النظام تحكم مبنى على أجهزة P.L.C

- ١- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع أجهزة P.L.C
- ٢- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع الحساسات وليفية توصيلها وتركيبها
- ٣- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع المحركات الكهربائية وليفية توصيلها
- ٤- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع أنظمة التحكم المنطقية وشبكات
- ٥- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع أجهزة القياس
- ٦- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- ٧- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع التوصيلات الكهربائية
- ٨- حيث أنه يكون قادراً على التعامل مع الدوائر الإلكترونية وليفية إصلاحها

عرف الذكرة الخارجية - مع ذكر أنواعها في جهاز P.L.C

تستخدم الذكرة الخارجية في تخزين وحفظ برنامج التحكم بطريقة آمنة
هو فأسه فقد له الذكرة RAM تفقد محتوياتها وتلاشي بانقطاع
التيار الكهربائي أو فصل الجهاز

أنواع الذكرة الخارجية

١- الأقراص المرنية

٢- الشريط المغناطيسي

٣- وحدات تخزين مصنوعة من عناصر أشباه الموصلات

عرف نبذة العالم الخارجي - مع ذكر أنواعها في جهاز P.L.C

هي تالة البيانات المادية الحقيقية التي يتم توصيلها بجهاز P.L.C بشكل
متبادل حتى يستطيع أنه يؤدي عملية التحكم المطلوبة منه

وهناك نوعين من هذه البيانات

(أ) بيانات الدخل وتشمل ما يلي

١- المفاتيح الحدية

٢- المفاتيح الانضغاطية

٣- الحساسات القاتلية

(ب) بيانات الخرج الحقيقية وتشمل ما يلي

١- إشارات الحركة للمحرك

٢- الصمامات المغناطيسية

٣- طابعات البيانات

المادة

المادة : المتحكمات المبرمجة

p.l.c

الباب الثاني

برمجة المتحكمات المبرمجة

بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني «برمجة المتحكمات المبرمجة P.L.C»

١- عرف البرنامج - مع ذكر لغات البرمجة المختلفة ؟

البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات التي تعطي لجهاز PLC لتحقيق غرض معين أو وظيفة معينة .

وهناك ثلاث لغات للبرمجة :-

١- اللغات ذات المستوى العالي High Level Language

٢- اللغات ذات المستوى المنخفض Low Level Language

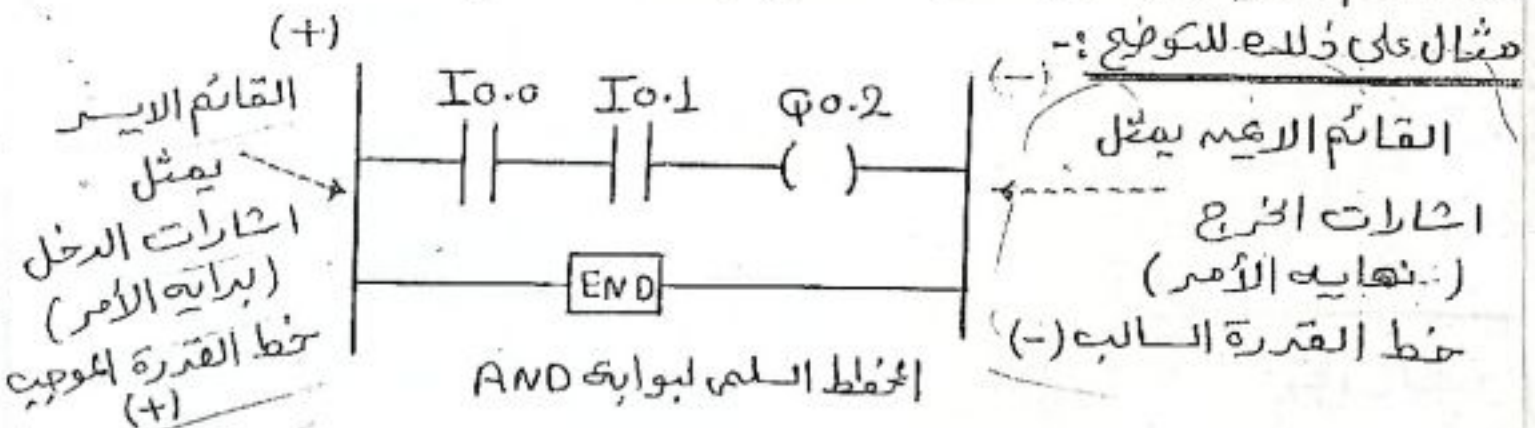
٣- لغة الآلية (الآلة) (الوجه) Machine Language

٢- ماهي طرق كتابة البرامج في المتحكمات المبرمجة (P.L.C) - مع ذكر أمثلة

يتم كتابة برامج جهاز P.L.C بثلاث هياكل

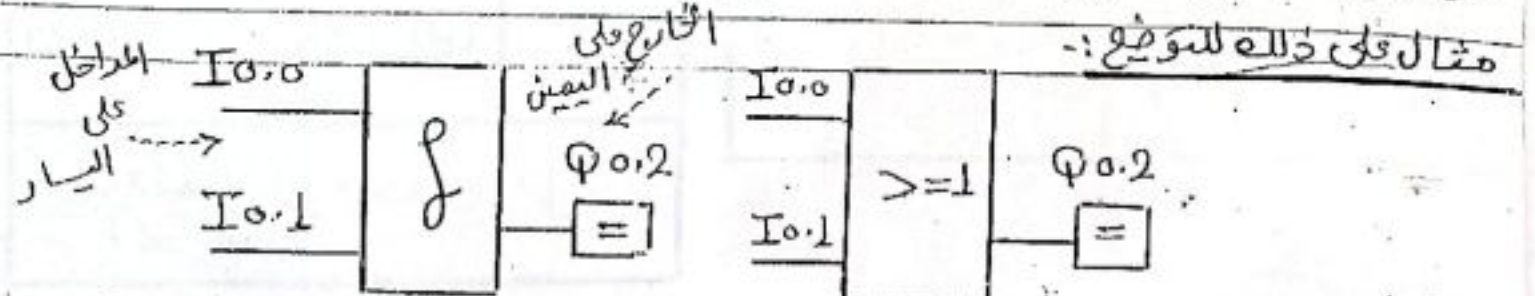
١- طريقة المخطط السلمي LAD «Ladder Diagram»

في هذه الطريقة توضع الأوامر والتعليمات بين قائمتين (خطين رأسيين) القائمة الأيسر يمثل إشارات الدخل (بداية الأمر) (خط القدرة الموجبة (+)) والقائمة الأيمن يمثل إشارات الخرج (نهاية الأمر) (خط القدرة السالبة (-)).



٢- طريقة المخطط الصندوق الوظيفي CSF = F.B.D

في هذه الطريقة يتم التعبير عن أوامر البرنامج بصناديق كل صندوق يعبر عن وظيفة معينة بحيث تكون أوامر الدخل على اليسار وأوامر الخرج على اليمين.



المخطط الصندوق FBD لبوابه AND

المخطط الصندوق FBD لبوابه OR

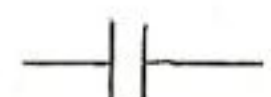
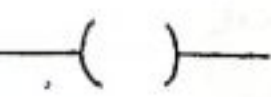
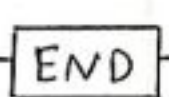
٣- طريقة قائمة الإجراءات (لغة التركيبات) S.T.L

في هذه الطريقة يتم التعبير عن أوامر البرنامج بقائمه من التعليمات بحيث تكون العمليات على اليسار والمعاملات على اليمين

العمليات	المعاملات
$ \begin{aligned} &A \quad I0.0 \\ &A \quad I0.1 \\ &= Q0.2 \\ &BE \end{aligned} $	$ \begin{aligned} &O \quad I0.0 \\ &O \quad I0.1 \\ &= Q0.2 \\ &BE \end{aligned} $
بوابه AND بلغة S.T.L	بوابه OR بلغة S.T.L

٥- وضع في صورة جدول الرموز المستقره في لغة قائمة التعليمات S.T.L

الرمز	الوظيفة
A	تعبير عن وظيفة AND المنطقية
O	تعبير عن وظيفة OR المنطقية
N	تعبير عن وظيفة NOT المنطقية
AN	تعبير عن عملية AND على مدخل بوابه AND
XO	تعبير عن وظيفة XOR المنطقية
=	تعبير عن يساوي
(	بدء البرمجة على التوازي
)	نهاية البرمجة على التوازي
BE	نهاية البرنامج

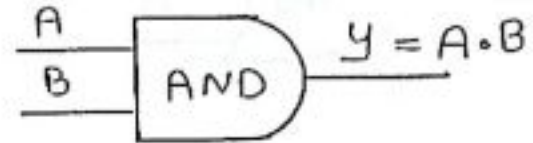
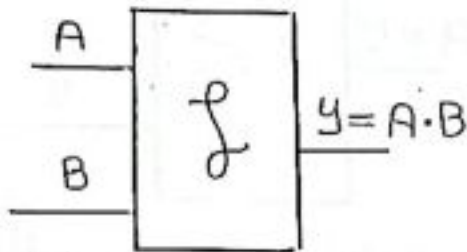
اسم الحفظ السلي	الرمز
مقيم مفتوح عاده وضعه الطبيعي مفتوح	 Normally open (NO)
مقيم مغلق عاده وضعه الطبيعي مغلق	 Normally closed (NC)
جهاز الخرج	
نهاية البرنامج نهاية الحفظ	

برمجة البوابات المنطقية في جهاز P.L.C

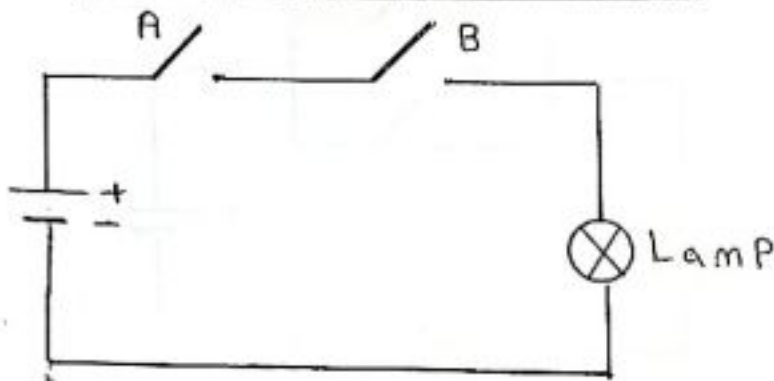
«AND Gate»

1- بوابة AND

(1) الرمز المنطقي



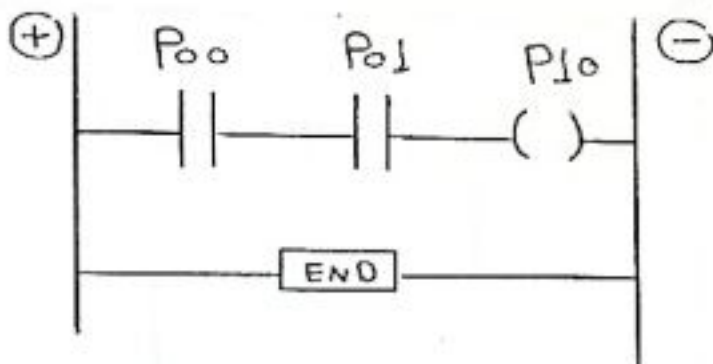
(2) الدائرة الكهربائية المكافئة



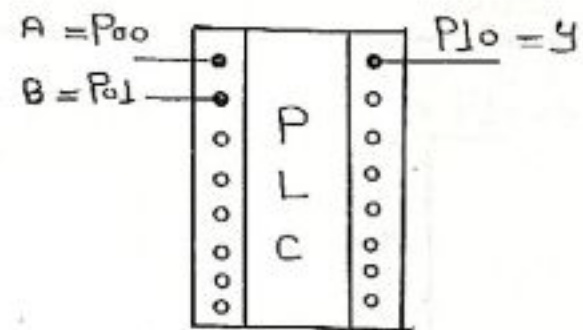
(2) معادلة الخرج وجدول الحقيقة

Input		out put
A	B	$Y = A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

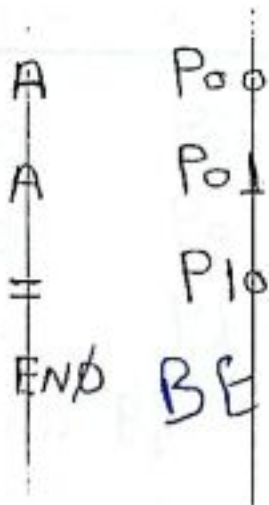
برمجة بوابة الـ AND بطريقة المنطق السلسي LAD



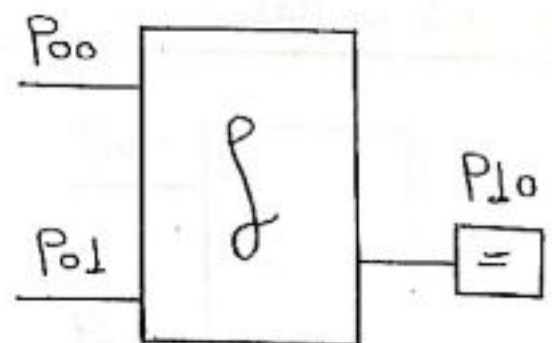
تقسيم المداخل والمخارج



البرمجة بطريقة قاعة الأوامر STL

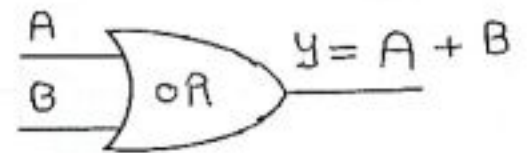
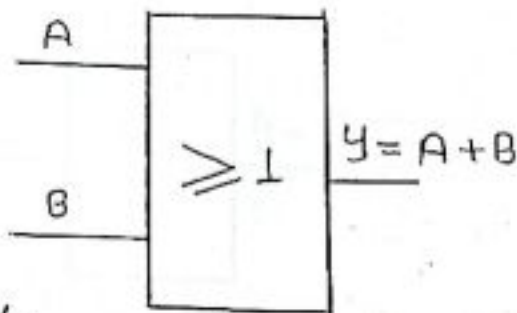


طريقة المنطق المنفرد CSF = FBD



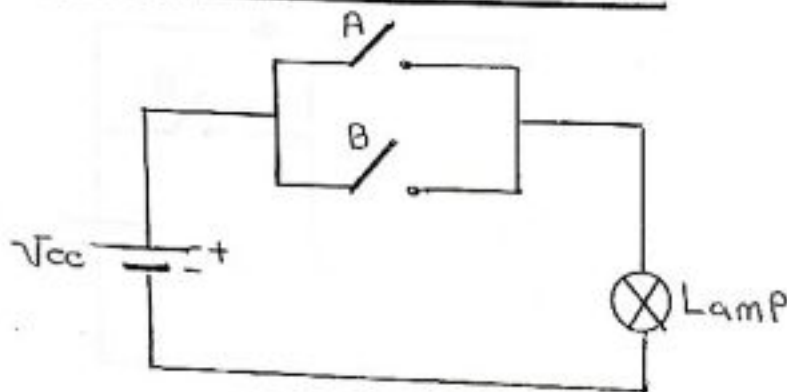
٢- بوابة OR " OR Gate "

١- الرمز المنطوق ومعادلاته الخرج



٣- الدائرة الكهربائية المماثلة

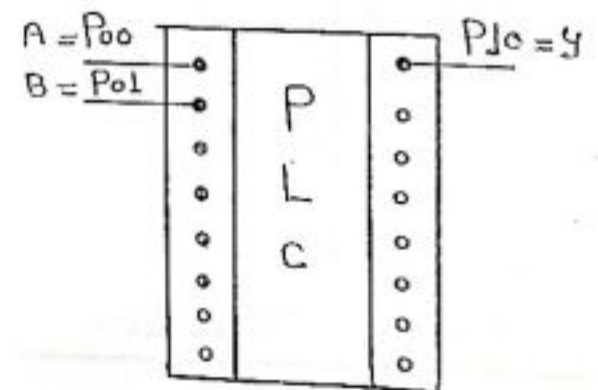
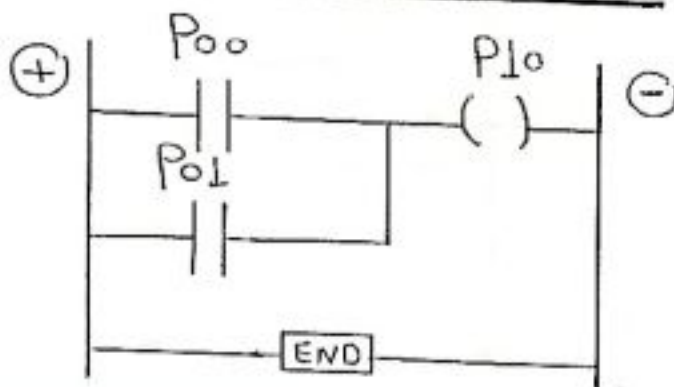
جدول الحقيقة ومعادلاته الخرج



Input		Output
A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

البرمجة بطريقة المتطابق المنطوق LAD

تخصيص المدخل والمخرج :-



البرمجة بطريقة قاعدة الاشارات STL

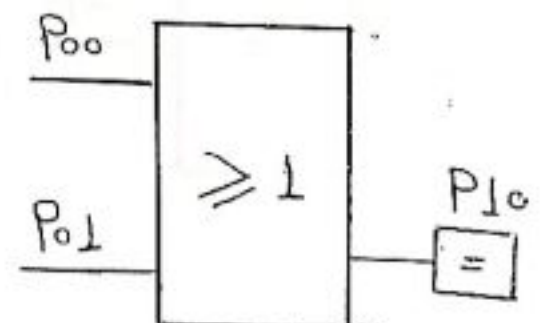
البرمجة بطريقة المتطابق المنطوق CSF = FBD

○ P00

○ P01

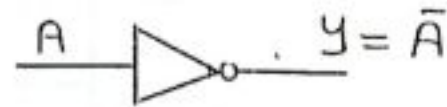
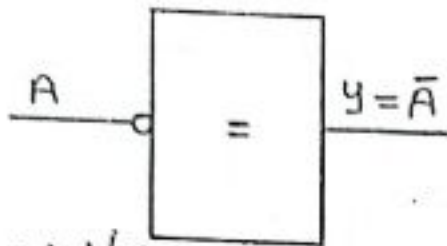
= P10

END BF

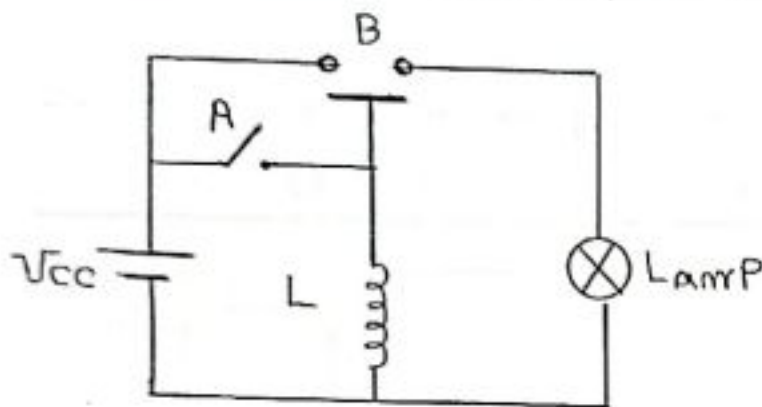


٣- بوابة العاكس NOT "NOT Gate"

(١) الرمز المنطقي



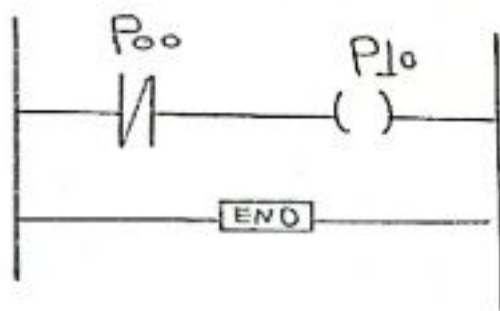
(٣) الدائرة الكهربائية المباشرة



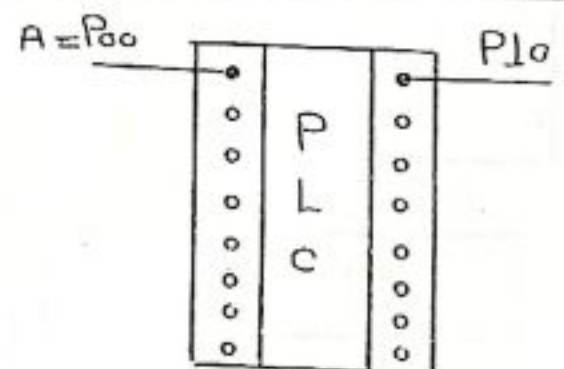
(٢) جدول الحقيقة ومعادلة الخرج :-

Input	Output
A	$Y = \bar{A}$
0	1
1	0

البرمجة بطريقة المخطط السلمي



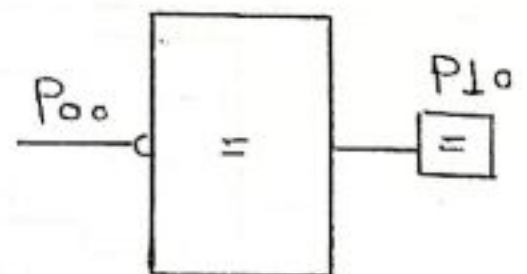
(٤) توصيل المدخل والمخرج :-



البرمجة بطريقة تأخذ الإجراءات S.T.L

البرمجة بطريقة المخطط المنطقي CSF = FBD

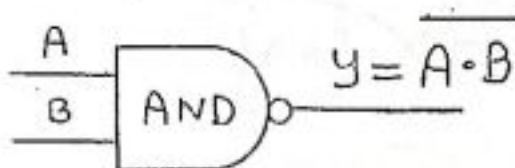
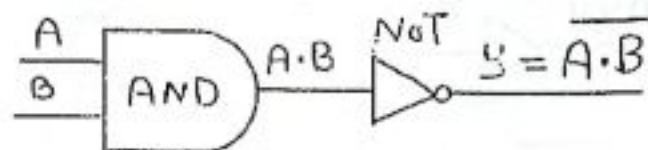
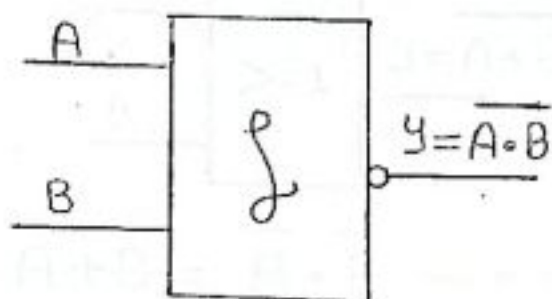
AN P00
= P10
~~END~~ BL



NAND Gate

٤- بوابة NAND

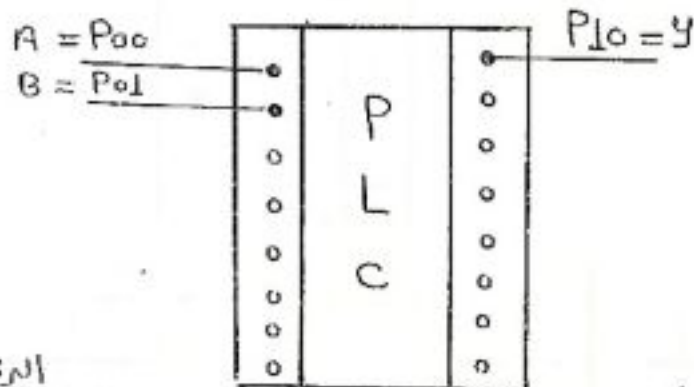
١- الرمز المنطقي



$$\therefore Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

٢- جدول الحقيقة

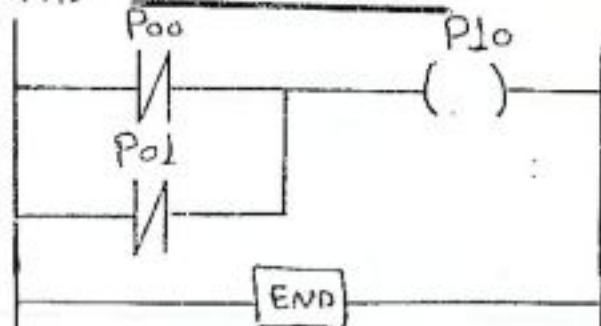
٣- تخصيص المداخل والمخارج



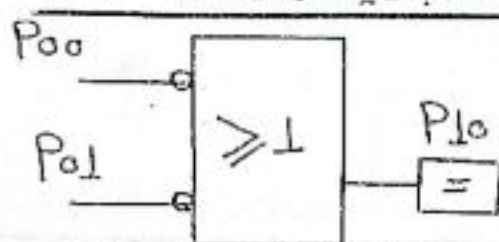
Input		out Put
A	B	$Y = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

البرية
بطريقة
LAD

الطريقة الثانية



البرية بطريقة C.S.F = F.B.D

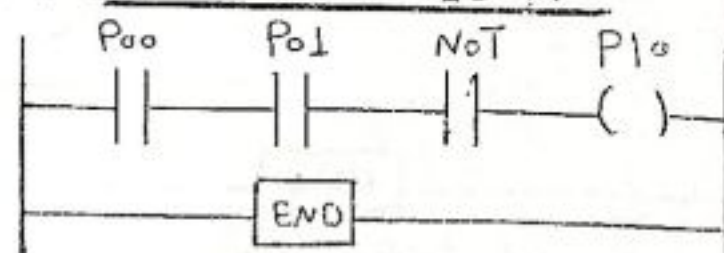


البرية بطريقة قاعدة الاشارات S.T.L

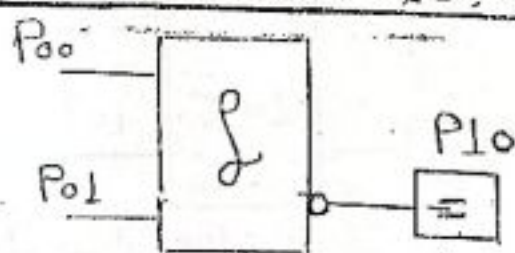
LN	P00	ON	P00
ON	P01	ON	P01
=	P10	=	P10

البرية بطريقة

الطريقة الأولى (LAD)



البرية بطريقة الخط الصافي C.S.F = F.B.D

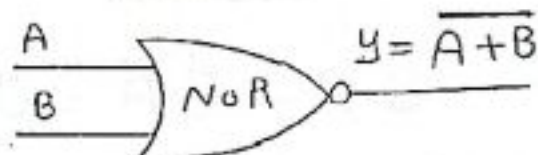
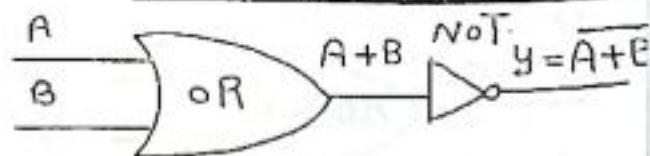
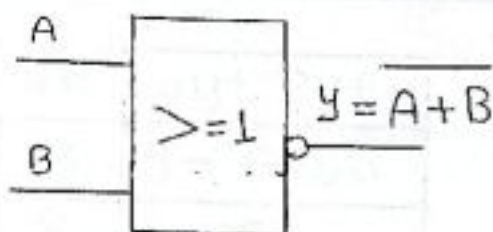


البرية بطريقة قاعدة الاشارات S.T.L

A	P00
A	P01
Not	P10
=	P10
END	

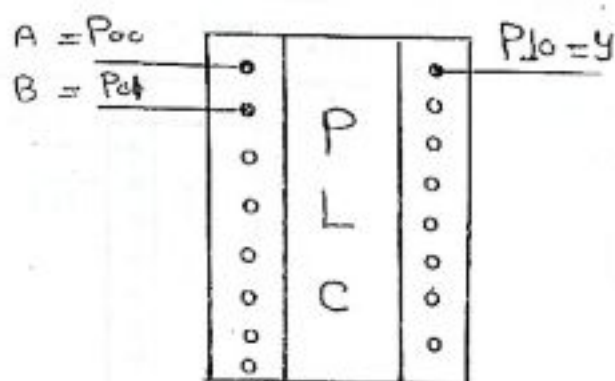
٥- بوابة NOR "NoR Gate"

(١) الرمز المنطوق :-



$y = A + B = \overline{A \cdot B}$ نظريته مورجان

تخصيص المداخل والمخارج

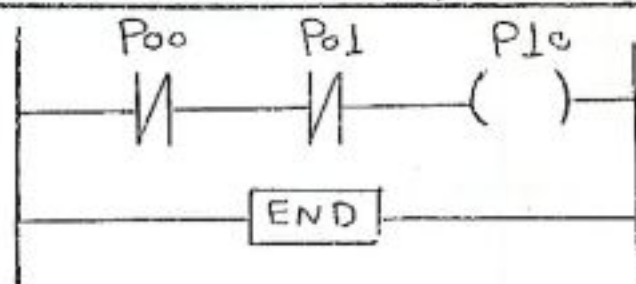


جدول الحقيقة ومعادلة الخرج

INPUT		OUTPUT
A	B	$y = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

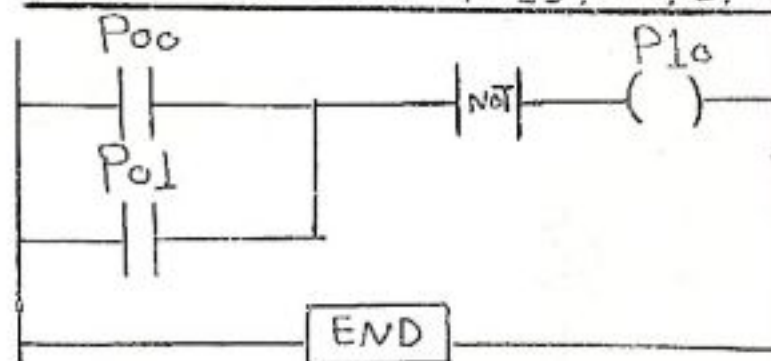
الطريقة الثانية

البرمجة بطريقة LAD

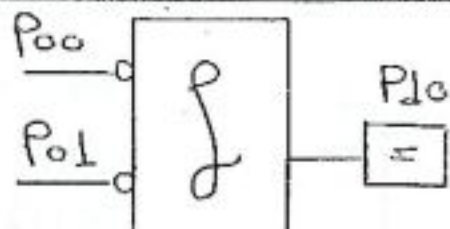


الطريقة الأولى

البرمجة بطريقة المتخط السليم LAD



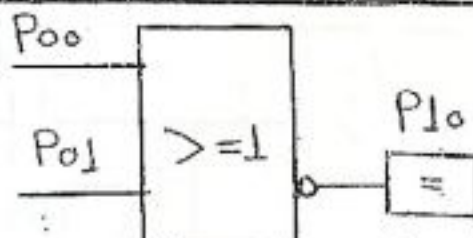
البرمجة بطريقة FBD



البرمجة بطريقة قاعدة الإجراءات S.T.L

AN P00
AN P01
=
P10
END

البرمجة بطريقة المتخط العنقوي CSF = FBD



البرمجة بطريقة قاعدة الإجراءات S.T.L

AC
0 P00
0 P01
)
NOT
=
P10

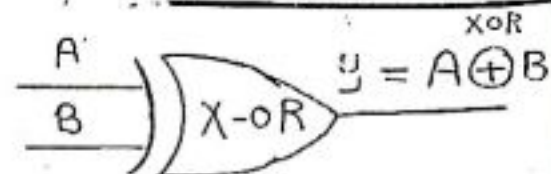
7

٦- بوابة عدم التماثل XOR Gate

(٢) جدول الحقيقة ومعادلة المخرج

(١) الرمز المنطوق

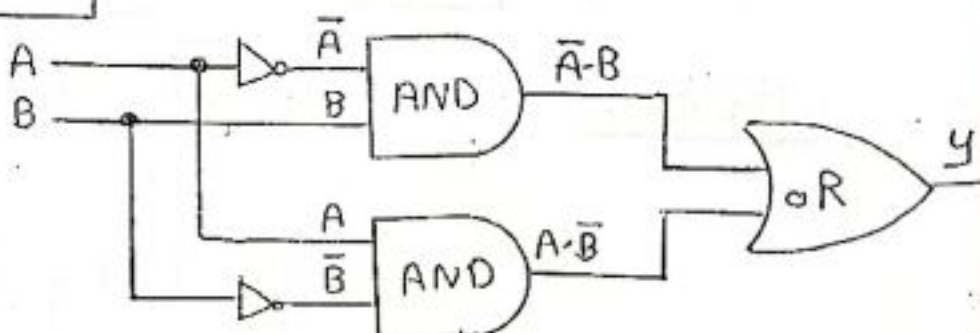
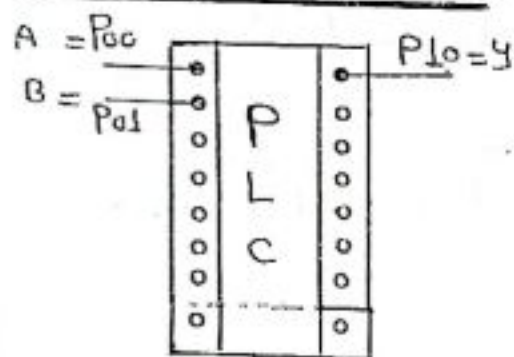
Input		Output
A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



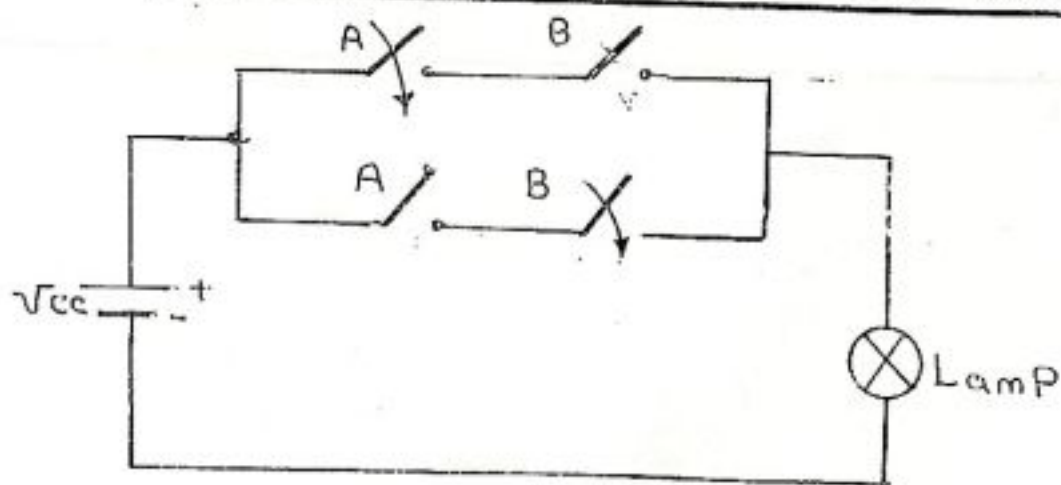
$$Y = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

(٣) الدائرة المنطقية لبوابة XOR

(٥) تخصيص المدخل والمخرج



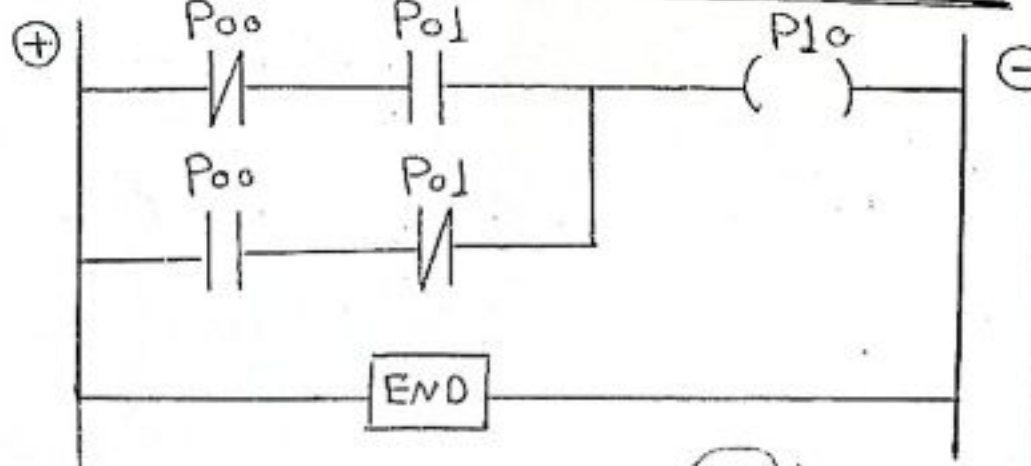
(٤) الدائرة الكهربائية المكافئة لبوابة XOR



(٧) البرمجة باستخدام طريقة S.T.L

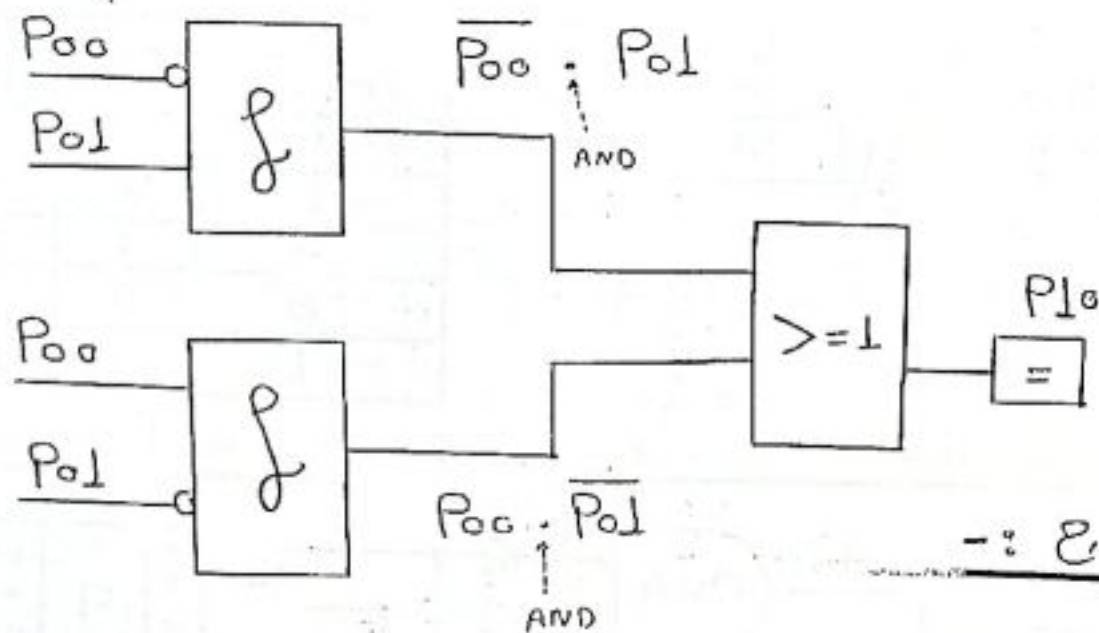
(٦) البرمجة باستخدام طريقة الخط السلمي LAD

AN P00
A P01
O
A P00
AN P01
= P10
END BL



(8)

٨- برمجية بوابة XOR باستخدام طريقة المخطط المنطوق C.S.F = F.B.D



معادلة الخرج :-

$$\therefore P_{10} = \overline{P_{00}} \cdot P_{01} + P_{00} \cdot \overline{P_{01}}$$

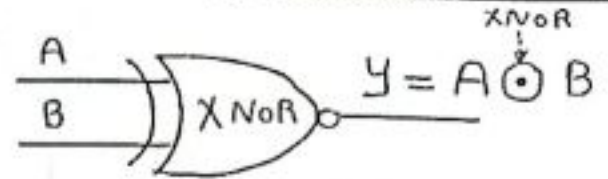
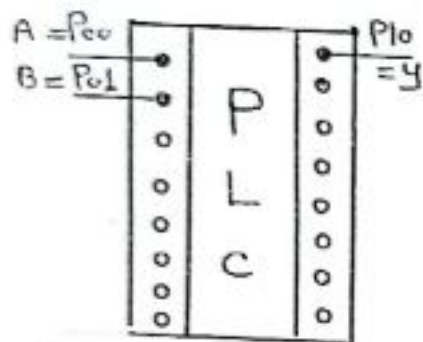
AND
OR
AND

V- بوابة التتابع XNOR « XNOR Gate »

(٢) جدول الحقيقة ومعادلة المخرج

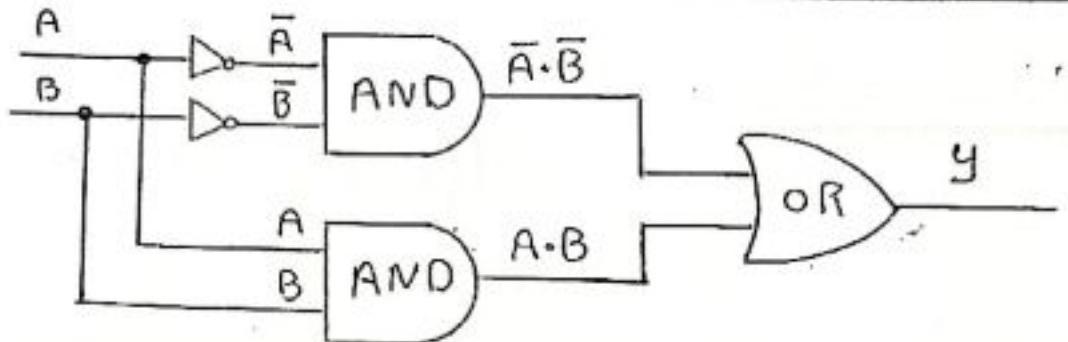
IN PUT		out PUT
A	B	$Y = A \odot B$
0	0	1 ←
0	1	0
1	0	0
1	1	1 ←

تقسيم المداخل والمخارج

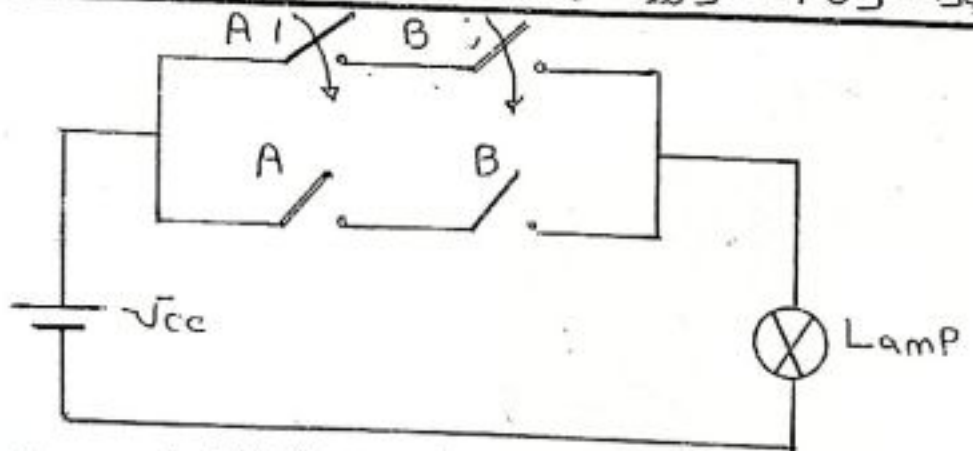


$$Y = A \odot B = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$$

(٣) الدائرة المنطقية لبوابة XNOR



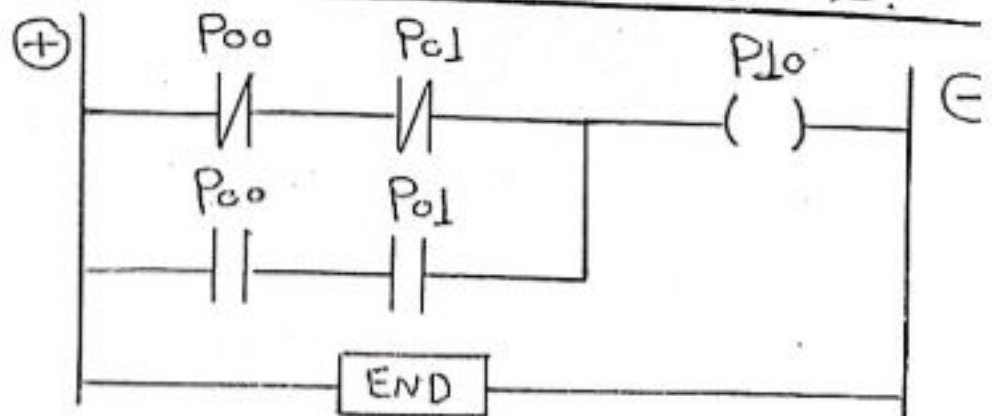
الدائرة الكهربائية لبوابة XNOR (التتابع)



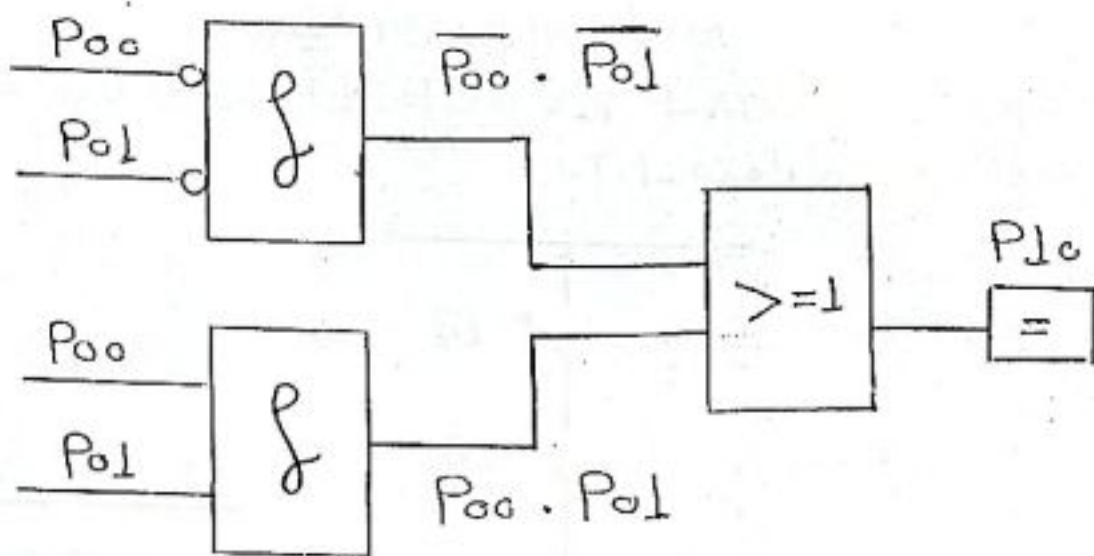
البرمجة بطريقة S.T.L

برمجة بوابة XNOR باستخدام الخطأ الاسم LAD

AN P00
AN P01
O
A P00
A P01
= P10
END



برجة بوابة XNOR بطريقة الخط الصوري F.O.D = C.S.F



معادلة الخرج :-

$$P_{10} = \overline{P_{00}} \cdot \overline{P_{01}} + P_{00} \cdot P_{01}$$

AND OR AND

أمثلة ومقارن مختلفة على الباب الثاني (أولاً)

EXC

مثل الدائرة الكهربائية بطرق البرمجة الآتية

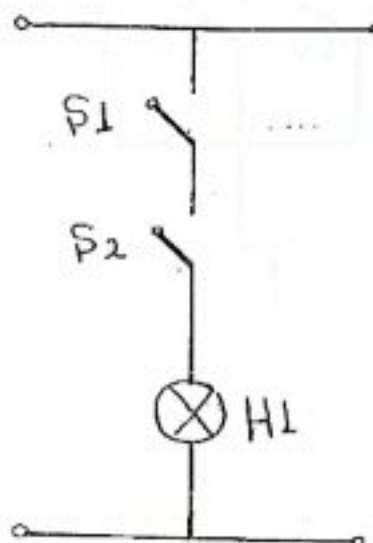
١- طريقة الحفظ السلمي LAD ٢- طريقة الحفظ الصدوق CSF = FBD

٣- طريقة قاعة الإبرادات S.T.L

معادلة الخرج

$$H1 = S1 \cdot S2$$

AND



٢- طريقة قاعة الإبرادات S.T.L

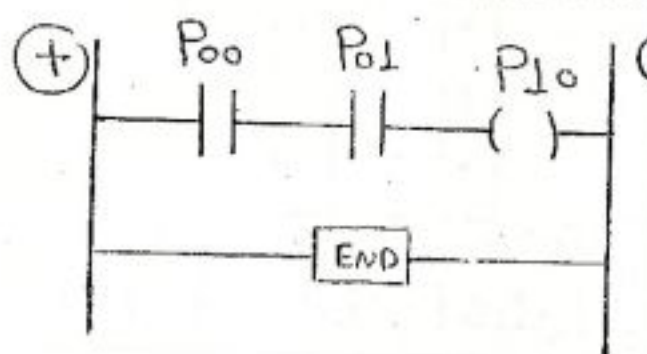
A P00

A P01

= P10

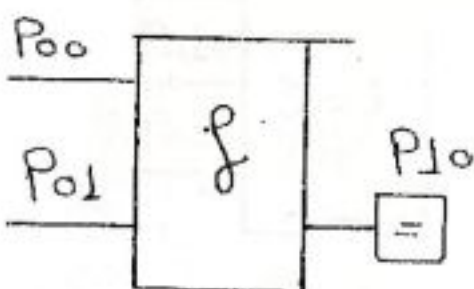
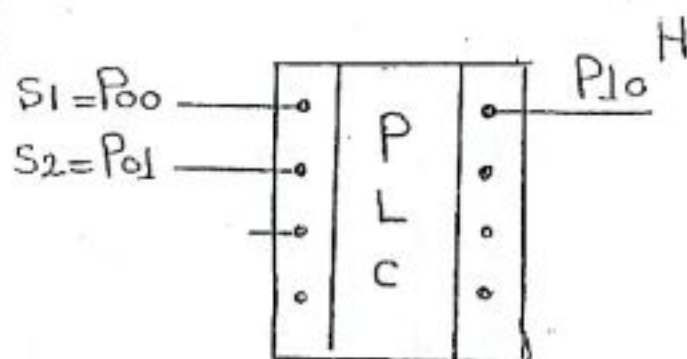
BE

١- طريقة الحفظ السلمي LAD



تخصيص المدخل والمخرج

٢- طريقة الحفظ الصدوق CSF



معادلة الخرج المنطقية

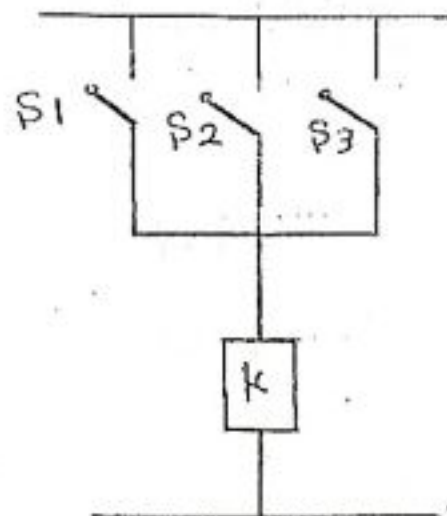
$$P10 = P00 \cdot P01$$

AND

(1)

(12)

EX(2) مثل الدائرة الآتية بطرق البرية الآتية
 ٢- طريقة الحفظ السلمي LAD ب- طريقة الحفظ المنطوق CSF
 ج- طريقة قاعدة الاجراءات S.T.L

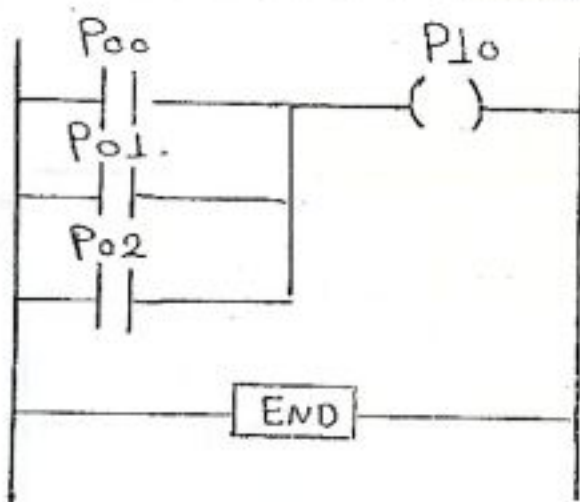


معادلة الخرج

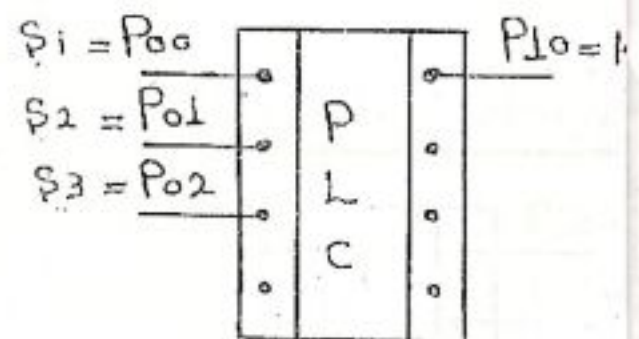
$$K = S1 + S2 + S3$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 OR OR

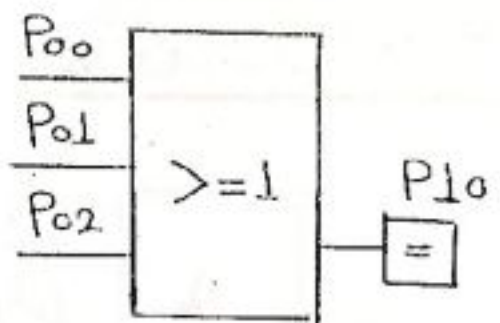
١- طريقة الحفظ السلمي LAD



تخصيص المدخل والمخرج



٢- طريقة الحفظ المنطوق CSF



معادلة الخرج المنطقية

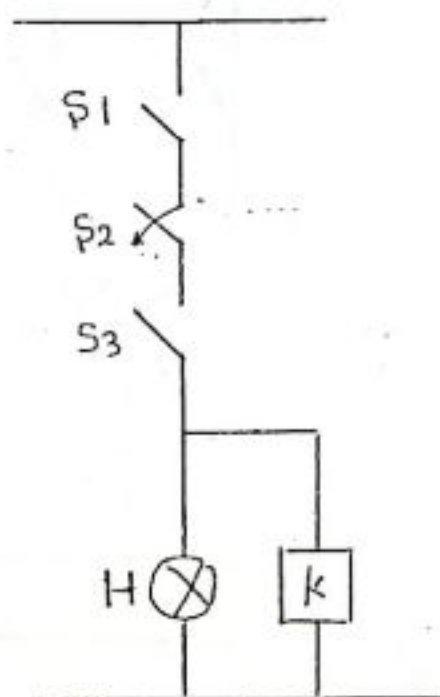
$$P10 = P00 + P01 + P02$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 OR OR

٢- طريقة قاعدة التعليمات S.T.L

O P00
 O P01
 O P02
 = P10
 BE

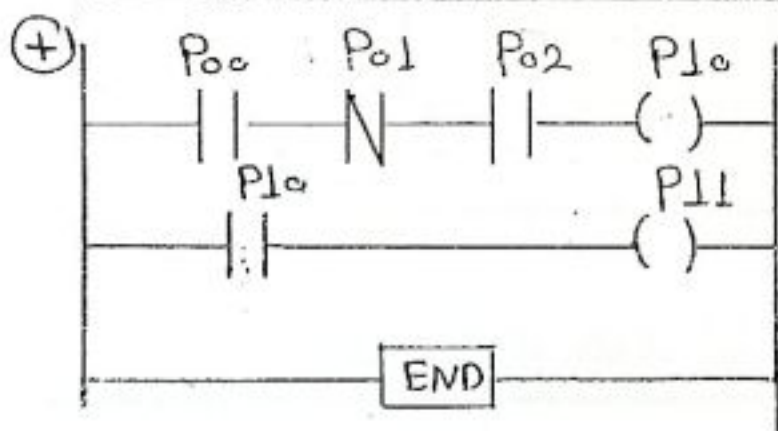
EX(3) مثل الدائرة الكهربائية بطرق البريد الآتية
 ١- طريقة الحفظ السلي LAD ٢- طريقة قاعة التعليمات S.T.L
 ٢- طريقة الحفظ الصندوقي CSF



معاذله الخرج

$$K = H = S1 \cdot \bar{S2} \cdot S3$$

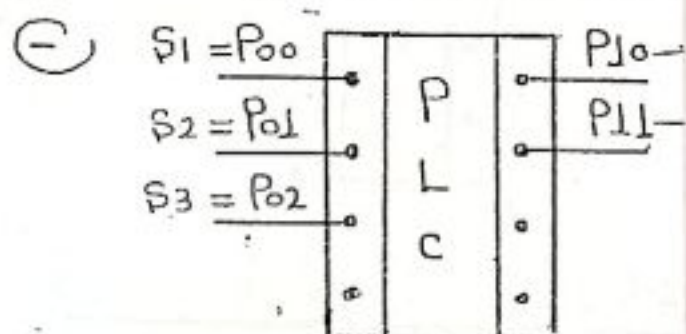
١- طريقة الحفظ السلي LAD



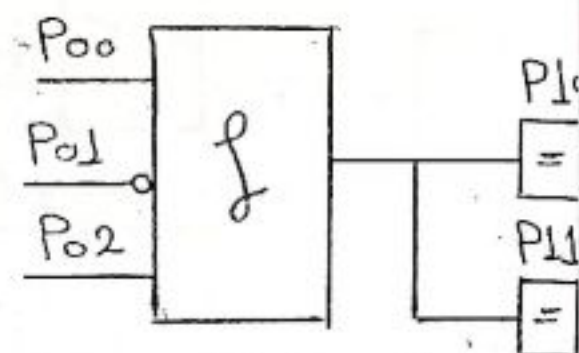
٢- طريقة قاعة التعليمات S.T.L

A P00
 AN P01
 A P02
 = P10
 A P10
 = P11
 BE

نصين الداخل والمخرج



طريقة الحفظ الصندوقي CSF



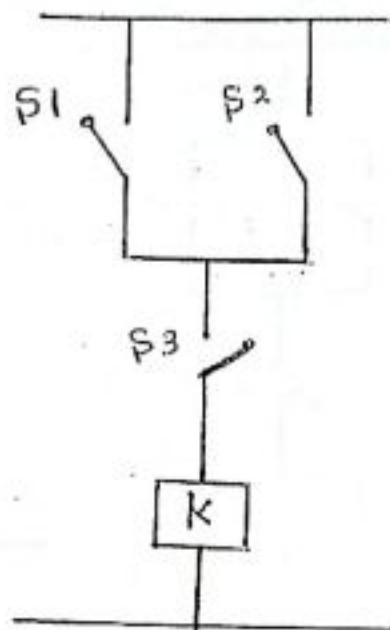
عادلة الخرج المنطقية :-

$$P10 = P11 = P00 \cdot \bar{P01} \cdot P02$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 AND AND

EX (4) أو وجد ... الدائرة الرئيسية الموضحة بالشكل ما يلي

1- المخطط السلمى LAD 2- المخطط الهندسى FBD = CSF 3- قاطعة الإشارات S.T.L



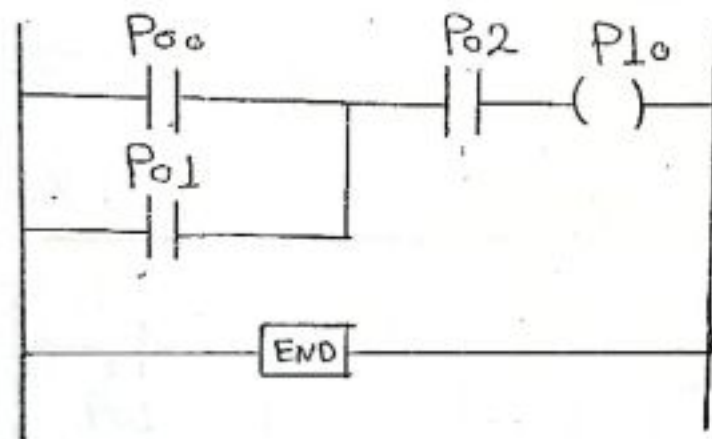
معادلة الخرج

$$K = (S1 + S2) \cdot S3$$

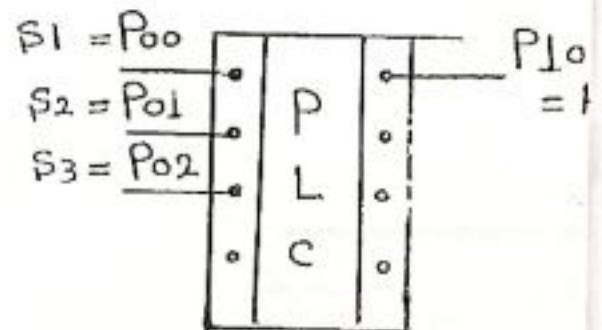
OR AND

1- المخطط السلمى LAD

تخصيص الداخل والخارج



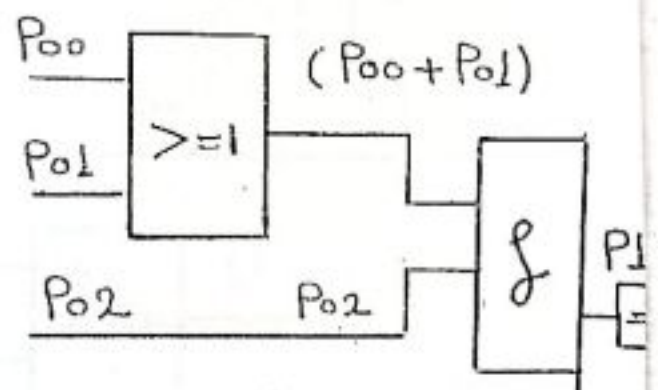
2- طريقة الخط الهندسى S.T.L



طريقة الخط الهندسى FBD = CSF

A (

- o P00
- o P01
-)
- A P02
- = P10
- BE

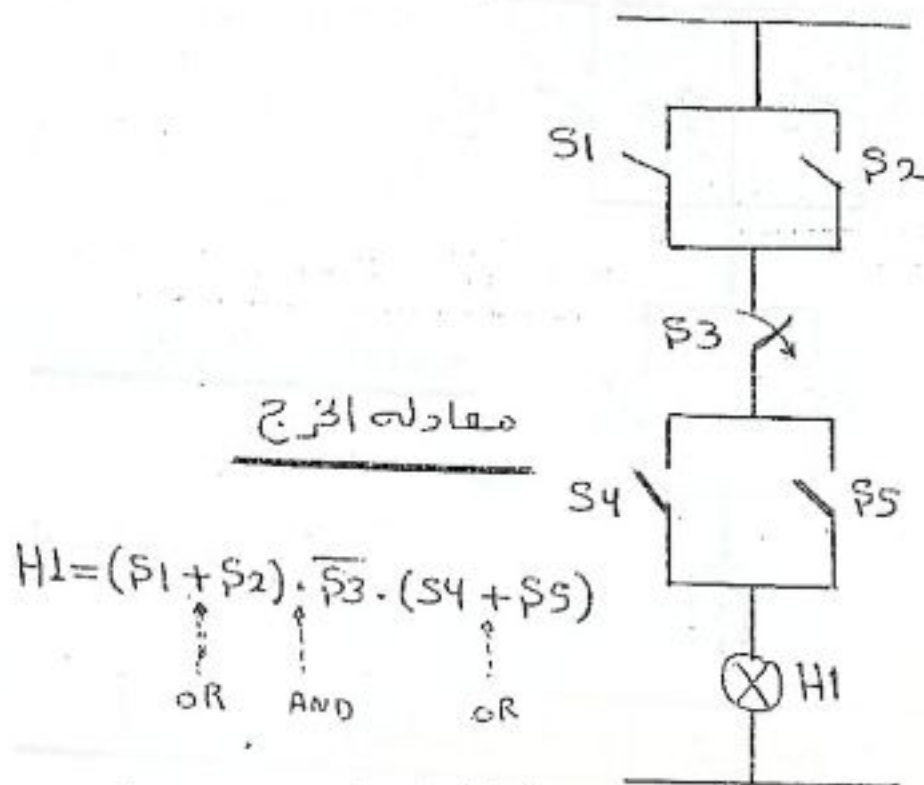


معادلة الخرج المنطقية

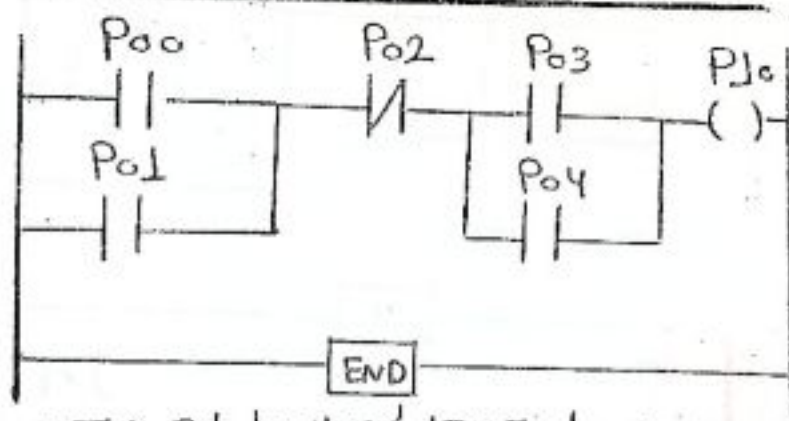
$$P10 = (P00 + P01) \cdot P02$$

OR AND

EX(5) أوجد للدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل كل معاديات
 - الحفظ السلمي LAD - الحفظ الصندوقي CSF = FBD - قاعدة الإبراهيمات S.T.L



1- طريقة الحفظ السلمي LAD

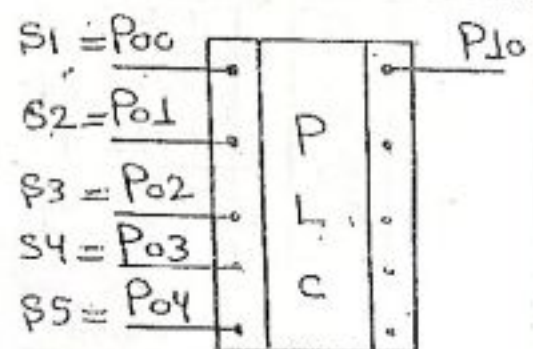


2- طريقة قاعدة الإبراهيمات S.T.L

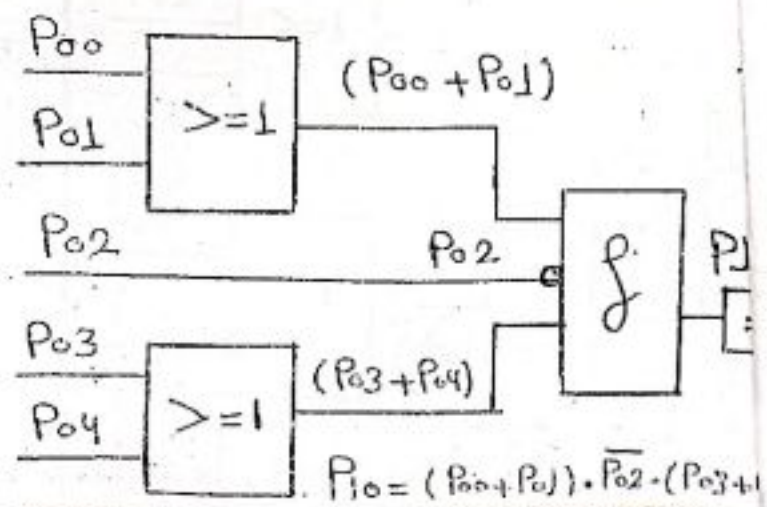
```

A(
  O P00
  O P01
)
AN P02
A(
  O P03
  O P04
)
= P10
  
```

بين المداخل والمخارج

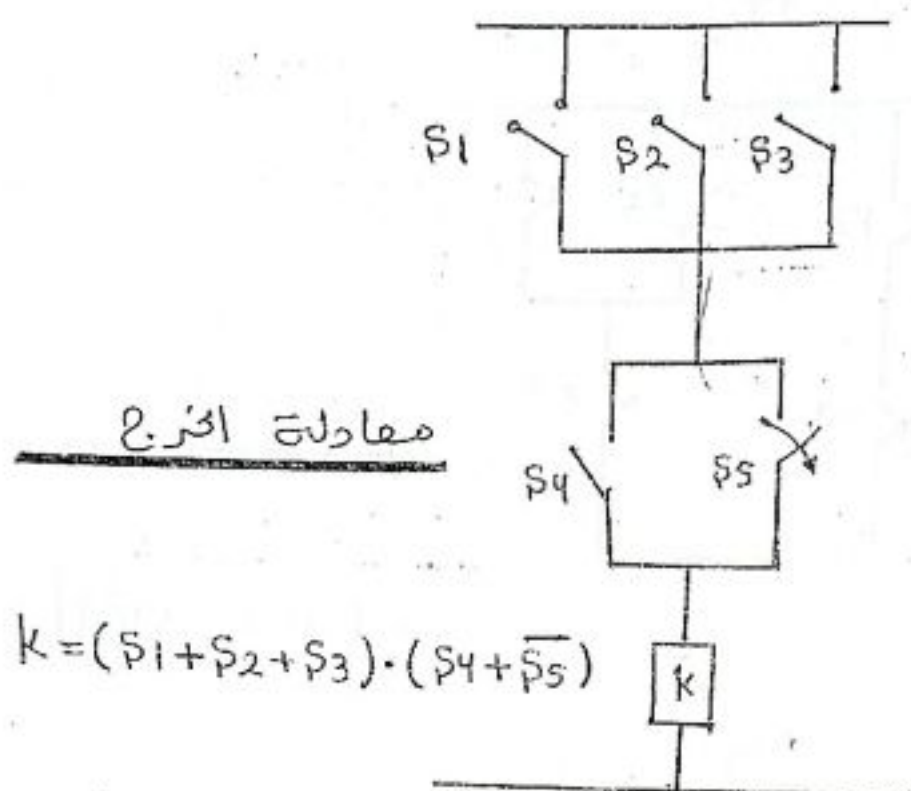


طريقة الحفظ الصندوقي CSF

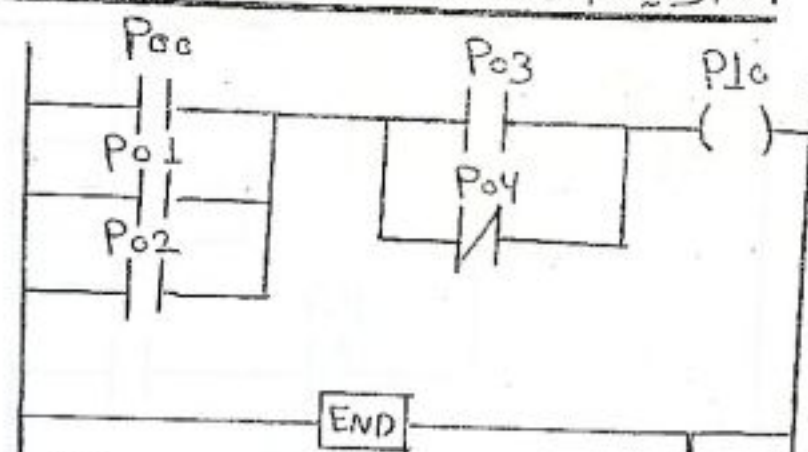


(5)

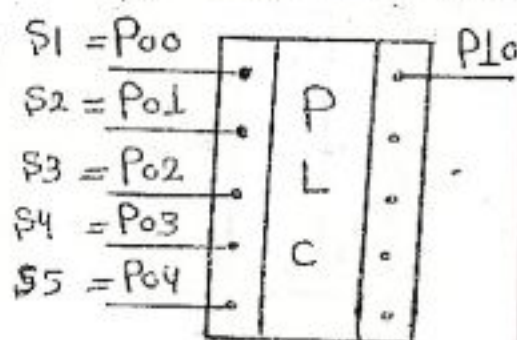
EX(1) أوجد الدائرة الكهربائية الآتية
 1- المعطى السلمى LAD 2- الحفظ الصدى CSF 3- قاعه الصداقات STL



1- طريقة الحفظ السلمى LAD



بين المداخل والمخارج

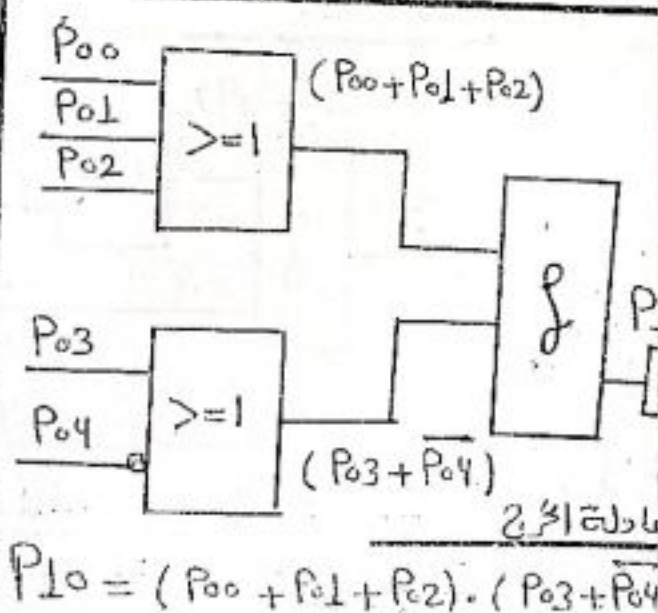


2- طريقة الحفظ الصدى CSF

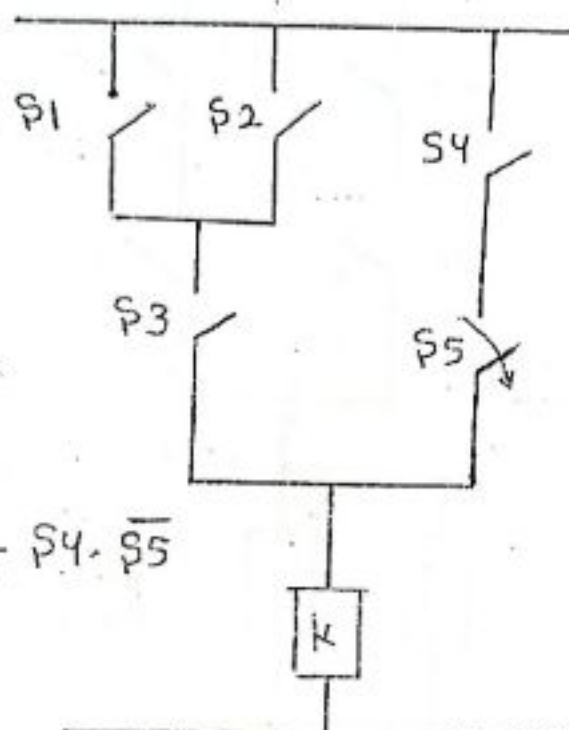
A(

o P00	o P00
o P01	o P01
o P02	o P02
)	)
A(	A(
o P03	o P03
ON P04	ON P04
)	)
= P10	= P10
BE	BE

(A)



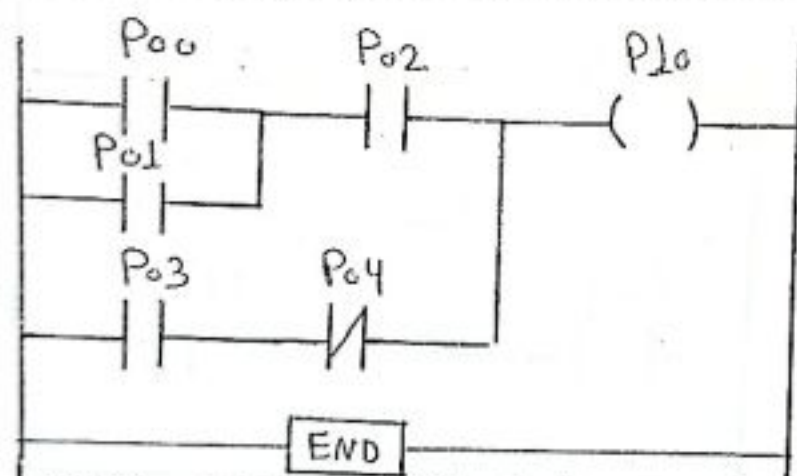
Ex(7) أوجد للدائرة الكهربائية
 ١- الخط السلمي LAD
 ٢- المعادلة المنطقية
 ٣- الخط الصندوقي CSF
 ٤- قاعدة الإجراءات S.T.L



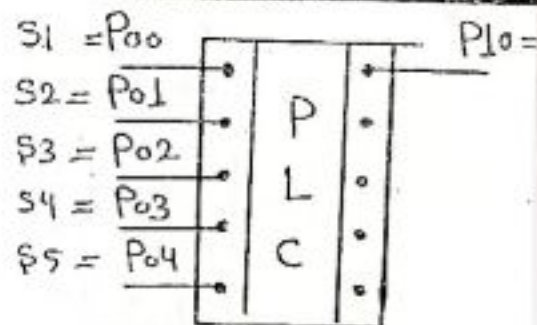
معادله الخرج

$$K = [(S1 + S2) \cdot S3] + S4 \cdot \bar{S5}$$

١- طريقة الخط السلمي LAD



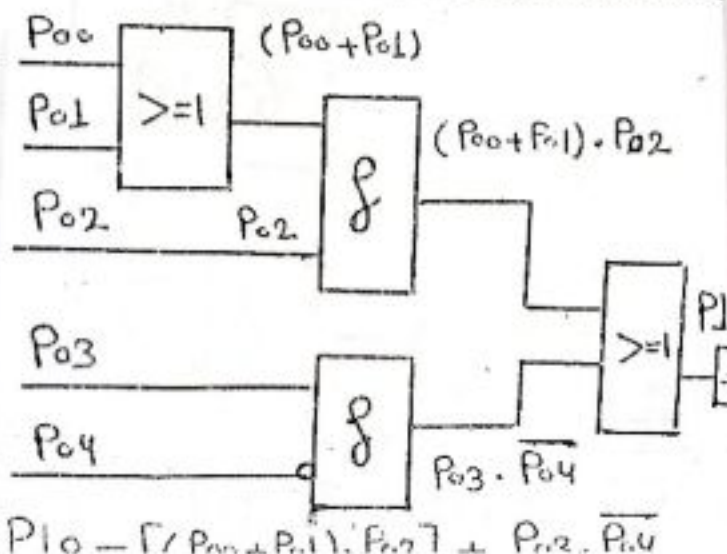
تعيين المدخل والمخرج



٢- طريقة قاعدة الإجراءات S.T.L

A(
 O P00
 O P01
)
 A P02
 O
 A P03
 AN P04
 = P10
 RE

طريقة الخط الصندوقي CSF



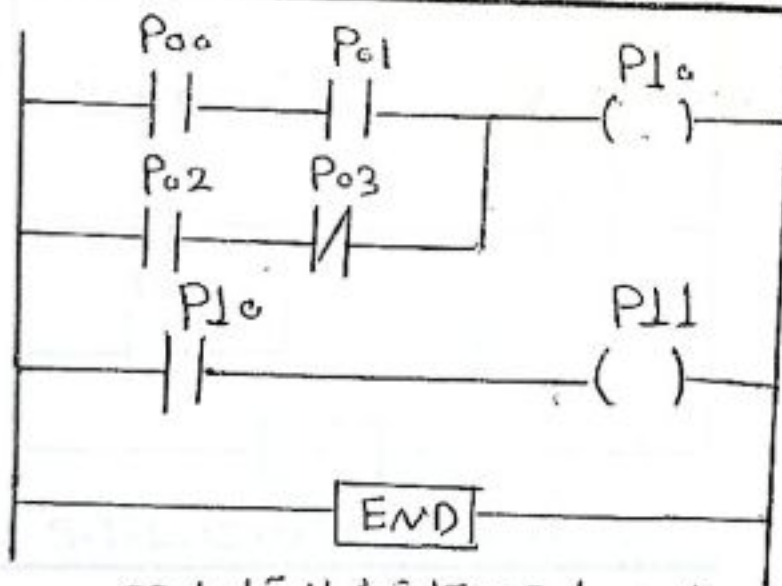
EX(8) أوجد للدائرة الكهربائية

1- المخطط السلمي LAD 2- المخطط الصندوقي CSF 3- قاعدة البرمجة

مقاومة الخرج

$$K_1 = K_2 = S_1 \cdot S_2 + S_3 \cdot \bar{S}_4$$

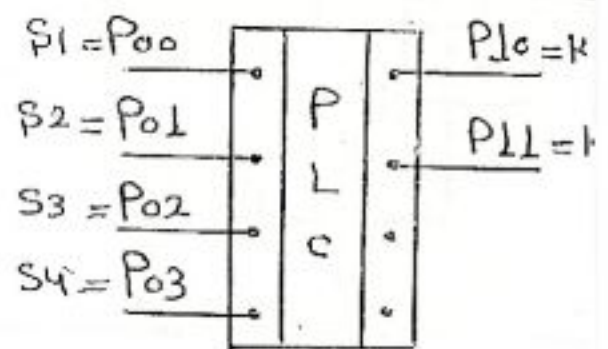
1- طريقة المخطط السلمي LAD



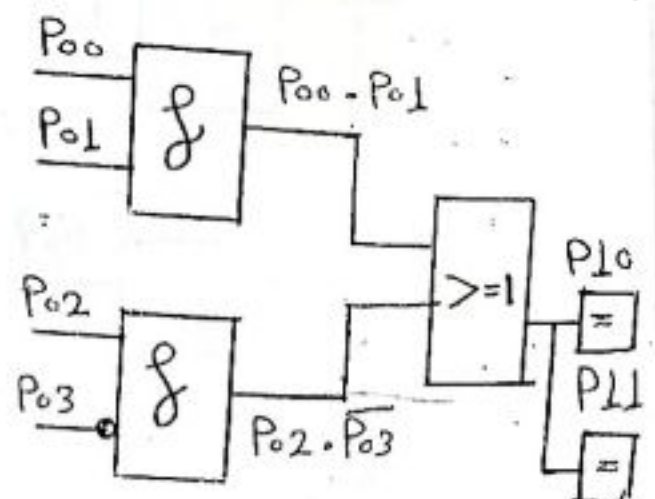
2- طريقة قاعدة العلاقات

A P00
A P01
O P02
A P03
AN P03
= P10
A P10
= P11
= P11

تعيين الداخل والخارج



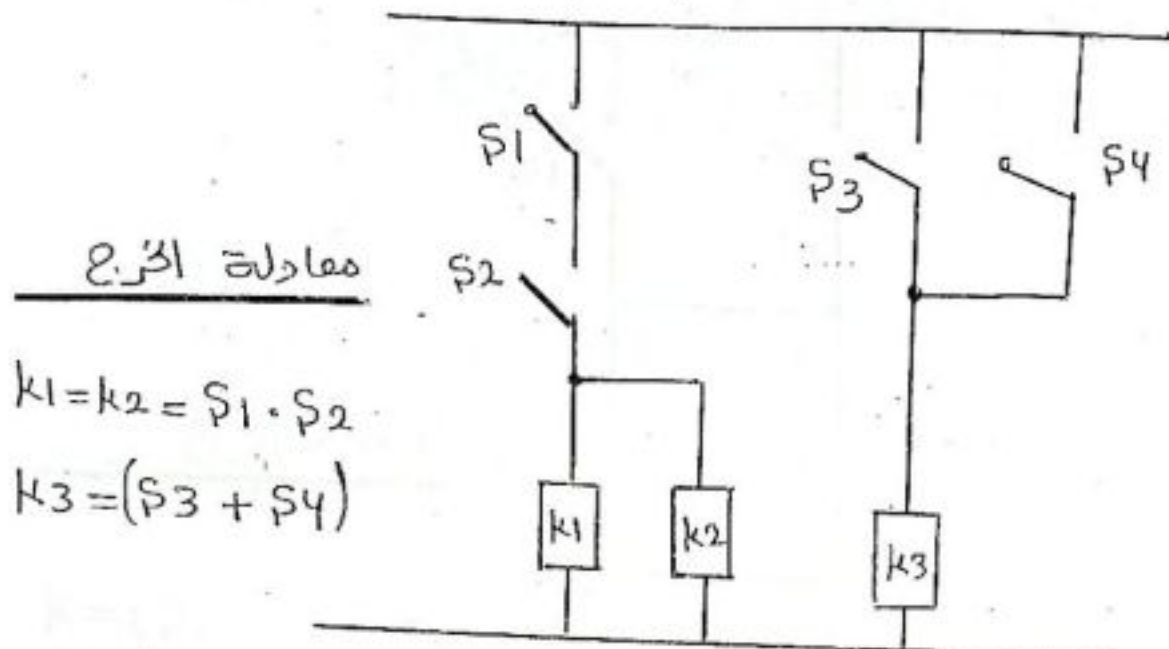
2- طريقة المخطط الصندوقي CSF



$$\therefore P_{10} = P_{11} = P_{00} \cdot P_{01} + P_{02} \cdot \bar{P}_{03}$$

EX(9) أوجد للدائرة الكهربائية الشكل ما يلي

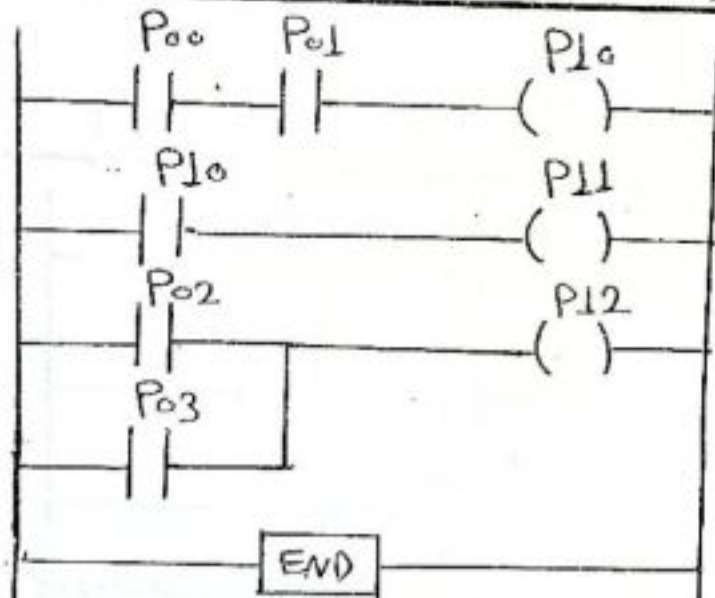
1- اخطأ السلم LAD 2- اخطأ الصندوق FBD 3- قاعة الإجراءات STL



$$K1 = K2 = S1 \cdot S2$$

$$K3 = (S3 + S4)$$

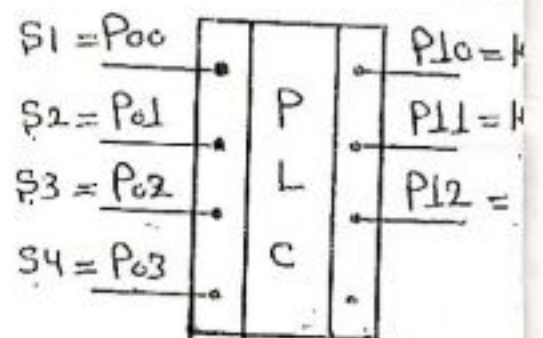
1- طريقة الخطأ السلم LAD



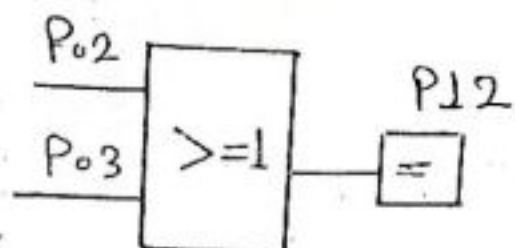
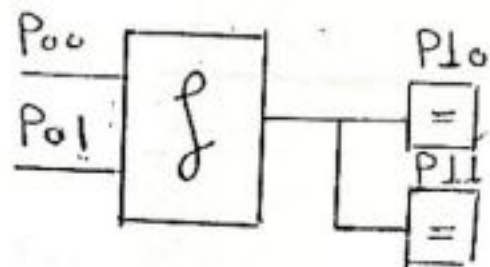
2- طريقة قاعة الإجراءات STL

A P00
A P01
= P10
A P10
= P11
O P02
O P03
= P12
BE

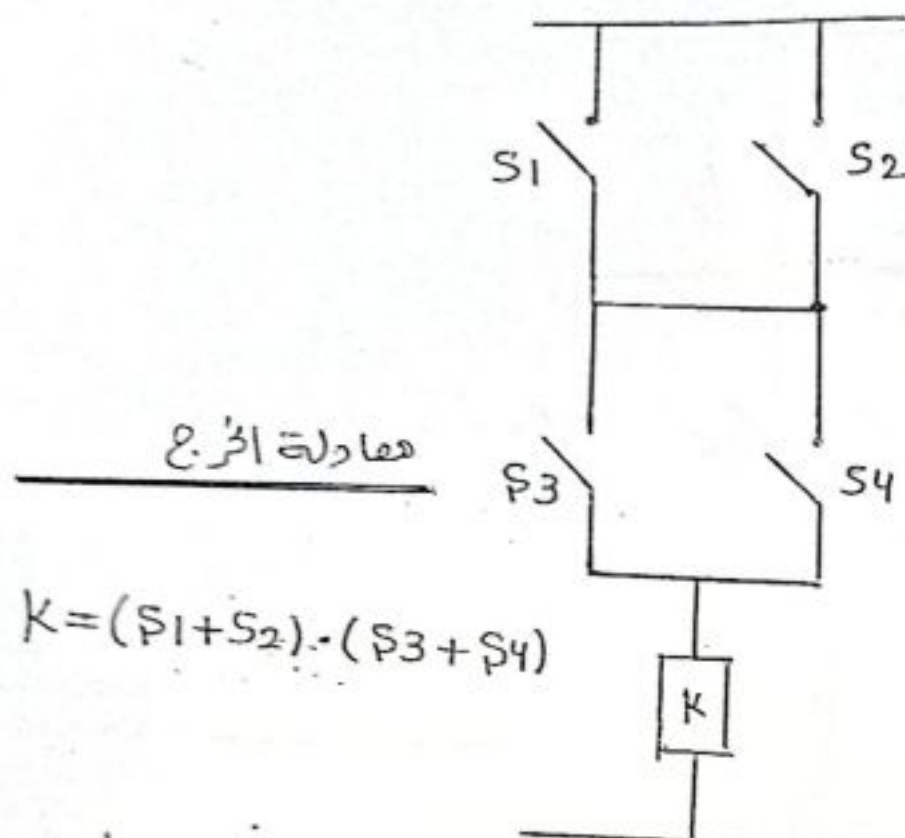
صين الداخل والخارج :-



طريقة الخطأ الصندوق CSF

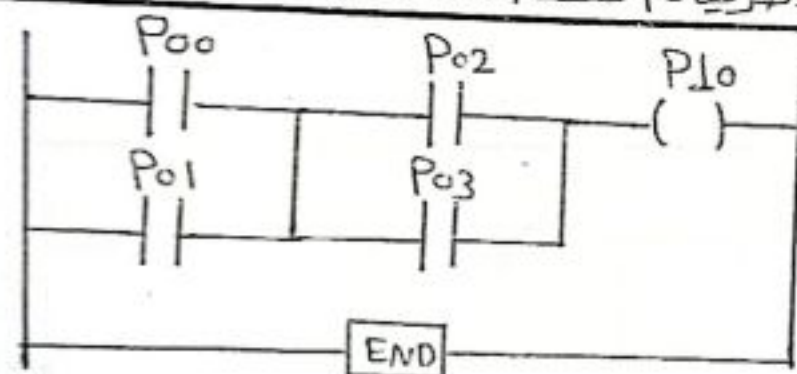


EX(10) أوجد للدائرة الكهربائية ما يلي الموضحة بالشكل ما يلي
 - الحفظ السلمي LAD - الحفظ الصوري CSF - قاعدة الجبراءات S.T.L

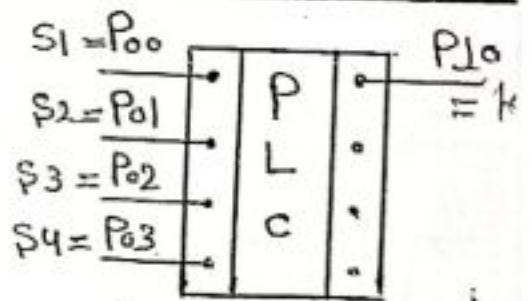


$$K = (S1 + S2) \cdot (S3 + S4)$$

1- طريقة الحفظ السلمي LAD

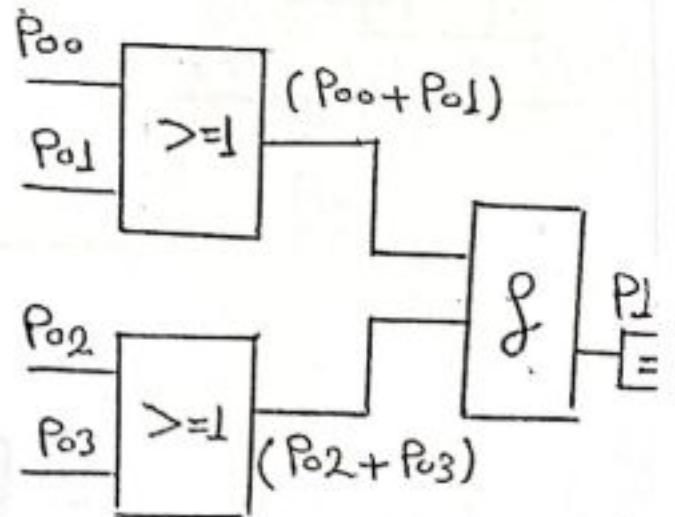


تعيين المداخل والمخارج



2- طريقة قاعدة الجبراءات S.T.L

طريقة الحفظ الصوري CSF



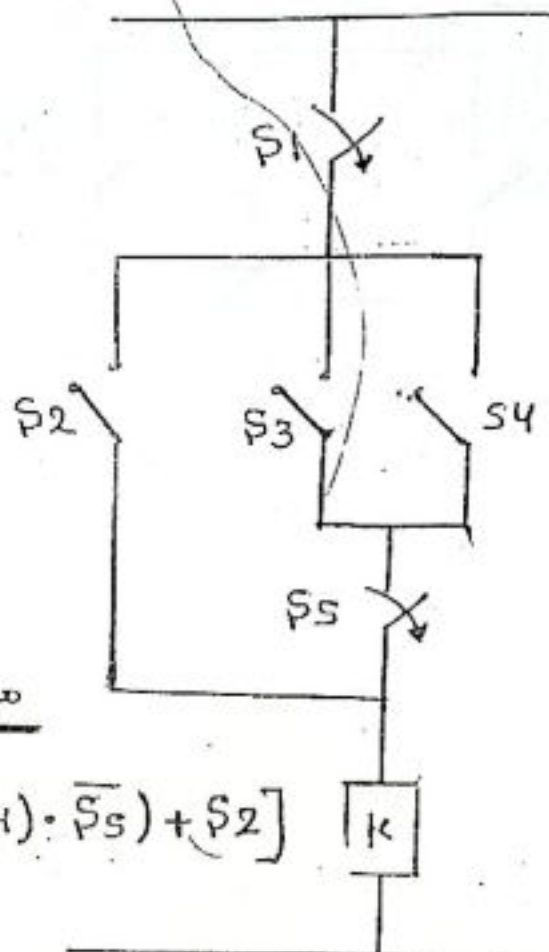
$$P10 = (P00 + P01) \cdot (P02 + P03)$$

A(
 o P00
 o P01
)
 A(
 o P02
 o P03
)
 = P10

(21)

(10)

EX(11) أوجد للدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل ما يلي
 الحفظ السلمي LAD ١- مخطط الصندوق CSF ٢- قائمة الأبراز STL
 أعده S.T.L

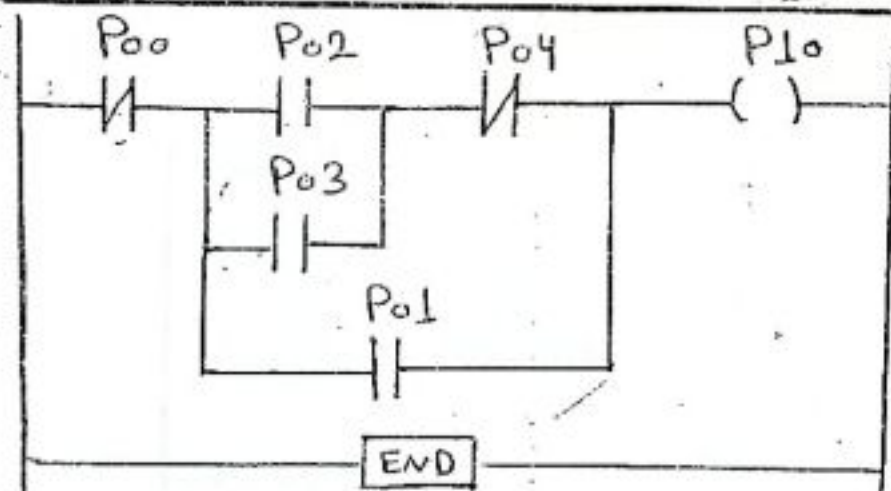


معادلة الخرج

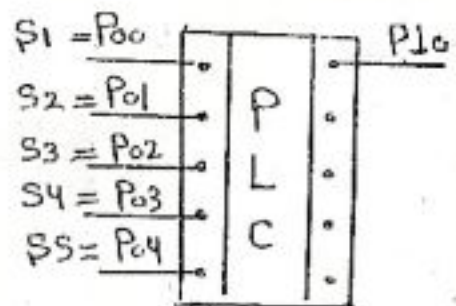
$$K = \bar{S}_1 \cdot [(S_3 + S_4) \cdot S_5] + S_2$$

AN	P00
AC	
AC	
O	P02
O	P03
)	
AN	P04
O	P01
)	
=	P10
BE	

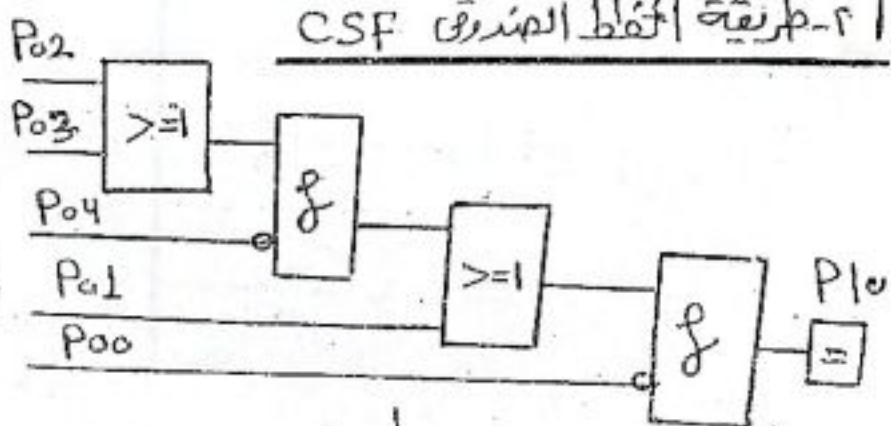
١- طريقة الحفظ السلمي LAD



عينة الداخل والخارج

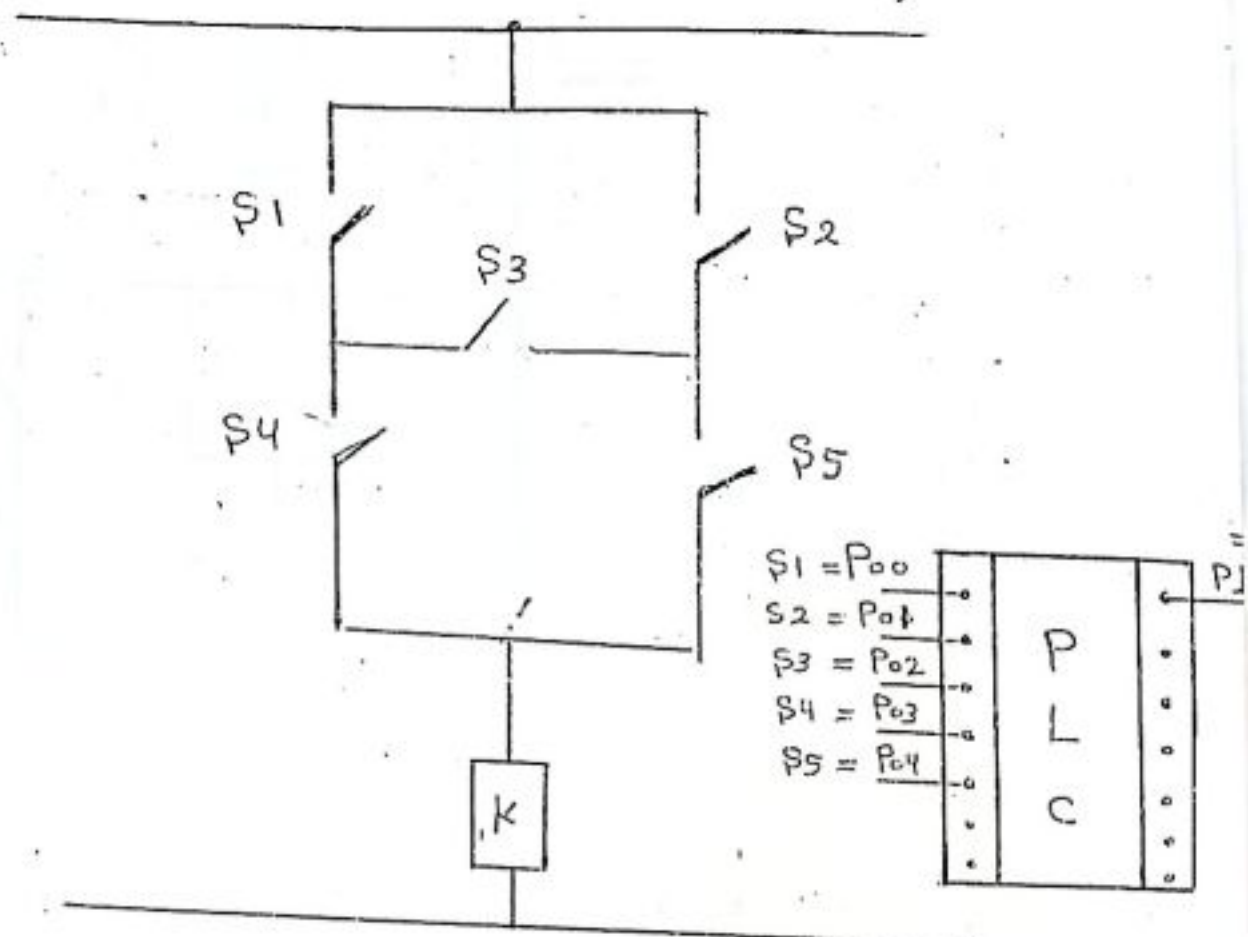


٢- طريقة الحفظ الصندوق CSF

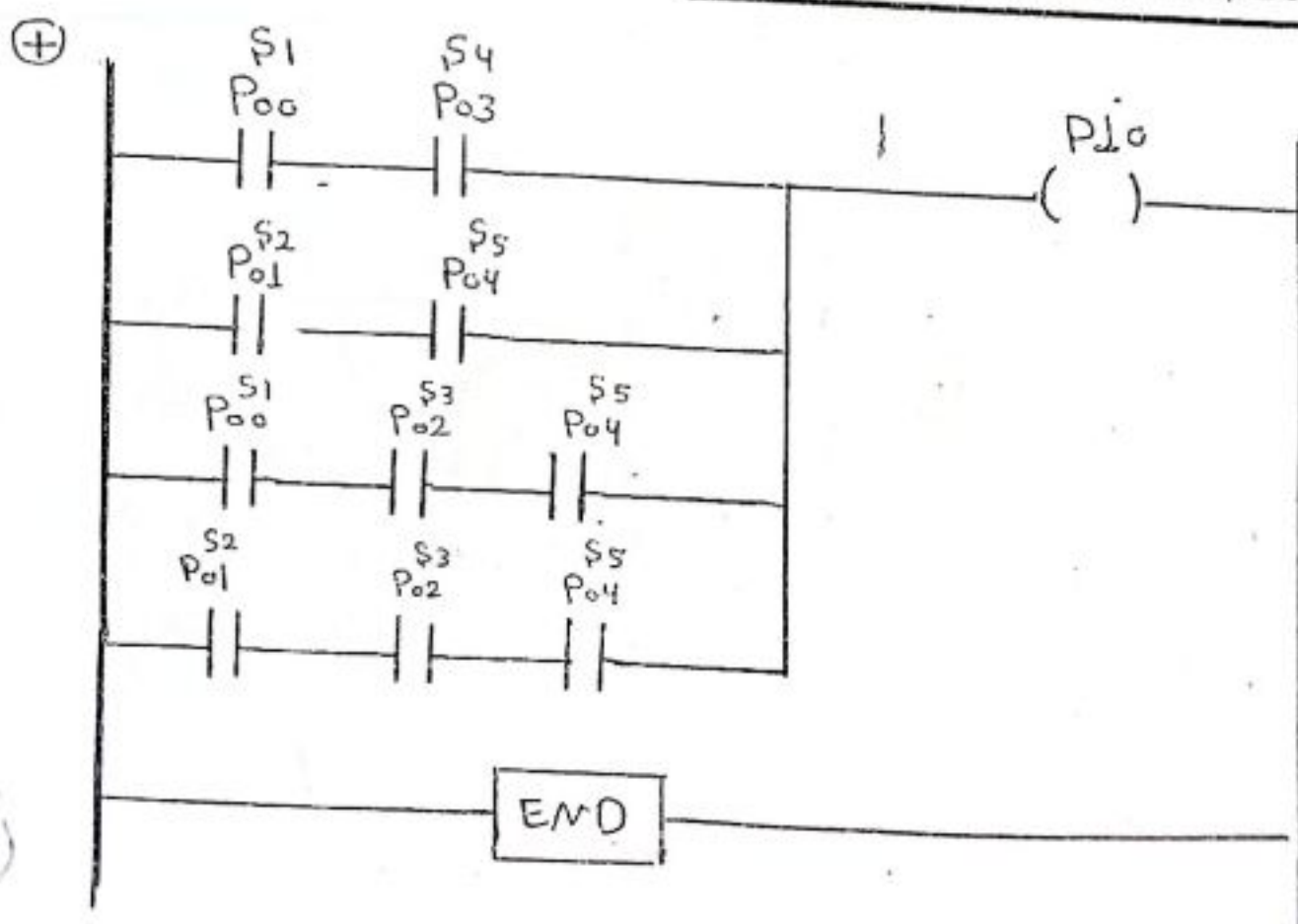


AN	P00
AC	
AC	
O	P02
O	P03
)	
AN	P04
O	P01
)	
=	P10

EXC : رسم المخطط السلمي LAD للدارة الكهربائية الموضحة بالشكل الآتي



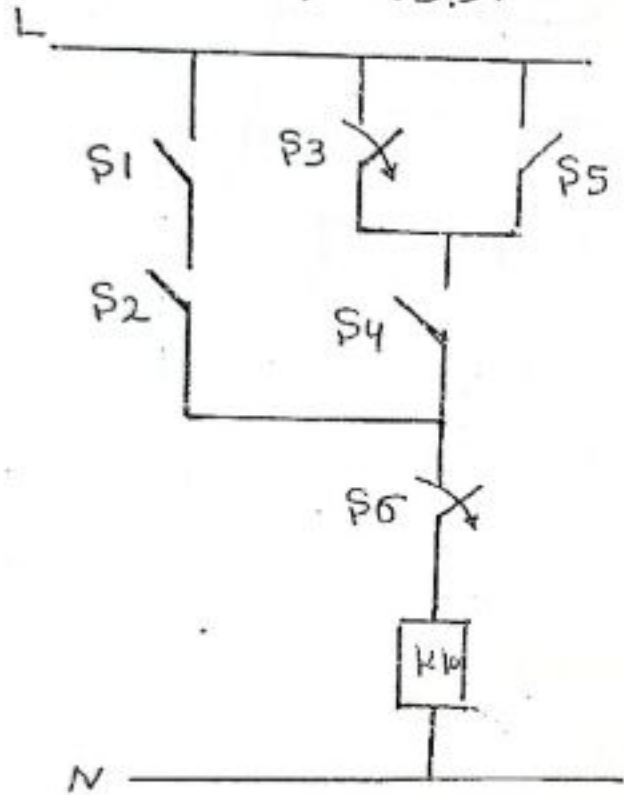
المخطط السلمي (LAD)



أسئلة واجبة هامة جداً

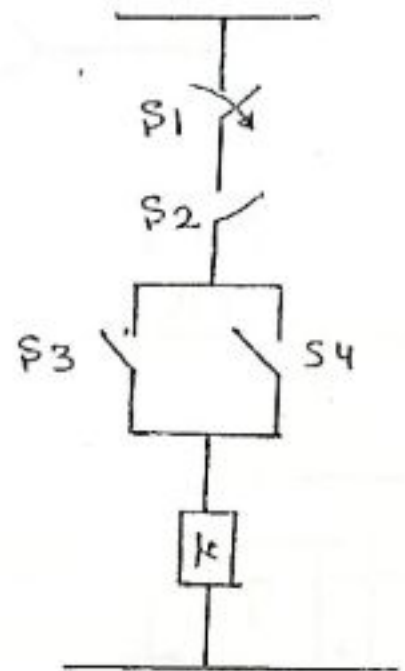
2] أوجد للدائرة الكهربائية ما يلي

- 1- الخطة السلم LAD
- 2- الخطة الصندوقية CSF
- 3- قائمة الأوامر STL



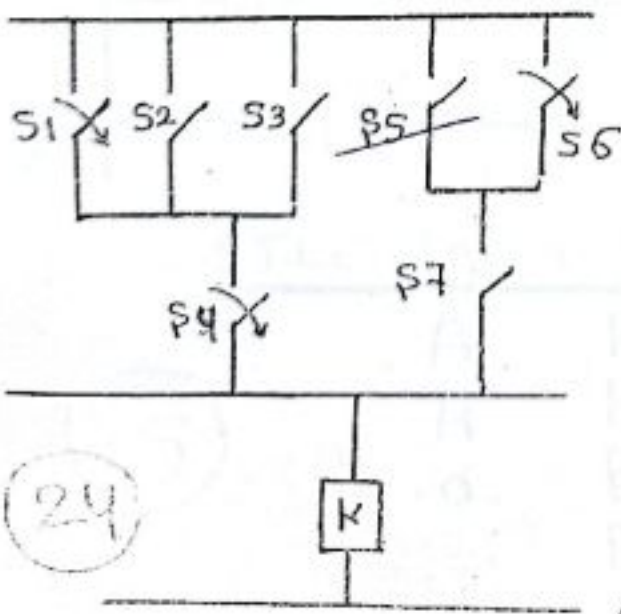
جد للدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل

- 1- الخطة السلم LAD
- 2- الخطة الصندوقية (المطوقة) CSF
- 3- قائمة الأوامر STL



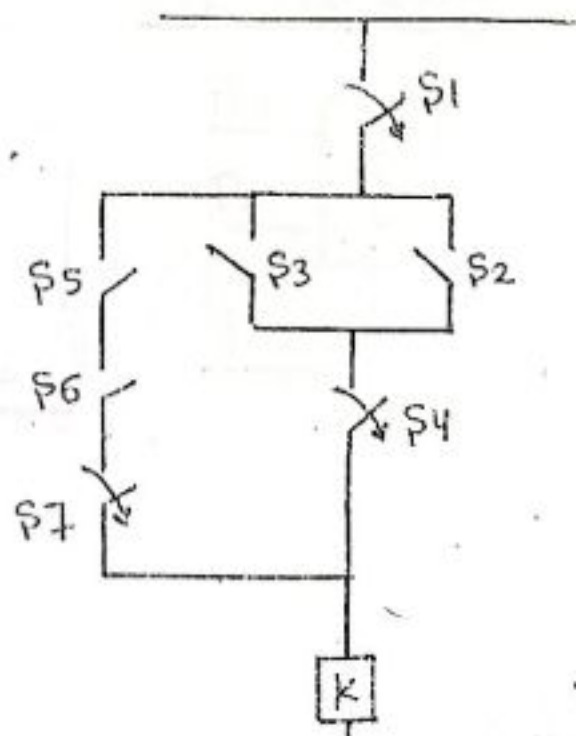
4] أوجد للدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل

- 1- الخطة السلم LAD
- 2- الخطة الصندوقية CSF
- 3- قائمة التعليمات STL



أوجد للدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل

- 1- الخطة السلم LAD
- 2- الخطة الصندوقية CSF
- 3- قائمة الأوامر STL

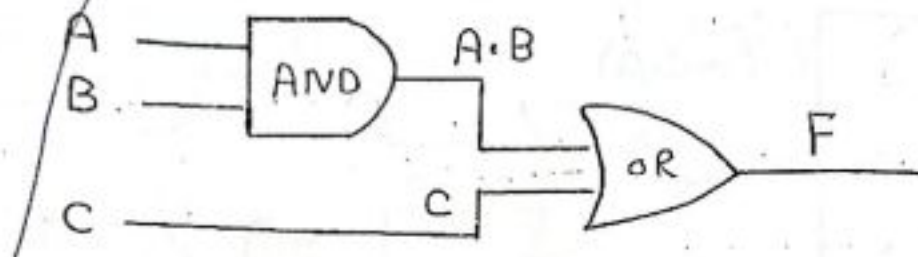


(24)

(12)

ثانياً: أمثلة تختلف على الباب الثاني

E: برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام الحفظ السلمي LAD وقائمة الأوامرات - والحفظ الصدوق CSF

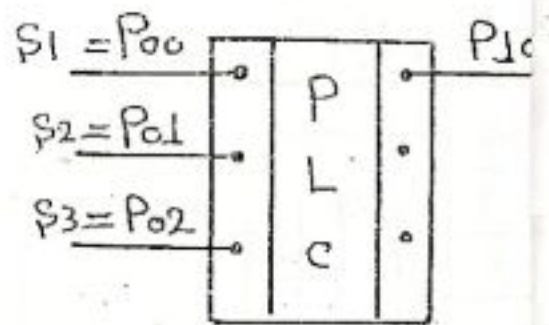
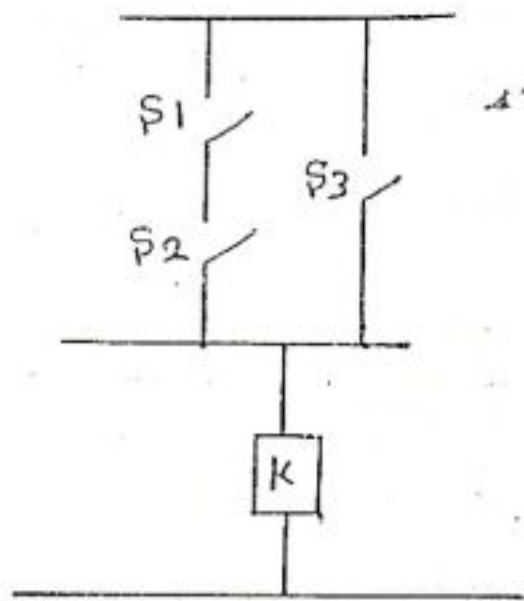


$$F = A \cdot B + C$$

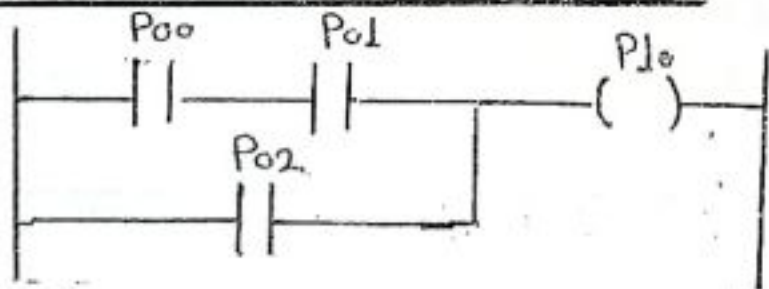
دالة المخرج المنطقية

دائرة التهربية السلكية

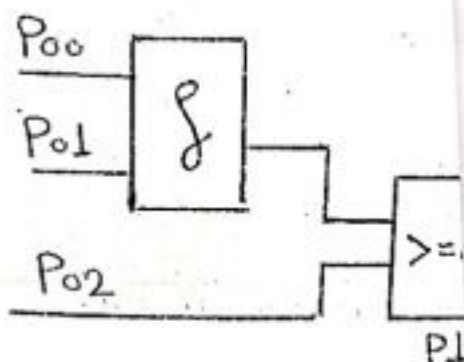
بيصه الداخل والخارج



2- الحفظ السلمي LAD



الحفظ الصدوق CSF = FBD



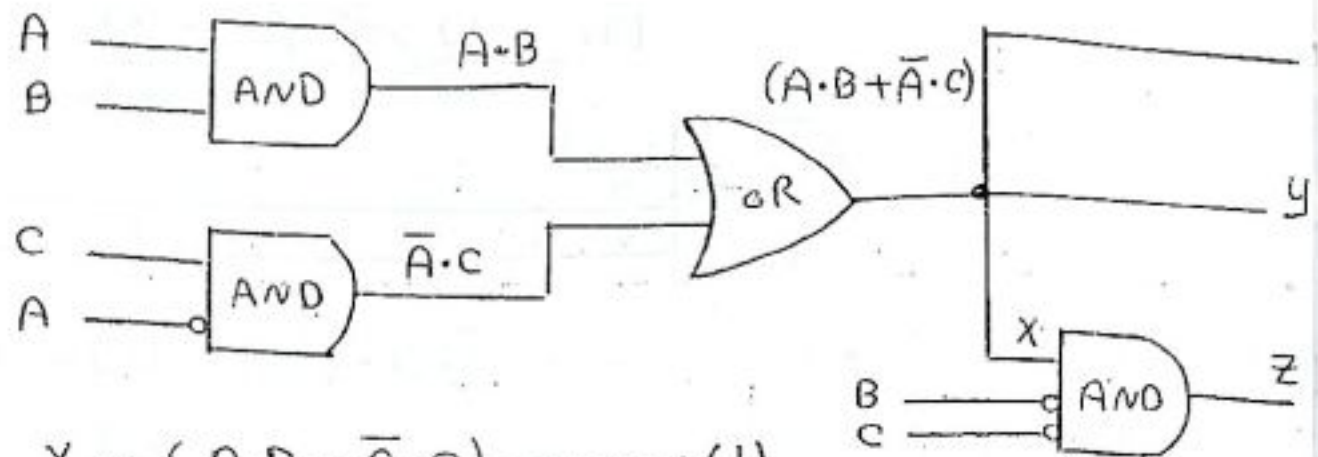
طريقة قاعدة الأوامرات STL

A	P00
A	P01
O	P02
=	P10
BE	

25

14

Ex) أكتب المعادلة المنطقية ثم ارسم الخط السلمي LAD
للمسألة المنطقية الموضحة بالشكل



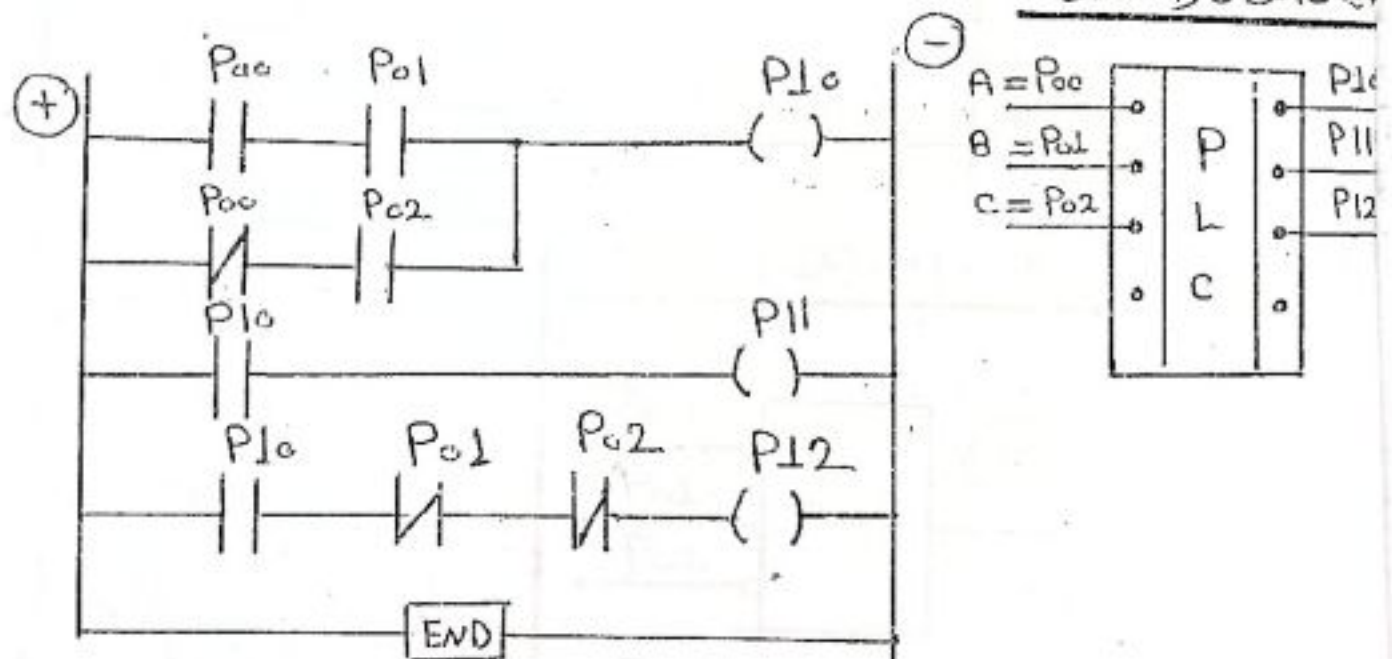
out $X = (A \cdot B + \bar{A} \cdot C) \rightarrow (1)$

out $Y = (A \cdot B + \bar{A} \cdot C) \rightarrow (2)$

out $Z = X \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \rightarrow (3)$

$\therefore X = Y$

بين المداخل والمخارج



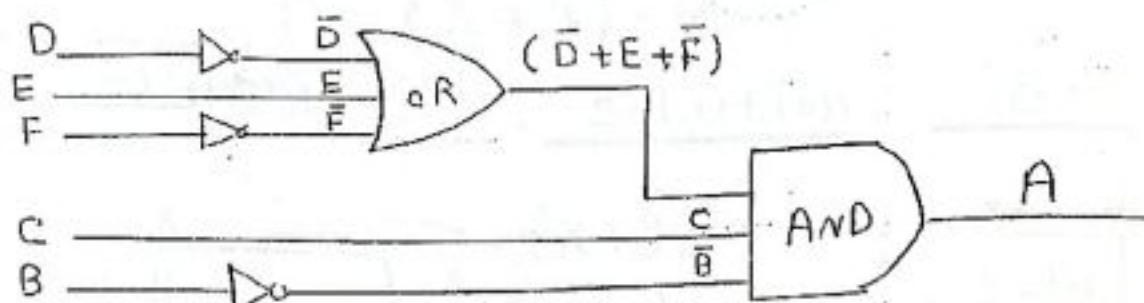
معادلات المخرج :-

$$P10 = \bar{P00} \cdot P01 + P00 \cdot P01$$

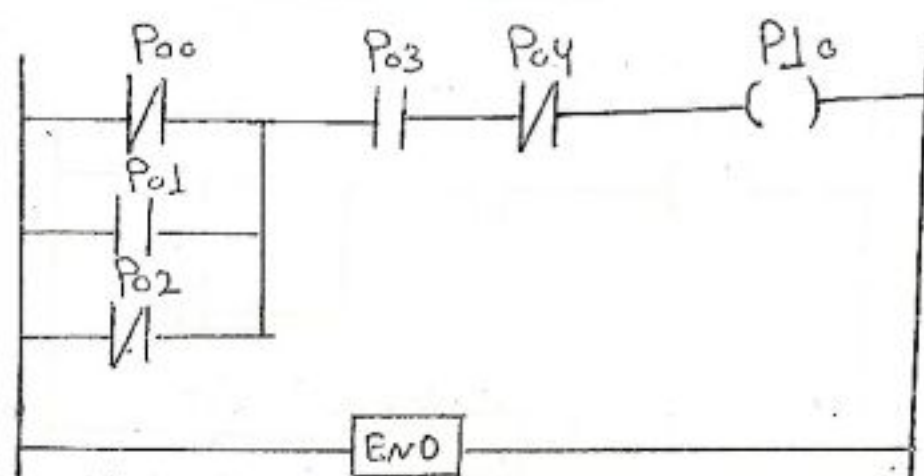
$$P11 = P00 \cdot P01 + \bar{P00} \cdot P01$$

$$P12 = P10 \cdot \bar{P01} \cdot \bar{P02}$$

EX() برمج الدائرة المنطقية الآتية باستقراء المخطط السلم LAD وقاعة الاجراءات - مع مراعاة التخصيص - مع رسم مخطط CSF



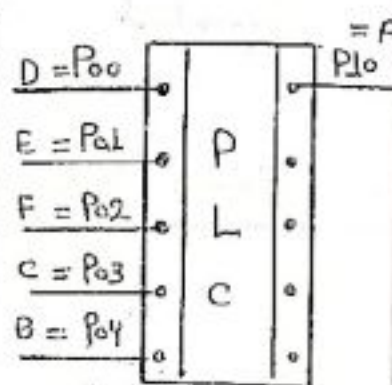
معادلة المخرج المنطقية $\therefore A = (\bar{D} + E + \bar{F}) \cdot C \cdot \bar{B}$



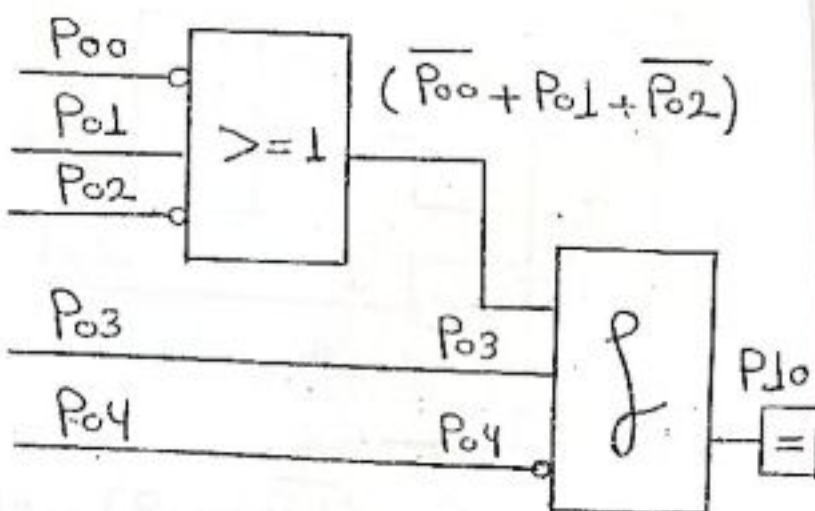
قائمة الاجراءات S.T.L

A(
 ON P00
 O P01
 ON P02
)
 A P03
 AN P04
 = P10
 BE

تخصيص الداخل والخارج



المخطط المنطقي CSF = FBD (مخطط CSF)



$$\therefore P10 = (P00 + P01 + P02) \cdot P03 \cdot P04$$

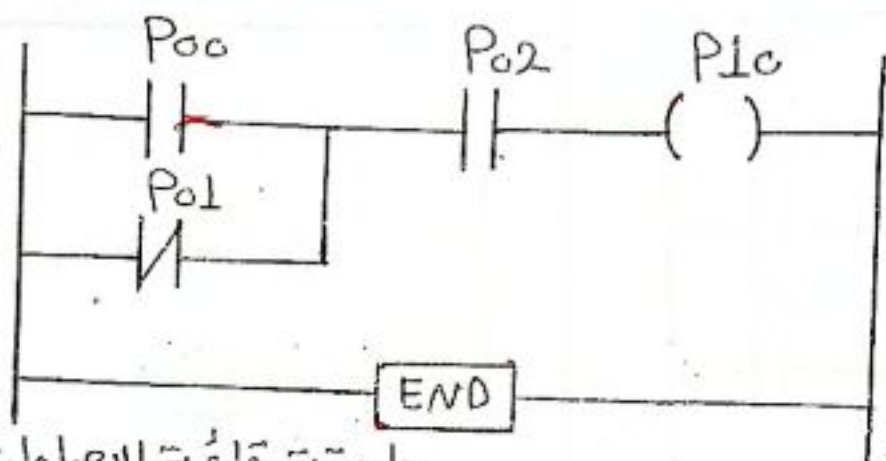
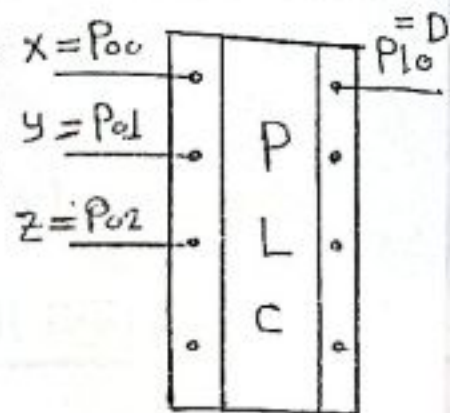
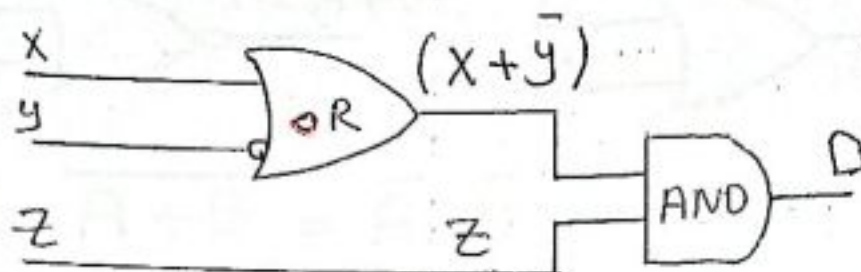
EXC) برّج اعمادلة المنطقية الرئيس بطريقتة الخطط السلي LAD
والخطط الصوري CSF وطريقتة قاعّة الاجراءات STL

$$D = (X + \bar{Y}) \cdot Z$$

رسم اعمادلة المنطقية

solution

تصميم المداخل والمخارج

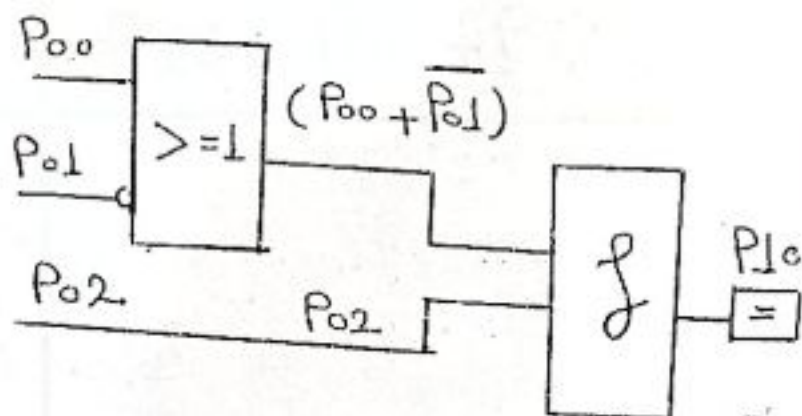


طريقتة الخطط السلي LAD

طريقتة قاعّة الاجراءات STL

AC
O P00
ON P01
)
A P02
= P10
BE

طريقتة الخطط الصوري CSF

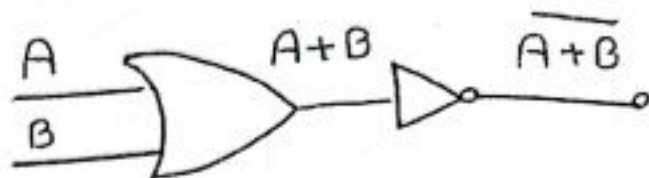
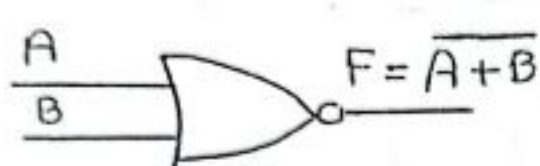


معادلة الخرج *

$$\therefore P10 = (P00 + \bar{P01}) \cdot P02$$

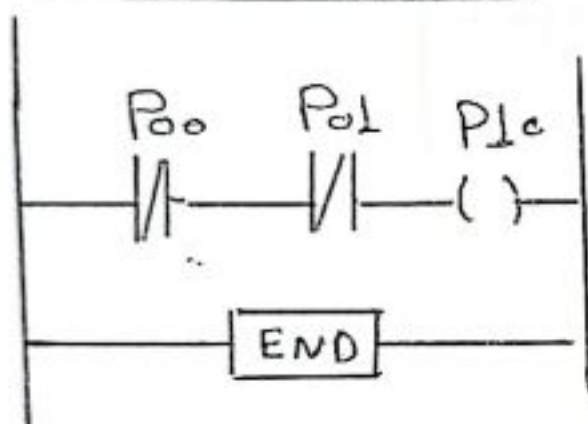
Ex() : برمج دائرة بوابية NOR بطريقتين مختلفتين باستخدام البرنامج السلمي LAD - مع رسم الدائرة اللوجية المكافئة

Solution



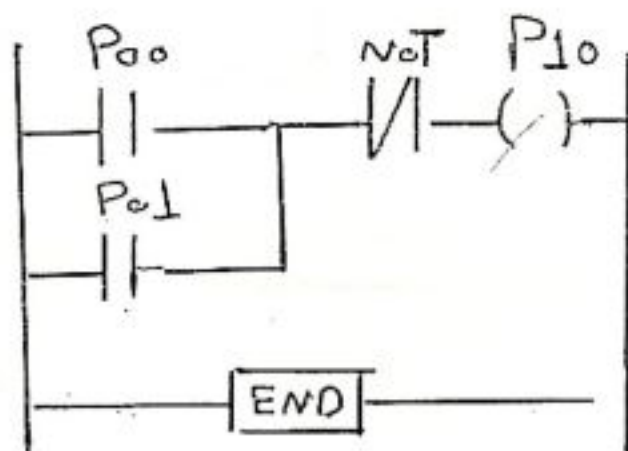
تطرية دي مورجان $\leftarrow \therefore F = \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

الطريقة الثانية



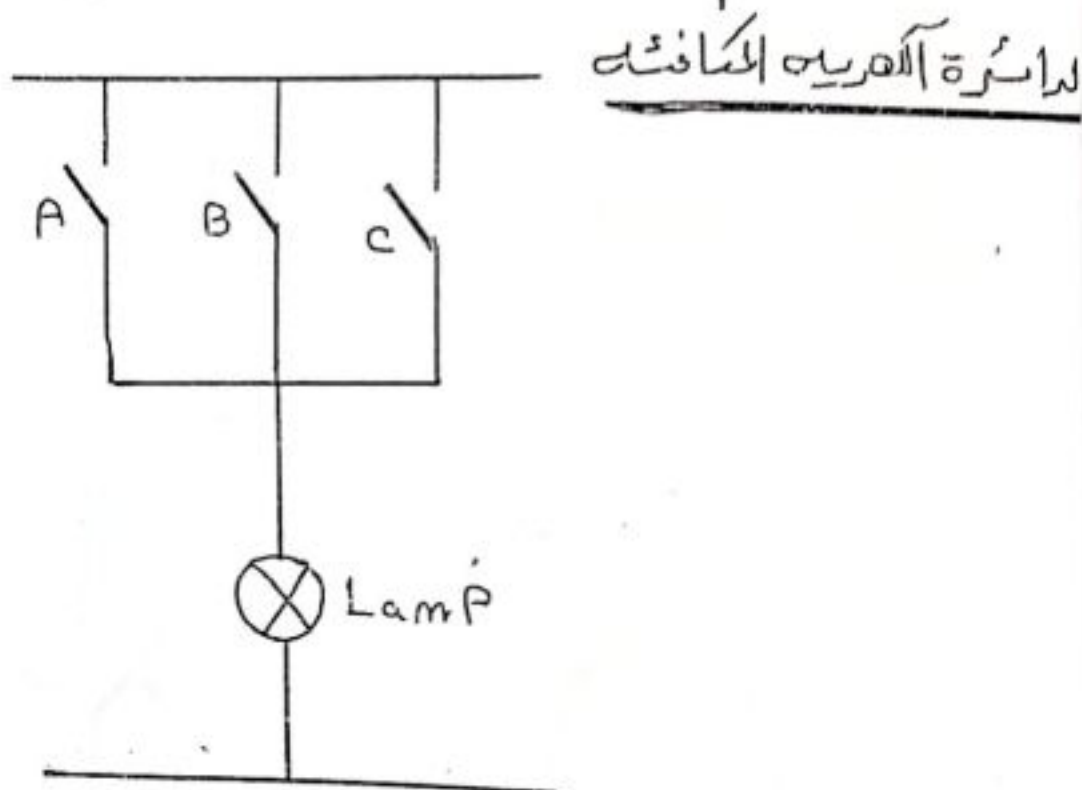
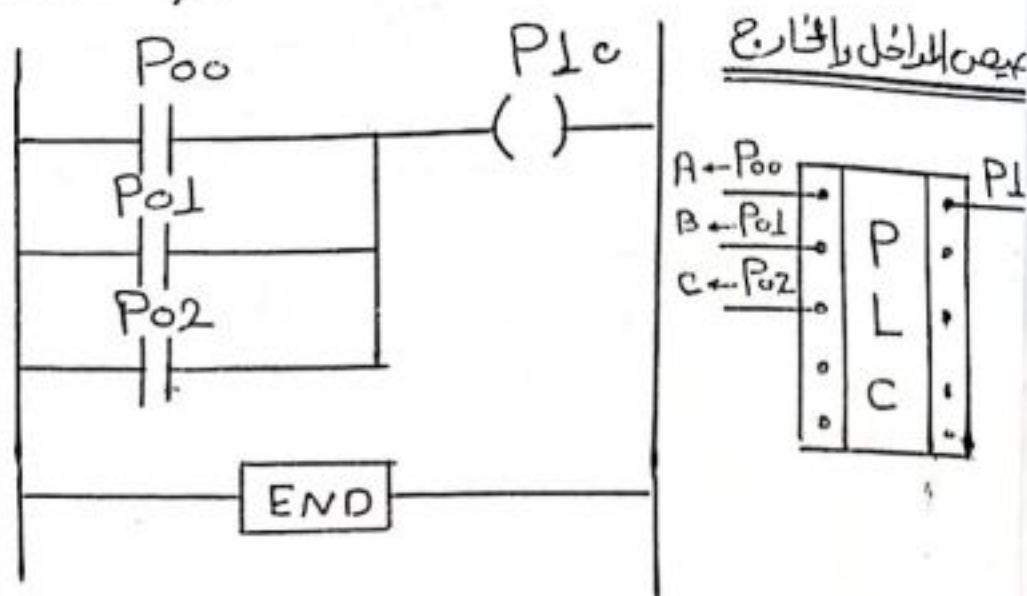
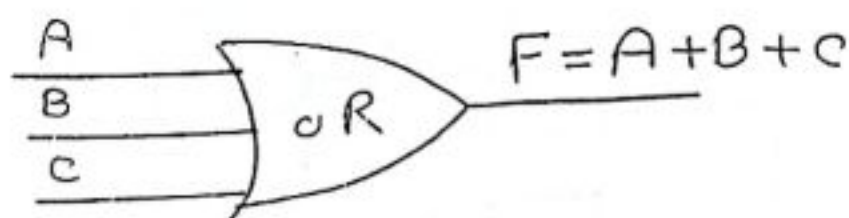
$$P_{10} = \bar{P}_{00} \cdot \bar{P}_{01}$$

الطريقة الأولى

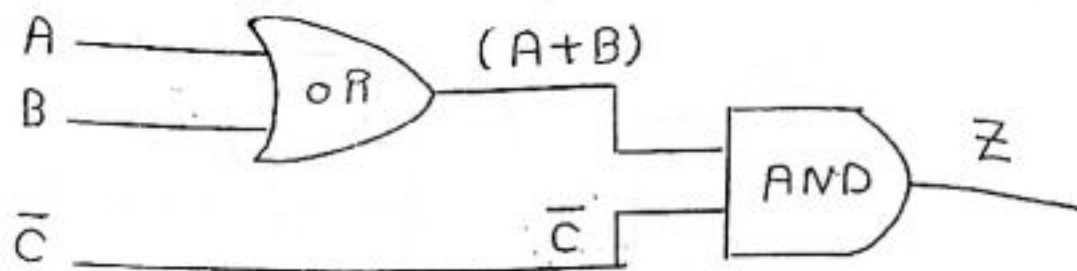


$$P_{10} = P_{00} + P_{01}$$

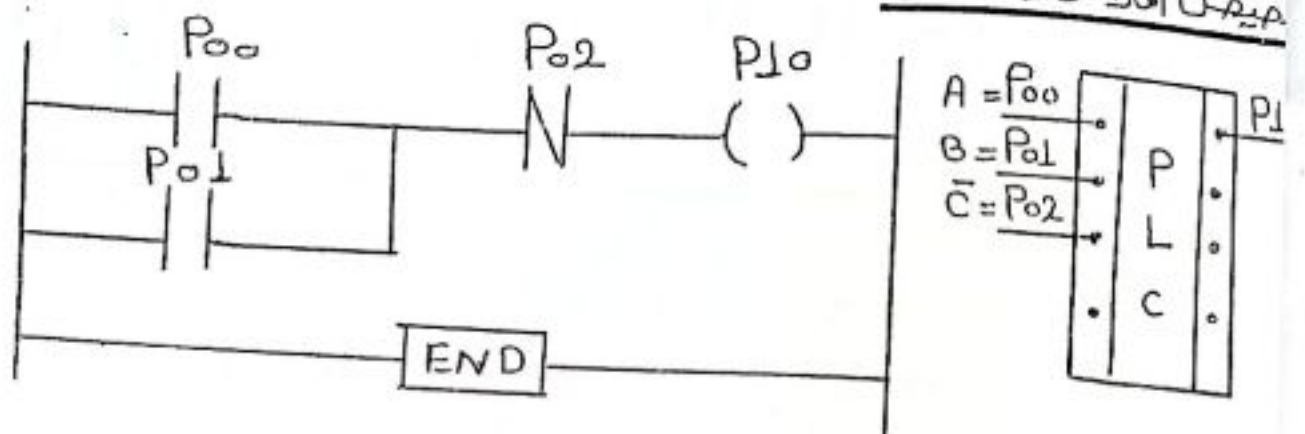
EXC :- برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرمجة السلمية LAD مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة



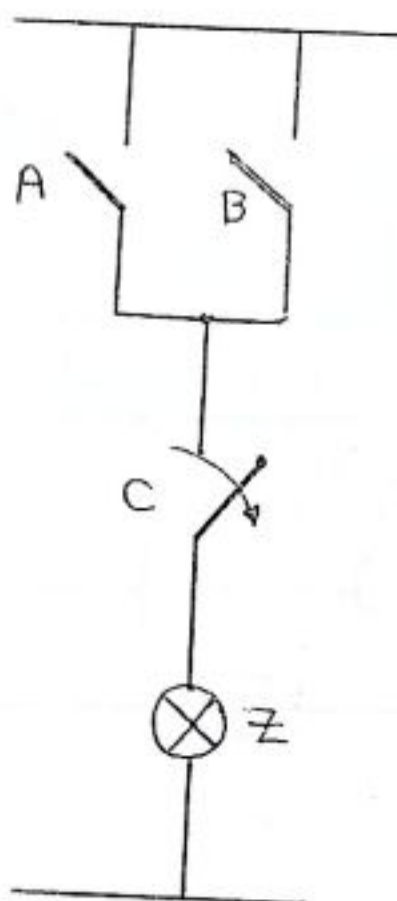
Ex (برمج الدائرة المنطقية الآتية بأستخدام البرنامج السلمى LAD
مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة



أولاً الخرج $\rightarrow$ $Z = (A + B) \cdot \bar{C}$
 يبين المداخل والمخارج



رأية الكهربائية المكافئة

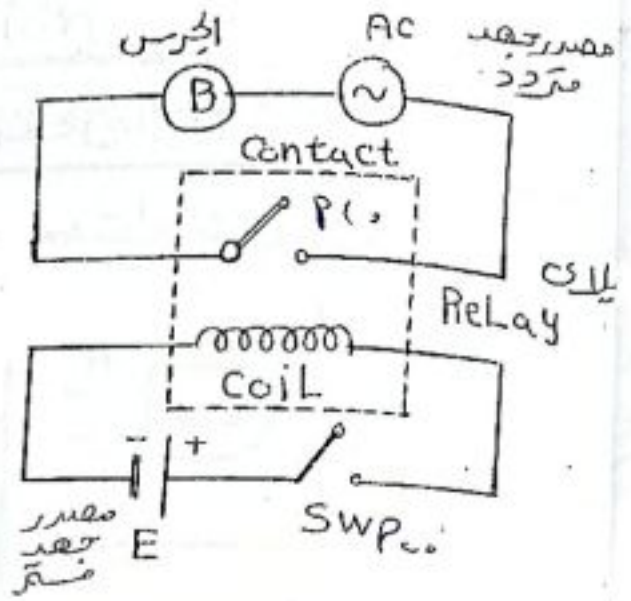
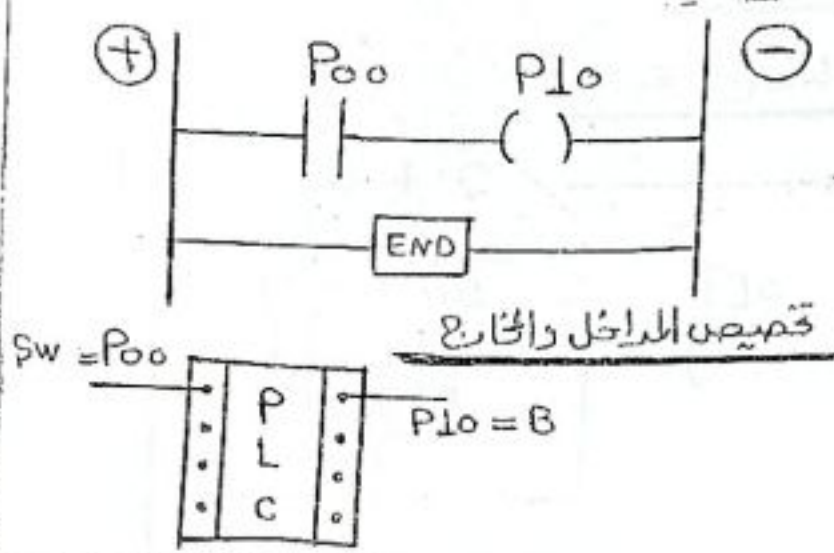


(31)

EXC)

المشكل الآت يوضح الدائرة الكهربائية لتشغيل جرس B والمطلوب برؤية هذه الدائرة مستخدماً البرنامج السلمى LAD

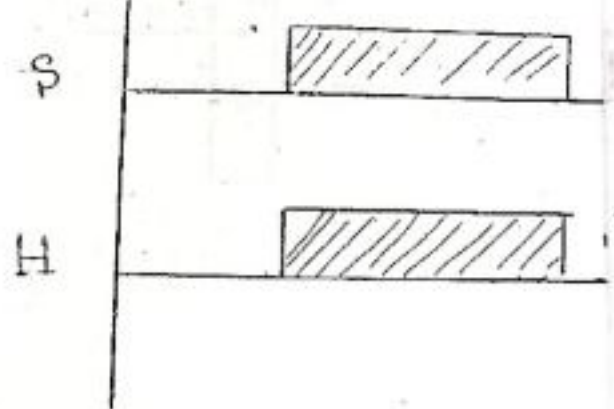
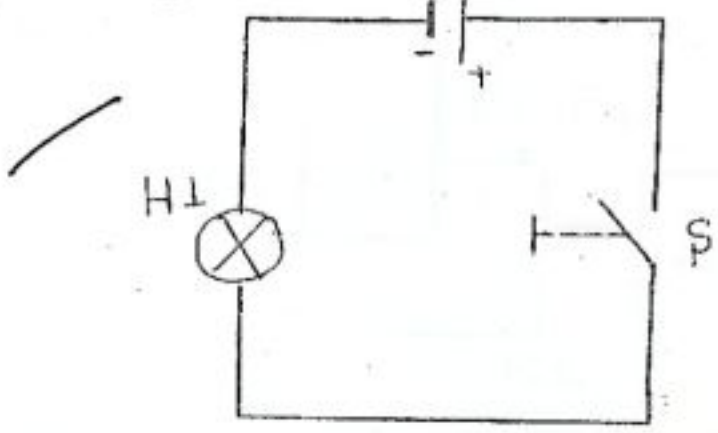
الحفظ السلمى LAD



EXC) الشكل الآت يوضح الدائرة الكهربائية والحفظ الزمنى لها والمطلوب برؤية هذه الدائرة مستخدماً الحفظ السلمى LAD

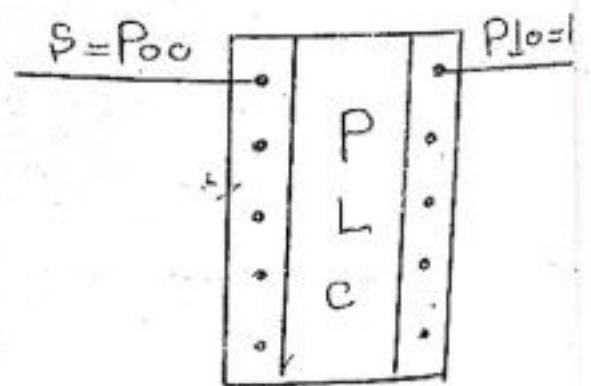
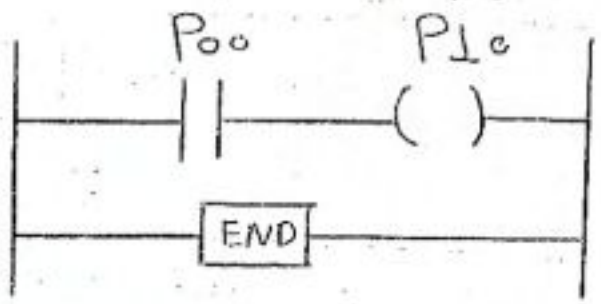
الدائرة الكهربائية

الحفظ الزمنى Timing



المخطط السلمى LAD

قسمين الداخل والخارج



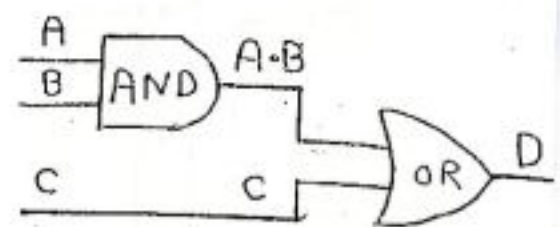
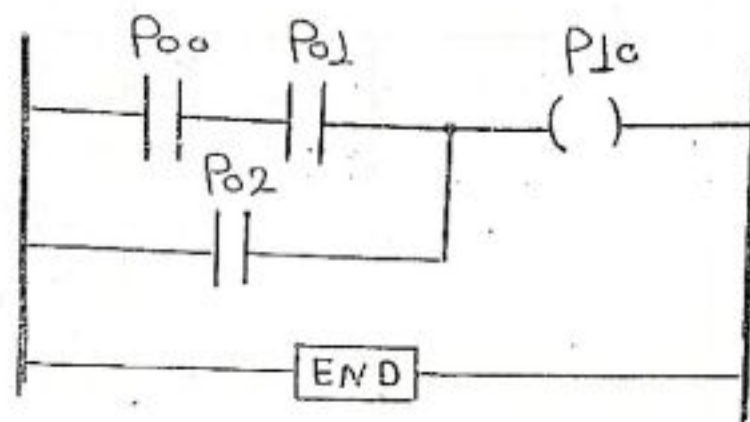
المثال الثاني

Ex) أكتب برنامج تحكم LAD والمعادلة المنطقية لتنفيذ الآت
 الخرج D يكون " ON " (عند خلق المفتاح A والمفتاح B)
 أو عند خلق المفتاح C - مع رسم الحفظ الصندوق CSF

Solution

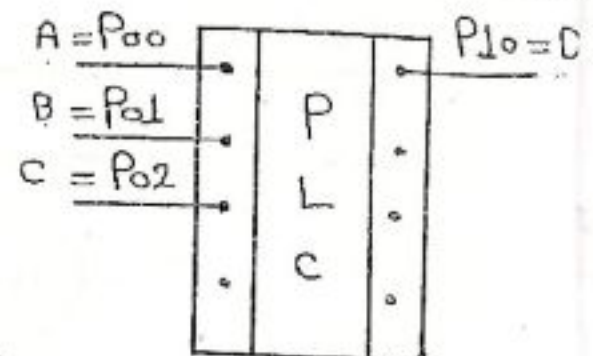
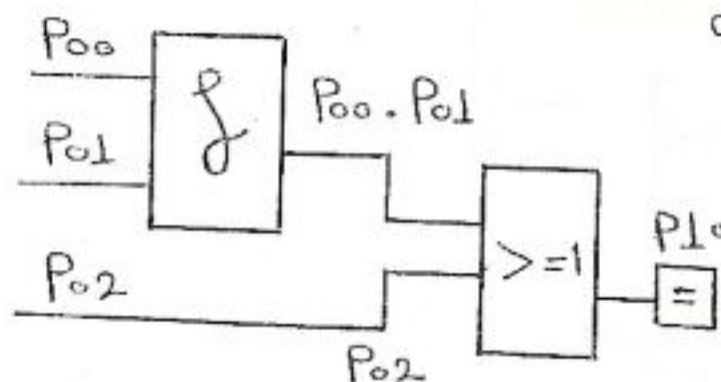
معادلة الخرج D التي تحقق الشرط هي

$D = A \cdot B + C$ -----> معادلة الخرج D المنطقية



تخصيص المدخل والمخارج

طريقة الحفظ الصندوق CSF



$$P10 = P00 \cdot P01 + P02$$

معادلة الخرج

33

EX(1)

أنتج معادله تقوم بتنفيذ الآتي

الخروج D يكون ON عند غلق مفتاح الدخل A أو (إما غلق مفتاح الدخل B أو غلق مفتاح الدخل C)

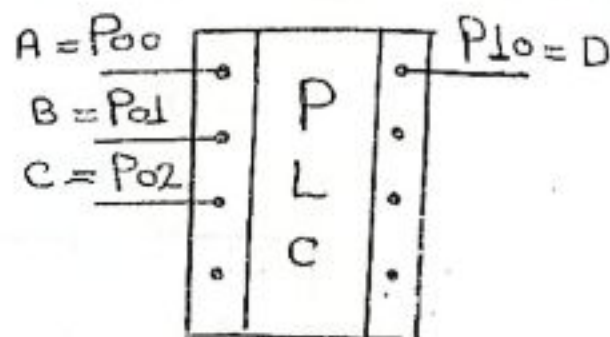
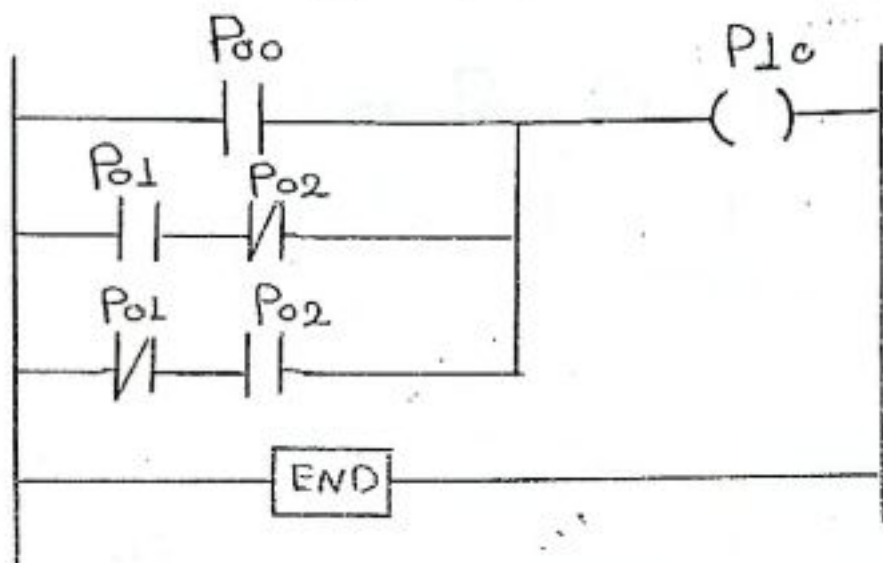
solution

معادلة الخرج D

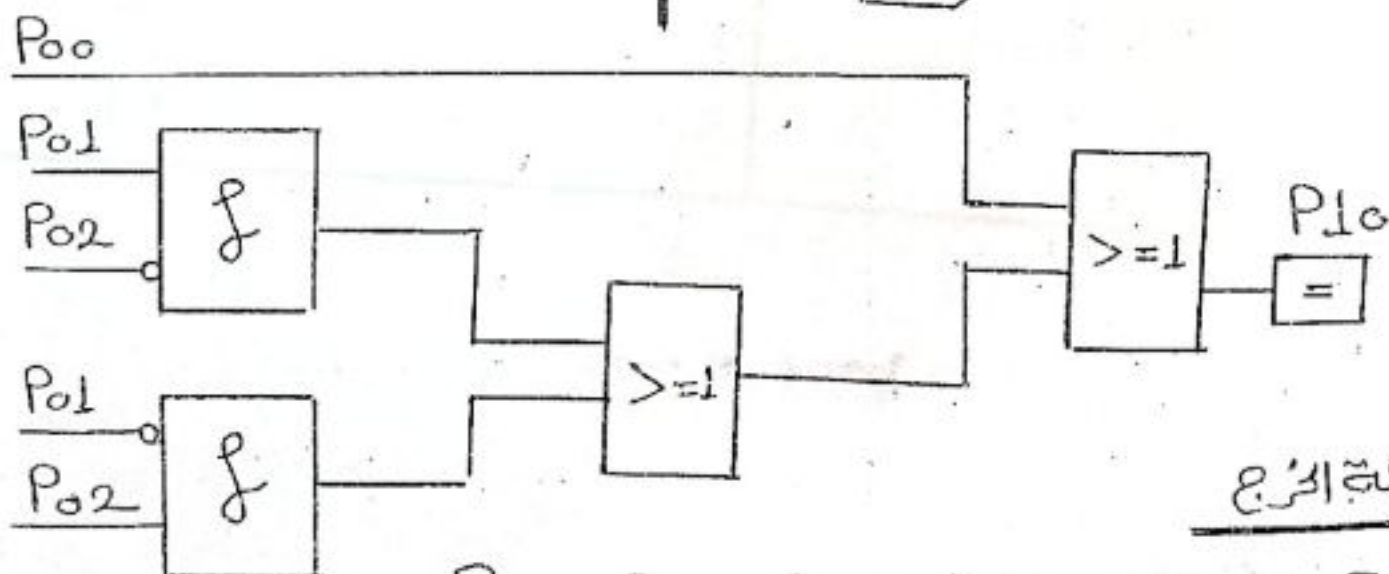
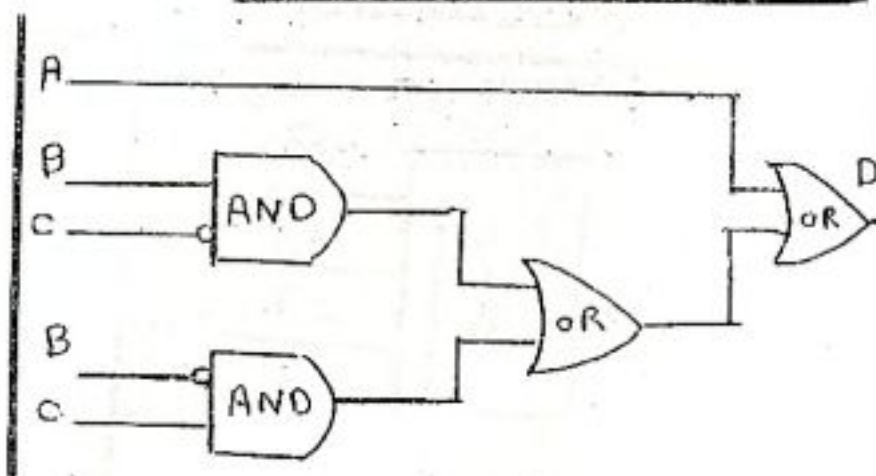
$$D = A + (B \oplus C)$$

$$D = A + [B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C]$$

تصميم المداخل والخارج



الدائرة المنطقية



معادلة الخرج

$$P_{10} = P_{00} + [P_{01} \cdot \bar{P}_{02} + \bar{P}_{01} \cdot P_{02}]$$

✓ (20)

(34)

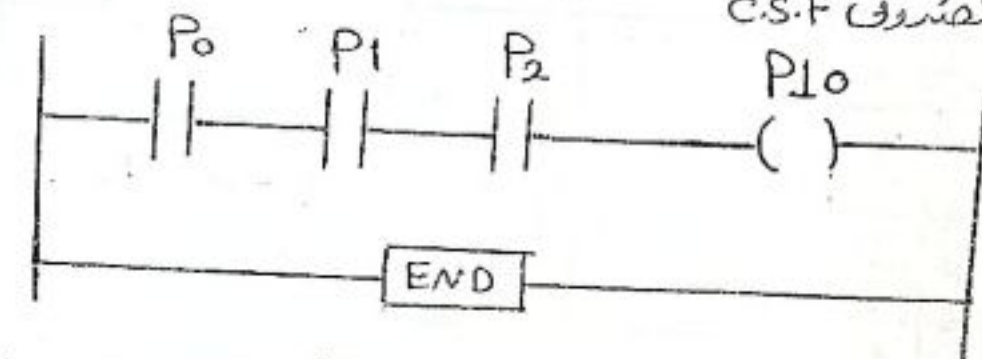
EXC

لأن أمان السائق يعمل بالشروط الآتية
تعمل السيارة P_{10} إذا كان باب السائق P_0 مغلق تماماً وهناك
الأمان P_1 مثبت جيداً ومفتاح الإشغال P_2 في حالة ON
تتوقف السيارة عن العمل إذا لم يطبق أى شرط من الشروط
الآتية السابقة

والمطلوب برؤية هذا النظام بالطرق الآتية

1- طريقة المخطط اللام LAD

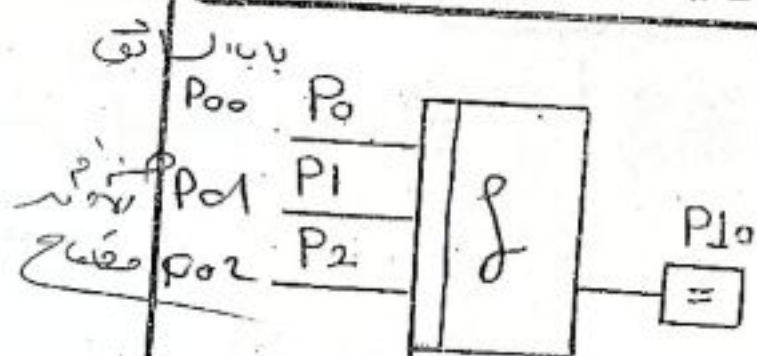
2- طريقة قاعة الإبرارات STL
3- طريقة الحفظ الصندوق CSF



طريقة قاعة الإبرارات STL

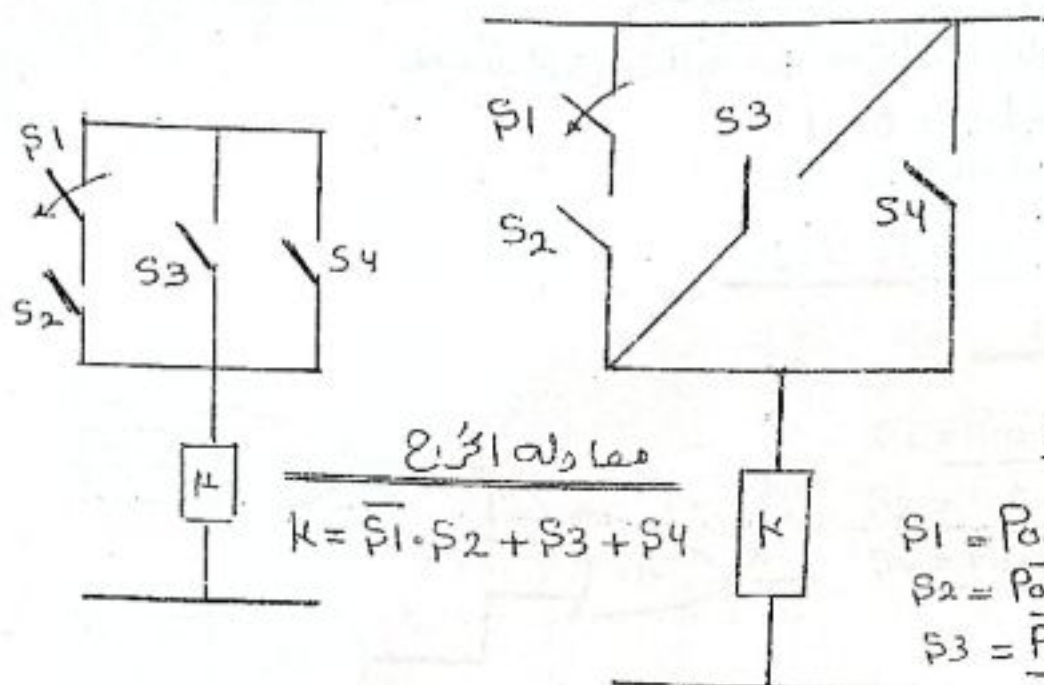
A	P_0
A	P_1
A	P_2
=	P_{10}
BE	

طريقة الحفظ الصندوق CSF

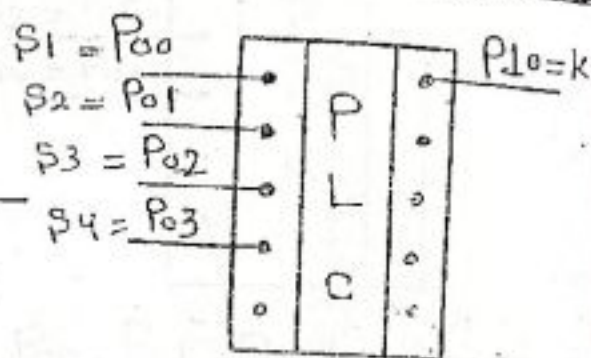


EX ()

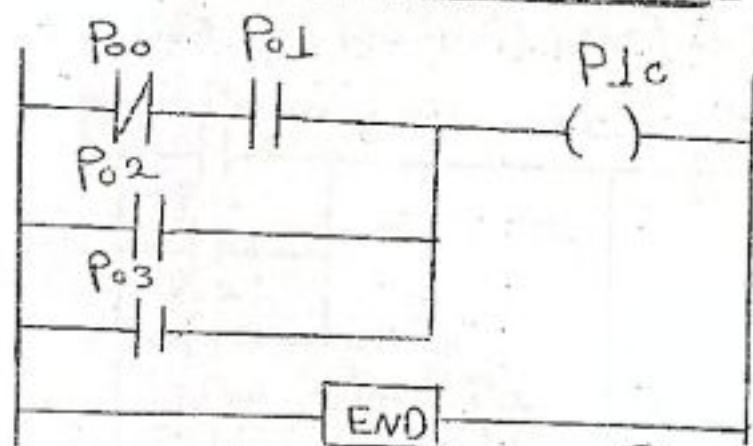
أوجد الخفط السلي LAD - والخفط الصدي CSF - وقائمة الإبراءات STL
للدايرة الكهربائية المعطاة بالشكل وكذلك معادله الخرج



① تصنيف المداخل والخارج



② طريقة الخفط السلي LAD



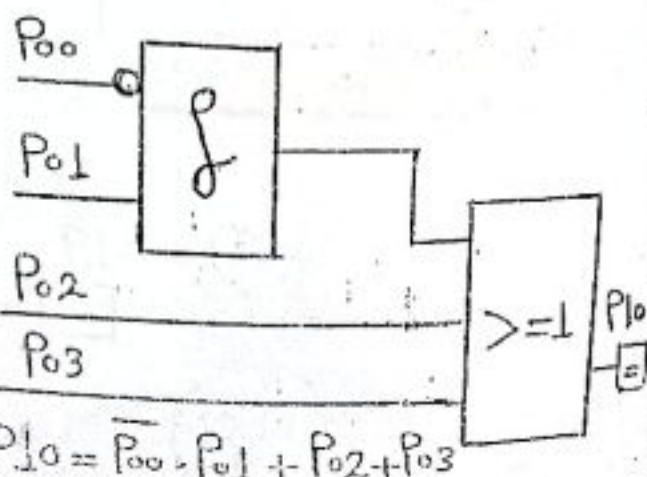
④

③

طريقة قائمة الإبراءات S.T.L

AN P00
A P01
O P02
O P03
= P10
BE

طريقة الخفط الصدي CSF



36

26

EX () لزيادة طيبه وثلاث مفاتيح والمطلوب الآت

١- إضافة اللعبيه من أى مفتاح P_0

٢- إضافة اللعبيه من جميع المفاتيح

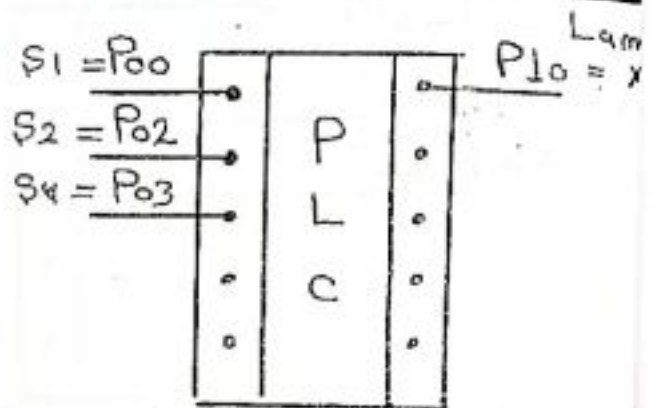
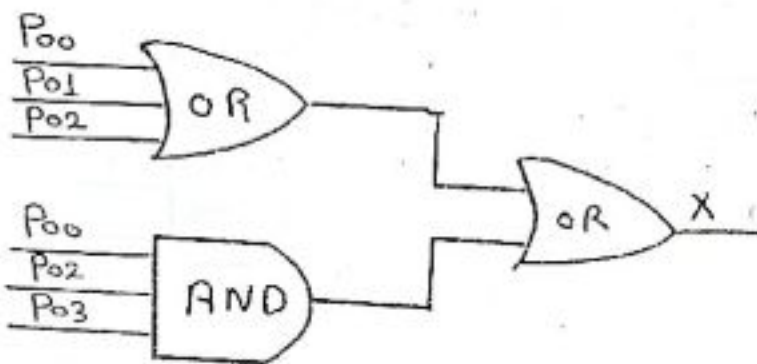
المطلوب :- ١- كتابة المعادلة المنطقية ورسم الدائرة المنطقية

٢- المتخط السلمي LAD

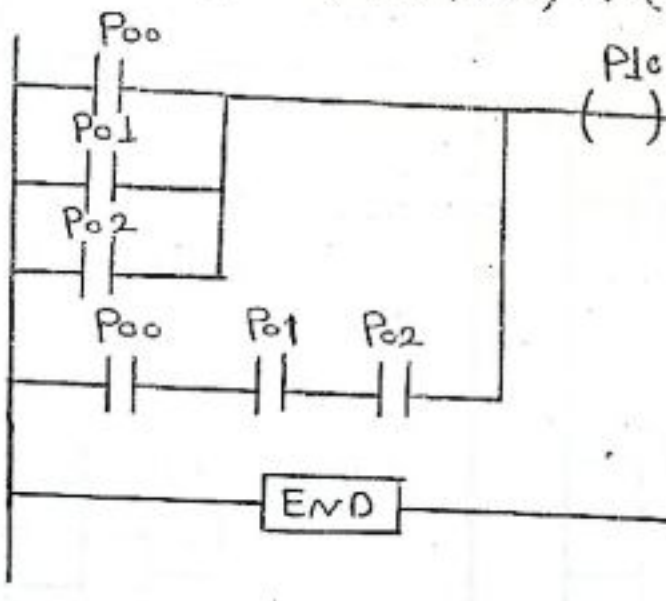
٣- المتخط الصندوقى CSF

Solution

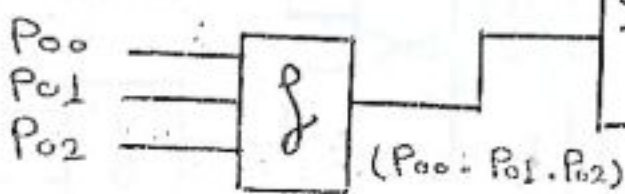
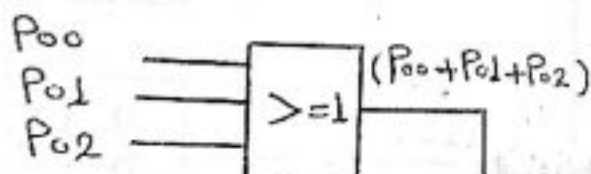
تصميم الداخل والمخارج



١ / $P_{10} = (P_{00} + P_{01} + P_{02}) + (P_{00} \cdot P_{01} \cdot P_{02})$ دالة المنطقية



طريقة المتخط السلمي LAD



$P_{10} = (P_{00} + P_{01} + P_{02}) + (P_{00} \cdot P_{01} \cdot P_{02})$

طريقة المتخط الصندوقى CSF

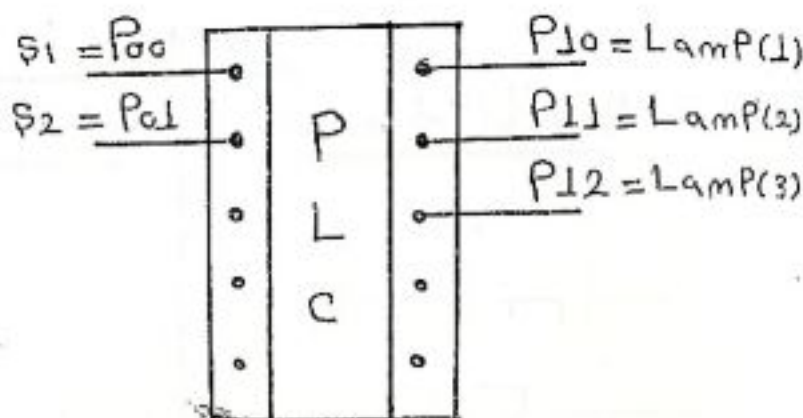
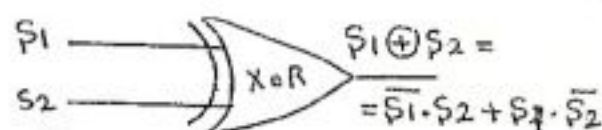
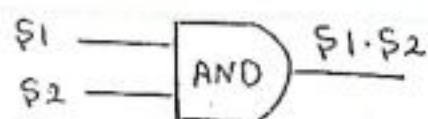
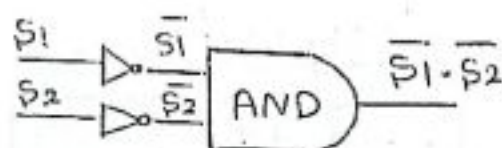
(EX :-) لدراسة ثلاث طابعات ومفتاحان والمطلوب الآتي

- 1- تشغيل Lamp 1 عندما يكون المفتاحان في حالة فصل OFF
- 2- تشغيل Lamp 2 عندما يكون المفتاحان في حالة توصيل ON
- 3- تشغيل Lamp 3 عندما يكون أحد المفتاحين في حالة ON

والمطلوب عمل برنامج التحكم بالطرق الآتية: طريقة LAD - 2 طريقة CSF

Solution

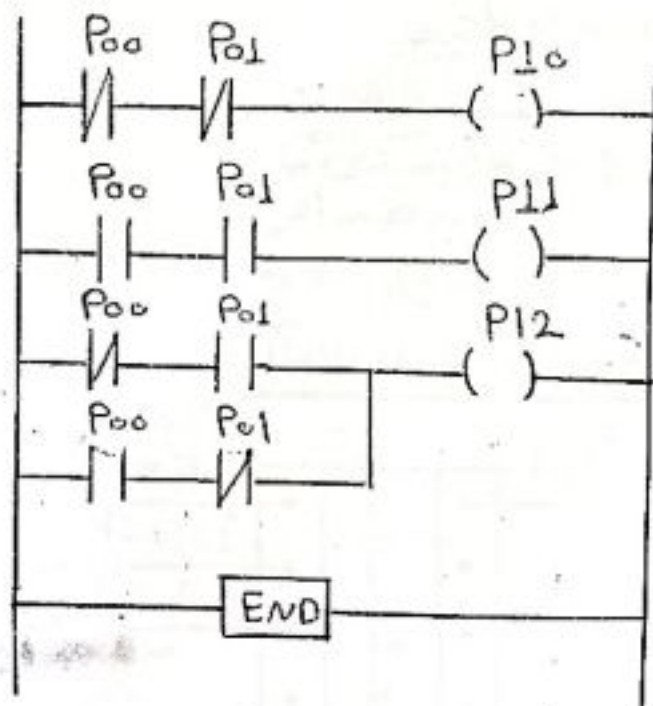
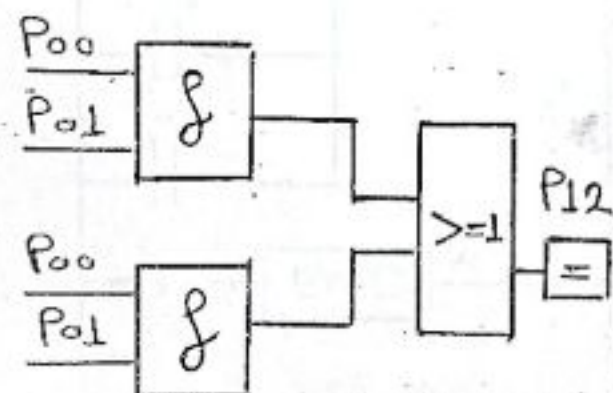
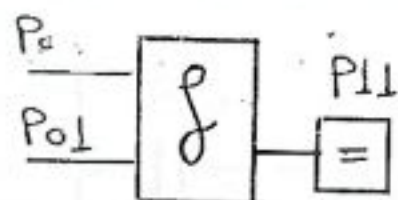
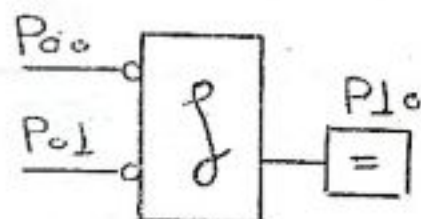
① تصنيف المدخل والخارج



②

طريقة المخطط السلمى LAD

③ طريقة المخطط الصدى CSF



EX()

نظام أمان سيارة يعمل بالشروط الآتية

- 1- تعمل السيارة P_{10} إذا كان باب السائق P_0 مغلق تماماً وهزام الأمان P_1 مثبت جيداً ومفتاح التشغيل P_2 في حالة ON.
- 2- تتوقف السيارة عند العمل إذا لم يطبق أي شرط من الشروط السابقة والمطلوب كتابة برنامج القلم بالطرق الآتية

1- طريقة المخطط السلمى LAD

2- طريقة الخطة الصندوقى CSF

3- طريقة قاعدة الإبرارات

$$P_{10} = P_0 \cdot P_1 \cdot P_2$$

Solution

3- طريقة S.T.L

2- طريقة الخطة الصندوقى CSF

1- طريقة المخطط السلمى LAD

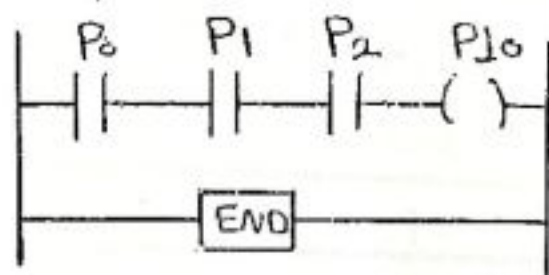
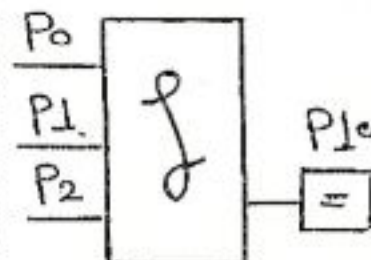
A P_0

A P_1

A P_2

= P_{10}

BE



$$P_{10} = P_0 \cdot P_1 \cdot P_2$$

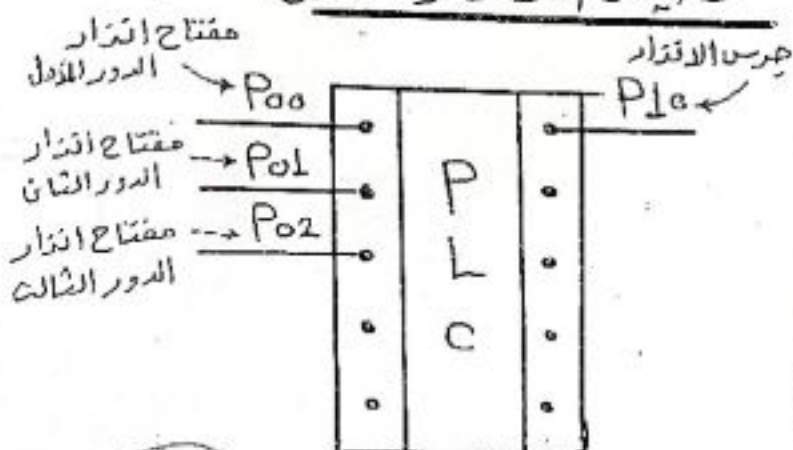
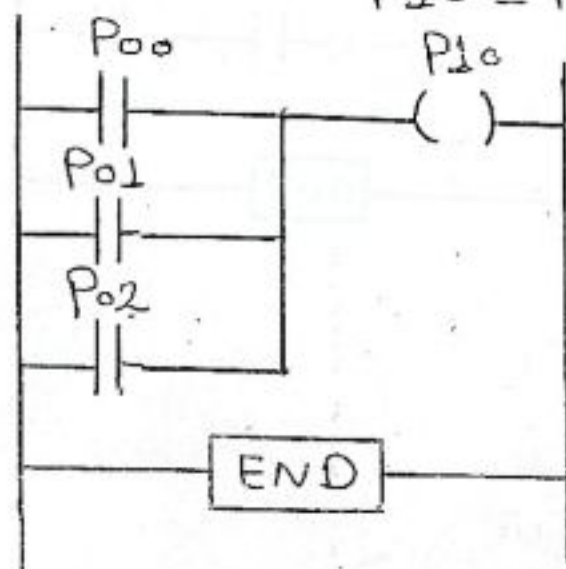
المعادلة المنطقية

EX() مبنى سلكى مكون من ثلاثة أدوار آتية برنامج LAD لتحقيق الأمان ضد الحريق يعمل بالشروط الآتية

- 1- لتشغيل جرس الأنتار في حالة حدوث حريق في أى دور

$$P_{10} = P_{00} + P_{01} + P_{02}$$

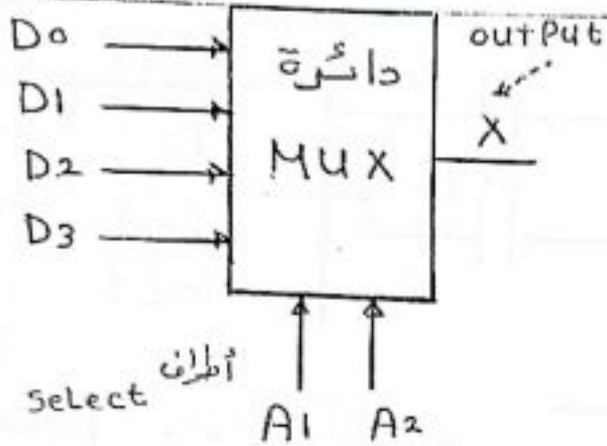
تخصيص المداخل والمخارج



EX ()

أكتب برنامج المخطط السلمى LAD لدائرة منتخب Mux ذات المدخل الأربعة

مدخل البيانات

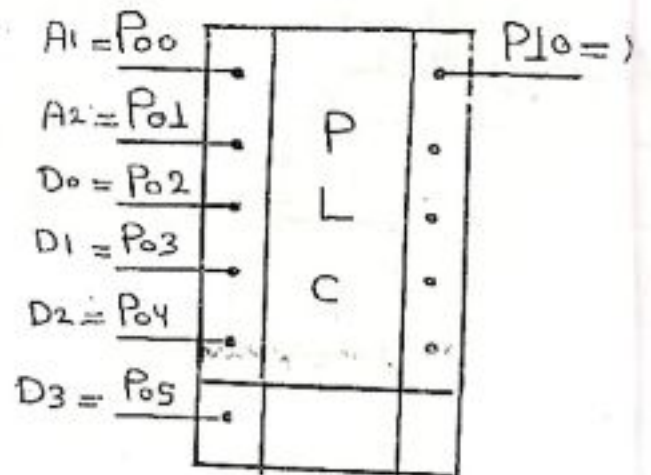
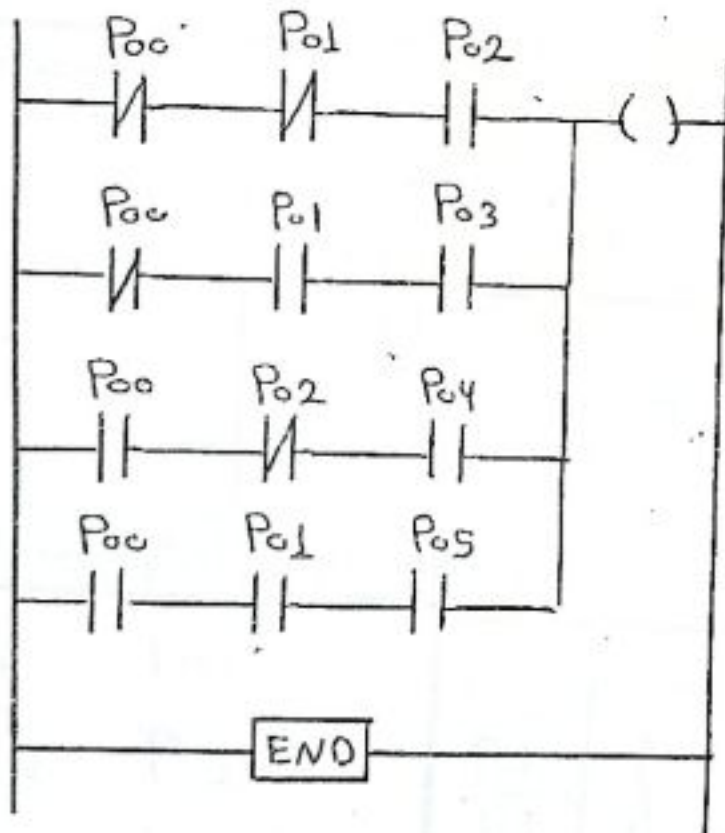


Select in		out Put
A1	A2	X
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

معادلات الخرج

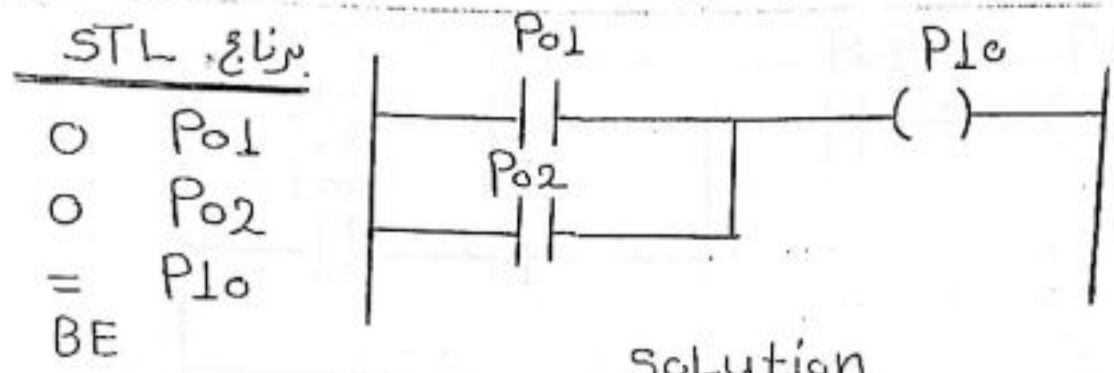
$$X = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot D_0 + \bar{A}_1 \cdot A_2 \cdot D_1 + A_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot D_2 + A_1 \cdot A_2 \cdot D_3$$

طريقة المخطط السلمى LAD :-
تعيين المدخل والمخرج



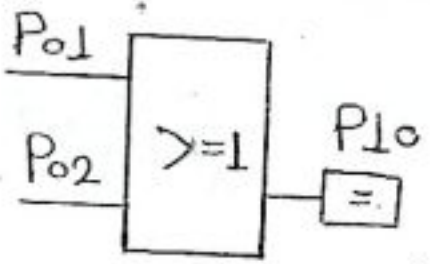
ثانياً :-

EX(1) أكتب المعادلة المنطقية للمتطلب السلمي الآت مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة - وكتابة برنامج STL - وبرنامج CSF

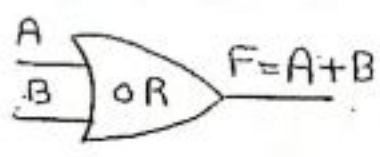


Solution

برنامج التكم بلغه CSF



الدائرة المنطقية المكافئة

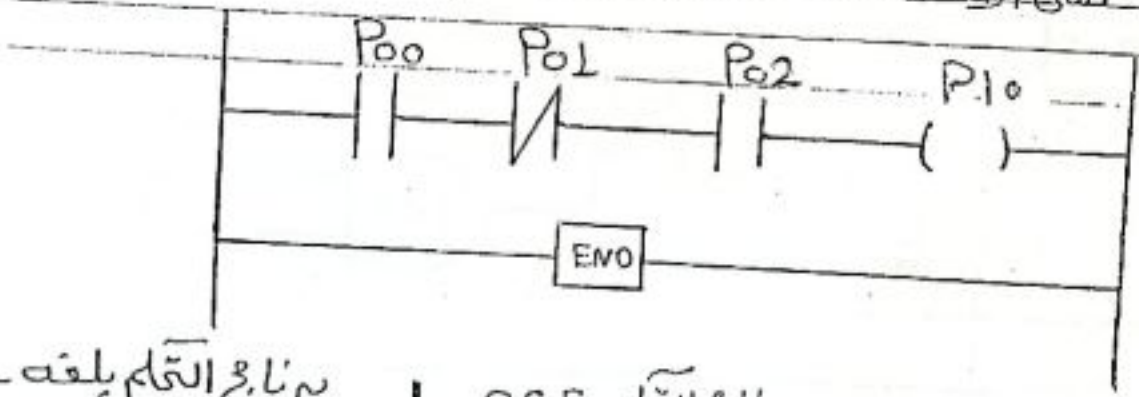


المعادلة المنطقية

$$P10 = P01 + P02$$

↑
OR

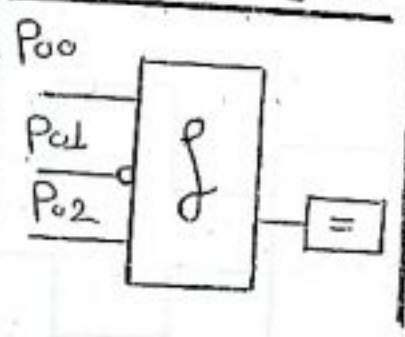
EX(2) أكتب المعادلة المنطقية وبرنامج CSF وبرنامج STL للمتطلب الآتي



برنامج التكم بلغه S.T.L

A	P00
AN	P01
A	P02
=	P10

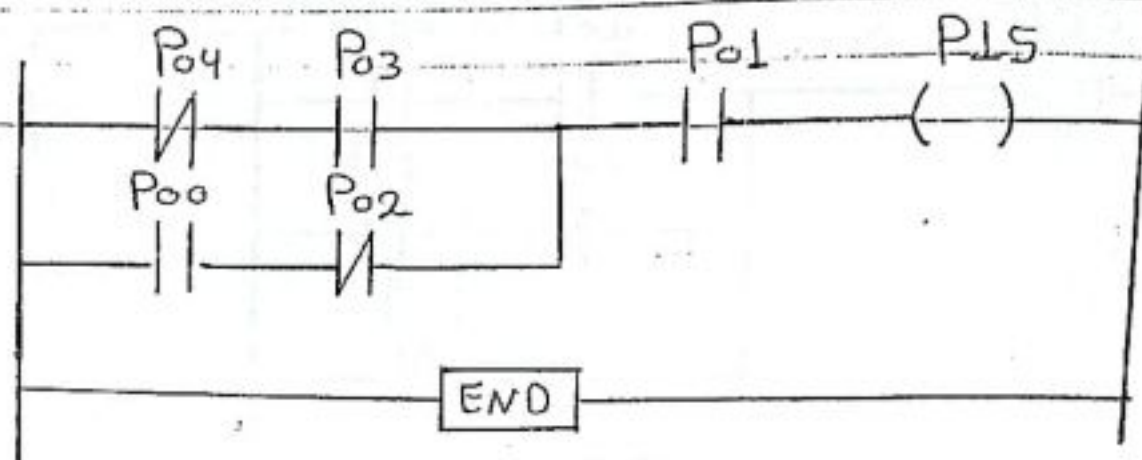
برنامج التكم بلغه CSF



المعادلة المنطقية

$$P10 = P00 \cdot \overline{P01} \cdot P02$$

Ex () آلة القادلة المنطقية للمخطات السلمي الآت مع رسم
الدائرة المنطقية المكافئة

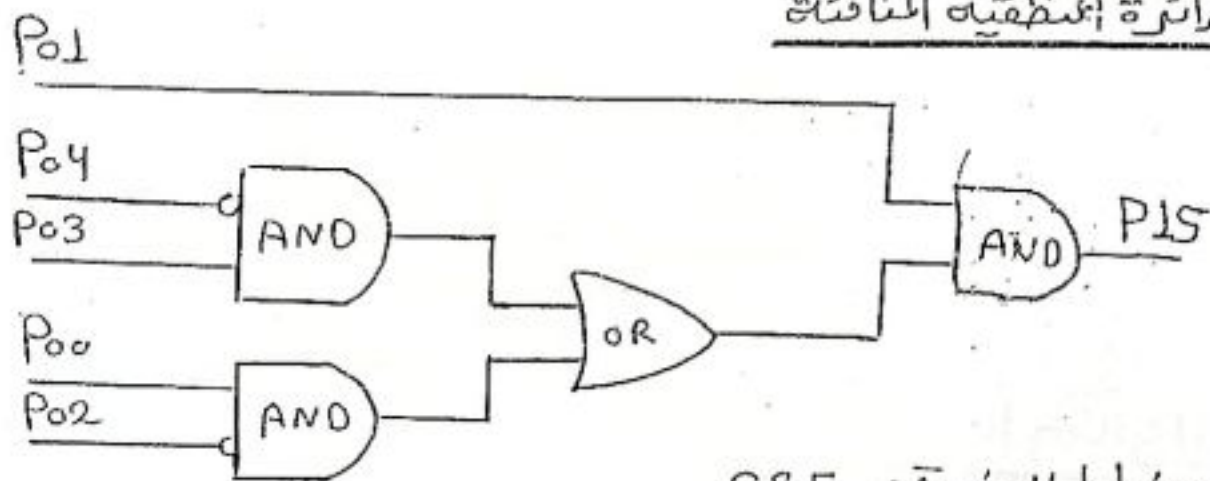


Solution

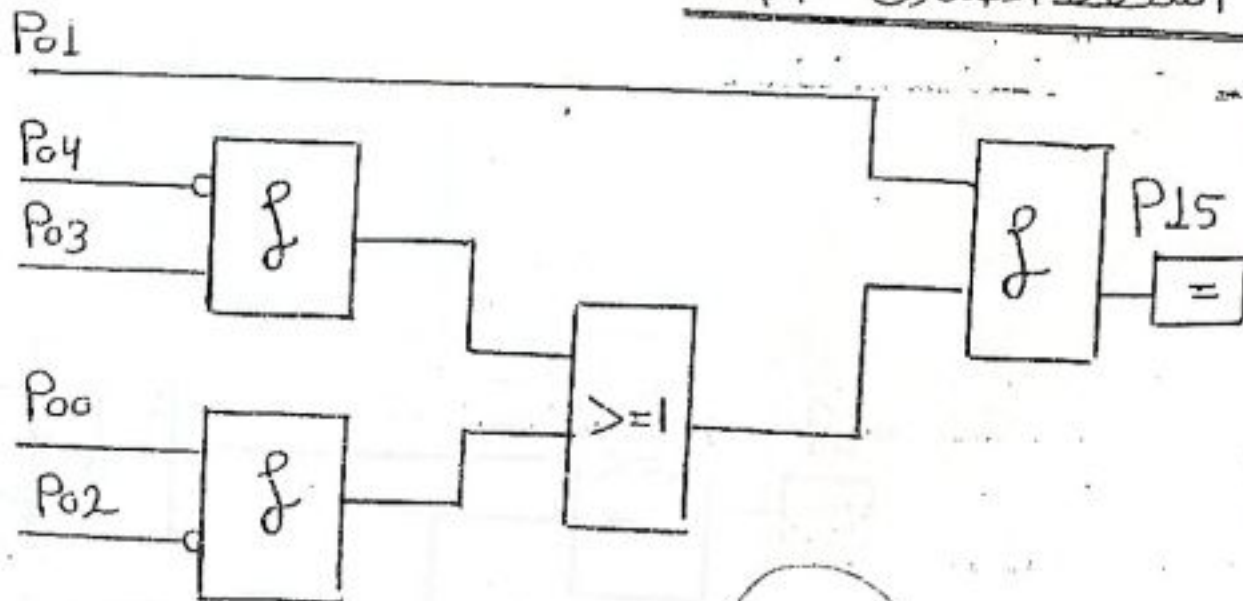
القادلة المنطقية:

$$P15 = [(P04 \cdot P03) + (P00 \cdot P02)] \cdot P01$$

الدائرة المنطقية المكافئة

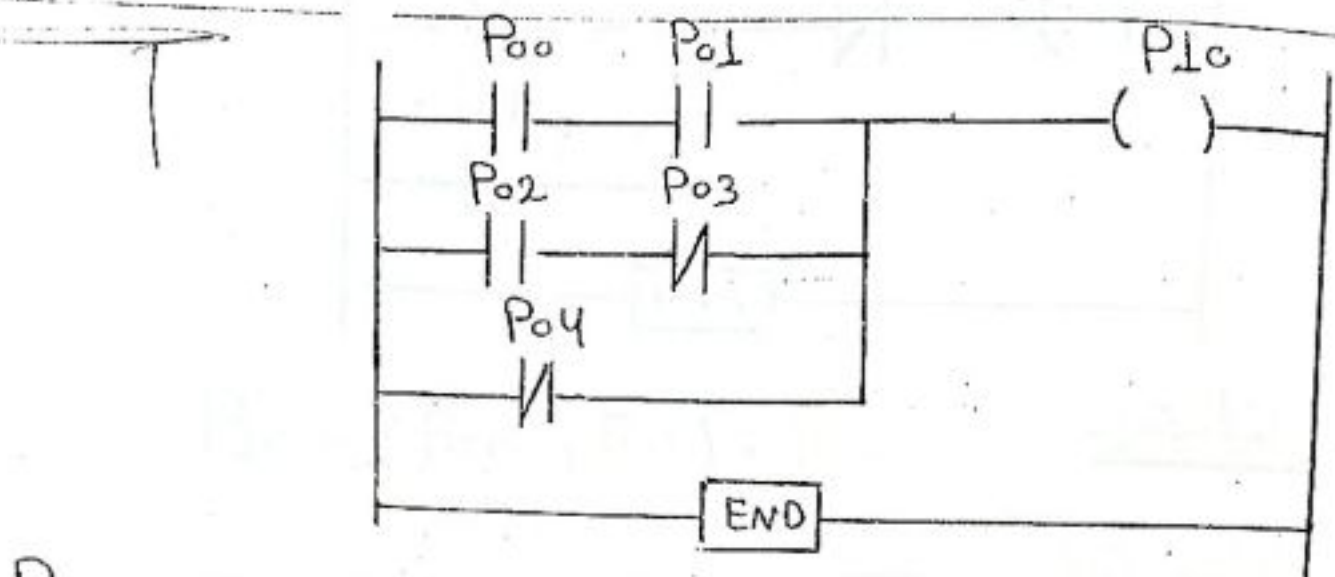


المخطات الصندقى CSF



EXC 1

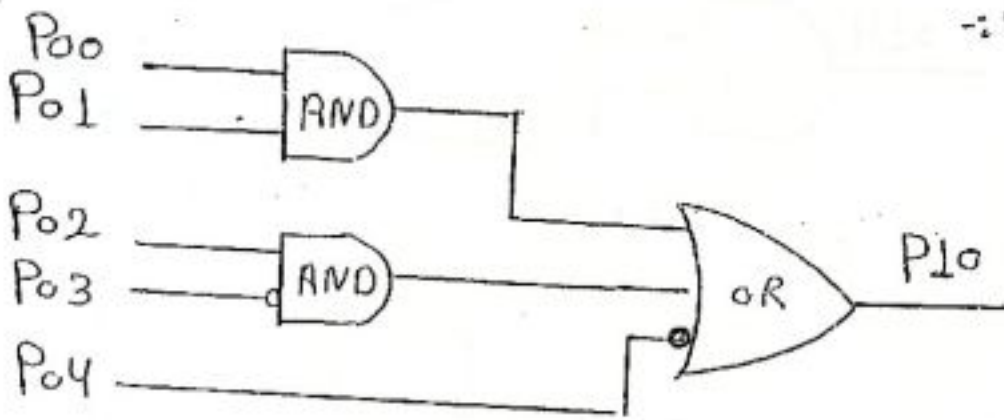
آلة المعادلة المنطقية للبرنامج الآت - مع رسم الدائرة الكهربائية المكافئة



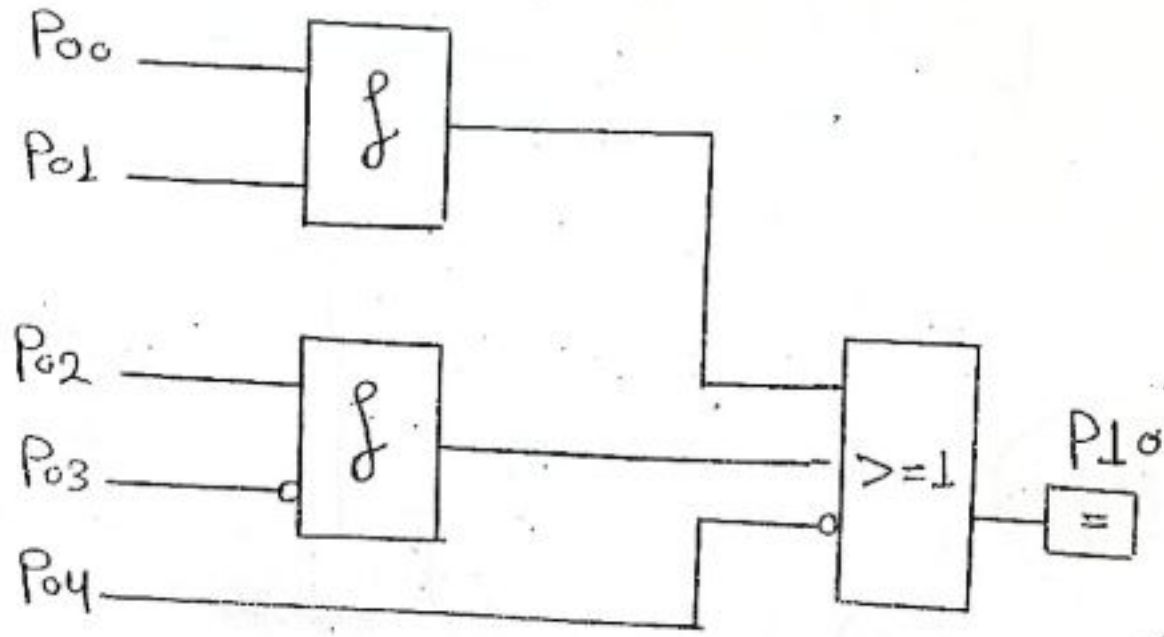
معادله المخرج المنطقية

$$P_{10} = (P_{00} \cdot P_{01}) + (P_{02} \cdot \overline{P_{03}}) + \overline{P_{04}}$$

الدائرة المنطقية المكافئة :-

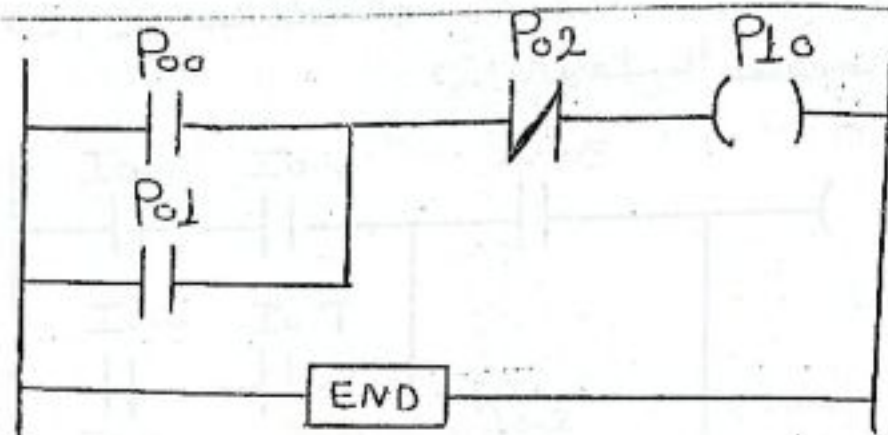


برنامج التحكم بلغه CSF



24/43

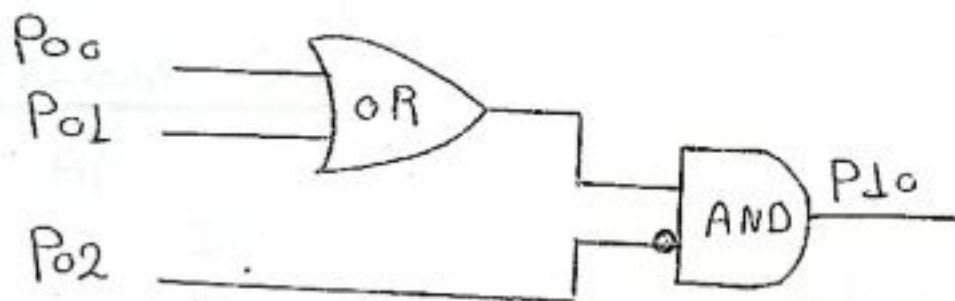
EXC) آلة حاسبة المعادلات المنطقية للبرنامج الآت مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة



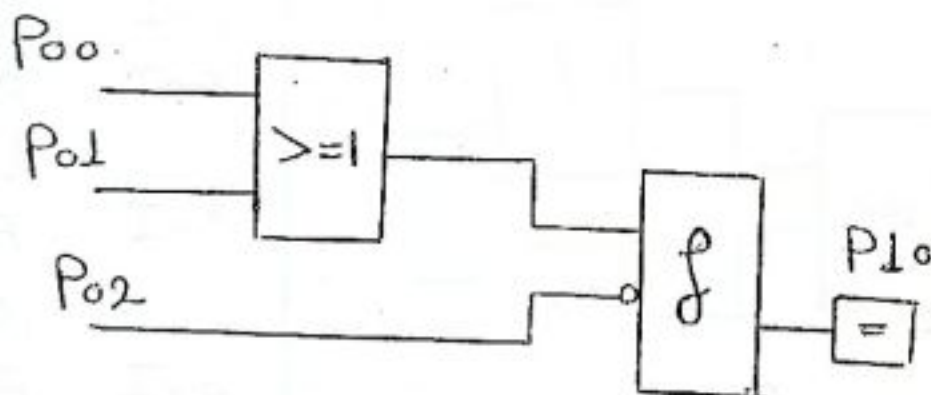
$$P_{10} = (P_{00} + P_{01}) \cdot \overline{P_{02}}$$

المعادلة المنطقية :-

الدائرة المنطقية المكافئة



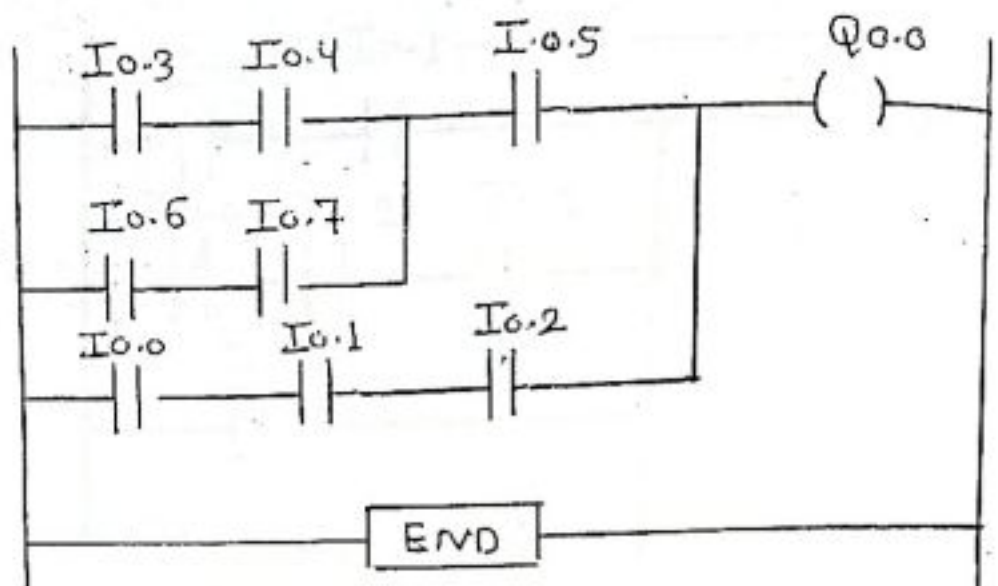
برنامج التتبع بلغه CSF



44

25

EX() أكتب المعادلة المنطقية - والمخطط الصوري CSF - قاعة الامارات
للمخطط السلسي الآت



قاعة الامارات STL

المعادلة المنطقية :-

A(

A I0.3

A I0.4

O I0.6

A I0.7

) I0.5

O I0.0

A I0.1

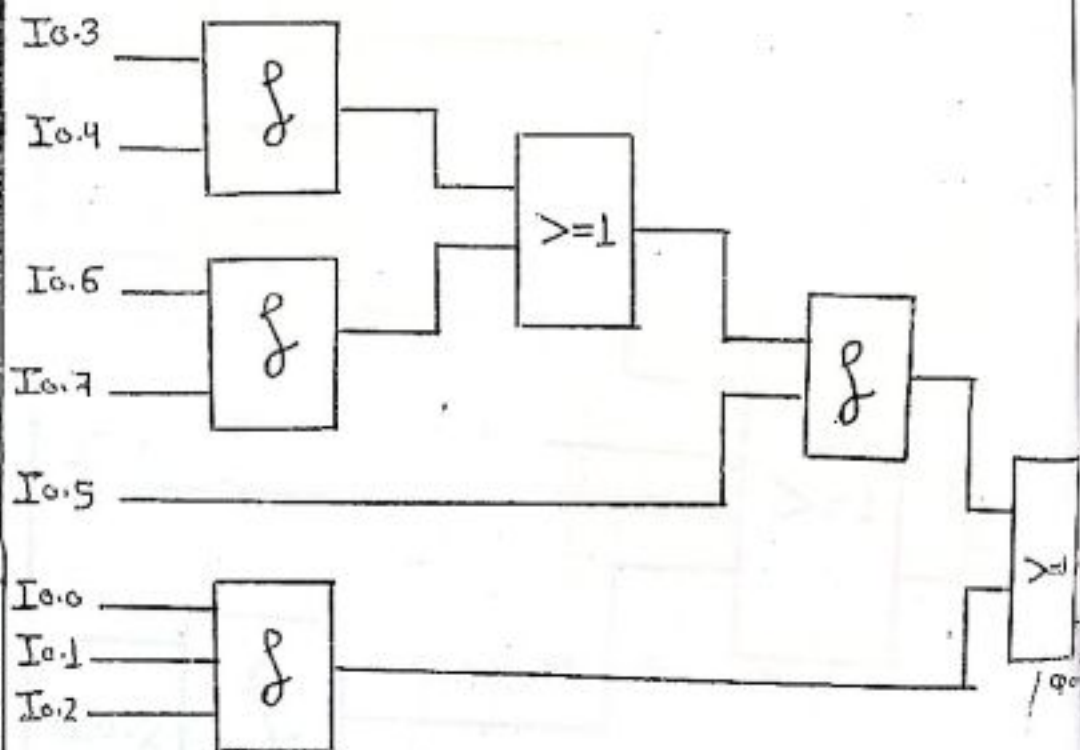
A I0.2

= Q0.0

BE

$$Q0.0 = [(I0.3 \cdot I0.4 + I0.6 + I0.7) \cdot I0.5] + I0.0 \cdot I0.1 \cdot I0.2$$

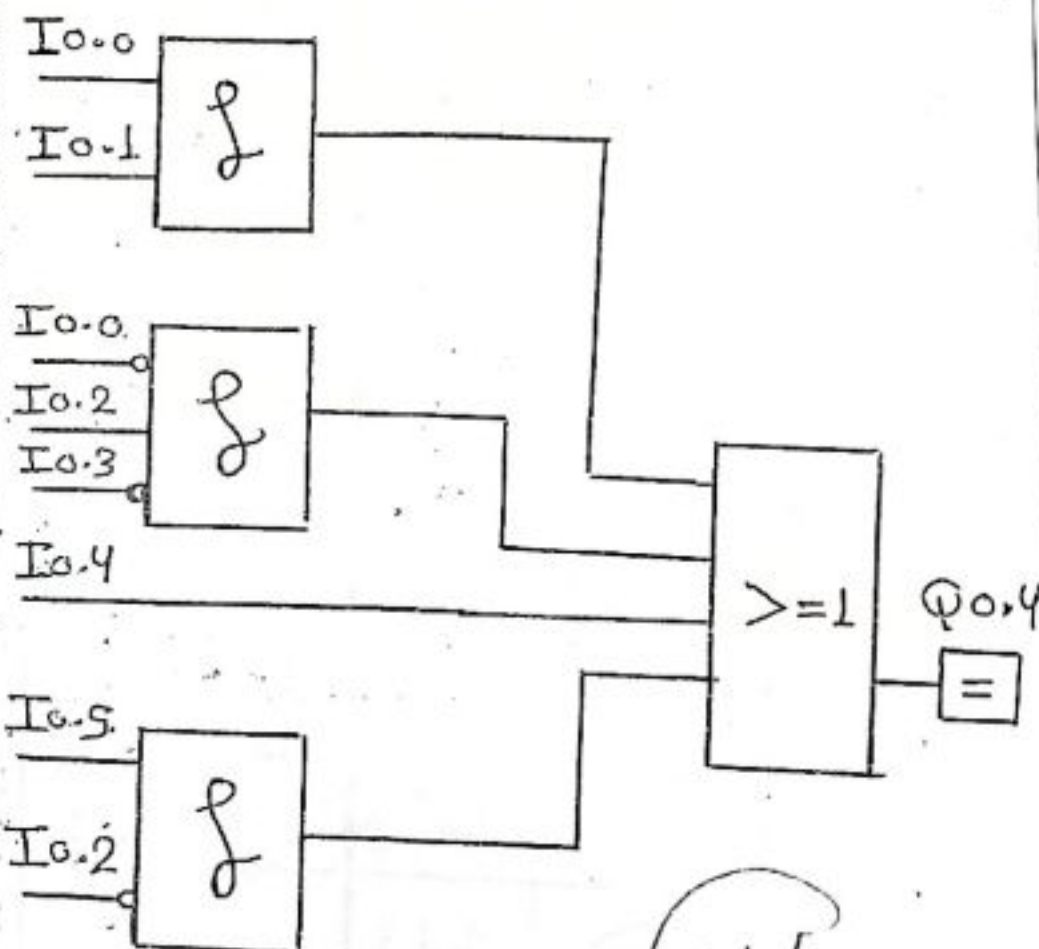
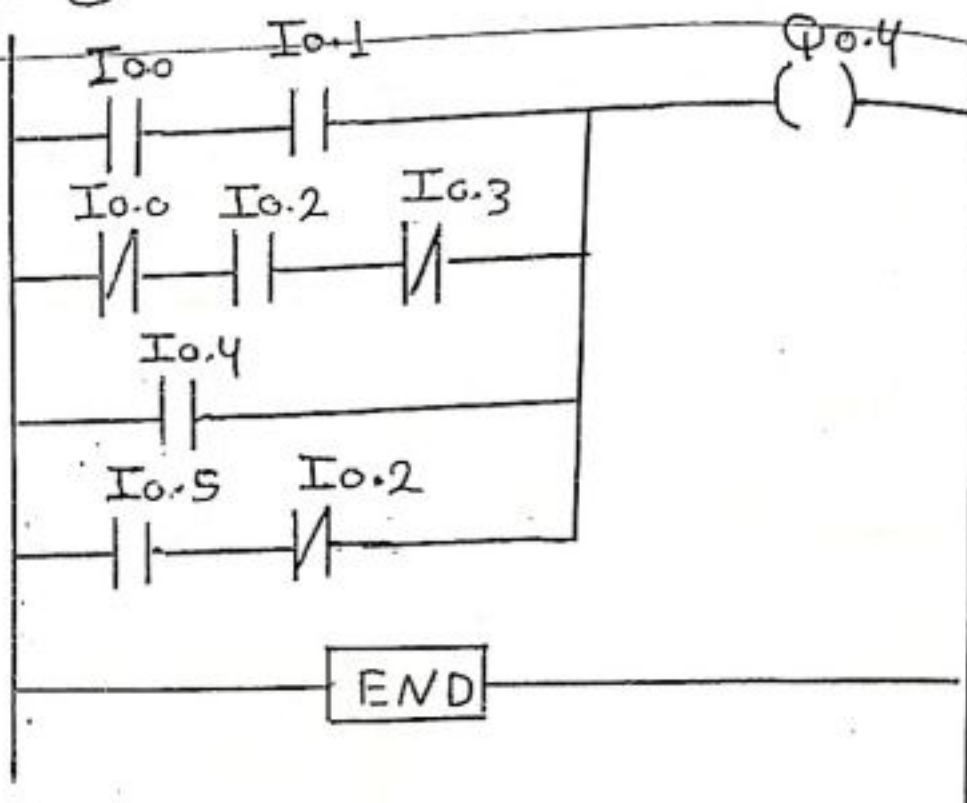
طريقة المخطط الصوري CSF



45

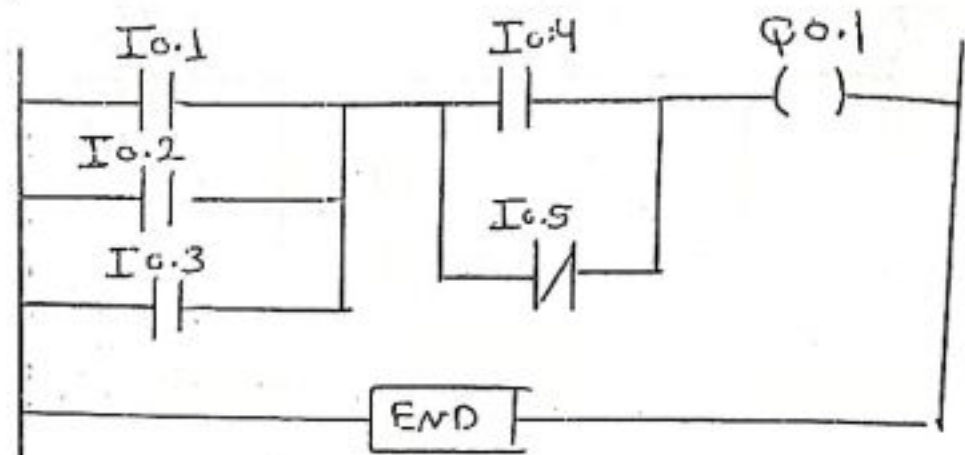
EXC أكتب قاعدة الإجراءات S.T.L للمخطط السلسلي الآتي
مع رسم المخطط الصندوقي CSF مع كتاب المعادلة المنطقية

S.T.L
قاعدة الإجراءات



46

EX()
 أكتب معادلة خرج الحفظ السلسلي الآتي - مع كتابة قائمة
 الاجراءات - مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة

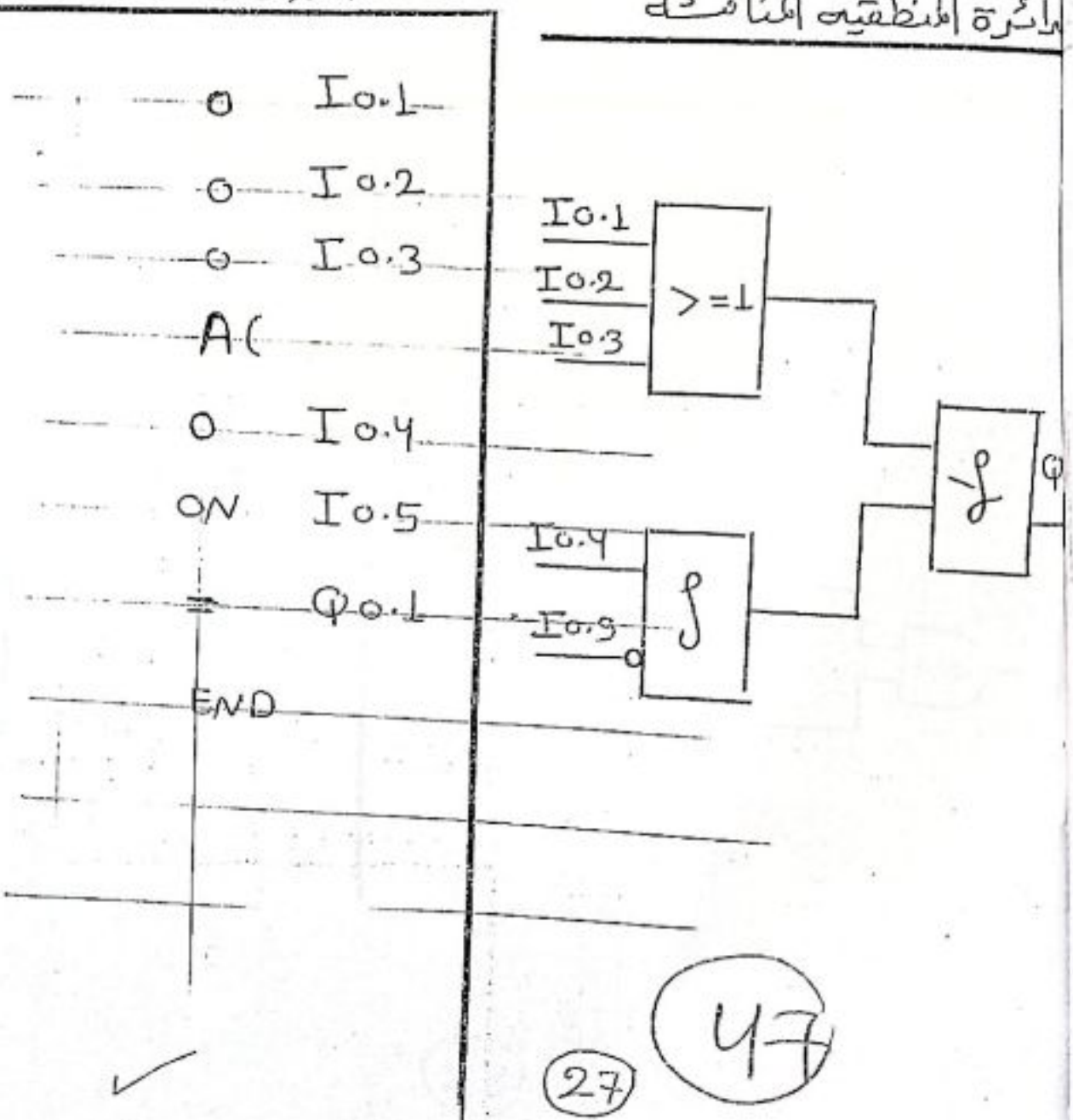


دله الخرج

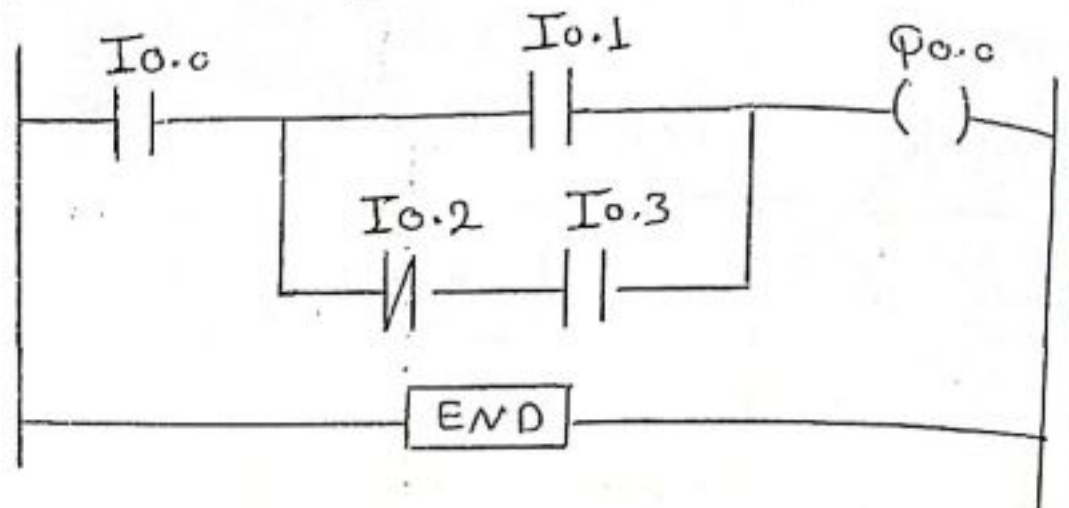
$$Q_{0.1} = (I_{0.1} + I_{0.2} + I_{0.3}) \cdot (I_{0.4} + I_{0.5})$$

قائمة الاجراءات S.T.L

دائرة المنطقية المكافئة



EX() آليّة معادلة خرج المخطط السلمي LAD الأوت
 مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة - وكتابة برنامج S.T.L



معادلة الخرج

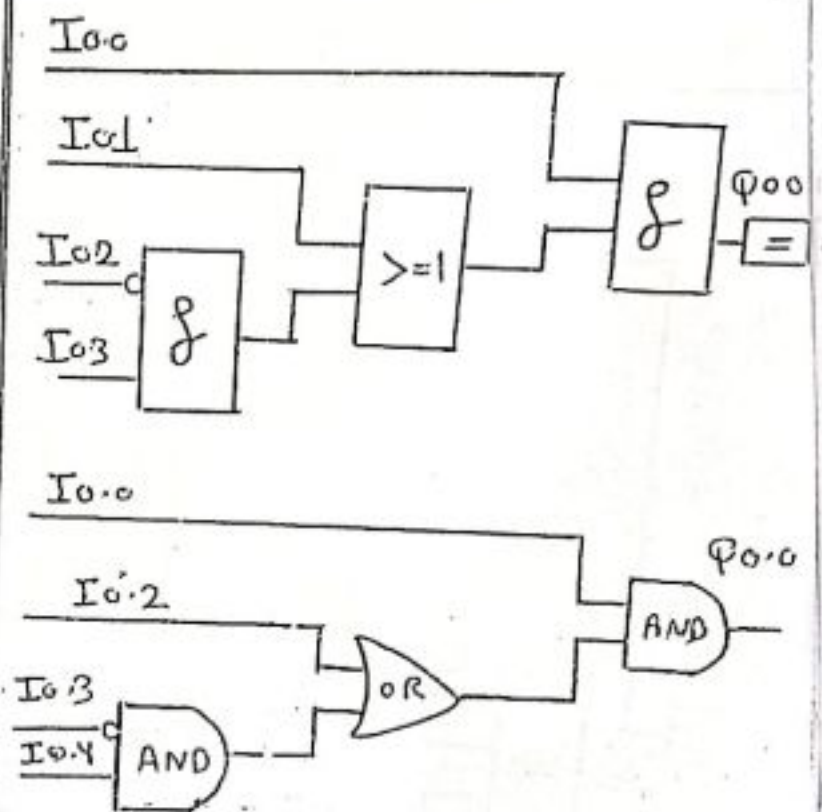
$$Q_{0.0} = I_{0.0} \cdot [I_{0.1} + \overline{I_{0.2}} \cdot I_{0.3}]$$

AND OR AND

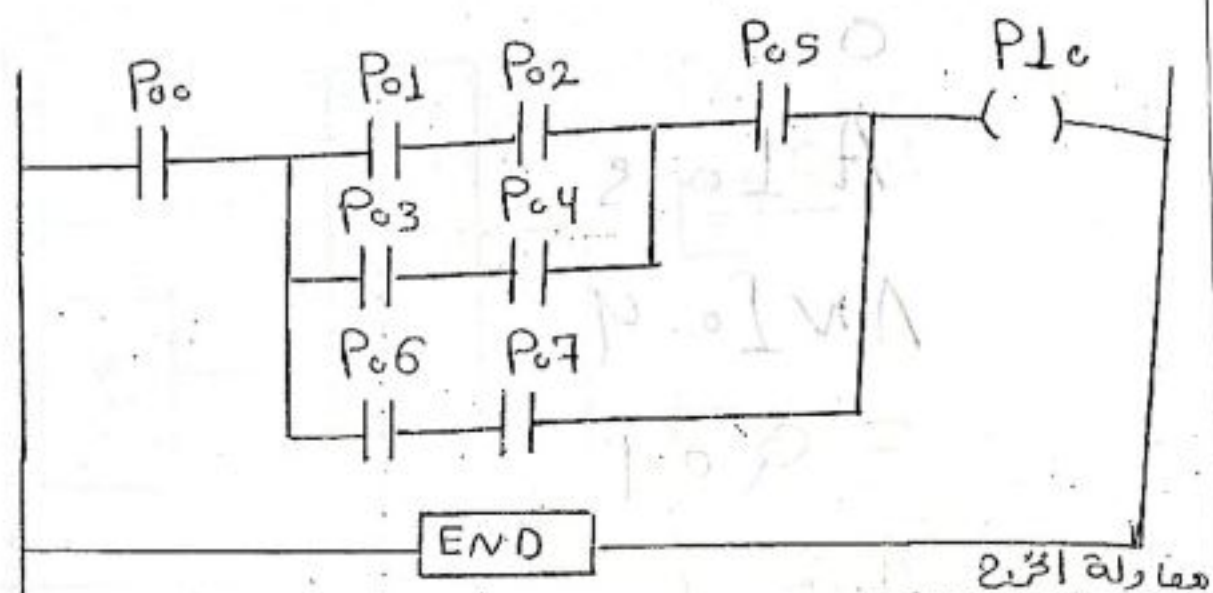
برنامج S.T.L

A	I0.0
AC	
O	I0.1
O	
AN	I0.2
A	I0.3
)	
=	Q0.0

طريقة S.T.L



أنت معادله خرج الخطة السلم LAD الآت - مع كتابه
قائمة الاشارات S.T.L - الخطة الصوري CSF

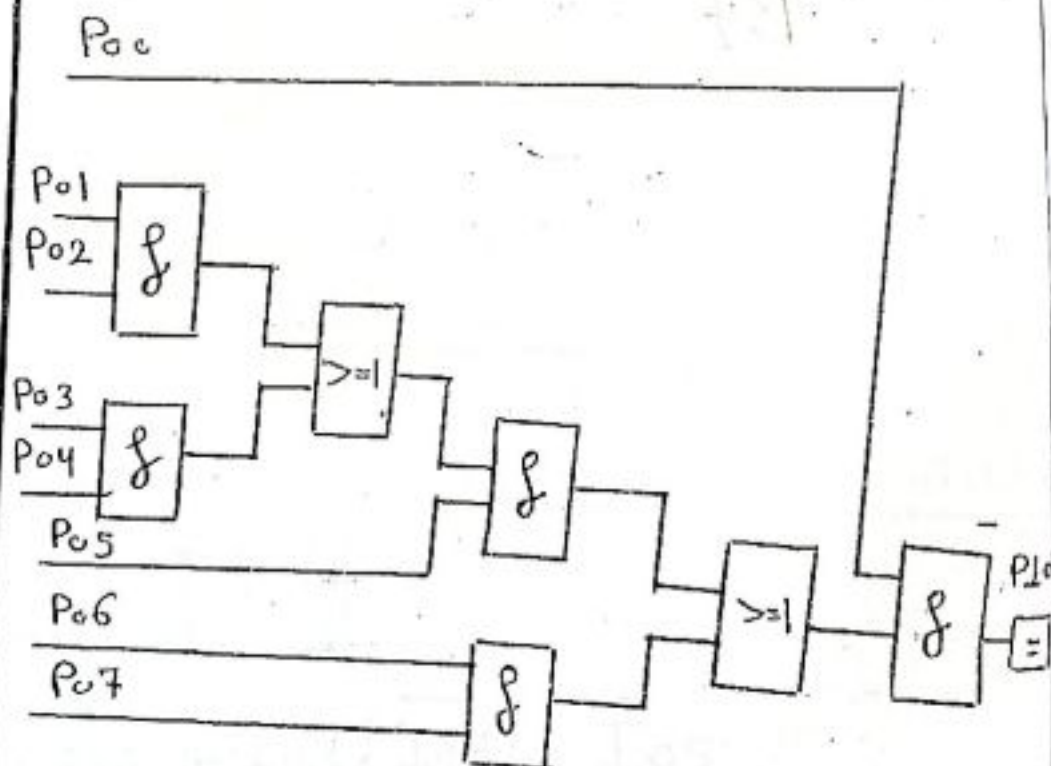


$$P_{10} = P_{00} \cdot [(P_{01} \cdot P_{02} + P_{03} \cdot P_{04}) \cdot P_{05}] + P_{06} \cdot P_{07}$$

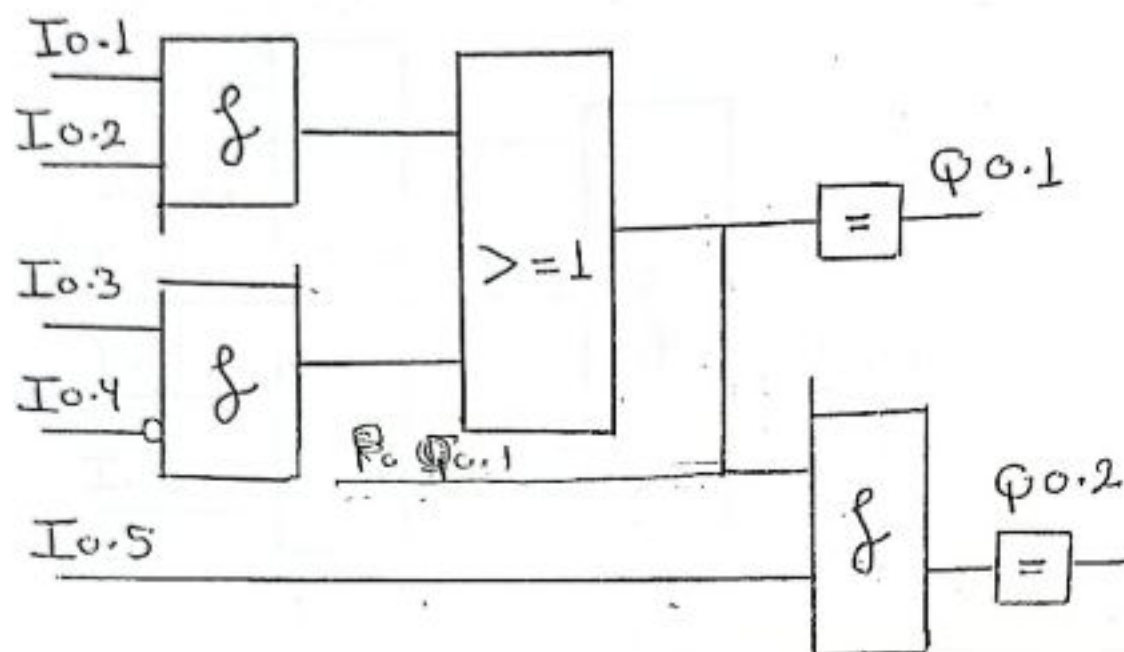
قائمة S.T.L

الخطة الصوري CSF

A P00
AC
AC
A P01
A P02
O
A P03
A P04
)
A P05
O
A P06
A P07
= P10
BE

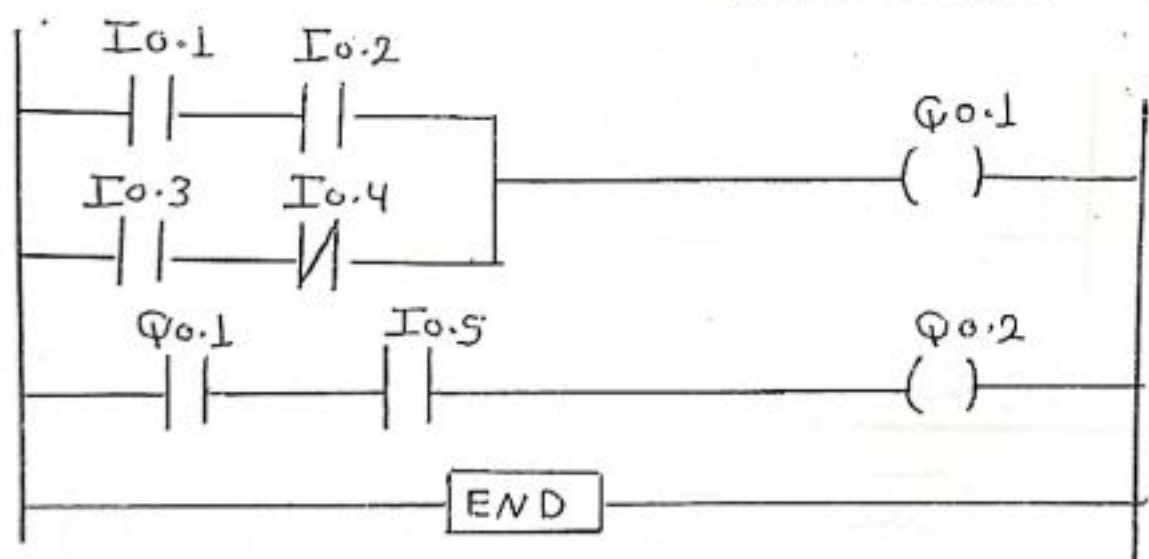


Ex 1
برمج الدائرة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلي LAD
مع كتابة معادله الخرج



Solution

①
الخط السلي LAD



معادلة الخرج

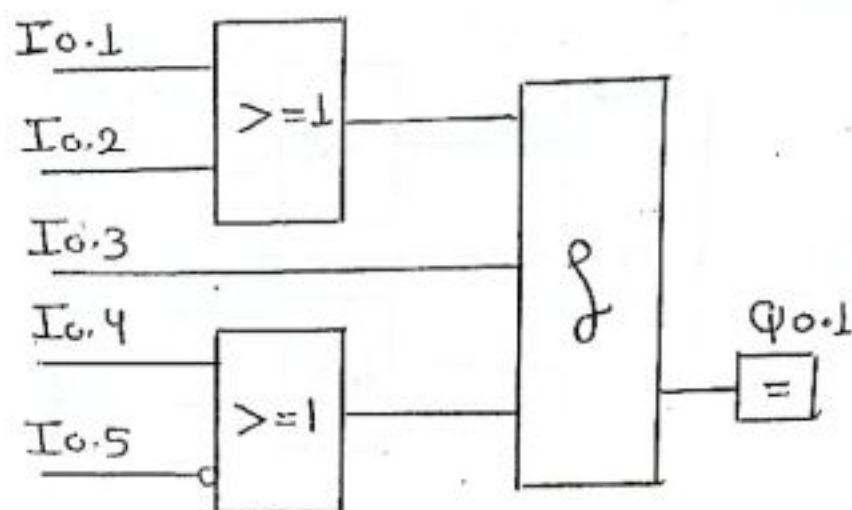
$$Q_{01} = I_{01} \cdot I_{02} + I_{03} \cdot \overline{I_{04}}$$

$\uparrow$ AND $\uparrow$ OR $\uparrow$ AND

$$Q_{02} = (I_{01} \cdot I_{02} + I_{03} \cdot \overline{I_{04}}) \cdot I_{05}$$

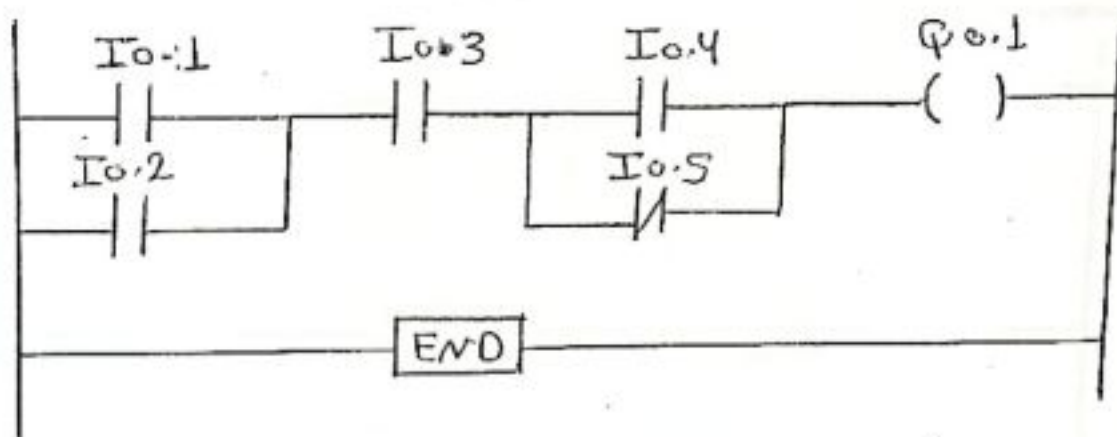
$\uparrow$ AND $\uparrow$ OR $\uparrow$ AND $\uparrow$ AND

Ex(مول الحفظ الصندوق الآت إلى الحفظ السلي LAD - مع كتابه
معاذلة الخرج المنطقية



Solution

المخطط السلي LAD



معاذلة الخرج المنطقية:

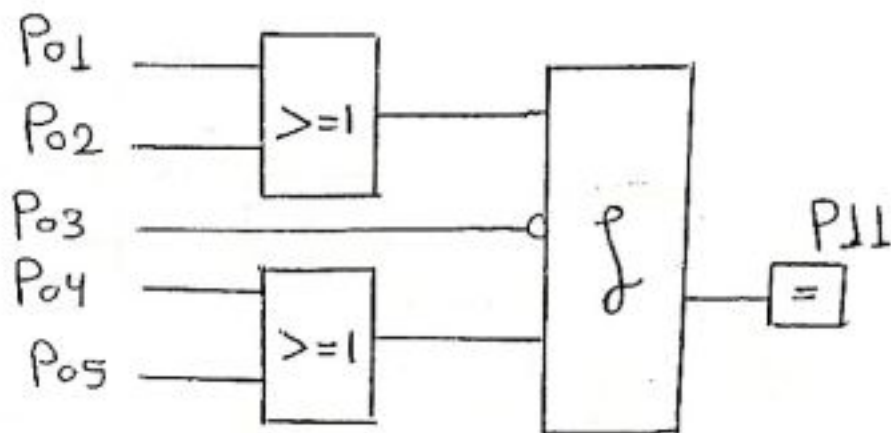
$$Q_{0.1} = (I_{0.1} + I_{0.2}) \cdot I_{0.3} \cdot (I_{0.4} + \overline{I_{0.5}})$$

$$Q_{0.1} = (S_1 + S_2) \cdot S_3 \cdot (S_4 + \overline{S_5})$$

(51)

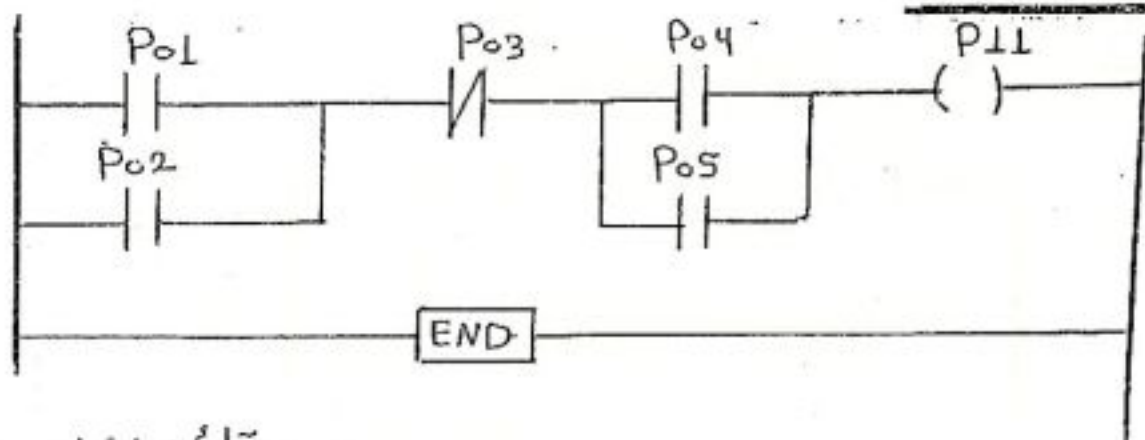
EX) برمج الدائرة المنطقية الآتية باستقراء مايلي

- ١- ابرناج السلمى LAD
- ٢- قاطعة الأوامر S.T.L
- ٣- معادلة الخرج المنطقية



Solution

المنطق السلمى LAD



٢- قاطعة الأوامر S.T.L

```

AC
o P01
o P02
)
AN P03
AC
o P04
o P05
)
= P11
END

```

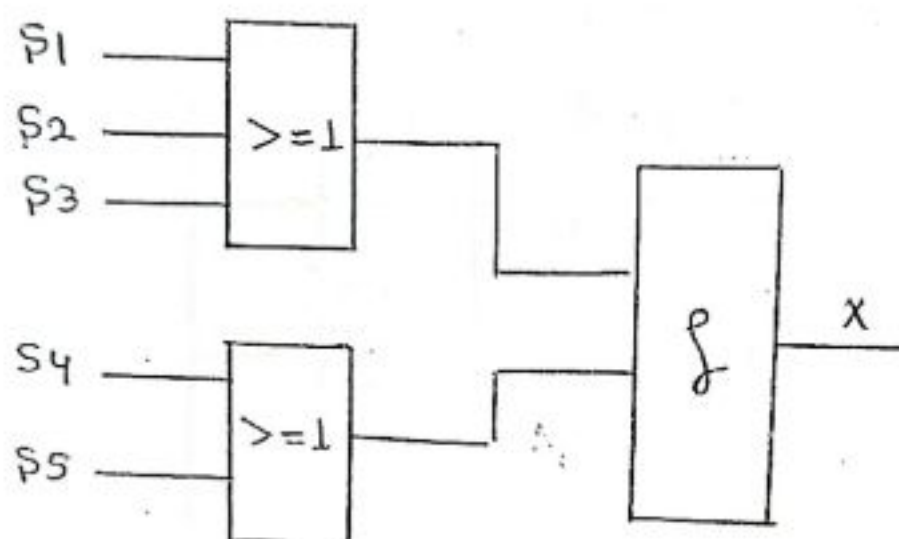
③ معادلة الخرج المنطقية

$$P_{11} = (P_{01} + P_{02}) \cdot \overline{P_{03}} \cdot (P_{04} + P_{05})$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 OR AND AND OR

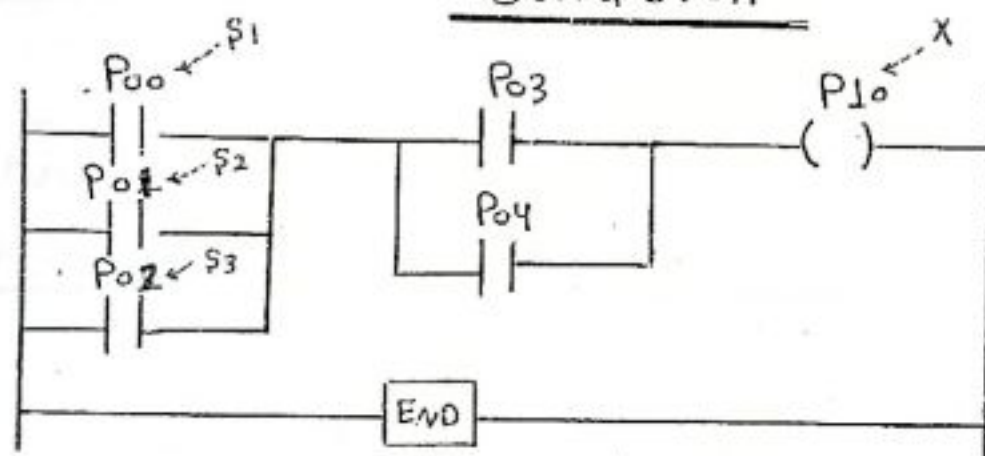
52

EX()
 ١- البرنامج السلمى LAD
 ٢- قاطعة الأوامر STL
 ٣- معادلة الخرج المنطقية



Solution

الخطة السلمى LAD



٢- قاطعة الأوامر S.T.L

٣- معادلة الخرج المنطقية

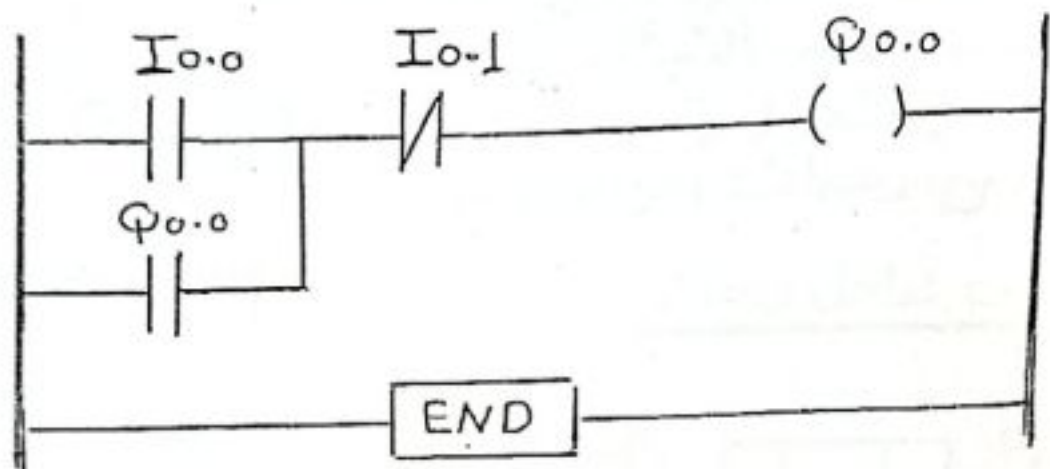
○ P00
 ○ P01
 ○ P02
 AC
 ○ P03
 ○ P04
 (
 = P10
 END

$$X = (S1 + S2 + S3) \cdot (S4 + S5)$$

$$P10 = (P00 + P01 + P02) \cdot (P03 + P04)$$

53

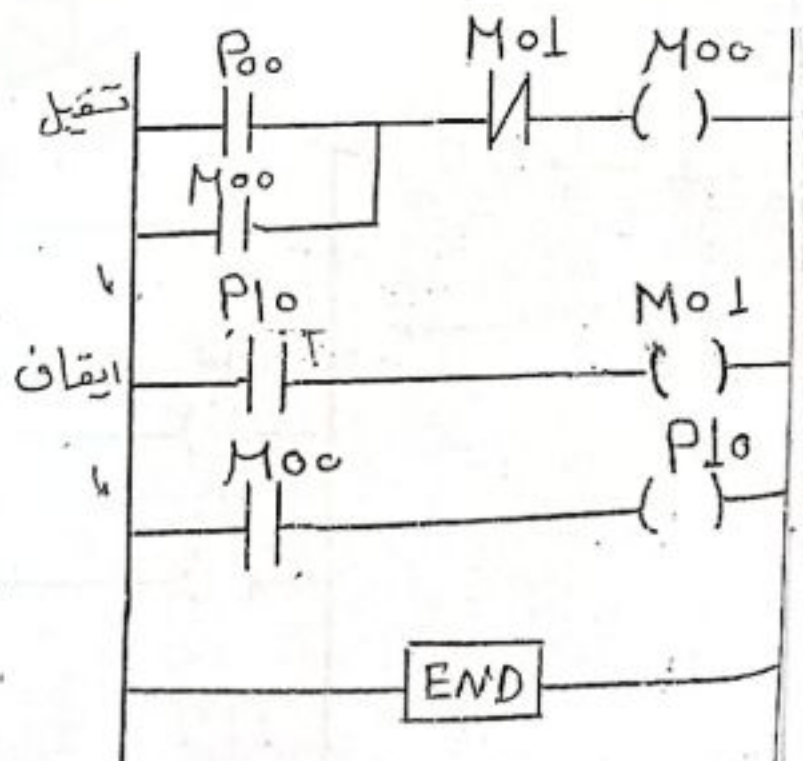
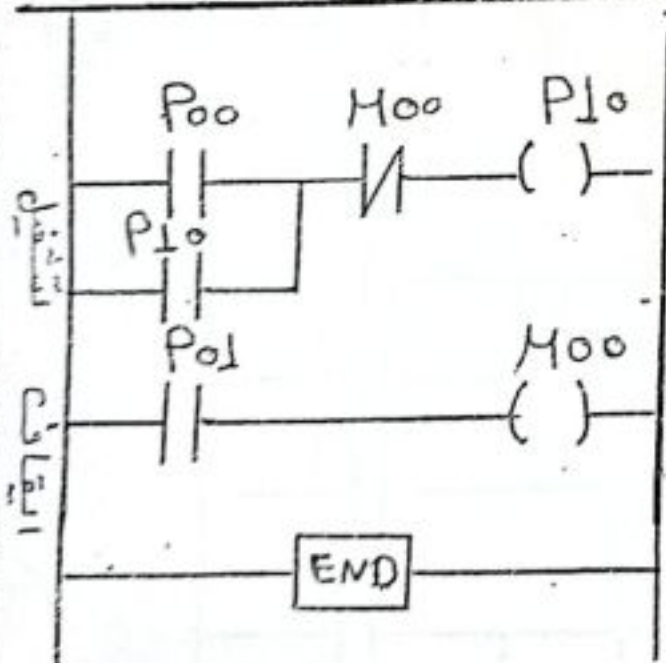
Ex () كيفية عمل تصميم start/stop = ON/OFF باستخدام
 تلامسات NO ، NC (دائرة تشغيل وإيقاف)
NC ، NO باستخدام تلامسات solution



Ex () كيفية عمل تصميم مفتاح start/stop = ON/OFF باستخدام تلامسات NO فقط
 (دائرة تشغيل وإيقاف باستخدام تلامسات NO فقط)

(ب) الحل بالطريقة الثانية

(P) الحل بالطريقة الأولى

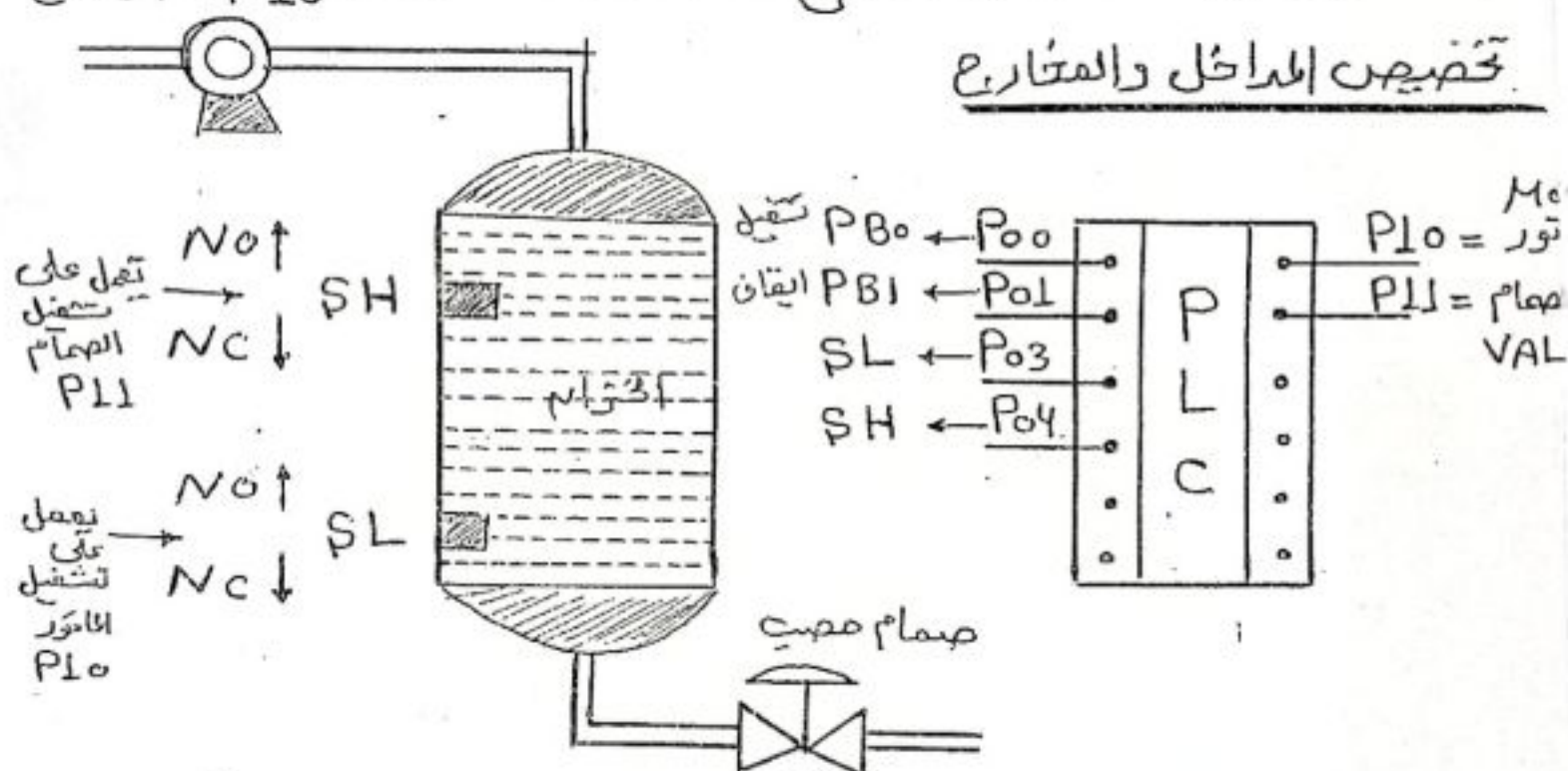


(34)

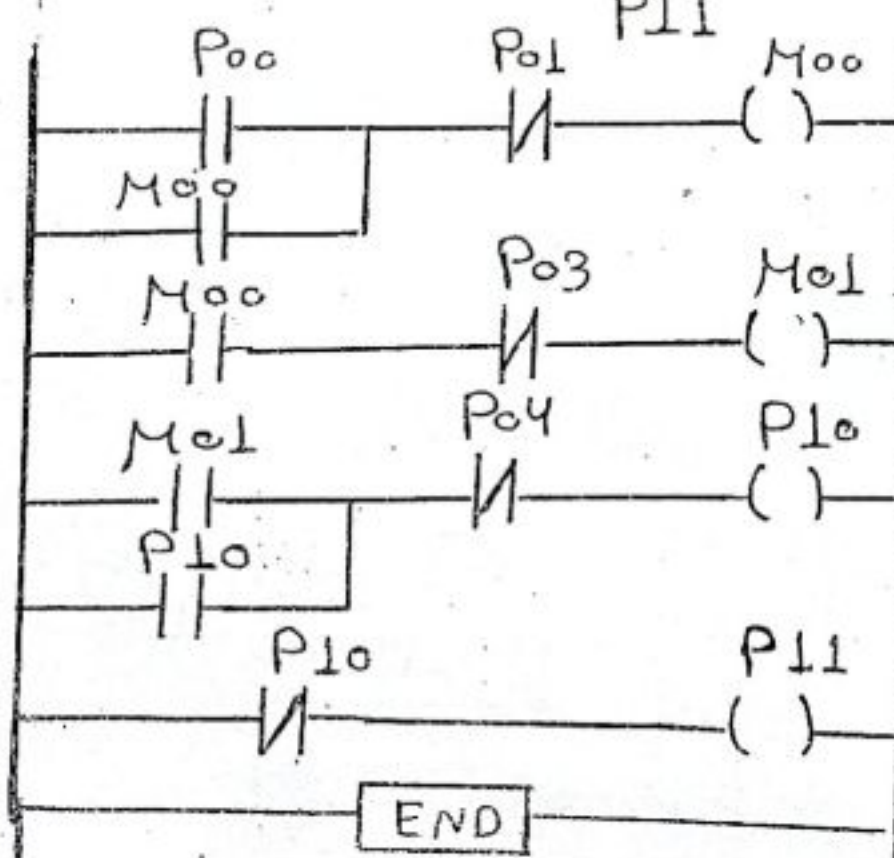
الشكل يبين خزان يعمل بواسطة ماتور ضخ P_{10} ويضخ بوارطه بواسطة صمام مصب P_{11} ومثبت داخل الخزان حساسان هما SH و SL لبيان منسوب السائل والمطلوب كتابة برنامج القلم بطريقة LAD مع مراعاة الآت:

- ١- الحساسان من النوع NC
- ٢- الحساس يتحول إلى NO عندما يغمر تماماً في السائل
- ٣- الوضع الابتدائي الخزان فارغ

تحضير المداخل والمخارج



① دائرة تشغيل والإيقاف



الحفظ السلمي LAD

المادة

المادة : المتحكمات المبرمجة

p.l.c

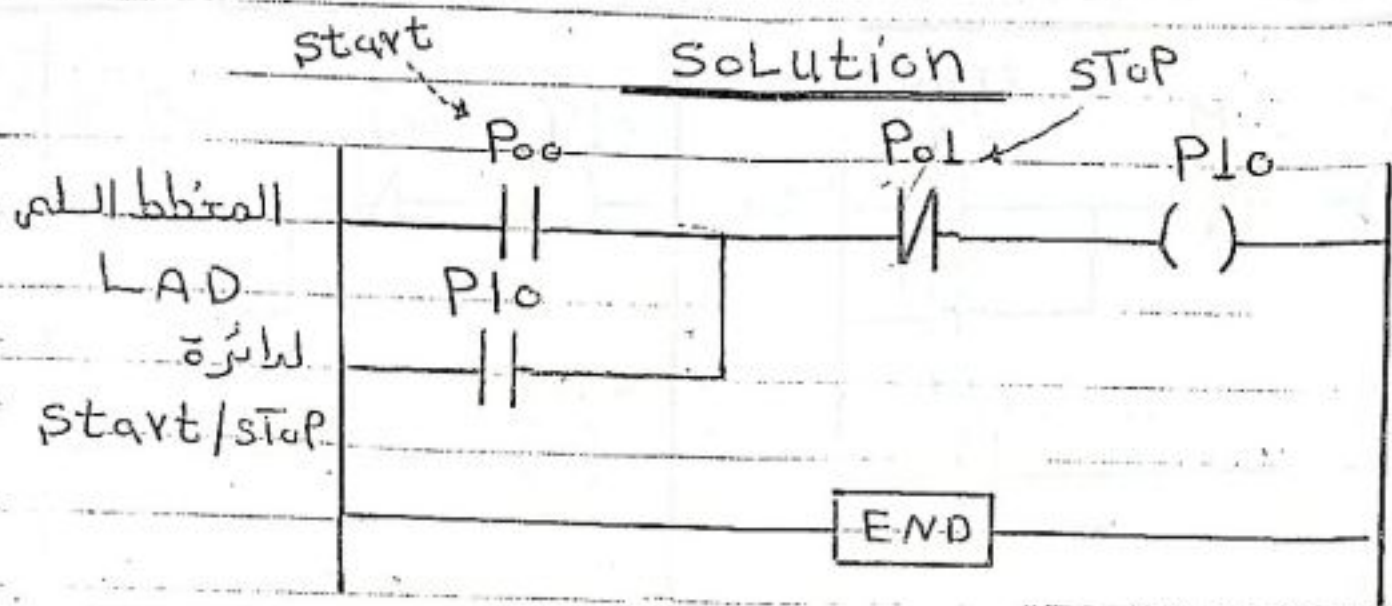
أمثلة وتطبيقات عملية

على المؤقتات الزمنية

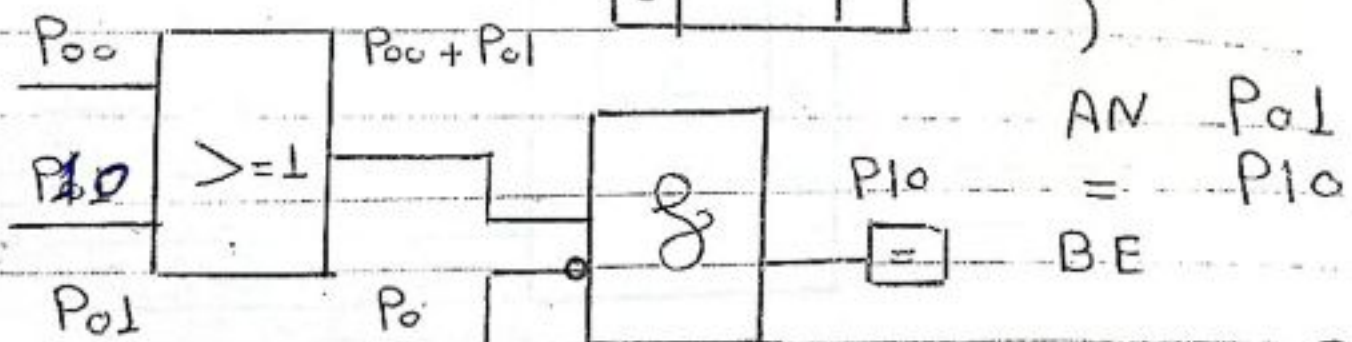
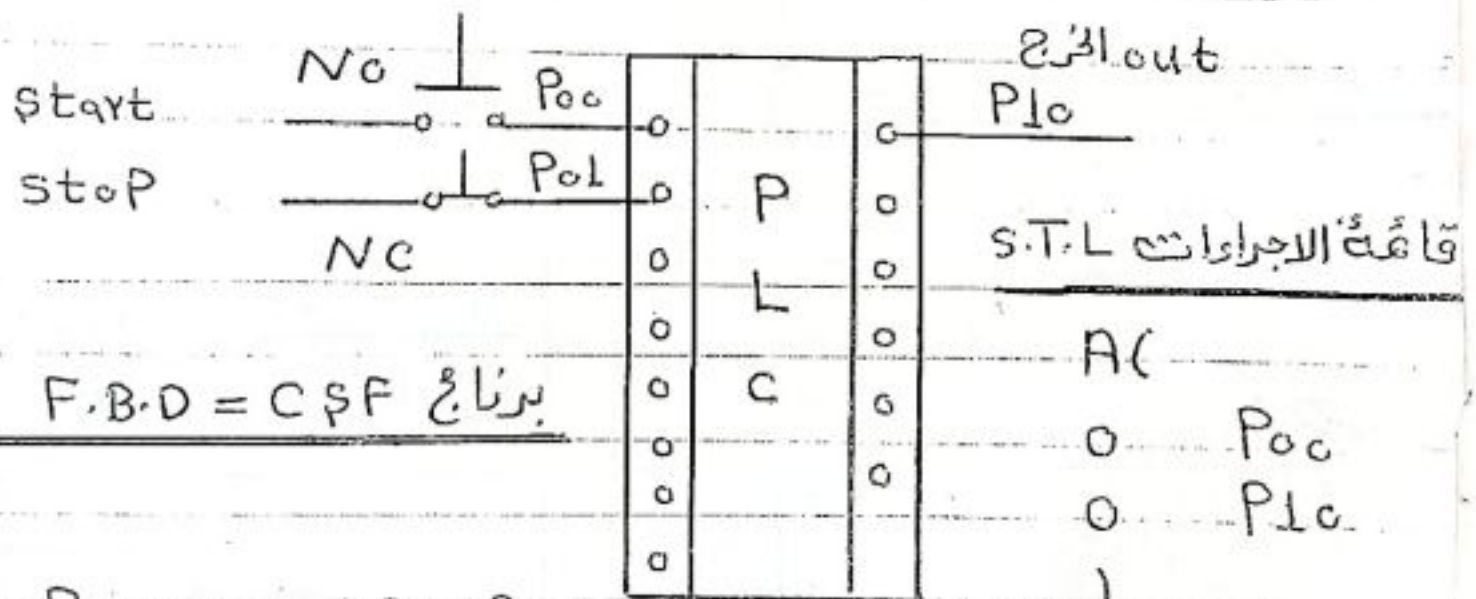
Timers

أمثلة وتطبيقات عملية في مادة P.L.C

EX (كيف يمكن تصميم دائرة تشغيل وإيقاف
 (start/stop) باستخدام تلامسات NC و NO



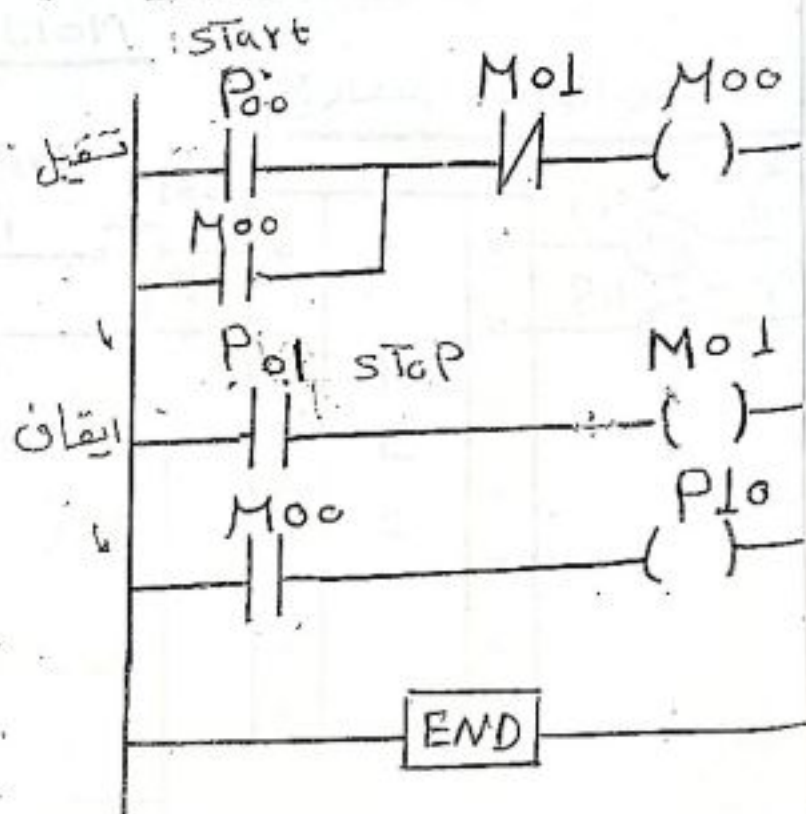
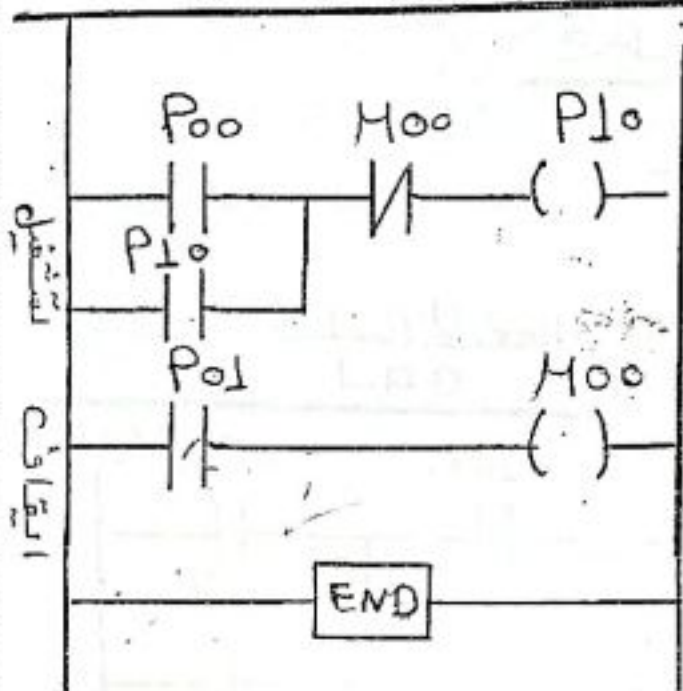
تحديد المراحل والمتابع



EX () كيف قلنا e تصميم مفتاح start/stop - ON/OFF
 باستخدام تلامسات NO فقط
 دائرة تشغيل وإيقاف باستخدام تلامسات NO فقط

الحل بالطريقة الثانية

(P) الحل بالطريقة الأولى



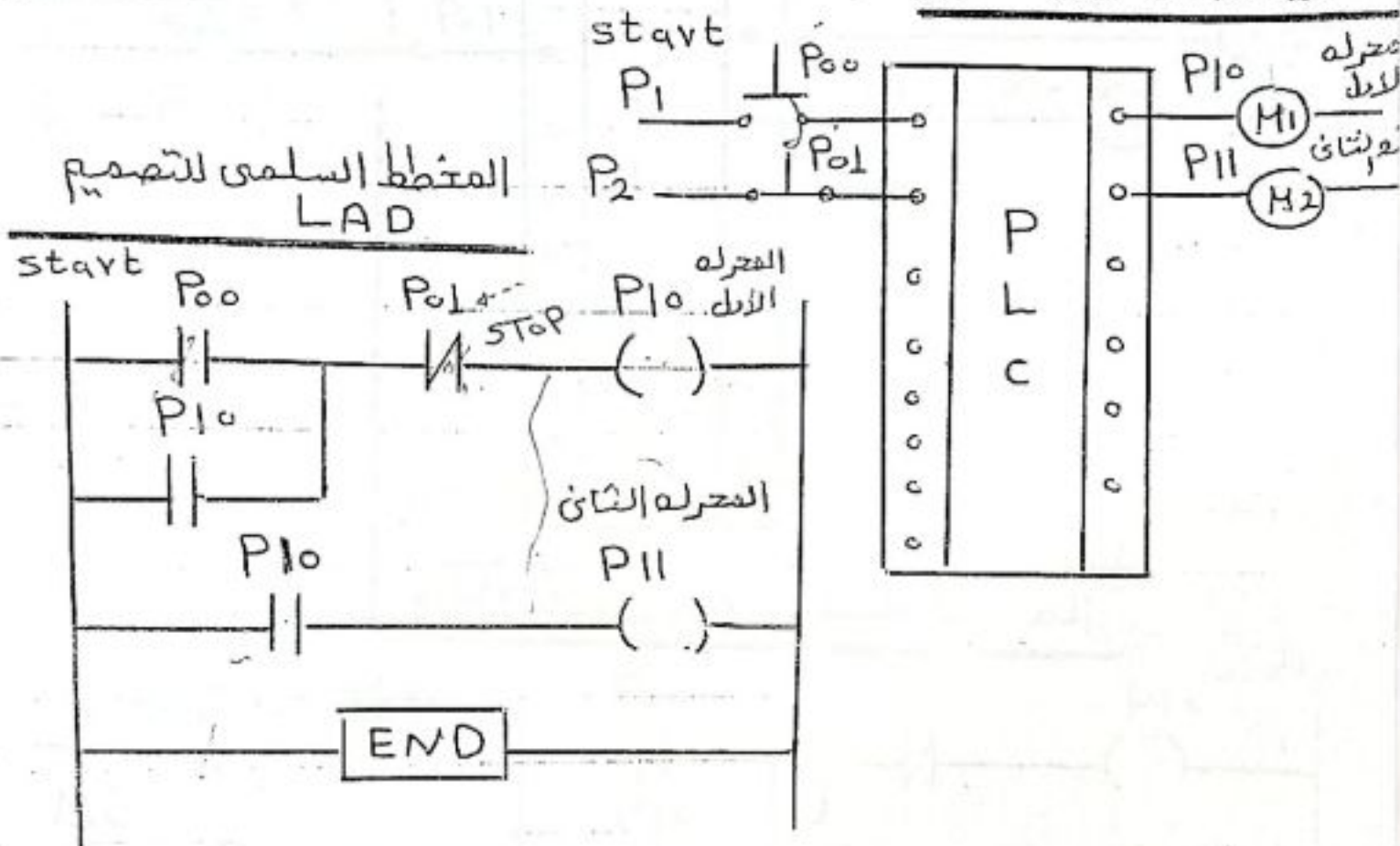
تخصيص الداخل والمخارج

start	NO	P00				P10
stop	NO	P01				
				P		
				L		
				C		

EXC المطلوب تصميم دائرة لتشغيل محرك فور المحقظ
على P_1 وإيقاف المحرك فور المحقظ على P_2 مع مراعاة
أن P_1 الخاص بالتشغيل من النوع NC و P_2 الخاص بالإيقاف
من النوع NC

Solution

تخصيص الداخل والخارج



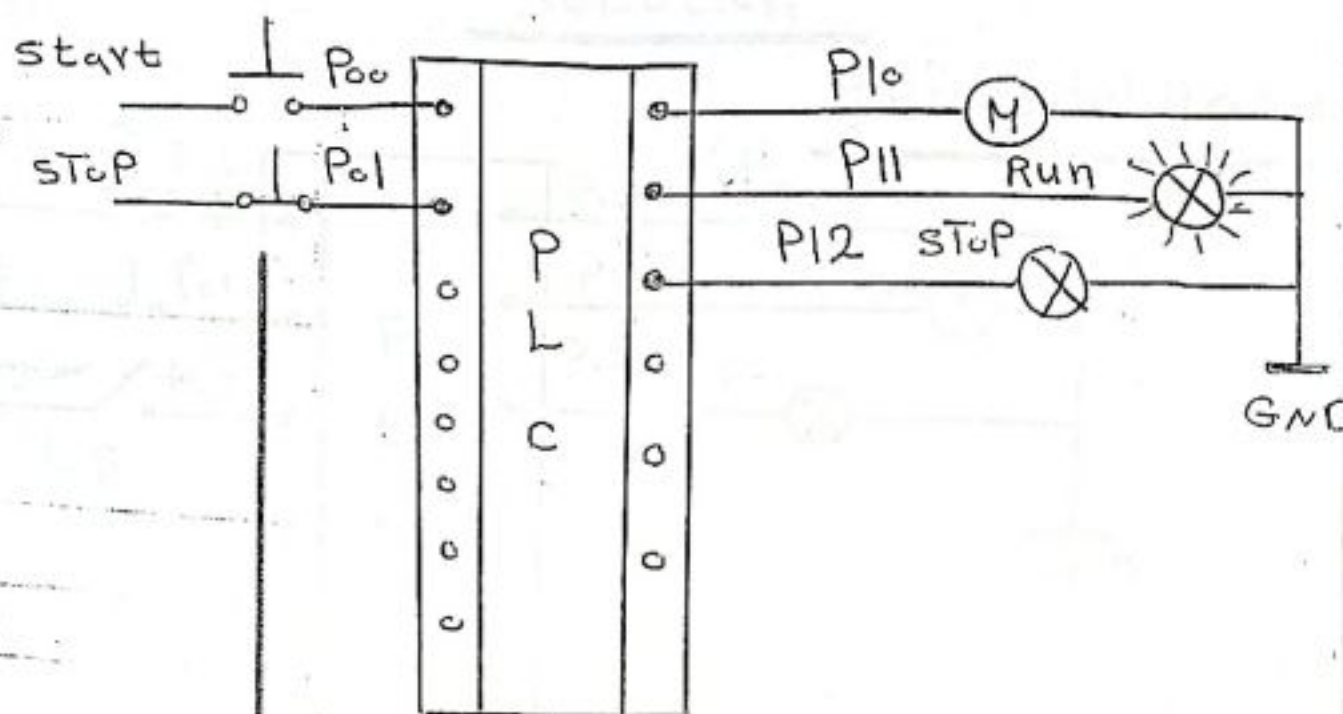
احیٰ یثقلہ

EXC المطلوب تصميم دائرة لتشغيل 3 محركات فور الضغط على P_1
وإيقاف جميع المحركات فور الضغط على P_2 مع مراعاة
أن مفتاح start من نوع NO ومفتاح STOP
من نوع NC.

EXC المطلوب تصحيح برائى بلفه LAD مستخدمًا جوار PL
للتفصيل يرجى متزامناً مع إظهاره عليه مستخدمًا مفتاحين
أحدهما No للتفصيل والآخر Ne للتفصيل

EX(المطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز P.L.C
للتحكم في تشغيل موثور مع بيبان التشغيل والاييقاف
(Run/SToP)

تحسين الداخل والمخارج Solution



المخطط السلي LAD لنظام التحكم

قاعدة S.T.L

AC

○ P00

○ P10

)

AN P01

= P10

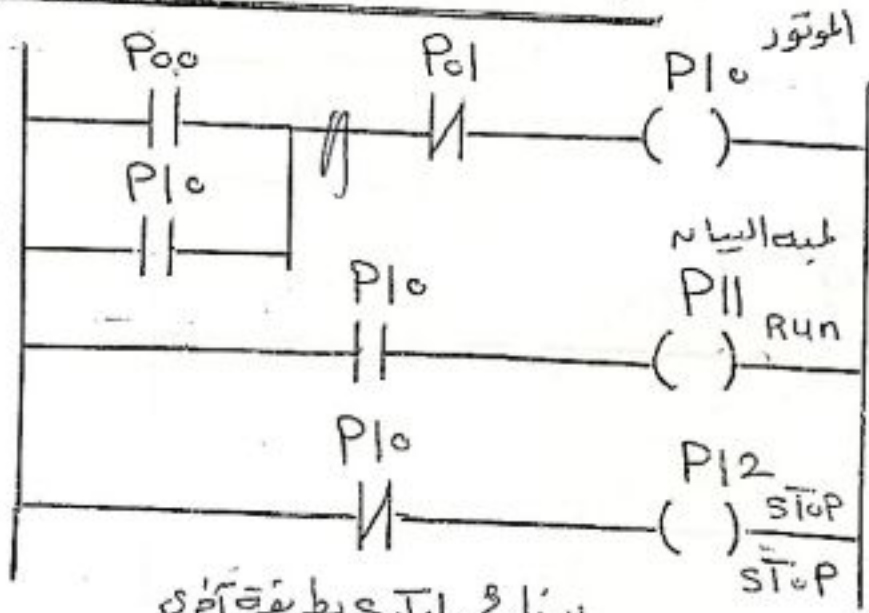
A P10

= P11

AN P10

= P12

BE

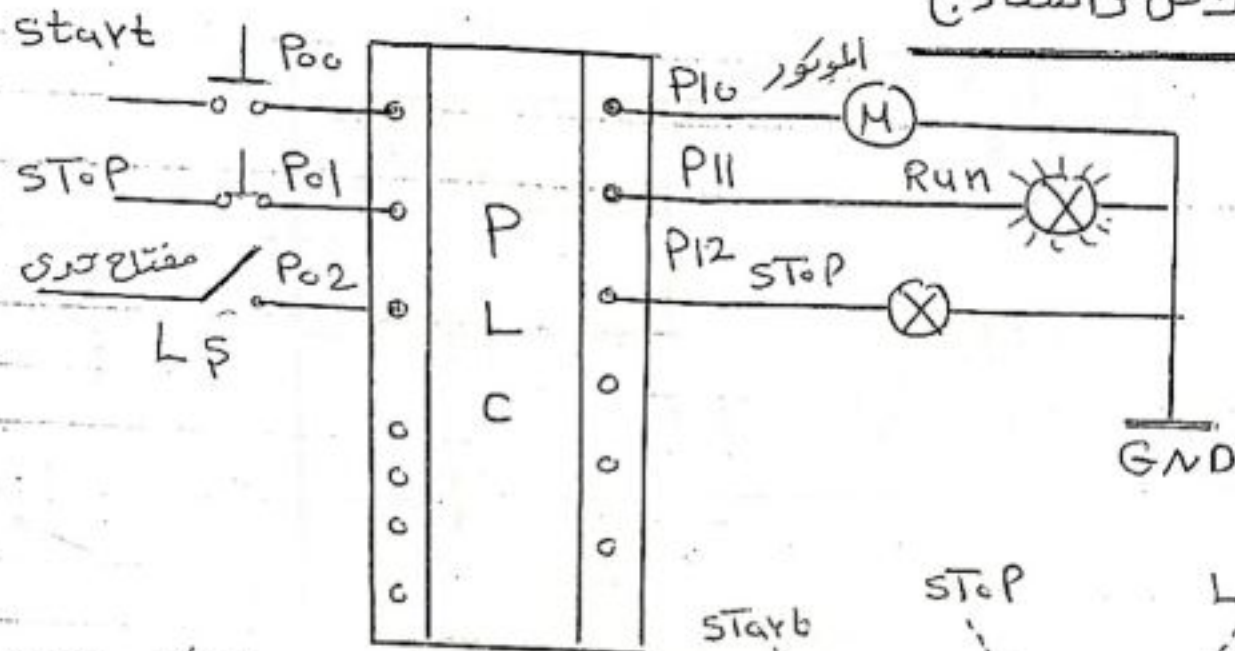


برنامج S.T.L بطريقة أخرى

EXC المطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز P.L.C للتحكم
في تشغيل موتور مع بيان التشغيل والإيقاف Run/STOP
مع إضافة مفتاح عدي لوقف الموتور إذا كان باب
الموتور مفتوح

Solution

نصيه الداخل والمخارج



قاعدة S.T.L

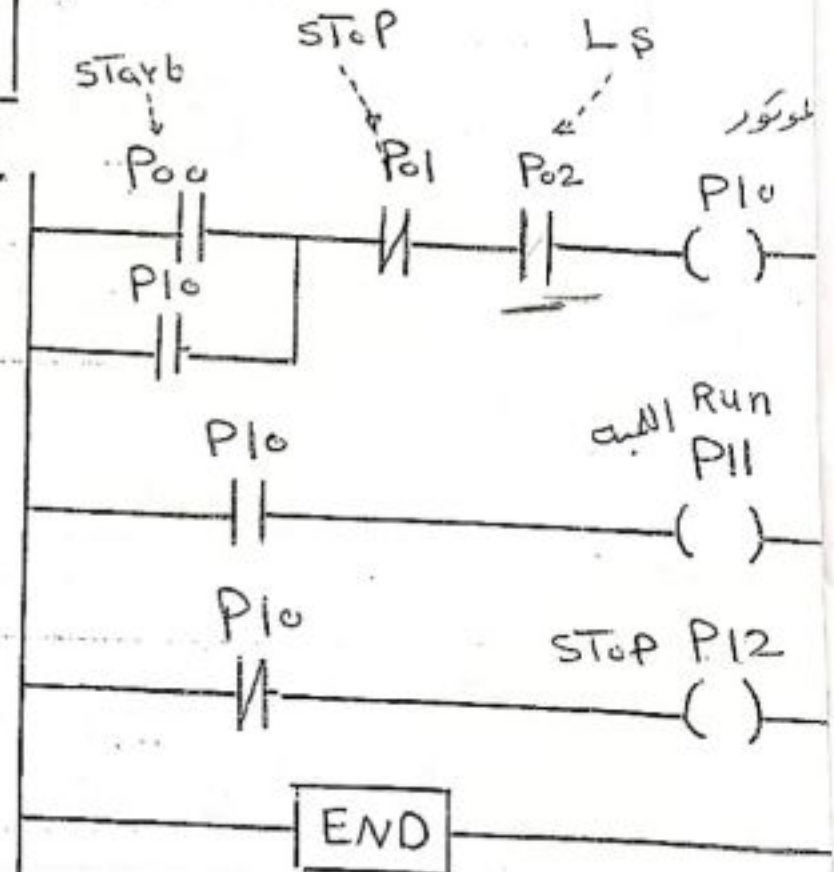
قاعدة S.T.L

```

AC
o P00
o P10
)
AN P01
A P02
= P10

A P10
= P11

AN P10
= P12
BE
    
```

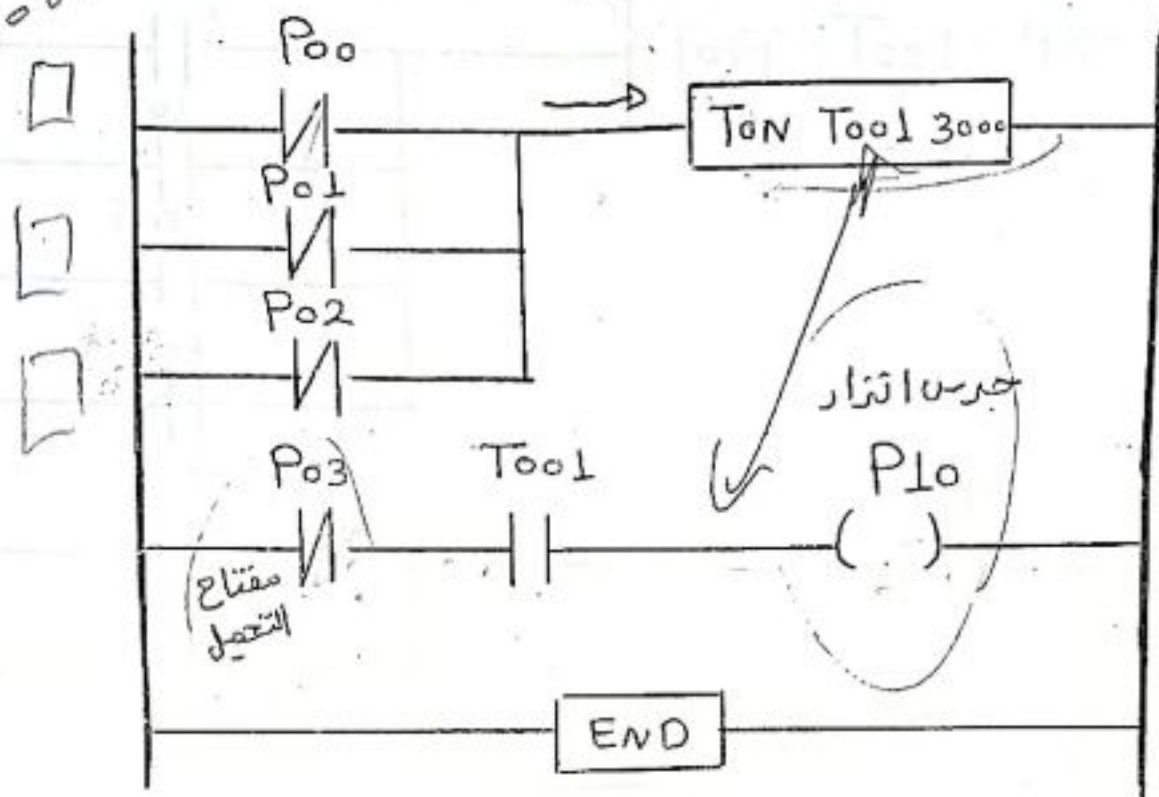


* أمثلة وتطبيقات مختلفة على الطؤقات الزمنية *

Ex مستخدماً جهاز P.L.C مع دائرة إلتزام لمخزن لثلاثة أبواب بحيث يعطى إلتزام بعد مرور خمس دقائق من ترة في باب مفتوح فالتمتلكه من الة قبل

Solution

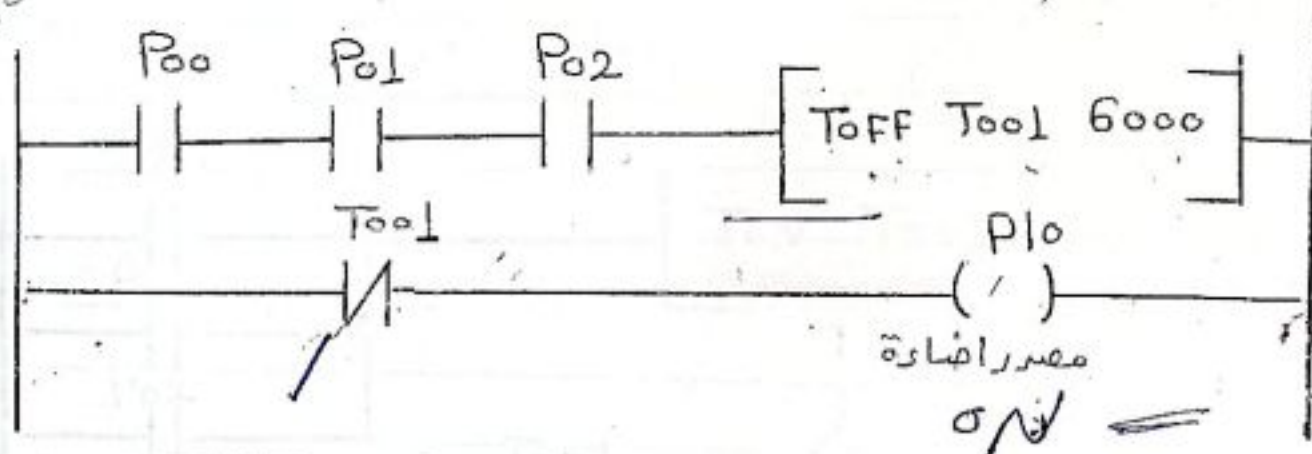
Ex 60
3000
3000



EX(2) مستخدماً جهاز P.L.C مع دائرة تحكم في إطفاء الأنوار لمقرم له ثلاث أبواب بحيث تطفئ الأنوار بعد مرور 10 دقائق من إغلاق جميع الأبواب

Solution

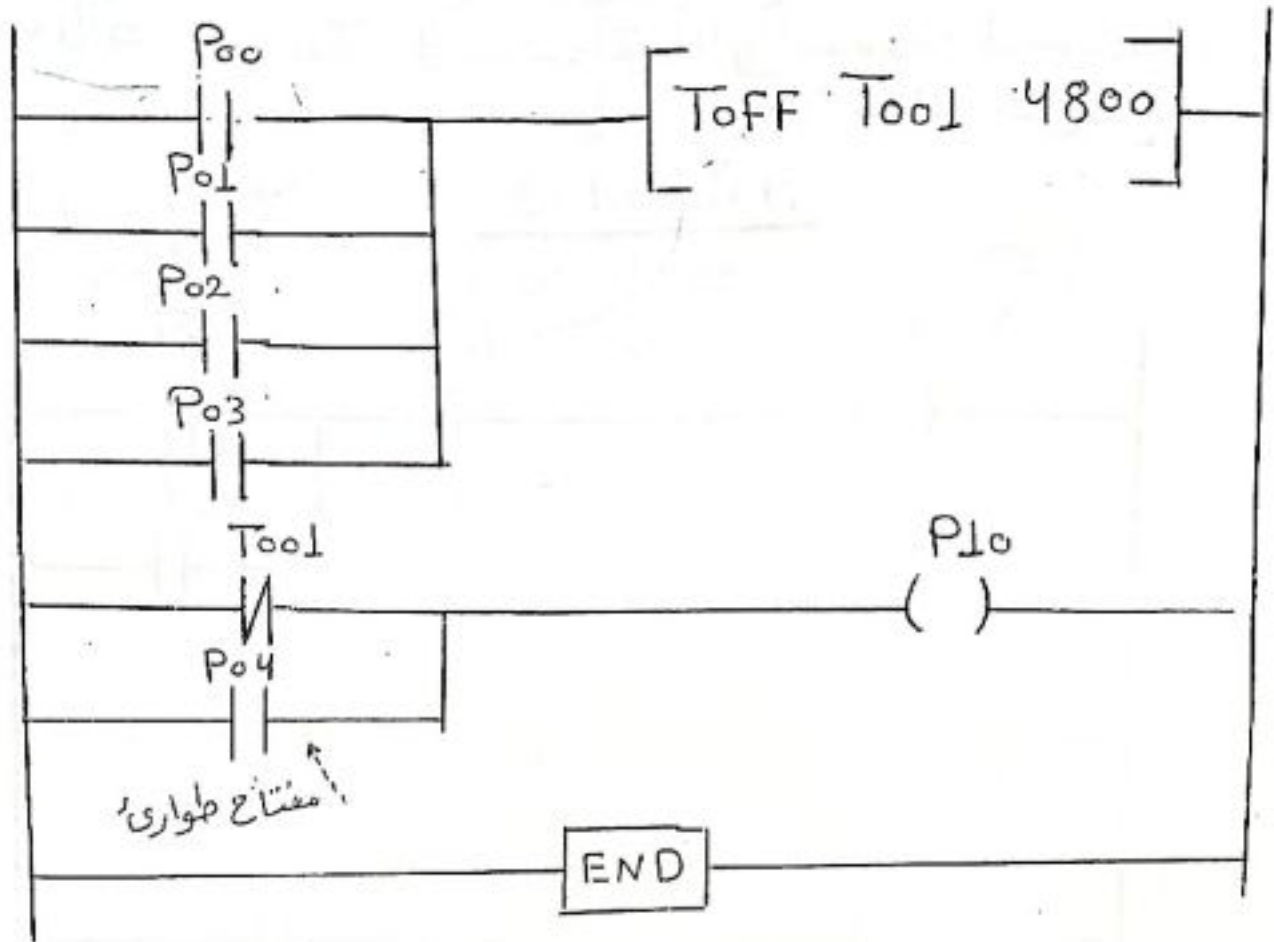
Ex 60
6000



EX(3)

بأستخدام جهاز P.L.C مهم دائرة تحكم في إضاءة سلم
تتبعي مكونة من أربعة أدوار بحيث يتم فتح الأبواب بعد
مرور 8 دقائق من التشغيل في أي دور مع استمرار
تشغيل الإضاءة في حالة الطوارئ

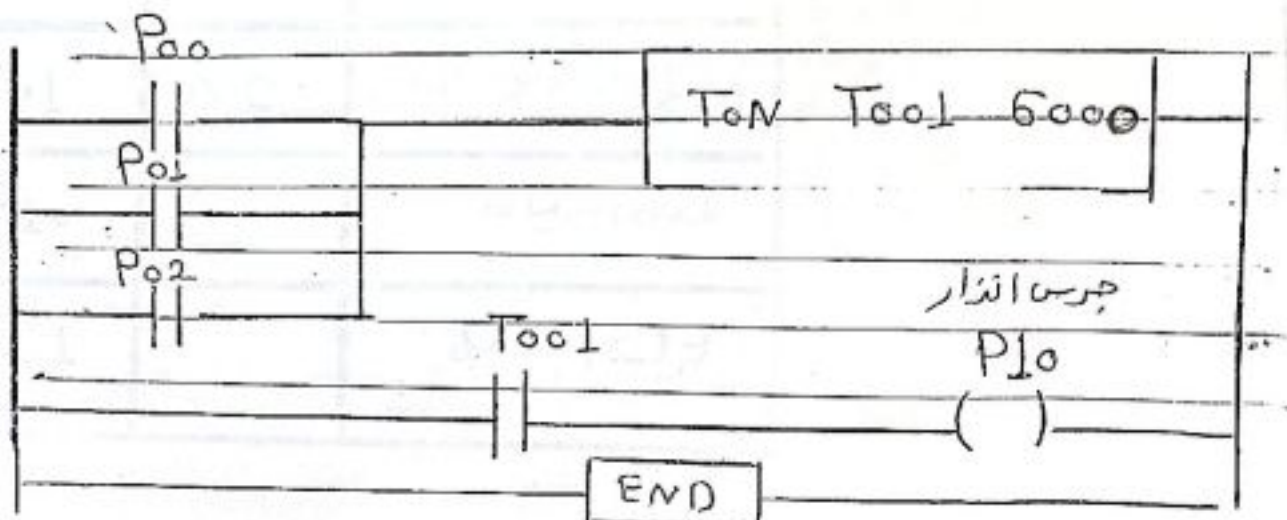
6 X 4

Solution

EX(4)

بأستخدام جهاز P.L.C مهم دائرة تحكم (الإنذار) لتنبيه ثلاثة أبواب
بحيث يقطع صغارة الإنذار بعد مرور 5 دقائق من إغلاق أي
باب

6 X 4

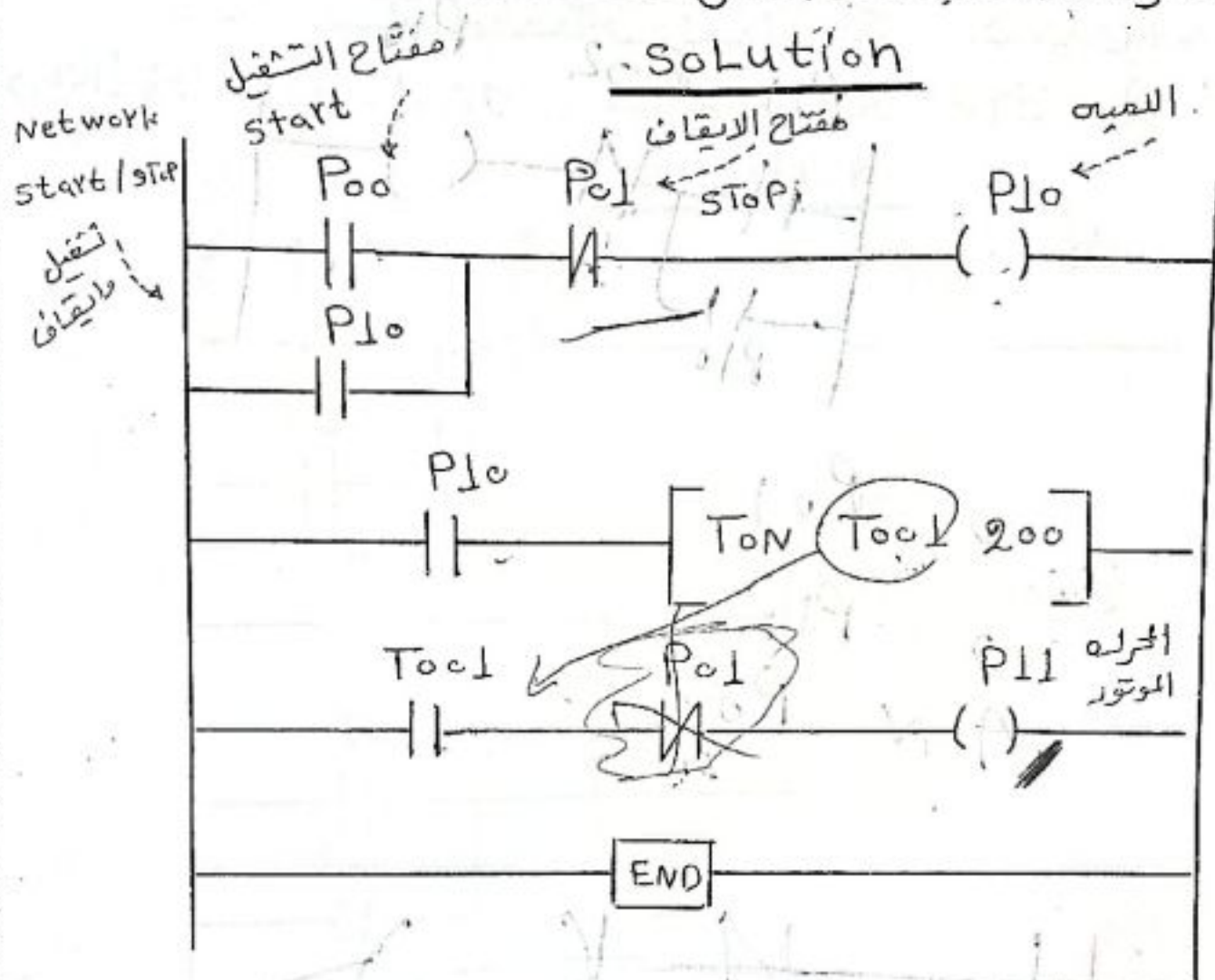
Solution

(7)

ورشة خازنة بها محرك لقطع الأخشاب وللمبة مياه والمطلوب
تصميم نظام تحكم بأنظمة جهاز P.L.C لعمل التالي

- ١- عند الضغط على مفتاح التشغيل start تضيء اللامبة فوراً
- ٢- بعد مرور ٥ ثواني يعمل المحرك
- ٣- عند الضغط على مفتاح الإيقاف stop يتوقف كل من
المحرك والمبة عن العمل

Solution

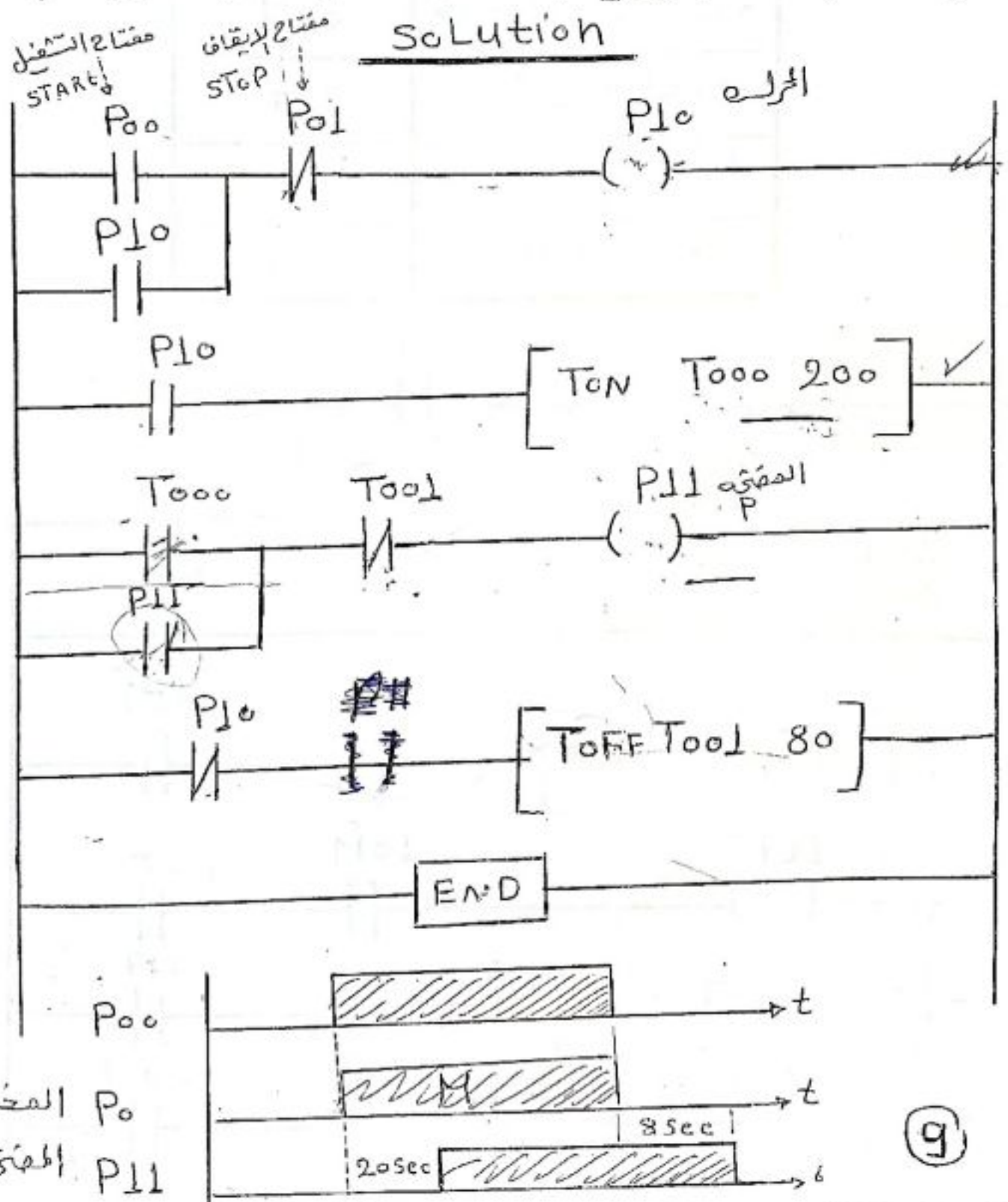


جدول التجهيز

P00	NO	مفتاح التشغيل start
P01	NC	مفتاح الإيقاف stop
P10		لمبة المياه
P11		محرك التشغيل

ورشة صغيرة لها محرك كهربى M ومضخة P والمطلوب تصميم نظام تحكم بأستخدام جهاز PLC لعمل الآتى:

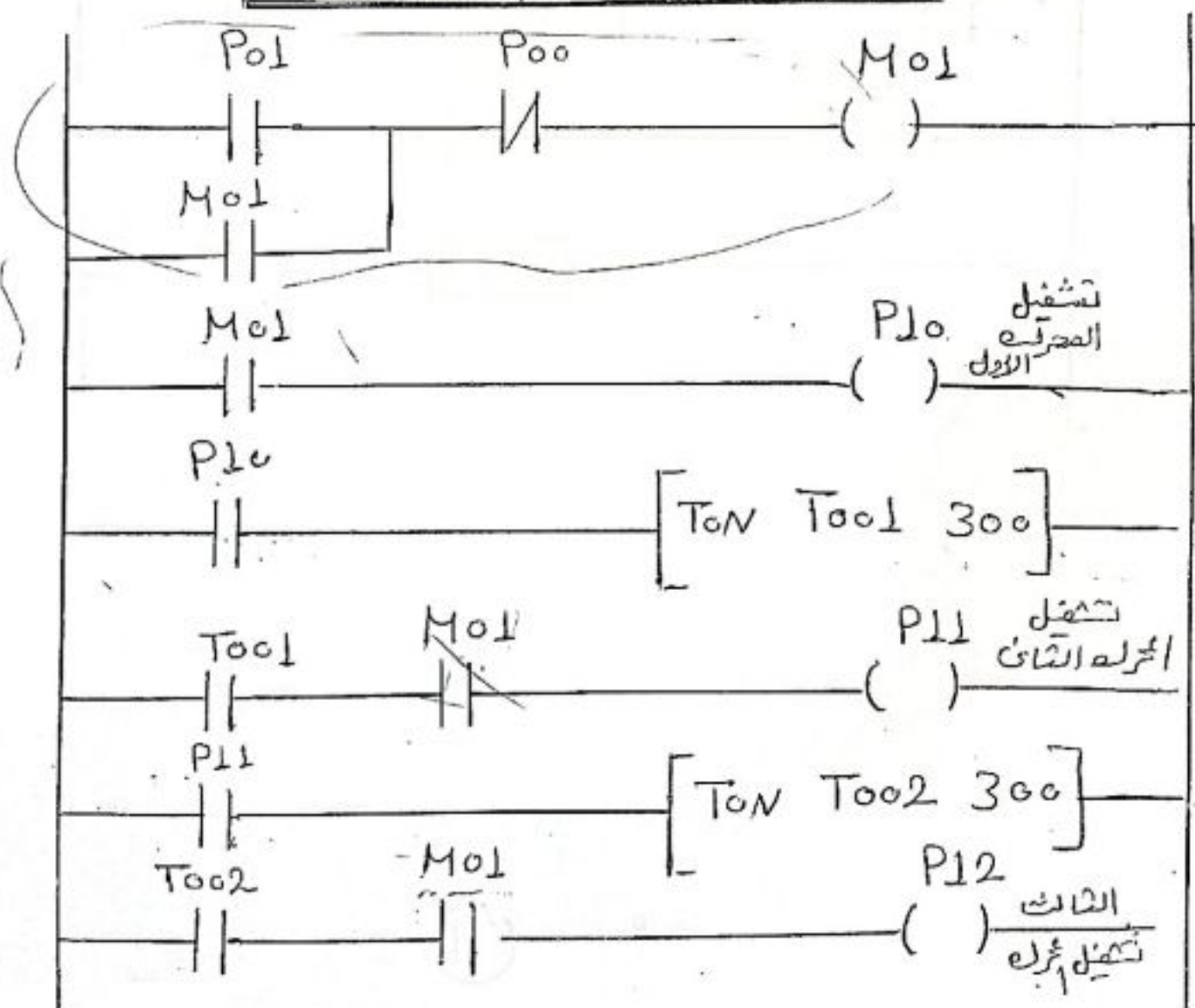
- ١- عند الضغط على مفتاح التشغيل $start$ يبدأ M فى العمل فوراً
 - ٢- بعد مرور 20 sec يتم تشغيل المضخة P
 - ٣- يتم إيقاف M من مفتاح الإيقاف $stop$ $STOP$
 - ٤- بعد مرور 8 sec يتم إيقاف المضخة P
- وذلك بأستخدام طريقة المخطط السلمى LAD - مع رسم المخطط الزمنى



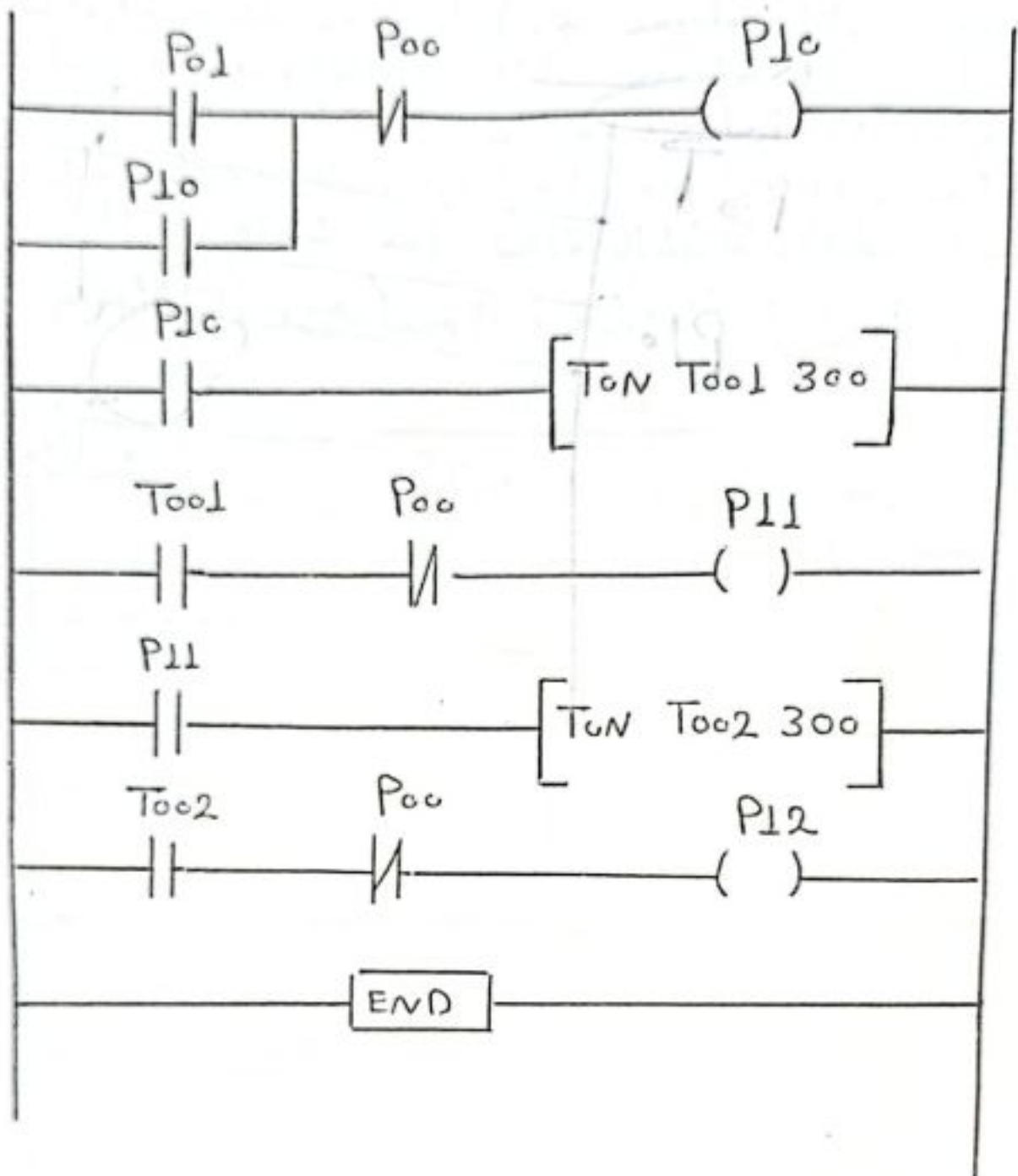
ExC. ثلاثة حركات يتم التحكم فيهم بأستخدام جهاز PLC
بمهم برنامجي قلم بطريقة AD بحيث يتم تشغيل الثلاث حركات بالتتابع
وتكون الفاصل الزمني بين المرحلة والتي يليه 30 sec

لحوظة المرحلة الأولى يبدأ العمل فوراً عند الضغط على مفتاح التشغيل
(التوصيل) وتتوقف (تقف) جميع الحركات عند الضغط على مفتاح الإيقاف
مع الاستمرار يدور التخصيص الآت

P01	مفتاح التوصيل No
P00	مفتاح الإيقاف NC
P10	المرحلة الأولى
P11	المرحلة الثانية
P12	المرحلة الثالثة



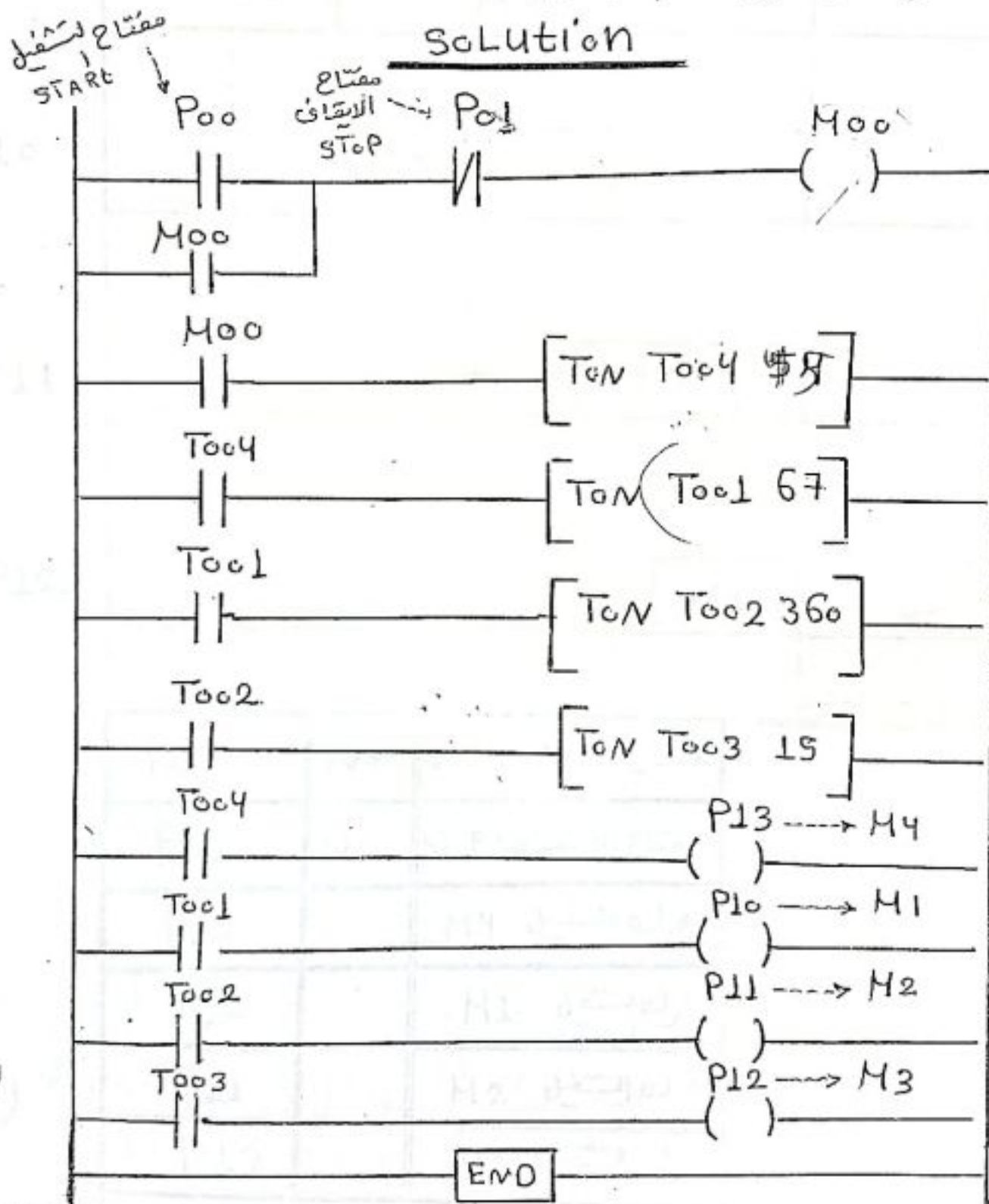
الحل بطريقة أخرى



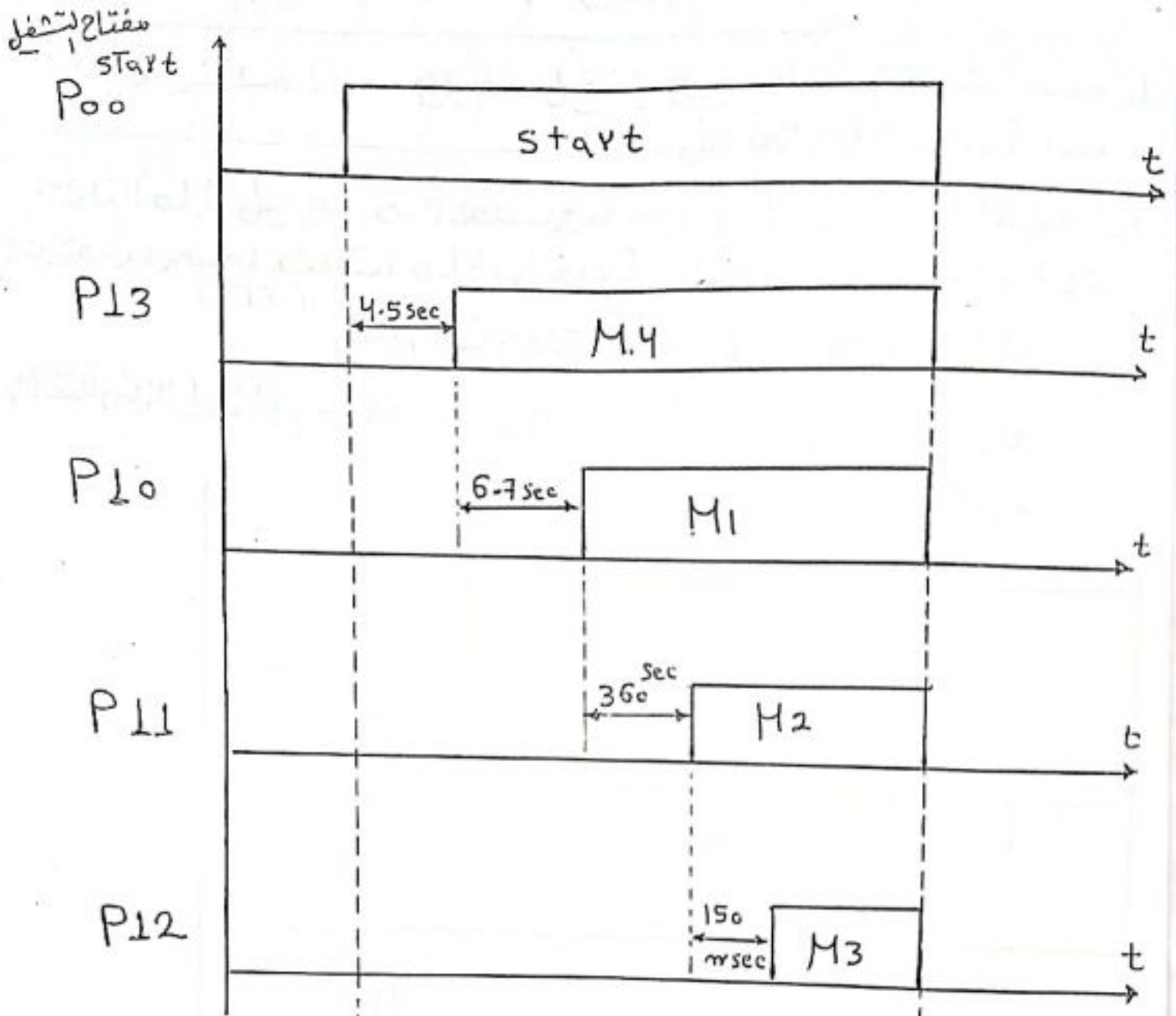
خدمة مناوية بها أربعة محركات تعمل بتتابع زمني على الخوالات

- 1- المحرك M1 يعمل بعد 6.7 ثا من لحظة تشغيل المحرك M4
 - 2- المحرك M4 يعمل بعد 4.5 ثا من لحظة تشغيل الصاع START
 - 3- المحرك M3 يعمل بعد 150 msec من بداية تشغيل المحرك M2
 - 4- المحرك M2 يعمل بعد 6 دقائق من كفاية المحرك M1
- عند الضغط على ضغط الإيقاف STOP تتوقف جميع المحركات عن العمل والمطلوب عمل برنامج التحكم بطريقة LAD - مع رسم الحفظ الزمني للنظام

Solution



رسم المخطط الزمني



جدول التوقيت

P00	No	مفتاح التشغيل start
P01	NC	مفتاح الإيقاف stop
P13		مرحلة التشغيل M4
P10		مرحلة التشغيل M1
P11		مرحلة التشغيل M2
P12		مرحلة التشغيل M3

(13)

(3)

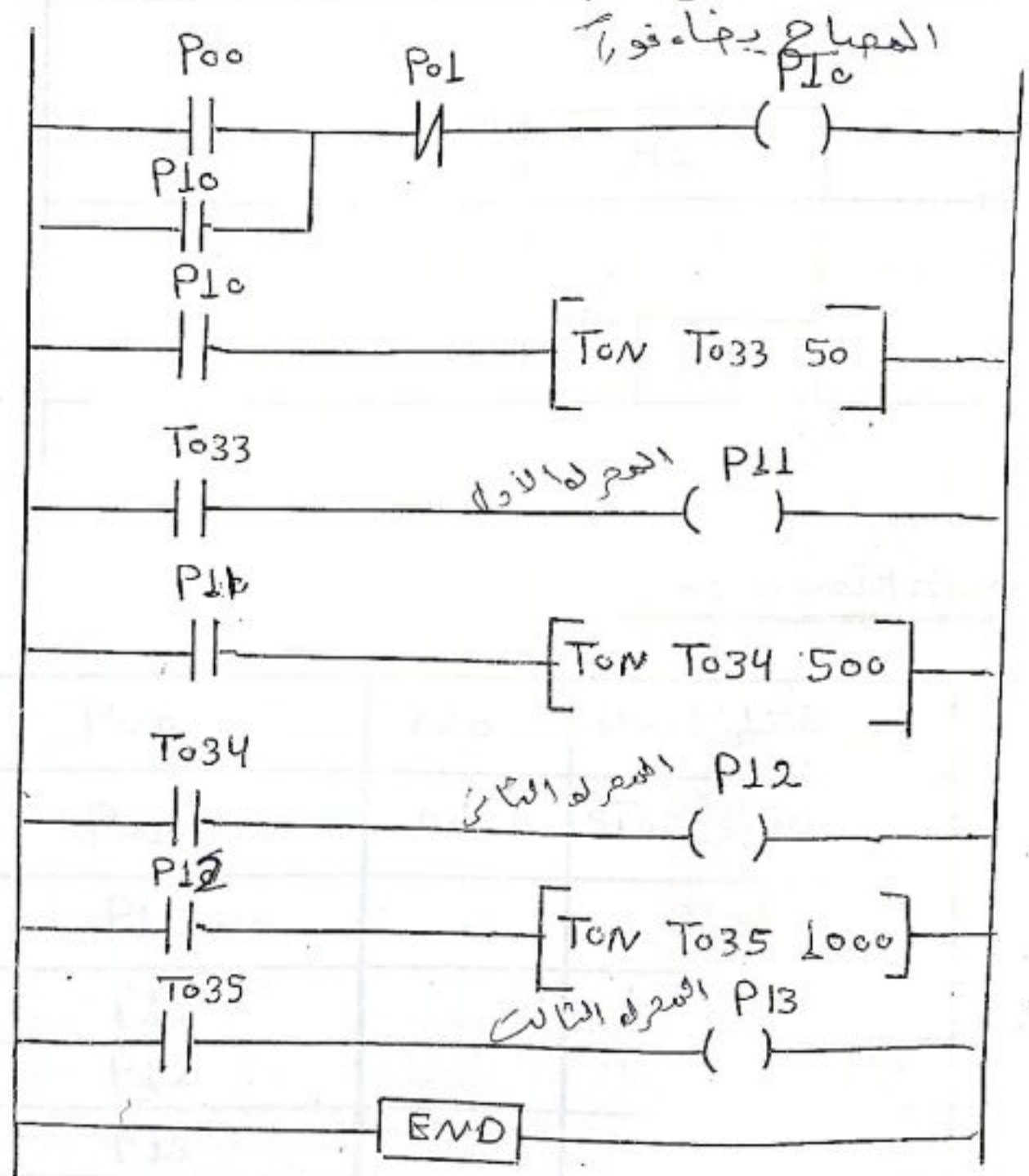
مستخدماً جهاز P.L.C مع برنامج تحكم يعمل بالشروط الآتية

١- مفتاح التشغيل P00 يقوم بتشغيل مصباح P10 مباشرة والذي يفيد أنه النظام في حالة عمل

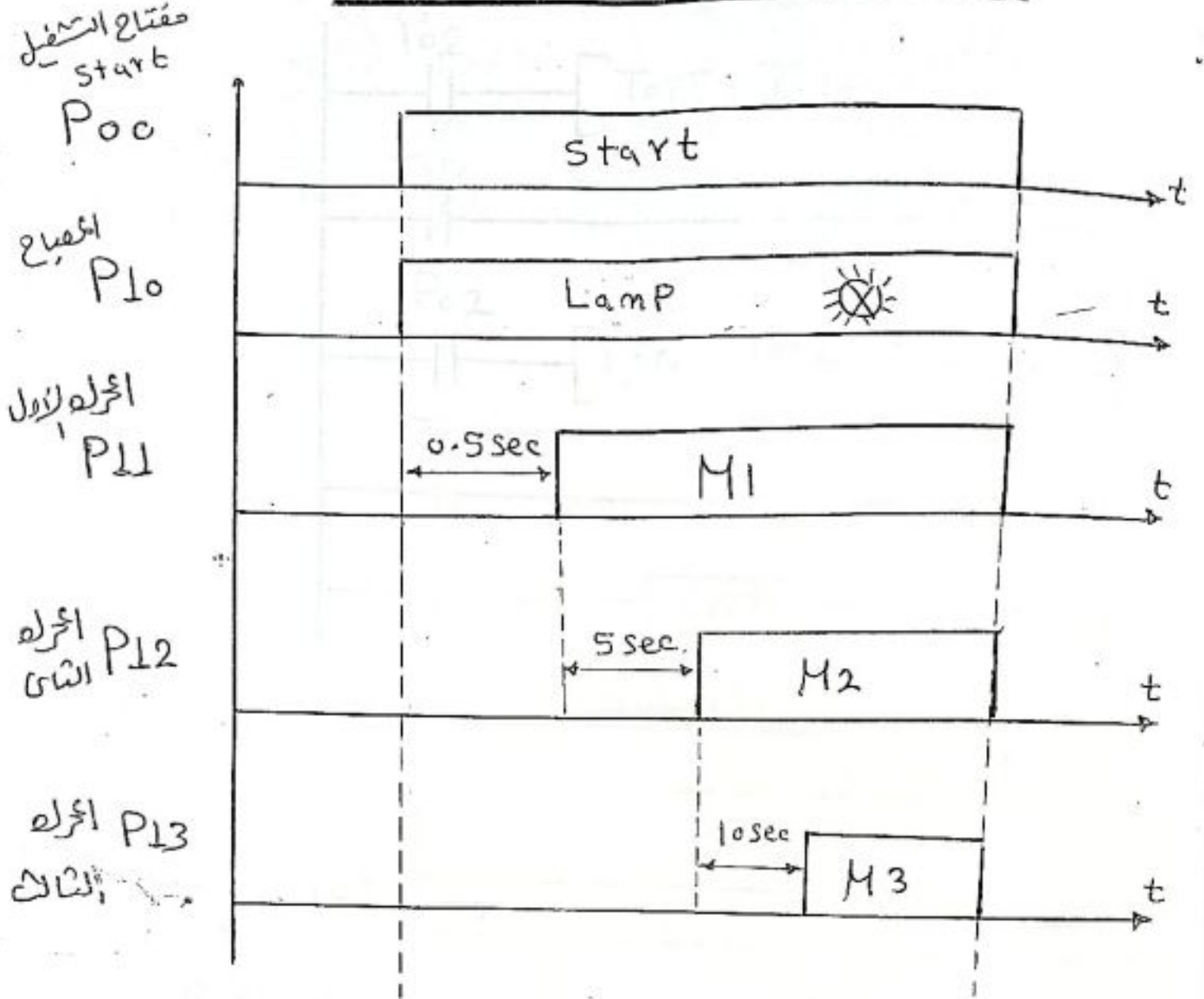
٢- يعمل المحرك الأول P11 بعد مرور 5 sec ثم يعمل المحرك الثاني P12 بعد مرور 5 sec ثم يعمل المحرك الثالث بعد مرور 10 sec (P13)

٣- مفتاح الإيقاف P01 لاييقاف نظام التحكم

والمطلوب عمل برنامج التحكم بطريقة LAD - مع رسم الخفاطة الزمن للنظام



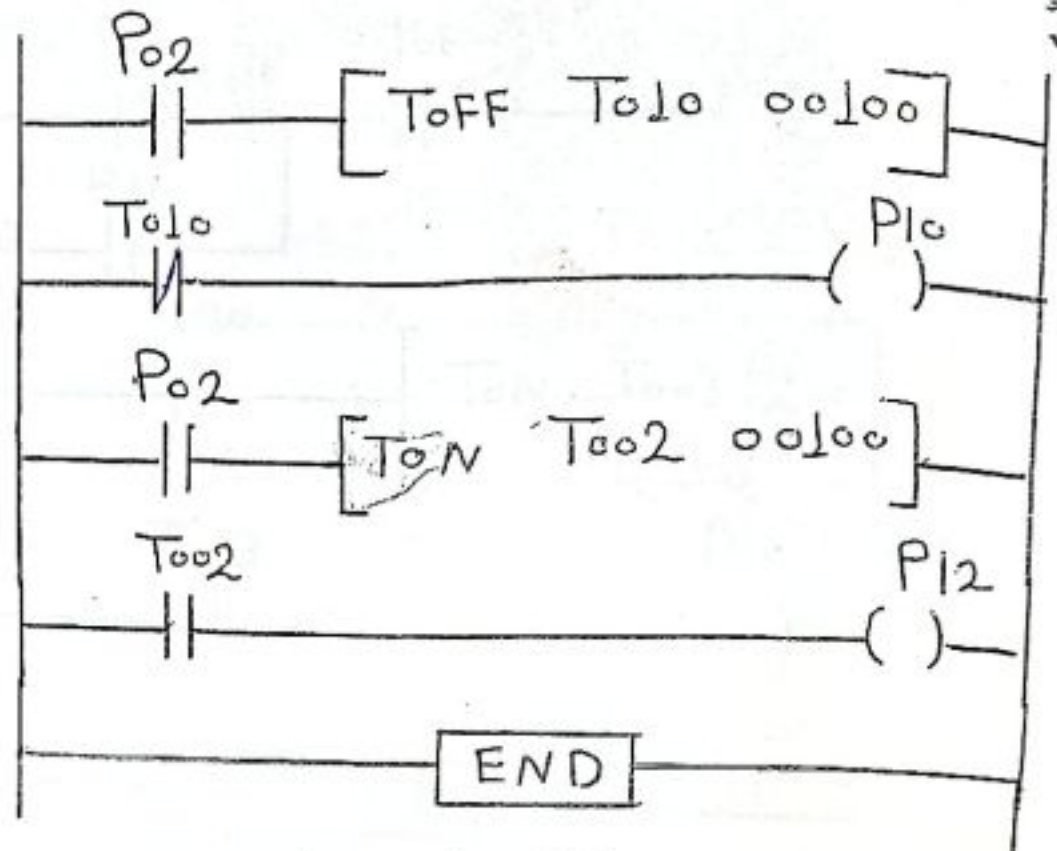
رسم المخطط الزمني لنظام التحكم



جدول التفصيل :-

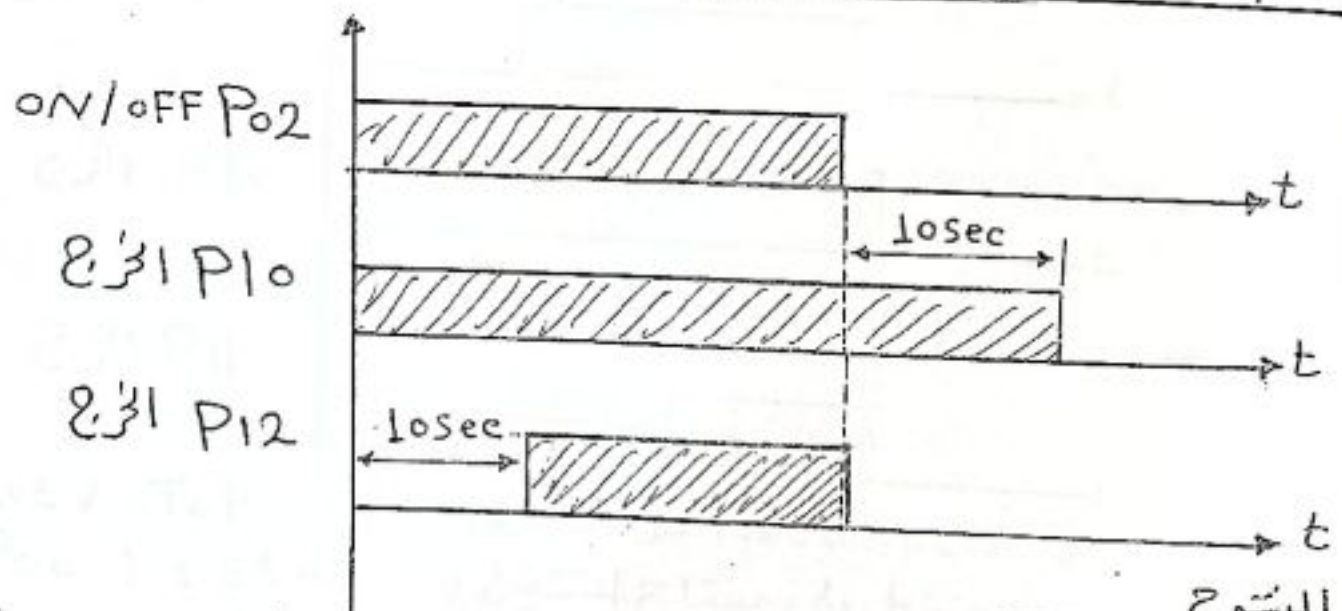
P00	No	مفتاح التشغيل start
P01	Nc	مفتاح الإيقاف STOP
P10		إضاءة المصباح
P11		حركة التشغيل M1
P12		حركة التشغيل M2
P13		حركة التشغيل M3

(E) اشرح المخطط السلسلي الآتي مستعيناً بالمخطط الزمني



Solution

رسم المخطط الزمني للبرنامج

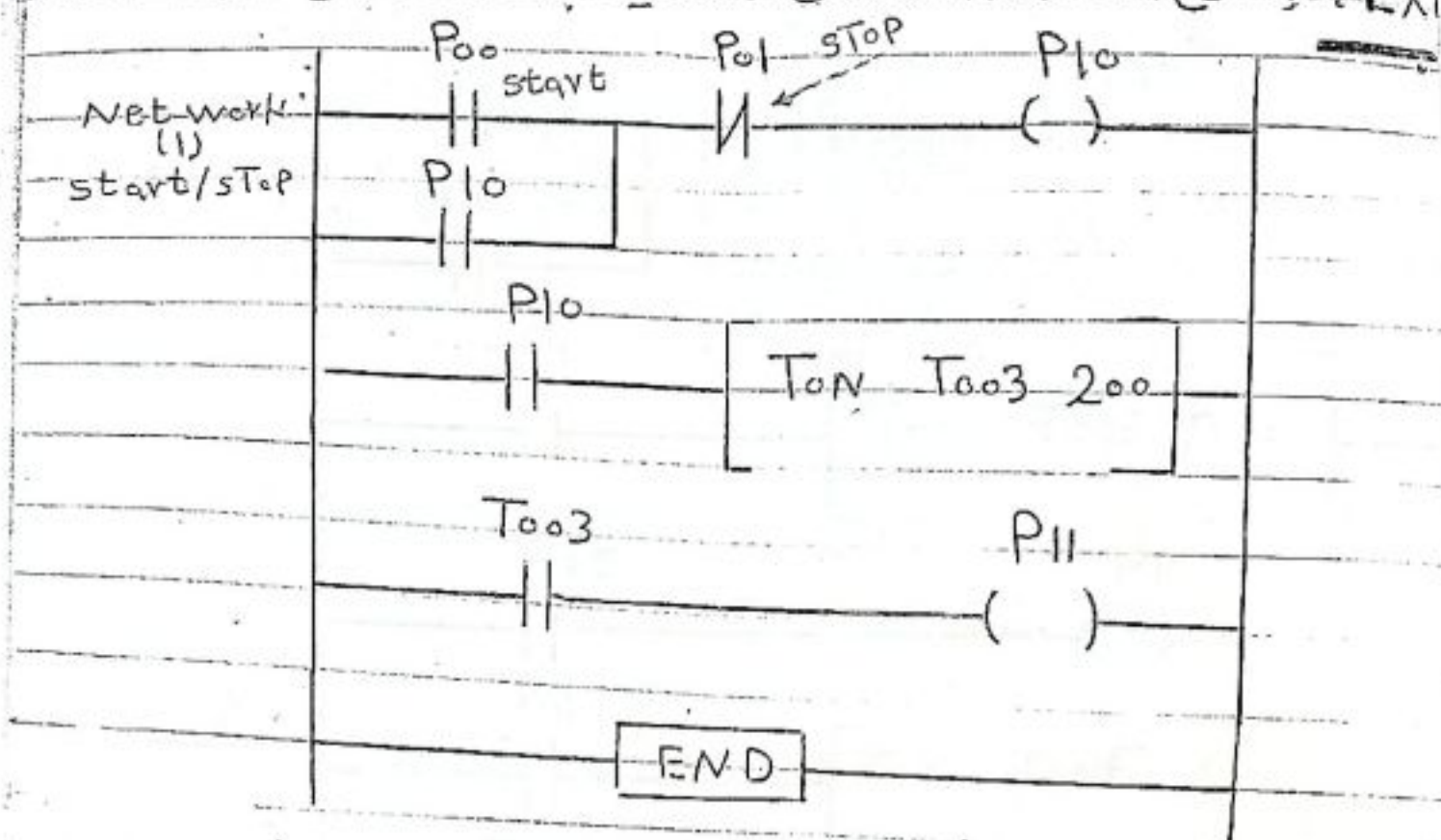


الشرح

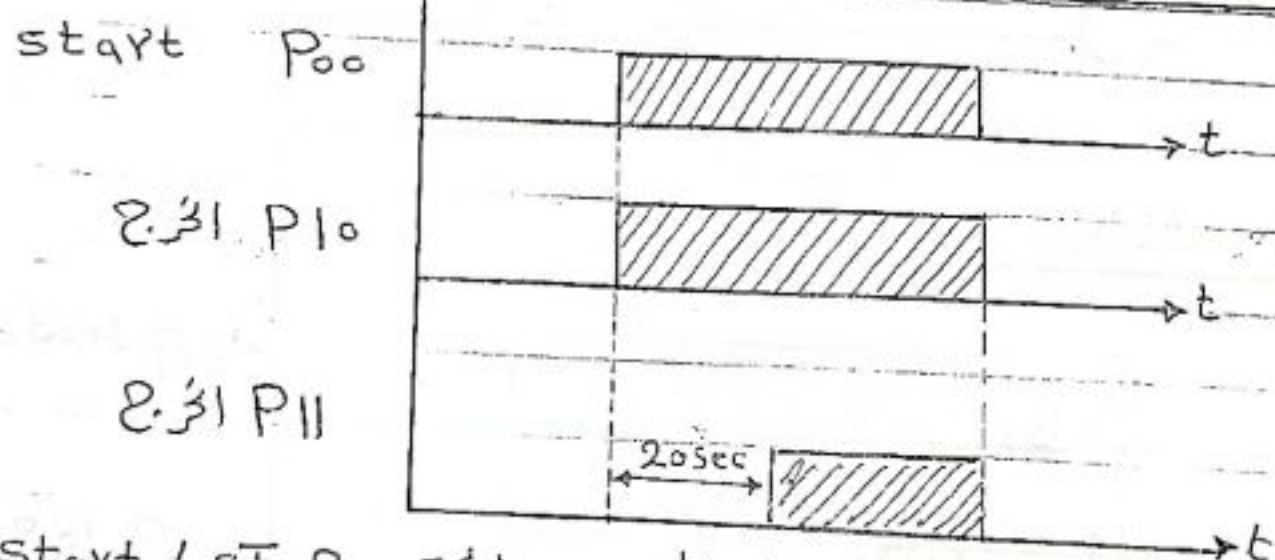
1- عندما يتغير المدخل P02 من الحالة OFF إلى الحالة ON فيتم تفعيل الـ Timer رقم T010 وهو من نوع (OFF Delay) فيتم العلم في الخرج P10 وتأخير زمنه فيه (إيقاؤه) مدة زمنية مقدارها 10sec

2- كما يتم تفعيل الـ Timer رقم T002 وهو من نوع ON Delay فيتم العلم في الخرج P12 وتأخير زمنه تشغيله مدة زمنية مقدارها 10sec

Ex: إشرح المخطط السامي مستعيناً بالمخطط الزمني



رسم المخطط الزمني



الشرح: في (1) Network نلاحظ وجود دائرة start / stop فنجد المنطق على مفتاح التشغيل (start) (P00)

فيعمل على تشغيل الخرج P10 فوراً

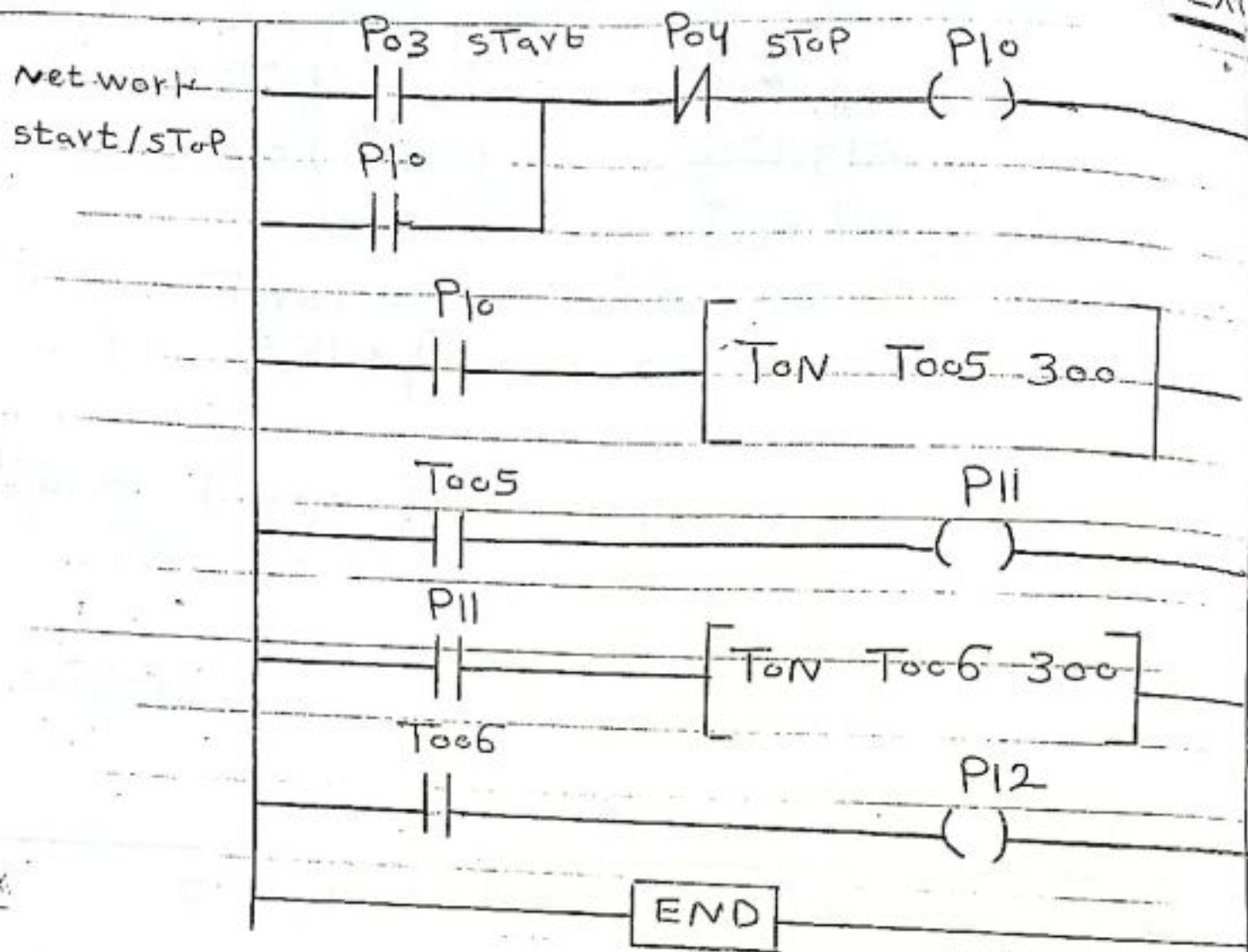
أ- يؤخذ الخرج P10 ويستقدم في تفعيل الـ T003 Timer وهو من نوع (ON Delay) فيتم التأخير في الخرج P11 وتأخير

زمن تشغيله لمدة 200ms

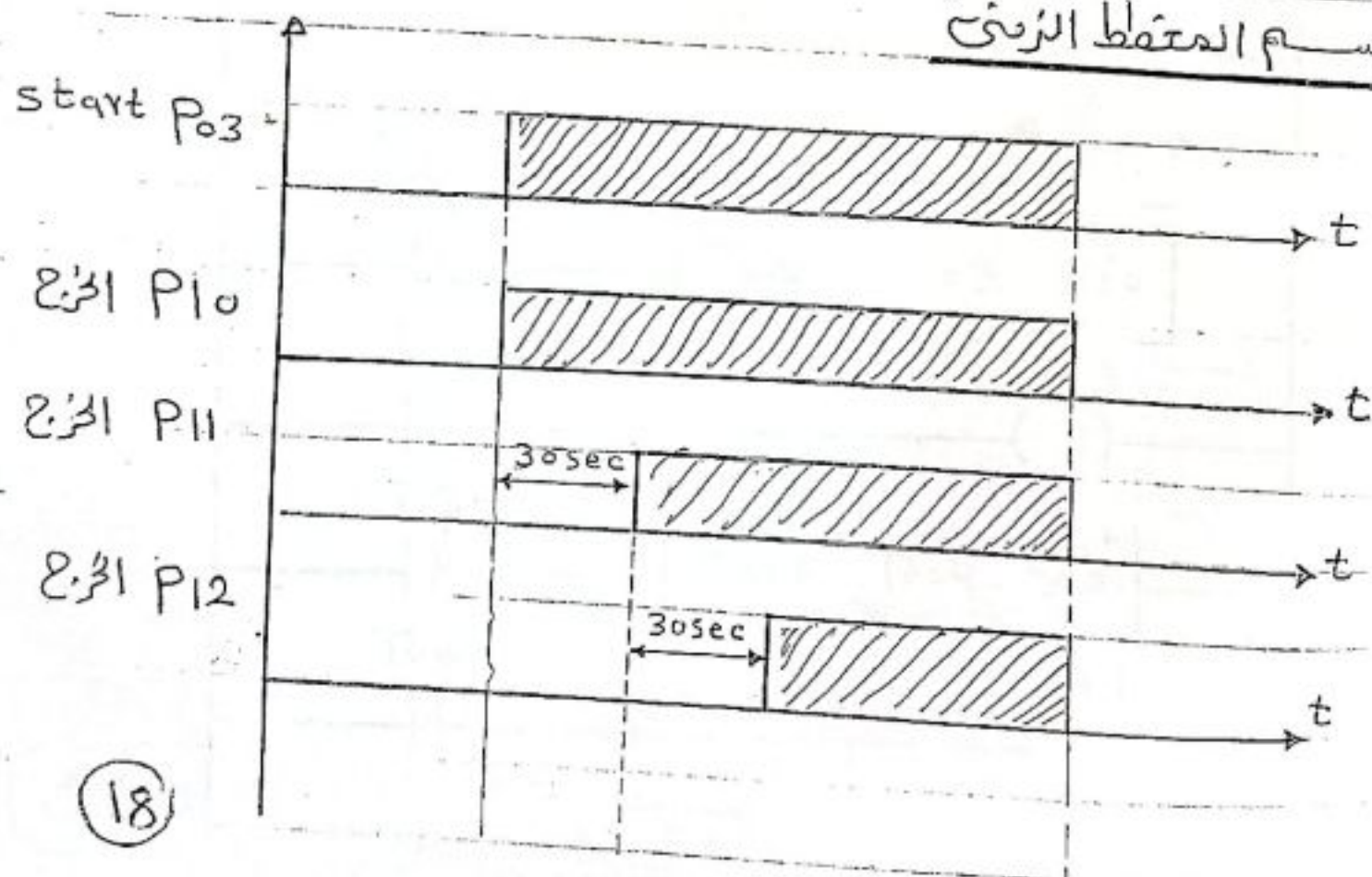
ب- الـ Timer المقدم من نوع ON Delay ورقمه في جهاز PLC

T003 ويتبع الأساس الزمني 100msec

Ex) اشرح المتطاط السلم مستويًا بالمخطط الزمني ؟



رسم المتطاط الزمني



في (١) Network نلاحظ وجود دائرة start/stop

عند الضغط على مفتاح التشغيل start (P03) فيعمل على

تشغيل الخرج P10 فوراً

يؤخذ الخرج P10 ويستخدم في تفعيل الـ T005 Timer

وهو من نوع (ON DELY) فيتم التأخير في الخرج P11

وتأخير زمني تشغيله لمدة 30sec

٢- ويؤخذ الخرج P11 ويستخدم في تفعيل الـ T006 Timer

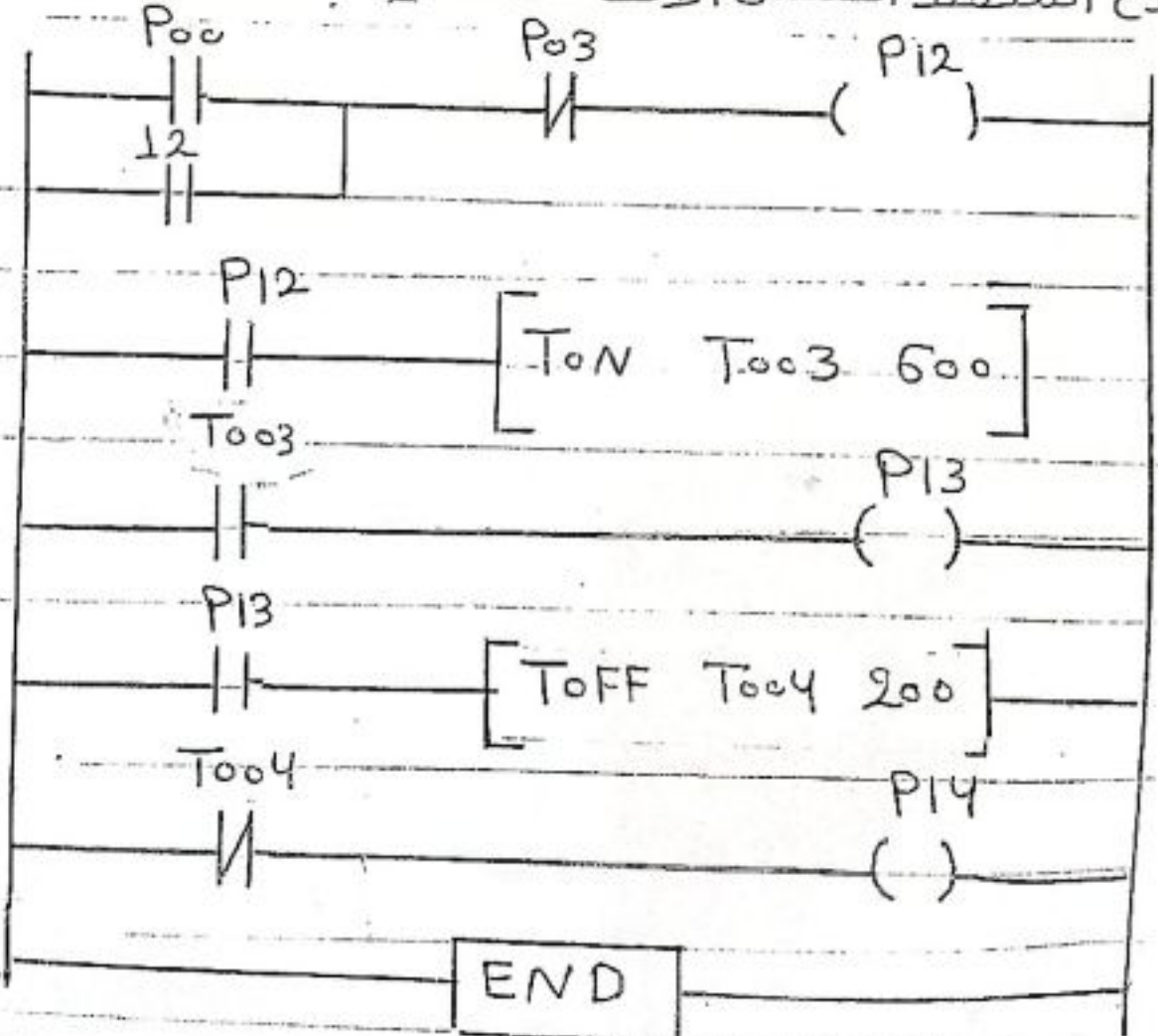
وهو من نوع (ON DELY) فيتم التأخير في الخرج P12

وتأخير زمني تشغيله لمدة 30sec

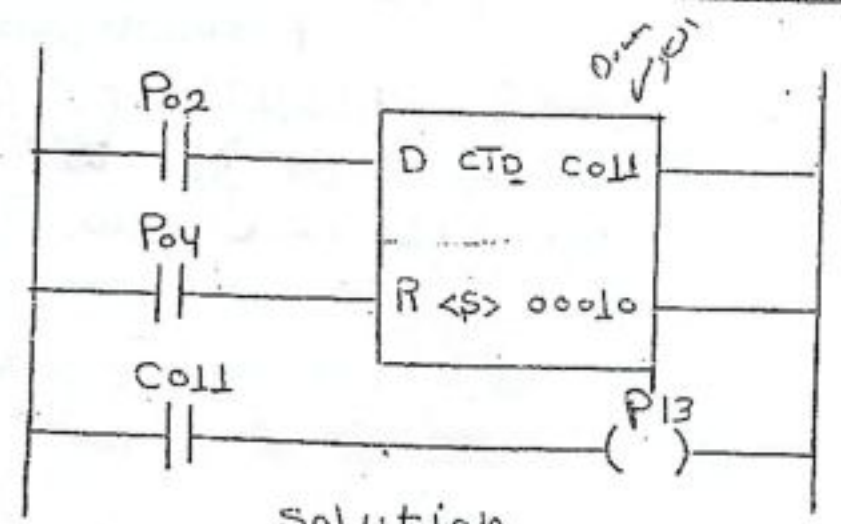
٤- وعند الضغط على مفتاح الإيقاف stop (P04) فتتوقف

جميع المخارج عن العمل

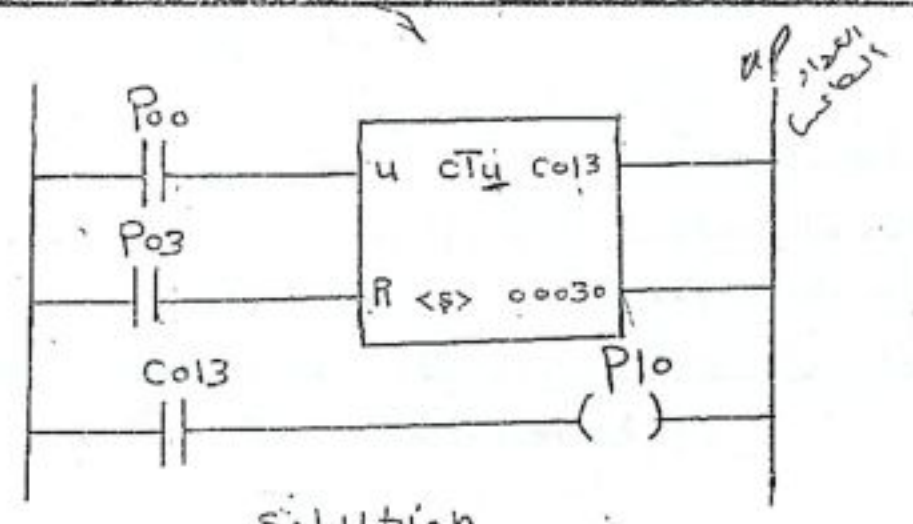
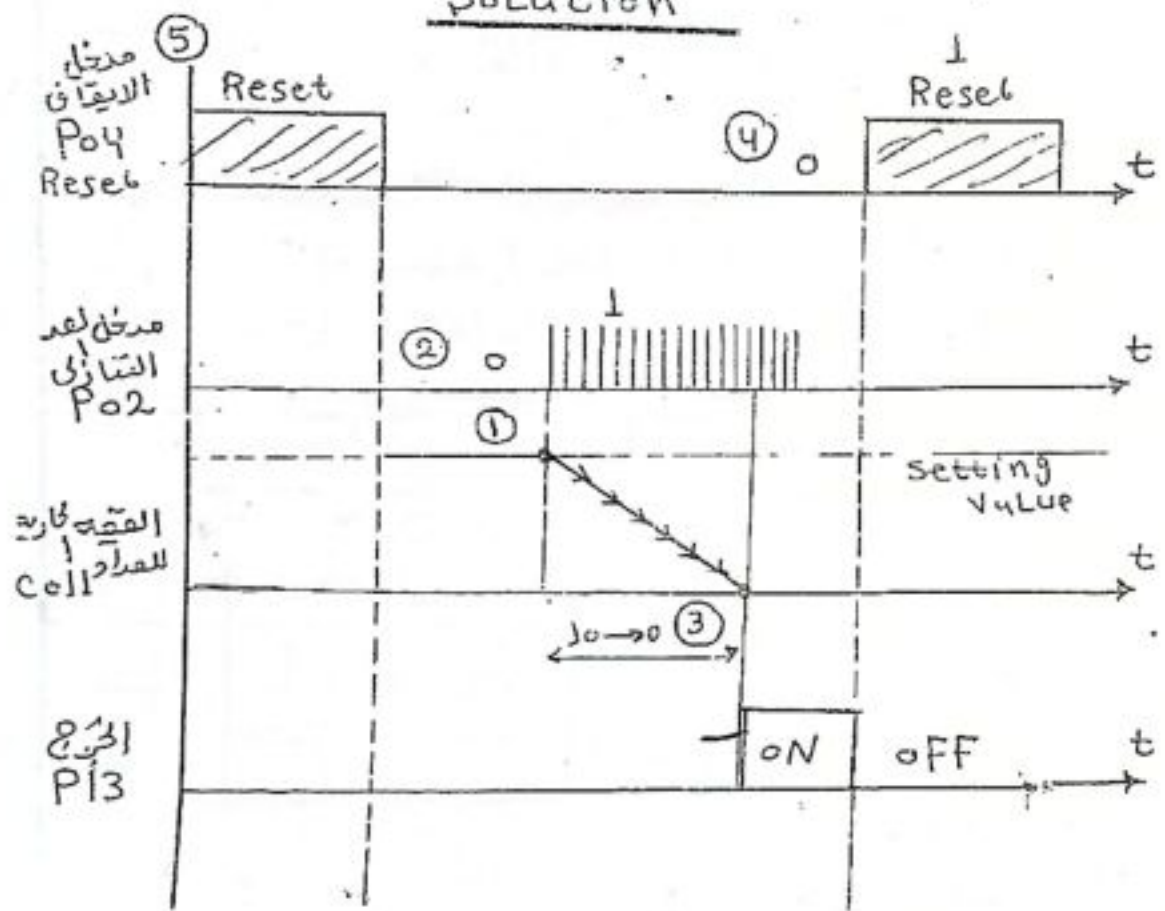
إشرح المخطط السلمي الآتي - مستخدماً بالمخطط الزمني



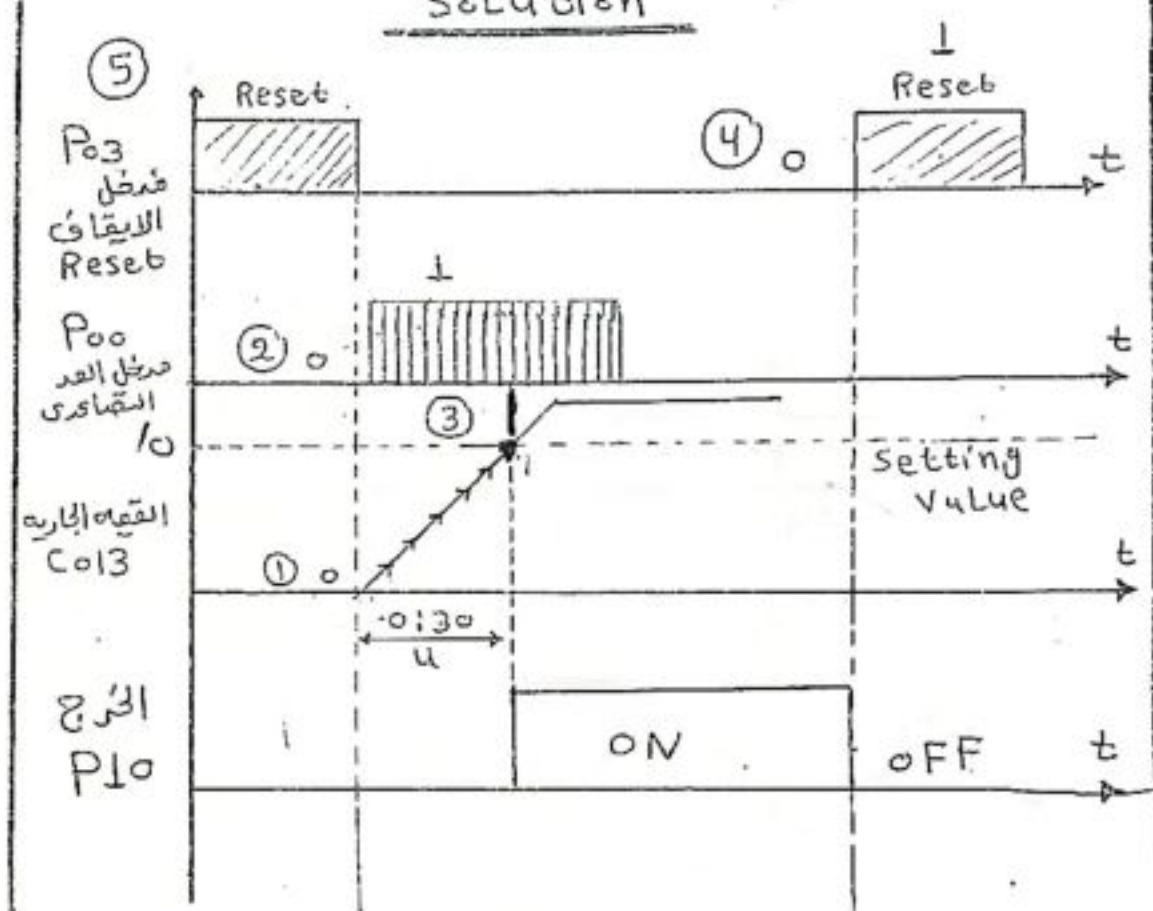
1- اشرح البرنامج التالي موضحاً إعادته وبرسم الخط الزمني
 2- اشرح البرنامج التالي موضحاً إعادته وبرسم الخط الزمني



solution



solution



شرح المخطط الرمزي

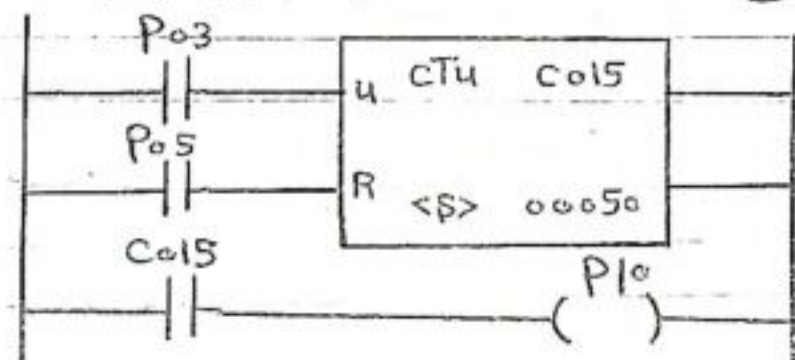
- 1- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0
- 2- عندما يتغير المدخل Po0 من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فتزداد القيمة الجارية بمقدار واحد ويكون العد تصاعدياً
- 3- عندما تتساوى القيمة الجارية مع قيمة الضبط (SV) فإنه العداد Col3 يكون في حالة (ON)
- 4- وعندما يتغير مدخل الايقاف Reset (Po3) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] أي من الحالة OFF إلى الحالة ON فإنه الخرج P10 يكون في حالة ON
- 5- المدخل Po3 يمثل مدخل الايقاف Reset
- 6- هذا العداد يقوم بعملية العد [0 → 30] بشكل تصاعدي
- 7- علماً بأنه رقم تلامس العداد في جهاز PLC Col3

شرح المخطط الرمزي

- 1- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = قيمة الضبط (setting value)
- 2- وعندما يتغير المدخل Po2 من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] أي من حالة [FF] إلى حالة [00] فتقل القيمة الجارية للعداد Col11 بمقدار واحد ويكون العد تنازلياً
- 3- وعندما تصبح القيمة الجارية للعداد = صفر يكون الخرج Col11 في حالة ON
- 4- وعندما يتغير مدخل الايقاف Reset (Po4) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فإنه الخرج P13 يكون في حالة OFF
- 5- المدخل Po4 يمثل مدخل الايقاف Reset
- 6- هذا العداد يقوم بعملية العد [0 → 10] بشكل تنازلي
- 7- علماً بأنه رقم تلامس العداد في جهاز PLC Col11

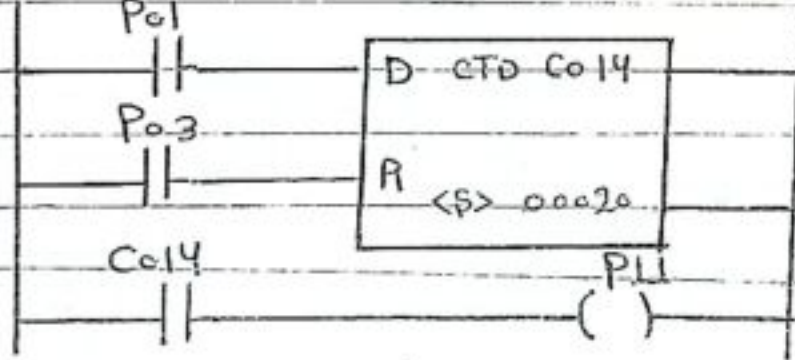
أحيث يتصله

أشرح البرنامج التالي - موضحاً أحيث يتصله برسم المخطط الرمزي

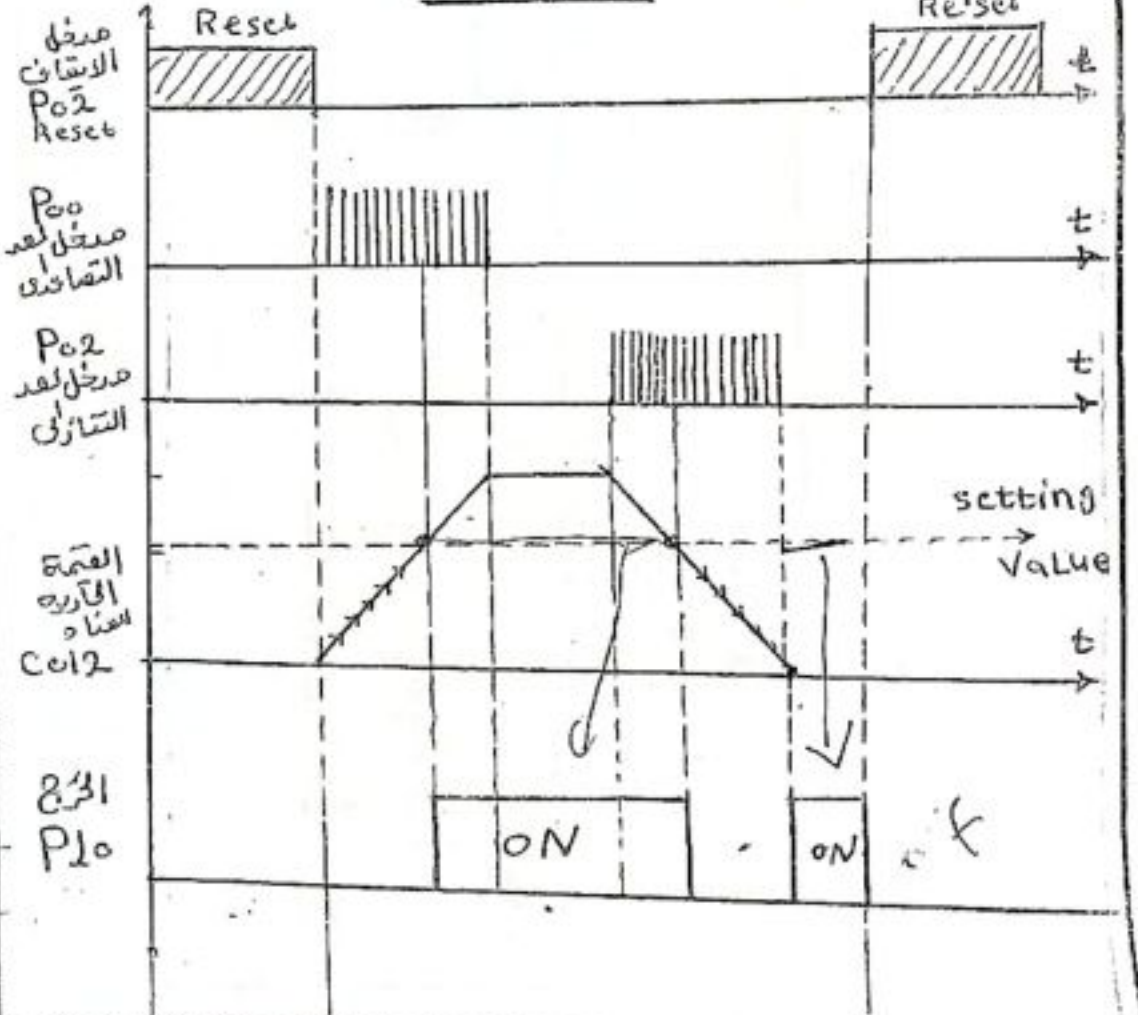
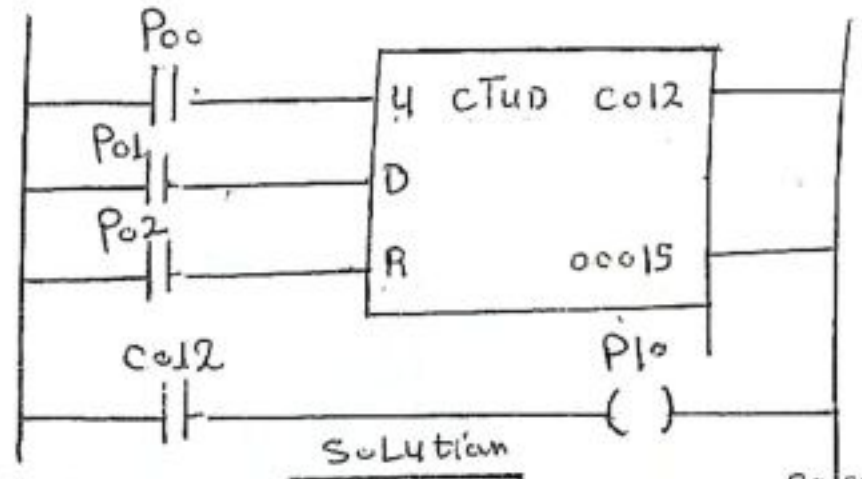


أحيث يتصله

أشرح البرنامج التالي - موضحاً أحيث يتصله برسم المخطط الرمزي



٣- اشرح البرنامج التالي الوقت - موقتاً إجابتك برسم المخطط الزمني



شرح المخطط الزمني

أولاً: في حالة العد التنازلي

١- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية للعداد C012 = 0

٢- عندما يتغير مدخل العد التنازلي P00 من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فتزداد القيمة الجارية بقدار واحد ويكون العد تنازلياً

٣- وعندما تساوى القيمة الجارية للعداد C012 مع قيمة المصيط يكون المخرج P10 في حالة ON

ثانياً: في حالة العد التنازلي

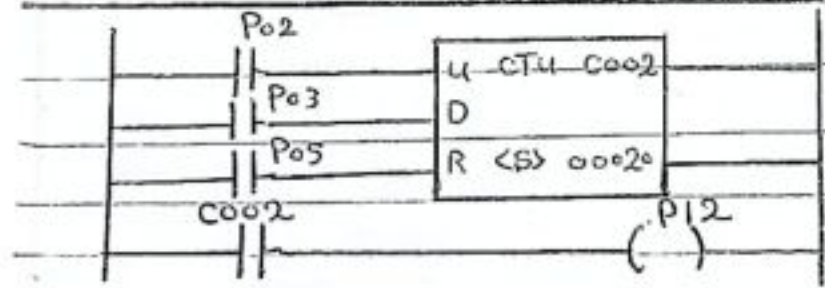
١- الوضع الابتدائي للعداد C012 = قيمة المصيط Setting Value

٢- عندما يتغير مدخل العد التنازلي P01 من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فتقل القيمة الجارية للعداد C012 بقدار واحد ويكون العد تنازلياً

٢- وعندما تساوى القيمة الجارية = 0 فيكون المخرج P10 في حالة (ON)

٤- عندما يتغير مدخل الايقاف Reset (P02) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فيكون المخرج P10 في حالة OFF

هذا العداد يقوم بعملية العد التنازلي عند تفعيل المدخل P01 ويقيم بعملية العد التنازلي [15 → 0] عند تفعيل المدخل P01 فلما يلام رقم تلامس العداد في جهاز PLC هو C012



اشرح البرنامج التالي موقتاً إجابتك برسم المخطط الزمني

بسم الله الرحمن الرحيم، امتحان تجريبي في مادة P.L.C على الباب الثالث

أجيب على جميع الأسئلة الآتية

السؤال الأول :-

٢- تلم يا عزيز، الأنظمة العددية المستخدمة في أجهزة PLC

أ- أكتب الصيغة العامة لتقنية الموقت مع ذكر أنواع الموقتات

الرئيسية حسب الأساس (القاعدة) الزمن

ب- اشرح مستقيماً بالحفظ الزمن البراني الآت

P01		u CTu C008
P03		R <S> 00020
C008		P12
		()

السؤال الثاني :-

٢- ارسم الحظا المندوق والمخطط الزمن لدالة التوقيت والمقياس

(Set / Reset) مع شرح فائدة هذه الدالة

ب- اشرح العداد التنازلي مستقيماً بالحفظ الزمن - موضحاً الصورة العامة له

ج- ماهي وظائف الازاحة مع ذكر أنواعها مبيناً كيف
كيف يمكن ازالة (E5A6) عدد 5 مرات
للبيان

السؤال الثالث

أ- قاربه بين أنوالج الموقتات الزمنيه حسب زعم التأخير
بين كليه علقه ازاحه و الزمانه (93FB) عدد 3 مرات
لليمين

ج- ثلاثه محركات يتم التعلم في تشغيل بواب طاقه جواز P.L.
بالجرب والاشبه

ا- عند الضغط على PB1 يزداد عدد المحركات العامله بمقدار واحد

ب- عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العامله بمقدار واحد

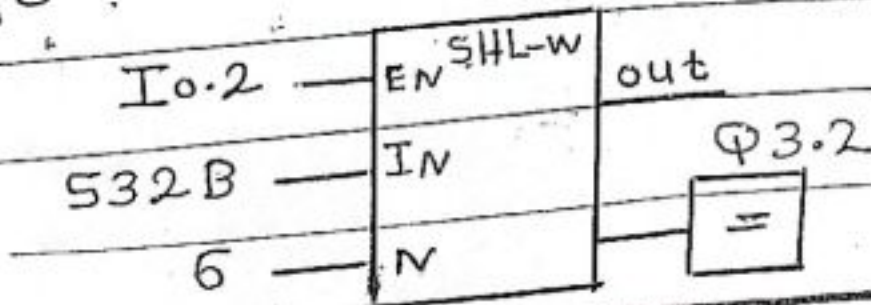
ج- اذا كانت جميع المحركات في حاله ON وتم الضغط على PB1
فانه جميع المحركات تتوقف عن العمل واعطون تفهيم برباخ
الحفاظ السليم. وفقاً للتصميم الآتي

PB1	P00	NO
PB2	P01	NO
M1	P10	
M2	P11	
M3	P12	

السؤال الرابع

أ- اشرح مع الرسم الموقت النقي المعمد موصفاً اهميته
بالخطط الزمنيه - وكذلك موقت التشغيل المتأخر الخزنه

ب- اشرح أهم الازاحه الآت - موصفاً نتيجته عملية الازاحه على طرف output



المادة

المادة : المتحكمات المبرمجة

p.L.c

الباب الثالث

الدوال المتقدمة في أجهزة

p.L.c

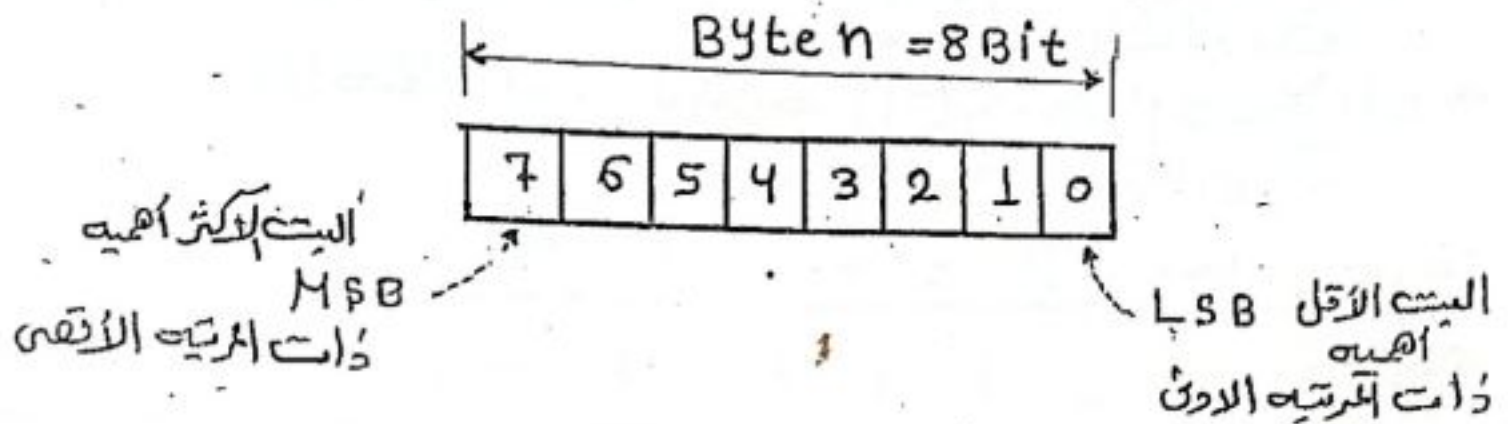
الباب الثالث :- الدوال المتقدمة

١- تلم عن عناصر النظام العددي للـ P.L.C وكيفيه تمثيلها داخل النظام

١- البت Bit :- البت هي عبارة عن خانة ثنائية إما أن تكون (0) أو تكون (1)

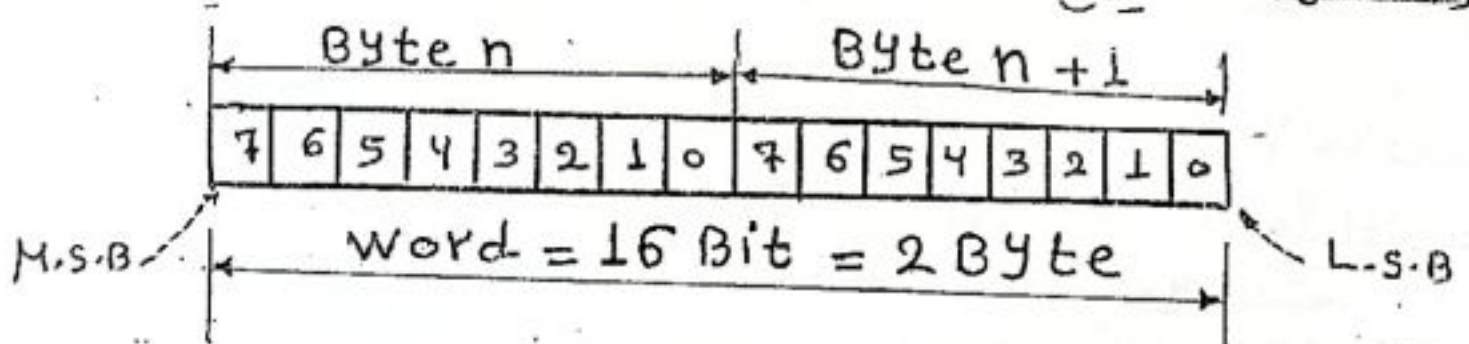
٢- البايت Byte :-

البايت هو عبارة عن ثمانية خانة ثنائية (Byte = 8 Bit) والشكل الآتي يوضح ذلك



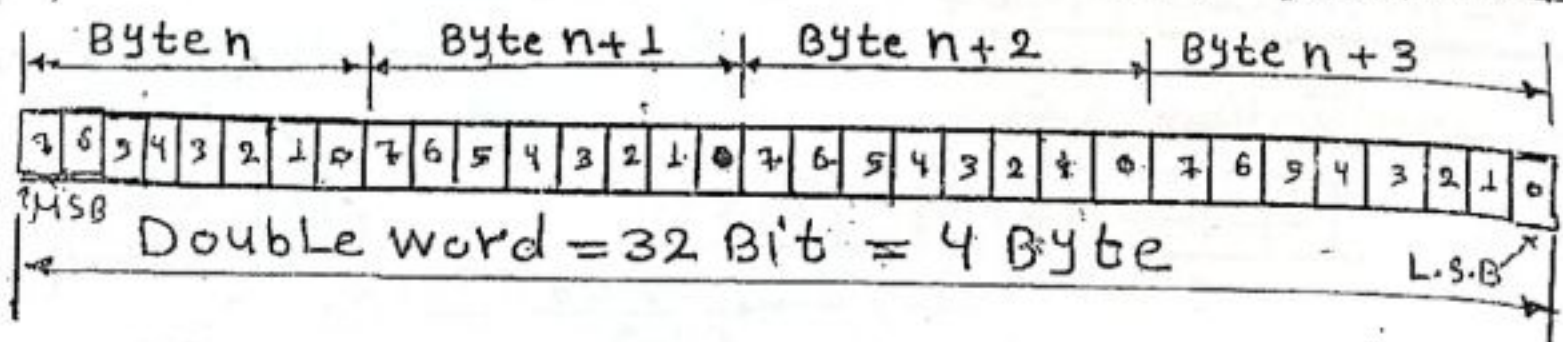
٣- الكلمة Word :-

الكلمة Word هي عبارة عن 16 Bit أي تساوي (2 Byte) والشكل الآتي يوضح ذلك

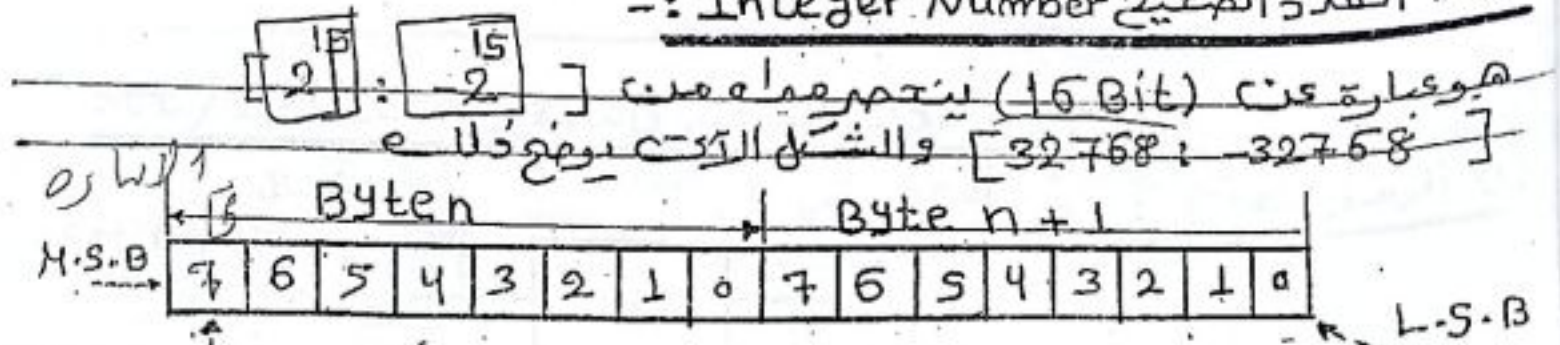


٤- الكلمة المزدوجة Double word :-

الكلمة المزدوجة عبارة عن (32 Bit) = (4 Byte) والشكل الآتي يوضح ذلك



٥- العدد الصحيح Integer Number :-



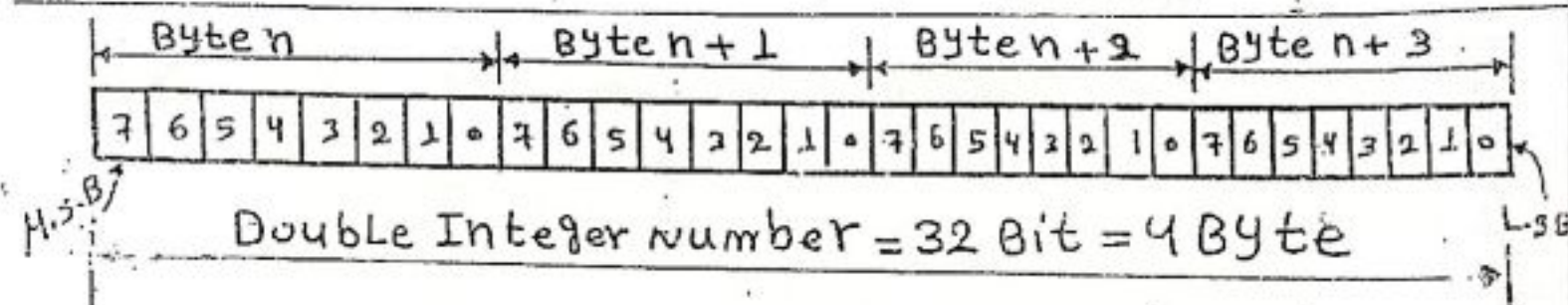
حيث تمثل الخانة رقم (15) خانة الإشارة

sign bit

- * فإذا كانت الخانة رقم (15) معتمدة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد موجبة
- * وإذا كانت الخانة رقم (15) معتمدة بالقيمة المنطقية (1) فتكون إشارة العدد سالبة

٦- العدد الصحيح المزدوج Double Integer Number

هو عبارة عن (32 Bit) (4 Byte) والشكل الآتي يوضح ذلك

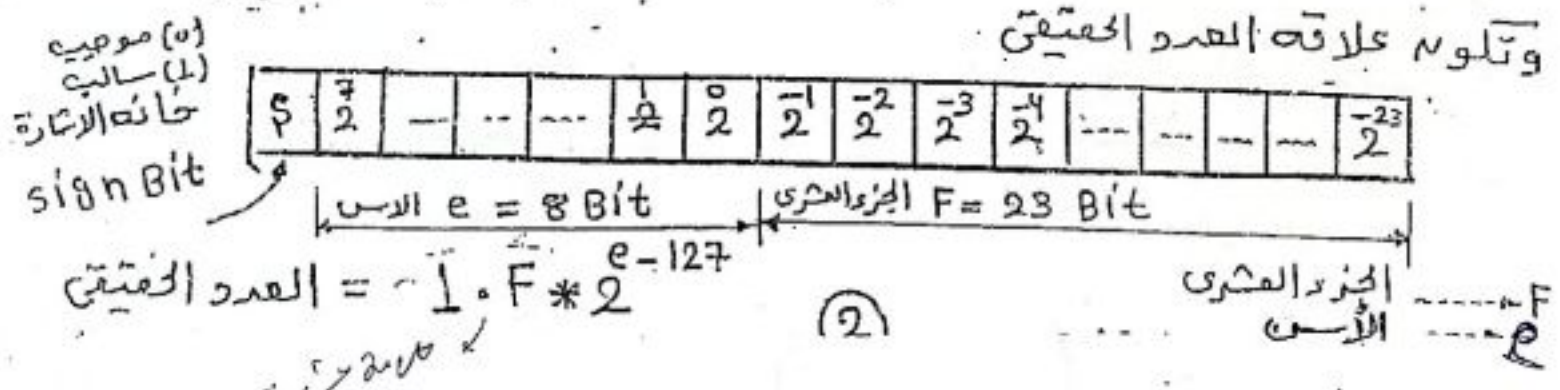


حيث تمثل الخانة رقم (31) خانة الإشارة

- * فإذا كانت الخانة رقم (31) معتمدة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد موجبة
- * وإذا كانت الخانة رقم (31) معتمدة بالقيمة المنطقية (1) فتكون إشارة العدد سالبة

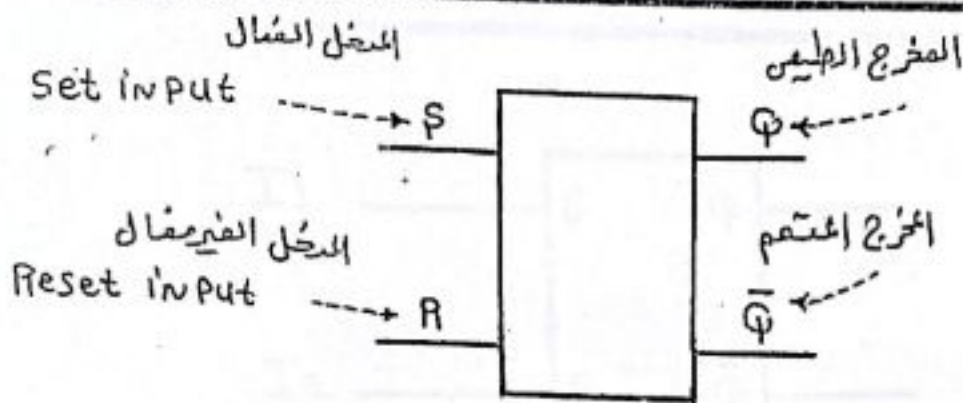
٧- العدد الحقيقي :- هو عبارة عن 32 Bit ويسمى بالعدد ذو الدقة العائمة

وتكون علاقته العدد الحقيقي



أولاً: - برمجة دوال التوحيد والتفجير Set / Reset

① - الرمز العام :-



②

وصف دالة التوحيد والتفجير Set / Reset

وتلعبه دائرة التوحيد
تقوم هذه الدالة بالمحافظة على حالة التوحيد عند نقطة خروج معينة (Q) أو إلغاء هذا التوحيد. يتم المحافظة على حالة التوحيد (Set) عند استخدام المدخل الفعّال (Set) ويتم إلغاء هذا التوحيد (Reset) عند استخدام المدخل الغير فعال (Reset) فيتم إلغاء هذا التوحيد (OFF).

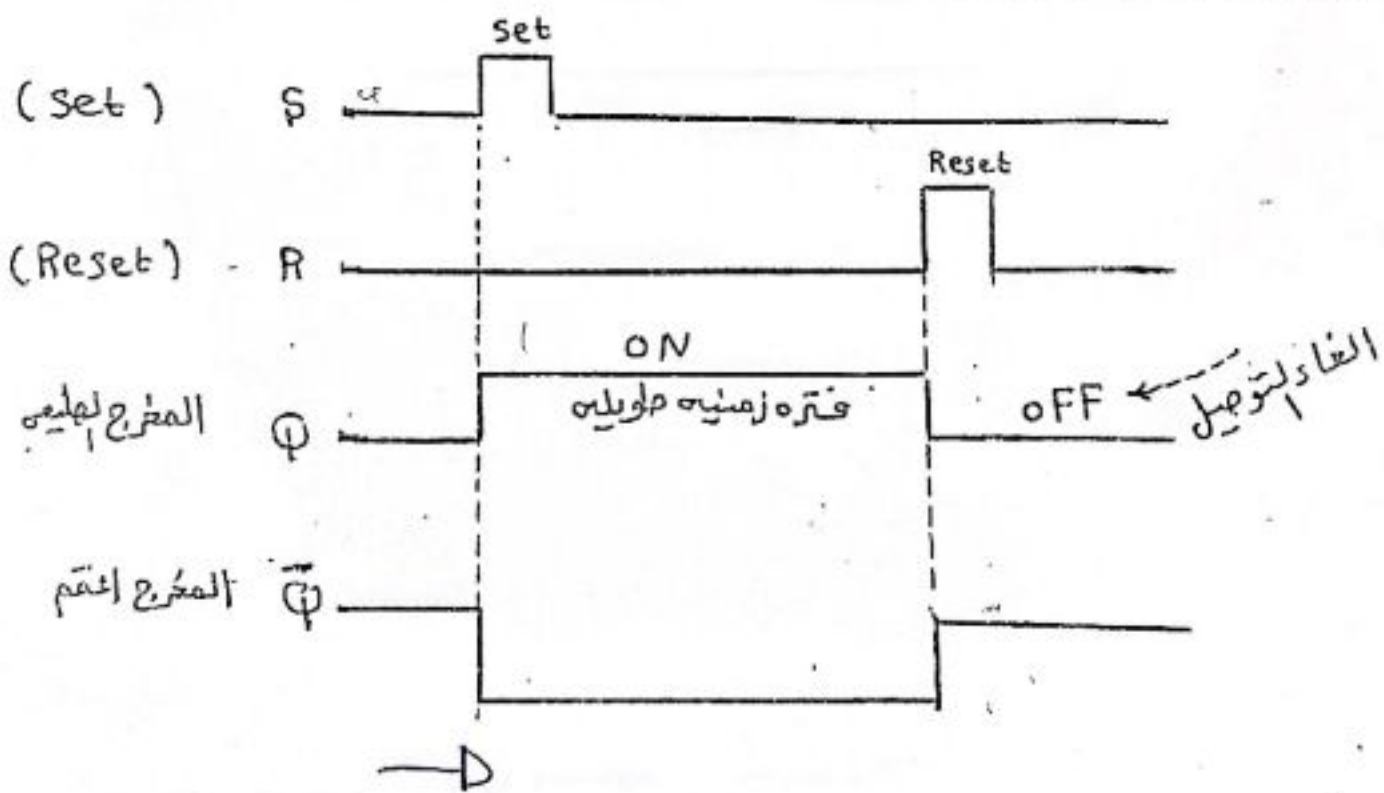
③

مميزاتها :-

تتميز دالة التوحيد والتفجير بأنها تجعل الخرج في حالة توحيد (ON) فترة زمنية موزونة وذلك باستخدام إشارة دخل قصيرة زمنياً. إن كانت إشارة أخرى على المدخل الغير فعال لعمل Reset لإلغاء التوحيد.

④

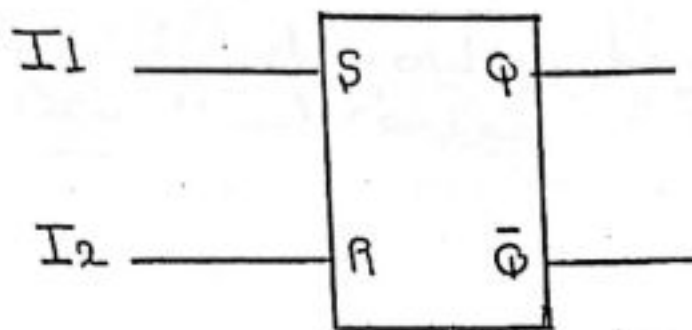
المخطط الزمني لدالة التوحيد والتفجير Set / Reset



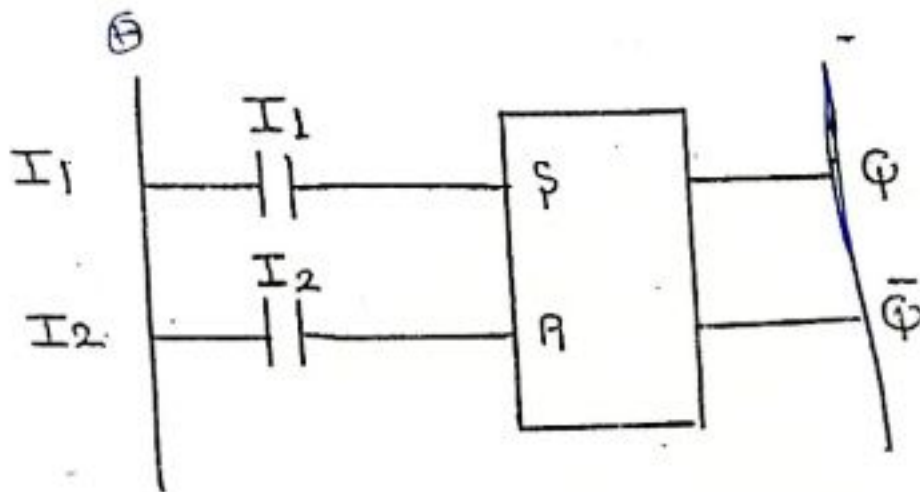
③

المخطط الكهربائي

⑤ المخطط الكهربائي الوظيفي لدارة التوحيد والتصفير « CSF »



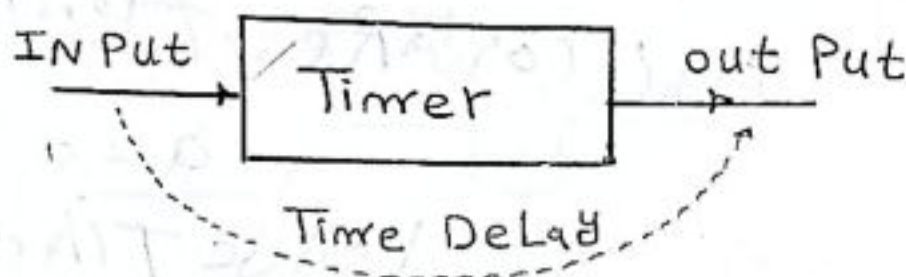
⑥ المخطط السلمي LAD لدارة التوحيد والتصفير



ثانياً :- برمجية المؤقتات

عزفت المؤقت الزمني - موهناً التطبيقات الصناعية المستعمل فيها ؟
تعريف المؤقت الزمني :-

هو عبارة عن جهاز أو عنصر يطبق عليه دخل ويؤخر عنه خرج
ويحدد ما بين الدخل والخرج تأخير زمني (Time Delay)
ويؤخره بالرمز " Td "



لتطبيقات الصناعية المستعمل فيها :-

و طريقة المؤقتات الأساسية في عمليات التحكم هو الحصول على
تأخير زمن التوصيل ON لفترة معينة (Time Delay ON)
أو الحصول على تأخير زمن الفصل OFF لفترة معينة (Time Delay OFF)
وفيما يلي بعض هذه العمليات

١- استخدام المؤقتات في عمليات الحام

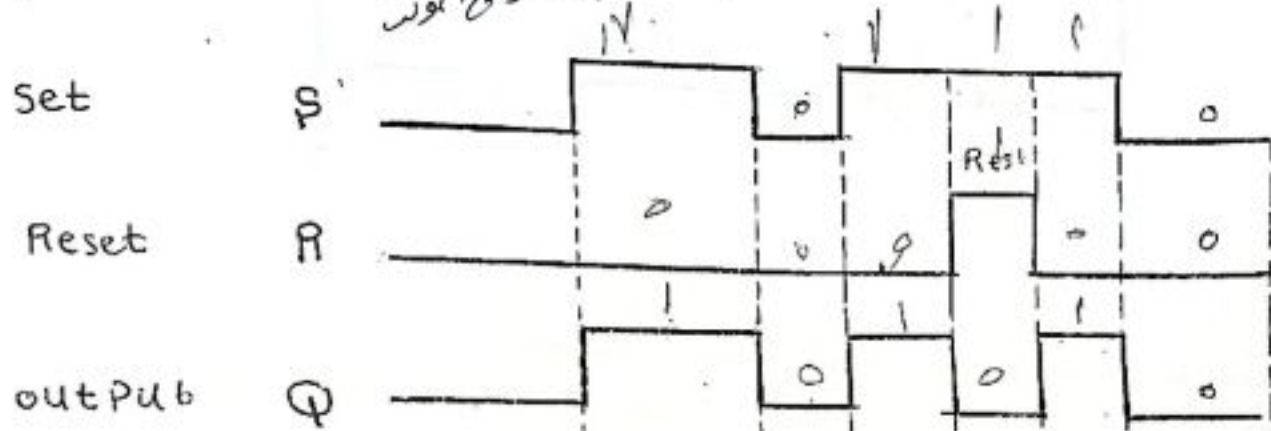
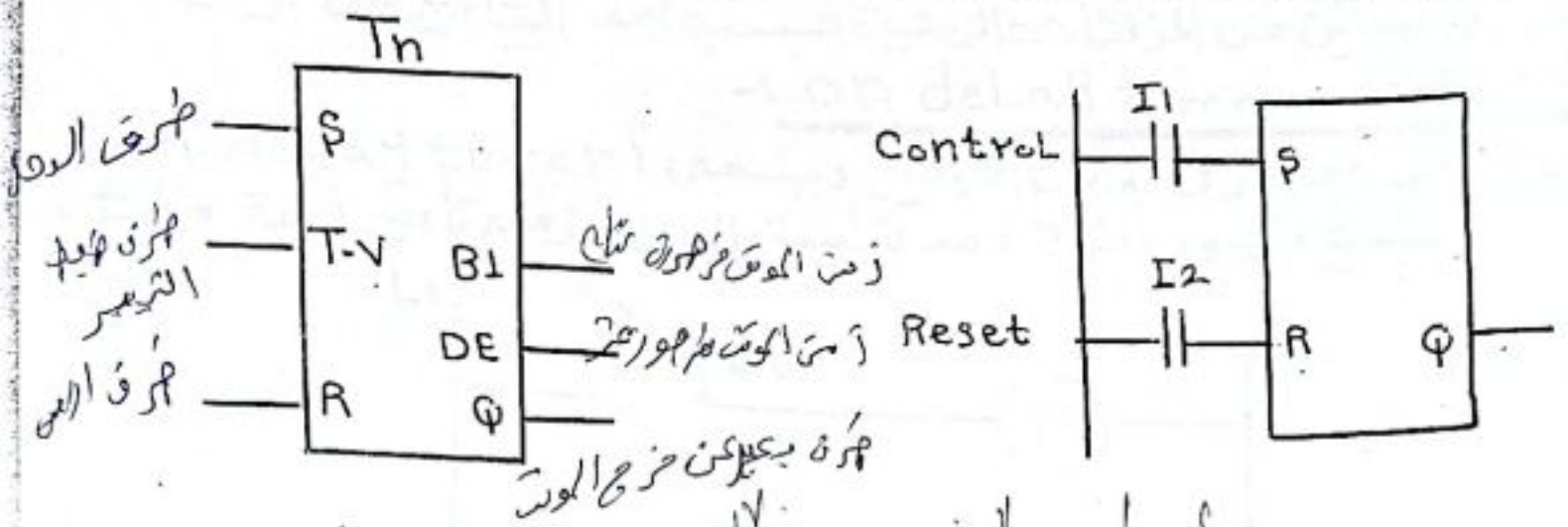
٢- استخدام المؤقتات في عمليات التبريد ومعالجات الحرارة

٣- استخدام المؤقتات في التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى ضبط الزمن بين

كل عملية وأخرى

٤- التحكم في إشارات المرور والعديد من التطبيقات الأخرى

٢- ارسم المؤقت بصفه عامة موضحاً أطرافه - موضحاً الرسم أو المخطط الزمني الذي يوضح كيفية عمل المؤقت والتحكم فيه من خلال طرفي الدخل S , R ؟



الرسم يوضح المخطط الزمني للبدء S والايقات R والخرج Q للمؤقت

عندما تكون $S=1$, $R=0$ يكون الخرج $Q=1$ ويظل الخرج على القيمة المنطقية [1] حتى تتغير إلى إشارة الدخل S من [1] إلى [0] أو تتغير إشارة الدخل R (Reset) من [0] إلى [1]

حيث أن:

- S ← طرف الدخل (Set Input) (طرف البدء start)
- R ← طرف الدخل (Reset Input) (طرف الايقات Reset)
- Tn ← طرف ضبط الـ Timer على قيمة زمنية معينة
- T1 ← رقم المؤقت بالجهاز
- Q ← طرف يعبر عن خرج المؤقت
- BI ← رقم المؤقت في صورة ثنائية (Binary)
- DE ← رقم المؤقت في صورة عشرية (Decimal)

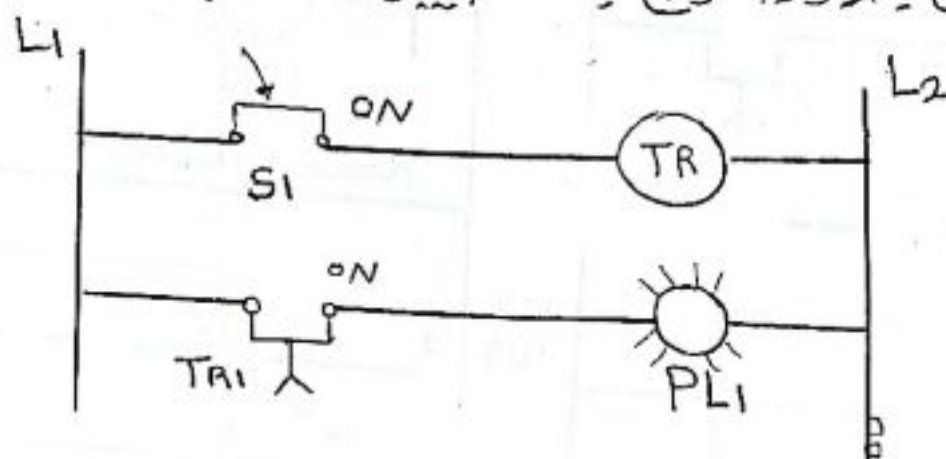
* أنواع الموقتات الزمنية *

أولاً: - أنواع الموقتات الزمنية حسب زمن التأخير

هناك نوعين من الموقتات الزمنية حسب زمن التأخير هما كما يلي:

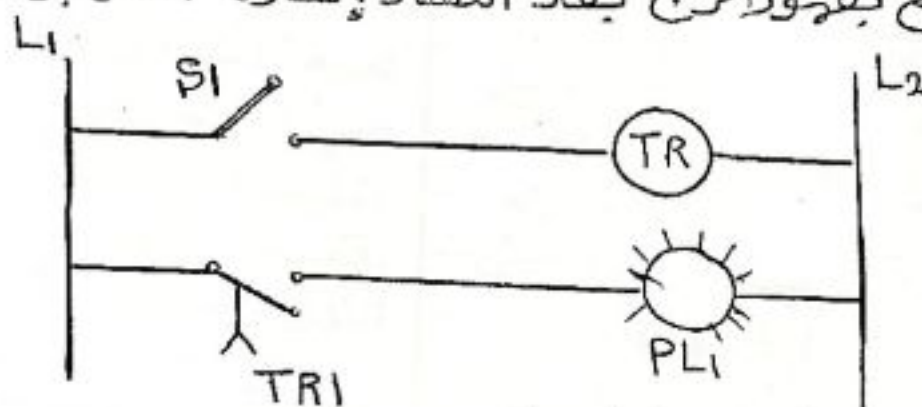
1- موقت on delay timer :-

هو موقت يؤخر في بداية التوصيل ويسمى (on delay timer) حيث يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق الدخل بزمن تأخير قدرة "td".

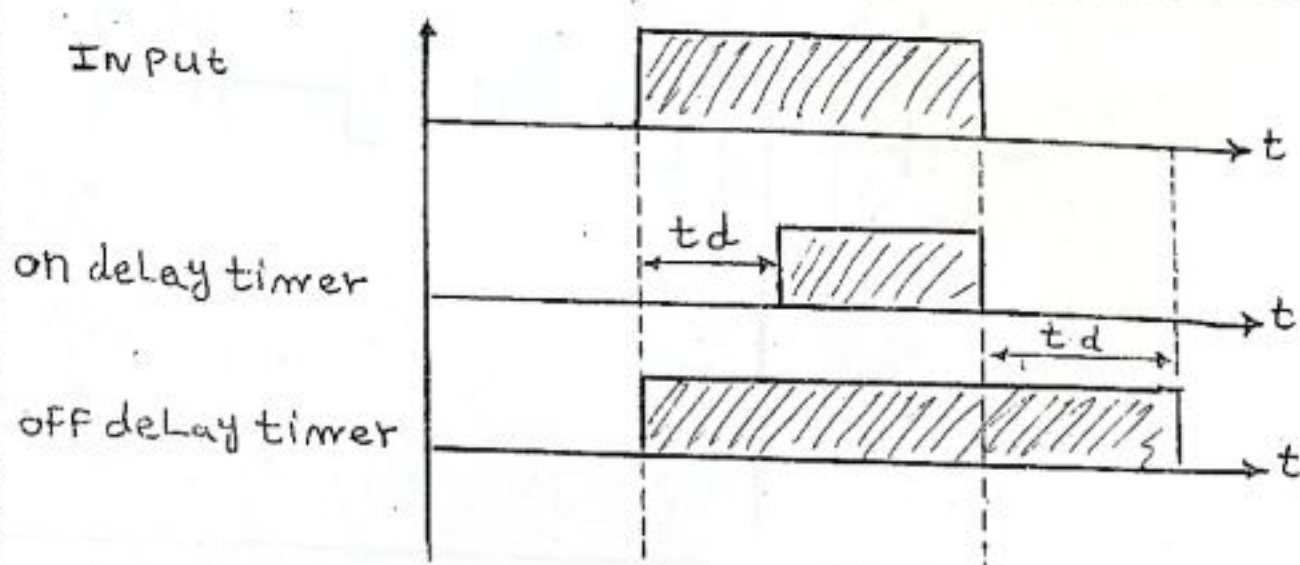


2- موقت off delay timer :-

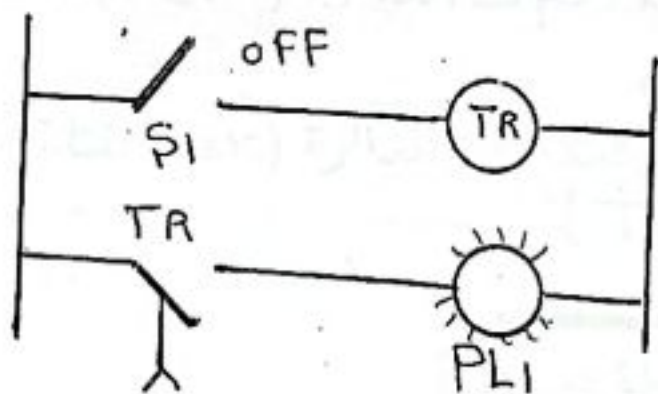
هو موقت يؤخر في نهاية التوصيل ويسمى (off delay timer) حيث يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء إشارة الدخل بزمن تأخير قدرة "td".



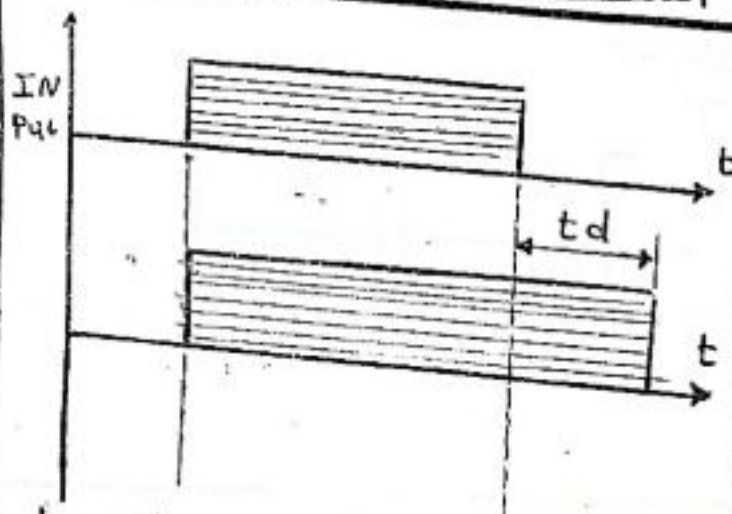
فيما يلي رسم الحفظ الزمني للنوعين



٢- المؤقت OFF delay Timer

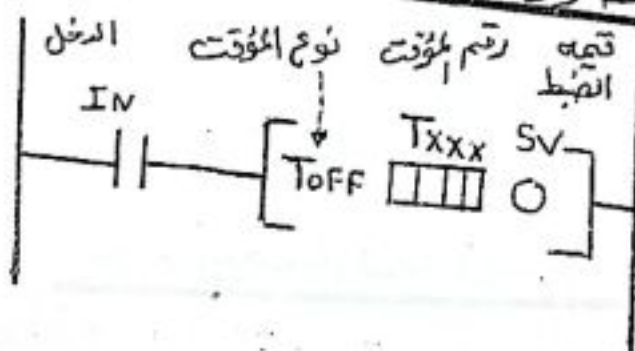


المنطق السلس

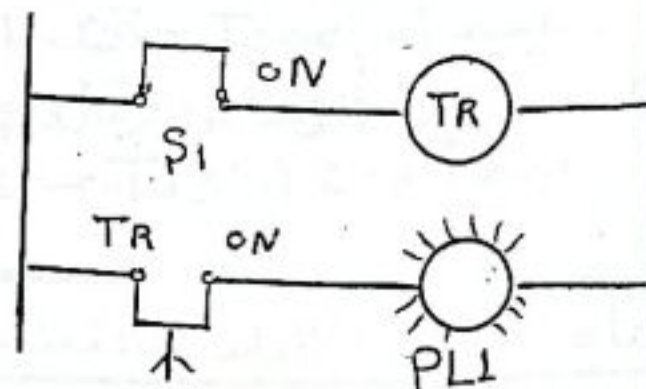


هو مؤقت يؤخر في نهاية التوصيل حيث يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء تطبيق إشارة الدخل بزمن تأخير قدره t_d ويسمى هذا النوع (OFF delay timer)

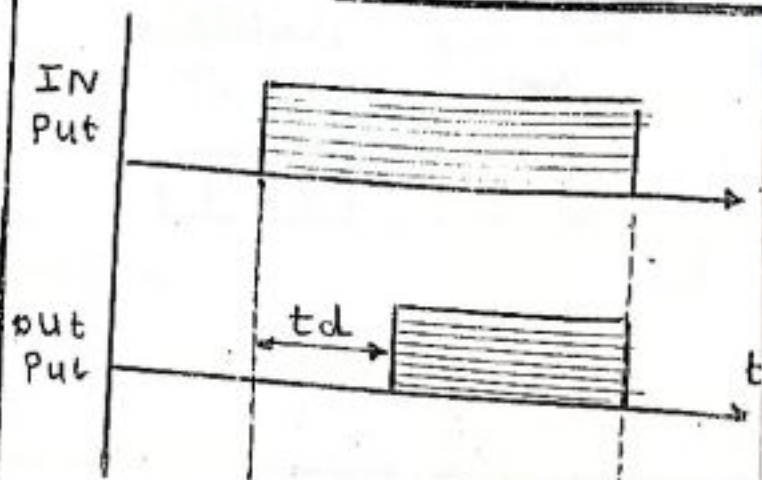
الصورة العامة لتعليقه OFF delay timer



المؤقت ON delay Timer

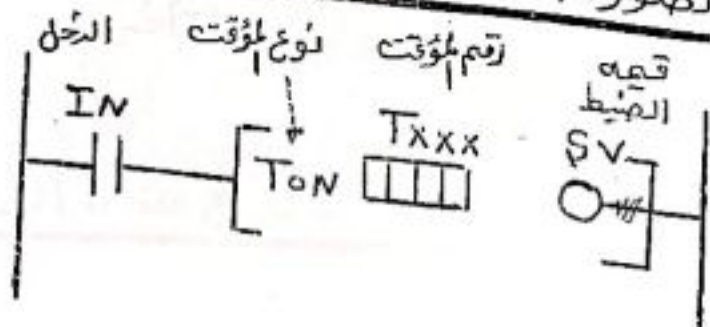


المنطق الزمني



هو مؤقت يؤخر في بداية التوصيل حيث يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق إشارة الدخل بزمن تأخير قدره t_d ويسمى هذا النوع (ON delay timer)

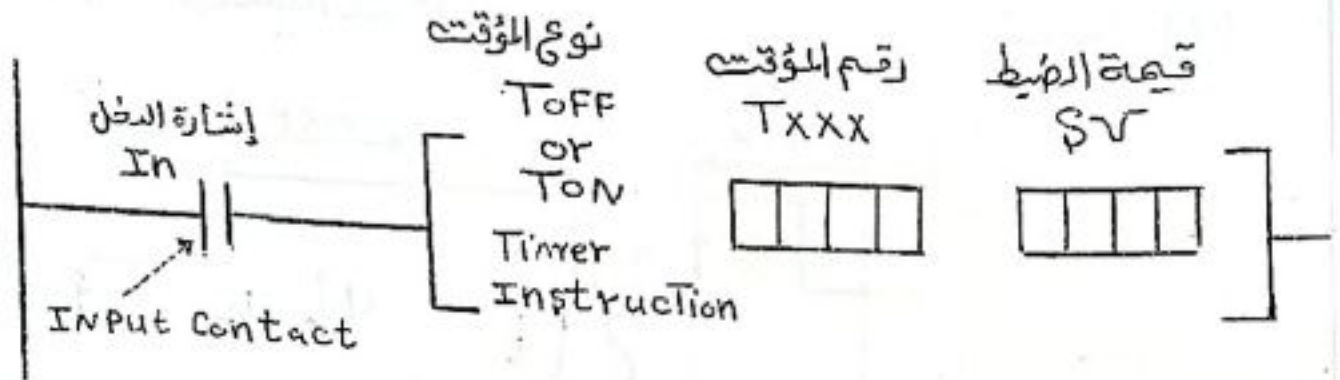
الصورة العامة لتعليقه ON delay timer



ثانياً:- أنواع المؤقتات حسب الأساس الزمني :-

- ١- مؤقت الأساس الزمني 100ms وعددهم في الذاكرة (32 timer)
- يبدأ من (T000 حتى T031)
- ٢- مؤقت الأساس الزمني 10ms وعددهم في الذاكرة (16 timer)
- يبدأ من (T032 حتى T047)

ما هي الصورة العامة للتعليمات المؤقتة ؟

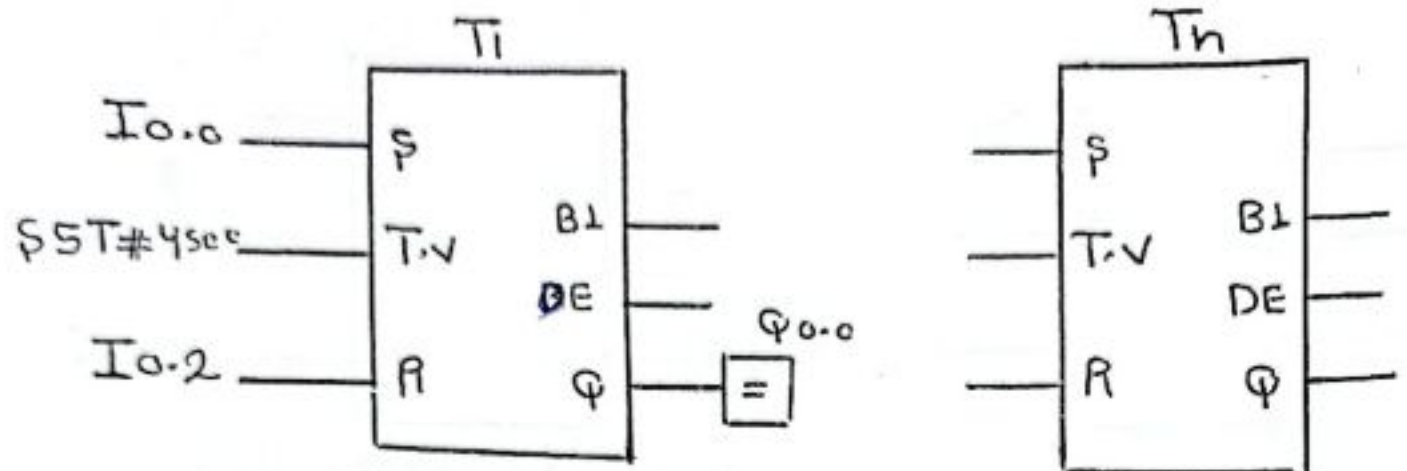


أنواع المؤقتات :-

- ١- المؤقت النبضي Pulse Timer
- ٢- المؤقت النبضي الممتد
- ٣- مؤقت التشغيل المتأخر
- ٤- مؤقت التشغيل المضروب المتأخر
- ٥- مؤقت الإلغاء المتأخر

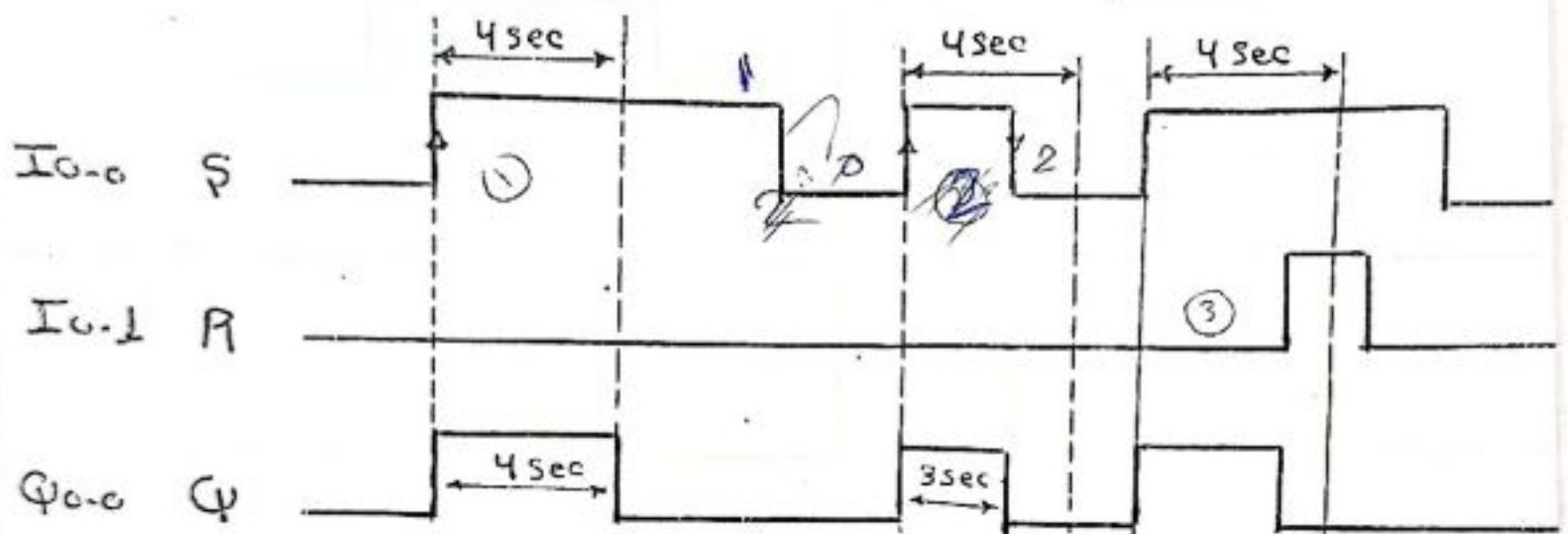
* وفيما يلي شرح هذه الأنواع بشئ من التفصيل *

1- المؤقت التيقى Pulse Timer



ب- الخطأ المزدوق CSF

(P) الرمز



فكرة العمل :-

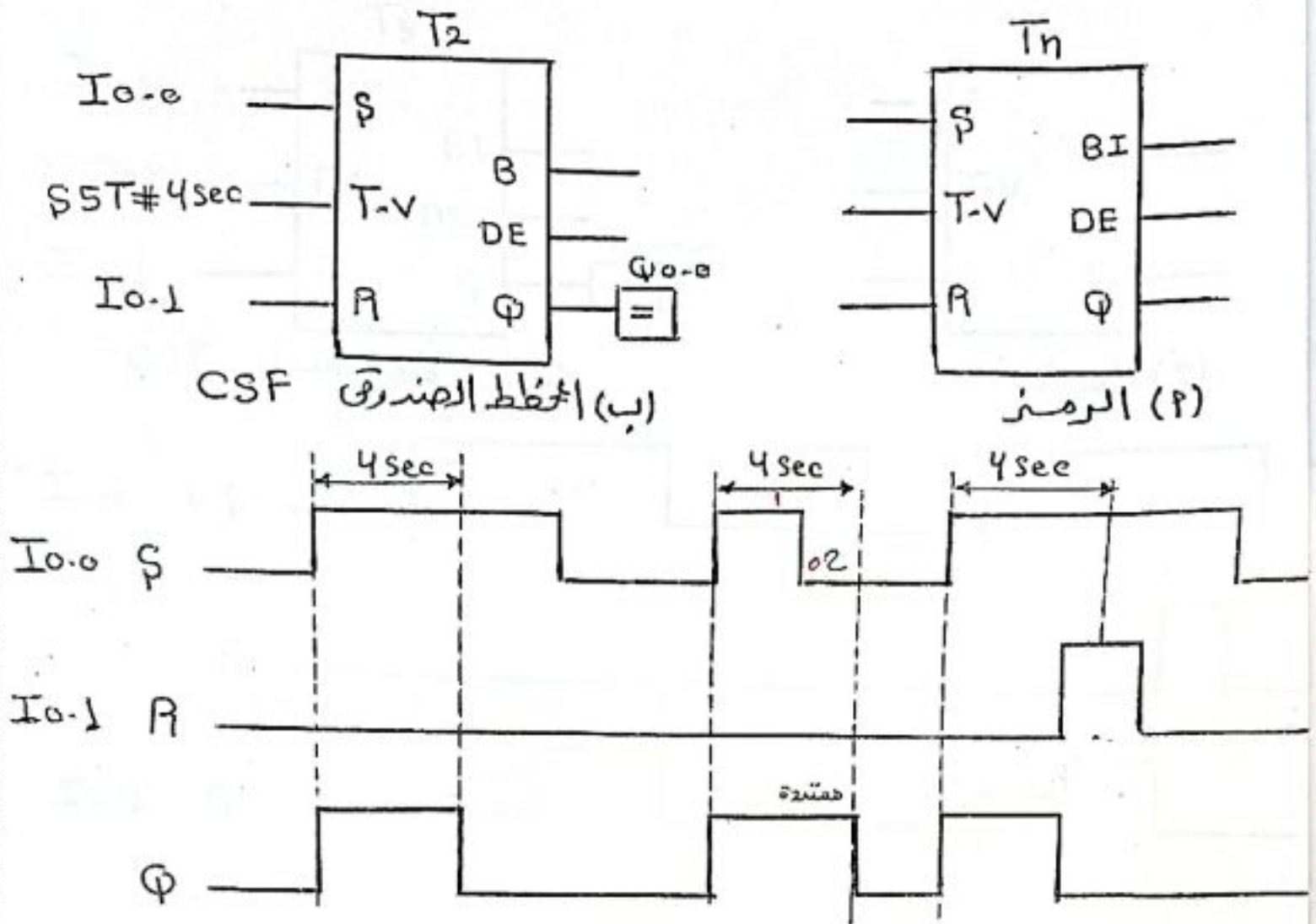
عندما تتغير إشارة المدخل (S) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] مع عدم وجود إشارة Reset [R = 0] فيكون المخرج Q = 1 خلال الفترة المضبوط عليها الـ Timer وهي (4sec).

عندما تتغير إشارة المدخل (S) من الحالة المنطقية [1] إلى الحالة المنطقية [0] مع عدم وجود إشارة Reset (R = 0) فيكون المخرج Q = 1 خلال فترة أقل من الفترة المضبوط عليها الـ Timer (أقل 4sec).

عندما تتغير إشارة المدخل (R) من [0] إلى [1] (Reset) فيكون المخرج Q = 0 ويتوقف الـ Timer عن العمل.

MA

٢- المؤقت المتبقى الممتد Extende Pulse Timer



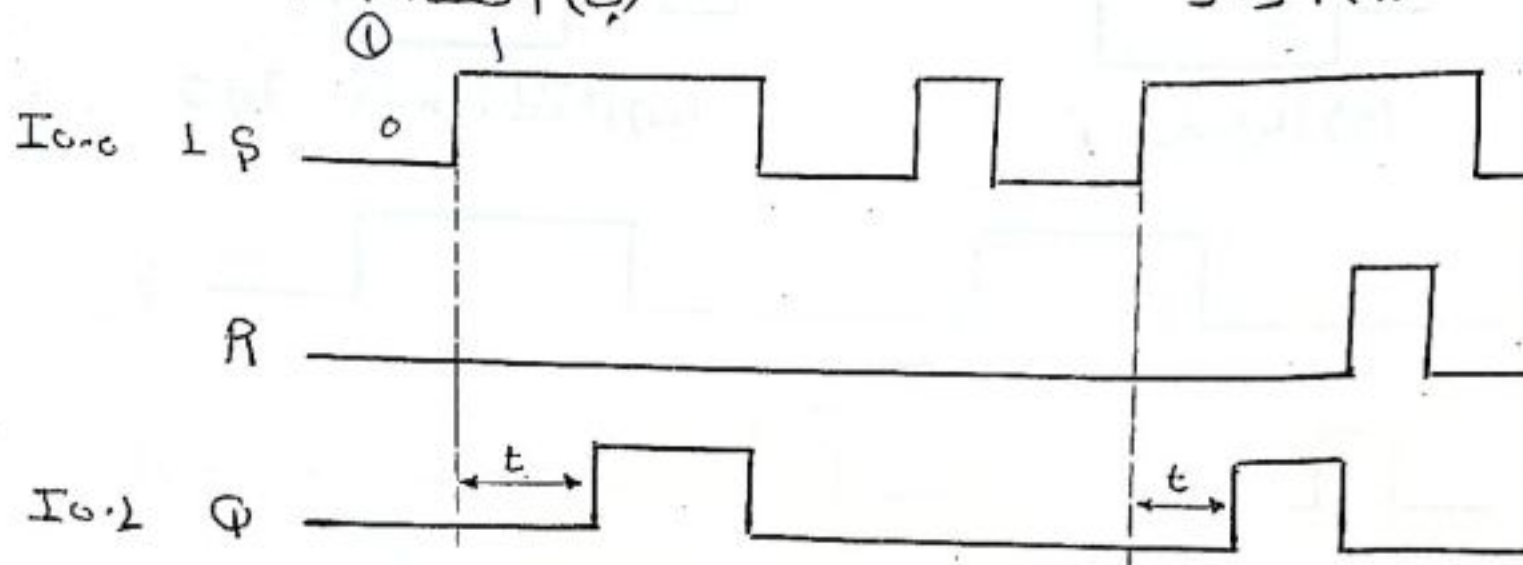
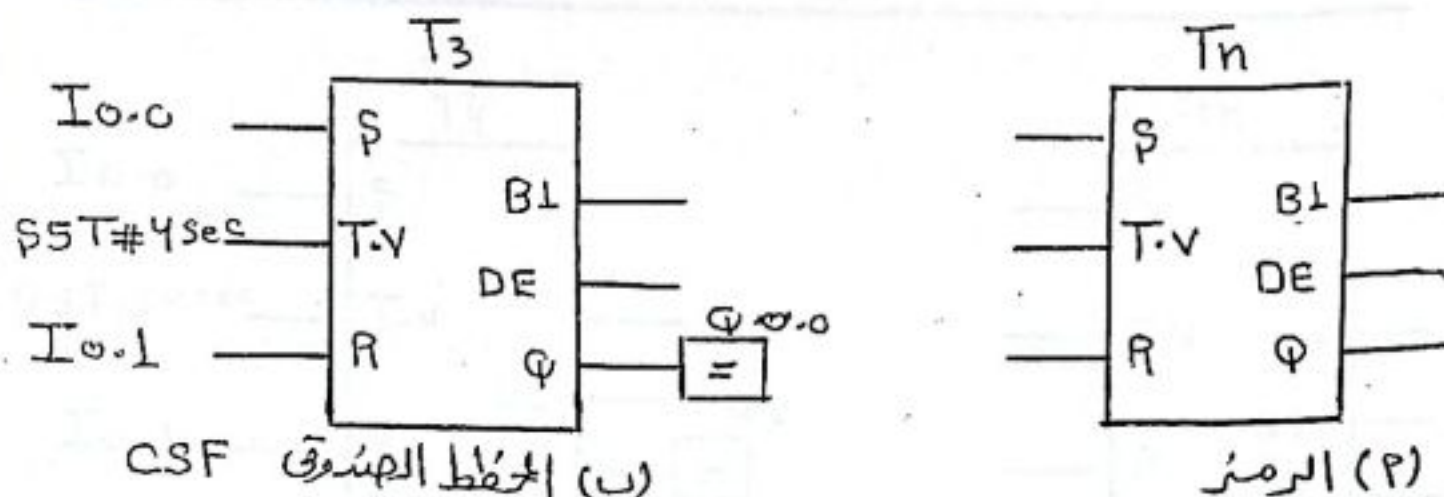
فترة العمل:-

عندما تتغير إشارة المدخل (S) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] مع عدم وجود إشارة Reset ($R = 0$) فيكون الخرج $Q = 1$ خلال الفترة الزمنية المصنوع عليها الـ Timer (4 sec).

عندما تتغير إشارة المدخل (S) من الحالة المنطقية [1] إلى الحالة المنطقية [0] مع عدم وجود إشارة Reset ($R = 0$) فيكون الخرج $Q = 1$ خلال طول الفترة الزمنية المصنوع عليها الـ Timer (4 sec).
ولذلك سمي بالمؤقت المتبقى الممتد.

عندما تتغير إشارة المدخل (R) من [0] إلى [1] (Reset) فيكون الخرج $Q = 0$ ويتوقف الـ Timer عن العمل.

٣- مؤقت التشغيل المتأخر Delay on Timer

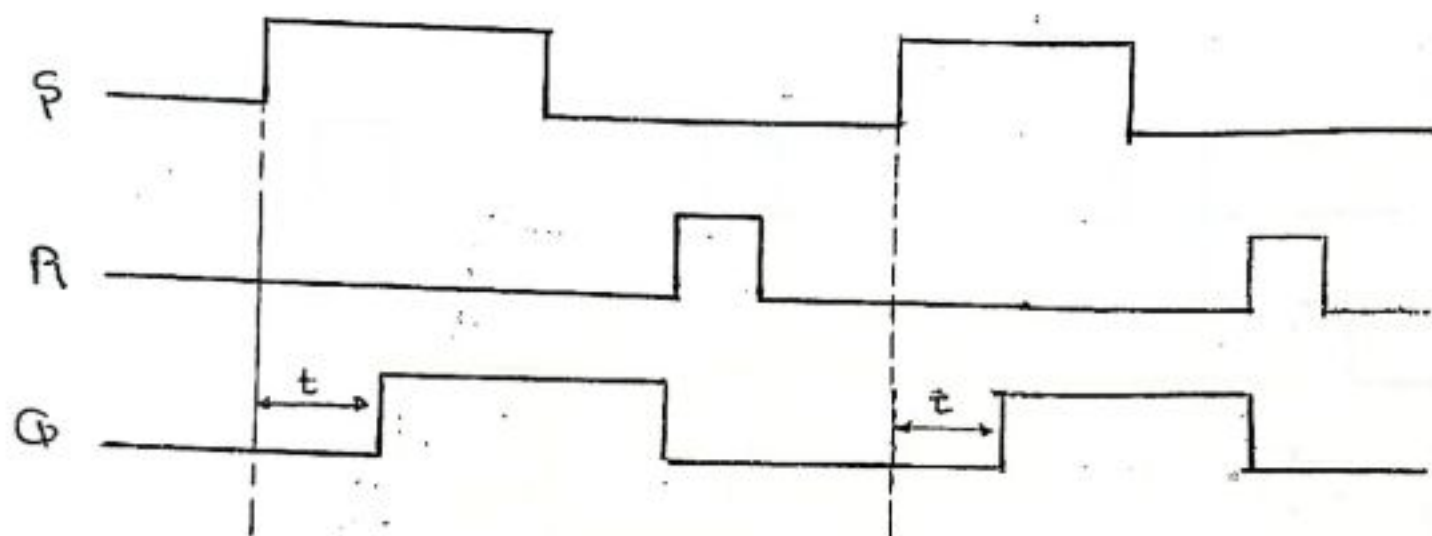
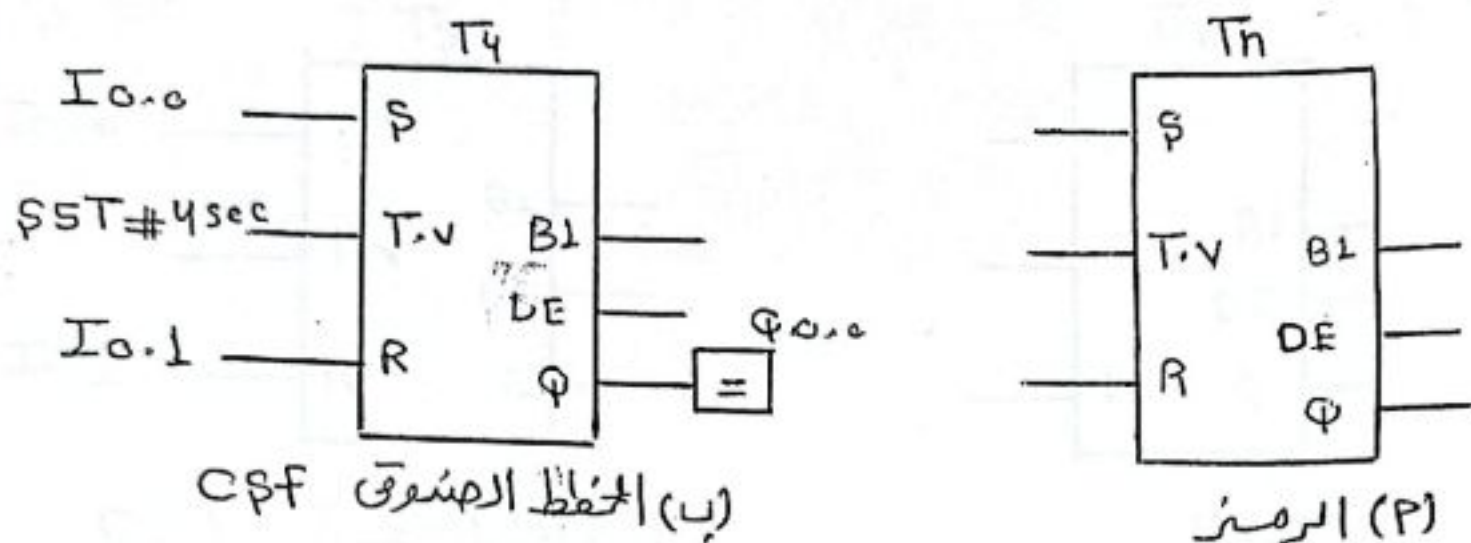


فكره العمل :-

عندما تتغير إشارة المدخل (S) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فيتأخر ظهور الخرج بعد تطبيق إشارة الدخل بفترة زمنية محددة مسبقاً ولذلك سمي بالمؤقت ذو التشغيل المتأخر.

عندما تتغير إشارة المدخل (R) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فيلغ الخرج $Q = 0$ ويتوقف الـ Timer عن العمل.

٤- مؤقت التشغيل المتأخر المتزامن Latched on Delay



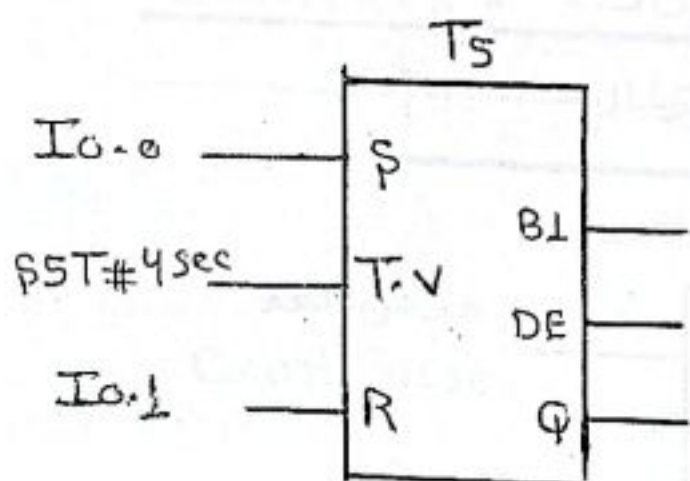
فكره العمل

عندما تتغير إشارة المدخل ($\bar{S}$) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فيتأخر ظهور الخرج بعد تطبيق إشارة الدخل بفترة زمنية محددة مسبقاً ولكنه يقرأ الـ Timer في العمل إلى أنه تأتي إشارة Reset

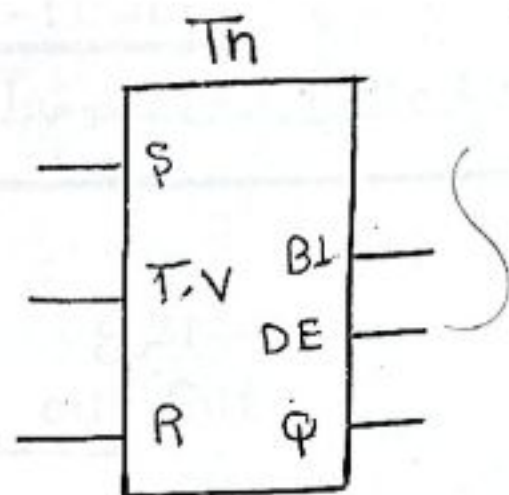
حتى لو تغيرت إشارة المدخل ($\bar{S}$) من الحالة المنطقية [1] إلى الحالة المنطقية [0]

عندما تتغير إشارة المدخل (R) من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] فيتأخر الخرج $\Phi = 0$ ويتوقف الـ Timer عن العمل

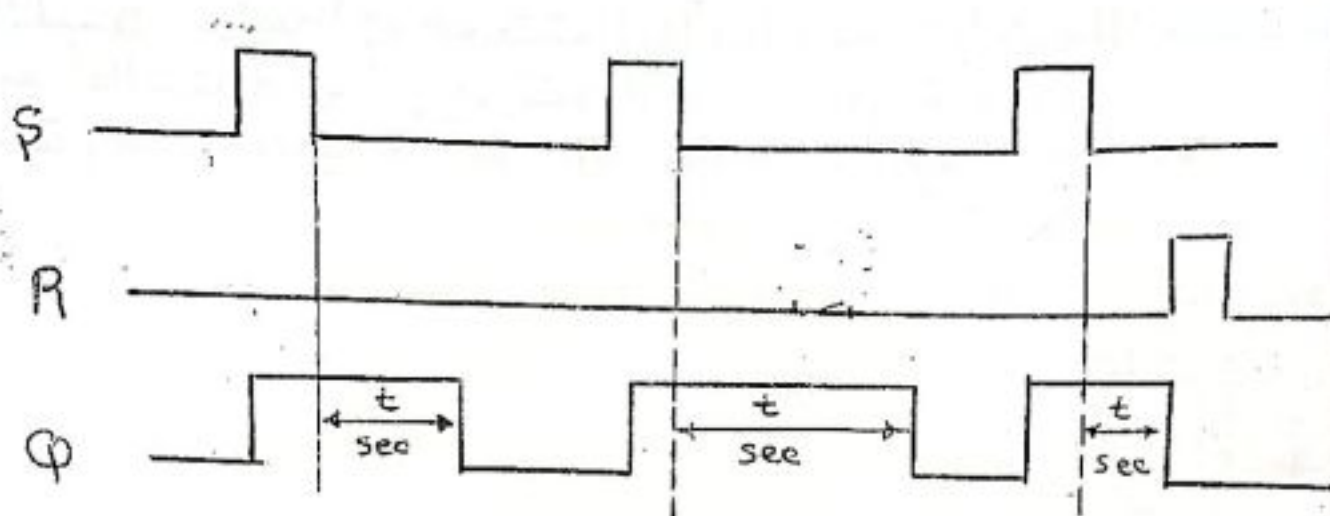
0- مؤقت الالغاء المتأخر Delay OFF



(ب) الحفظ المؤقت C.S.F



(پ) الرمز



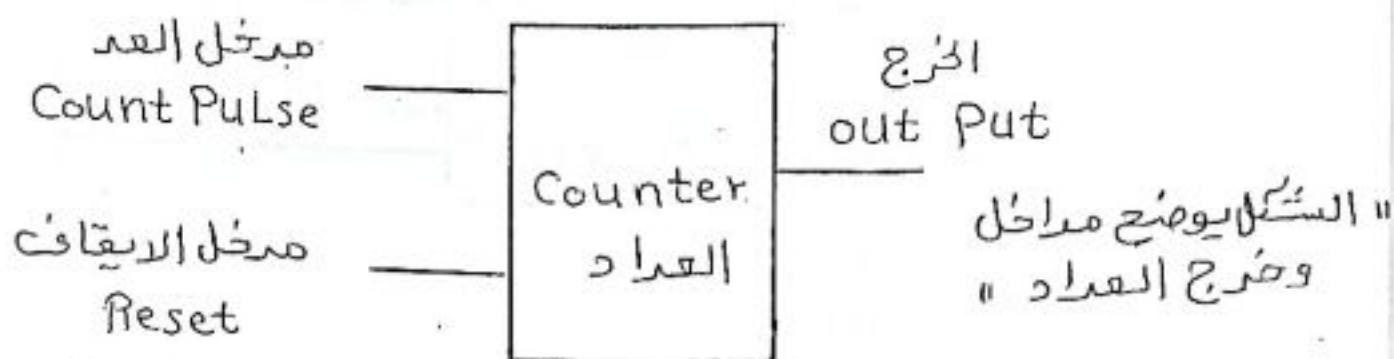
فكره العمل :-

1- في هذا النوع وصل على إشارة الخرج Q في نفس اللحظه التي يتم فيها تغيير إشارة الدخل من الحالة المنطقية [0] إلى الحالة المنطقية [1] وبعد انتهاء إشارة الدخل (S) بفترة زمنية محددة مسبقاً يتم الالغاء القاد إشارة الخرج Q .

2- وإذا جاءت إشارة الدخل (R) (Reset) فيتم الالغاء الخرج فوراً

ثالثاً: برمجية العدادات " Counters "

١- عرف العدادات - موضحاً بالرسم وظيفتها الأساسية؟



- * تعتبر العدادات من الدوائر المتقدمة في أجهزة P.L.C حيث تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها العدادات الطبيعية.
- * والوظيفة الأساسية للعداد هي مقارنة قيمة مخزنها (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتنفيذ مهمة معينة.
- * حيث تقوم بعملية في المنتجات في خطوط التعيين والانتاج وقت كثير من أغراض التحكم.

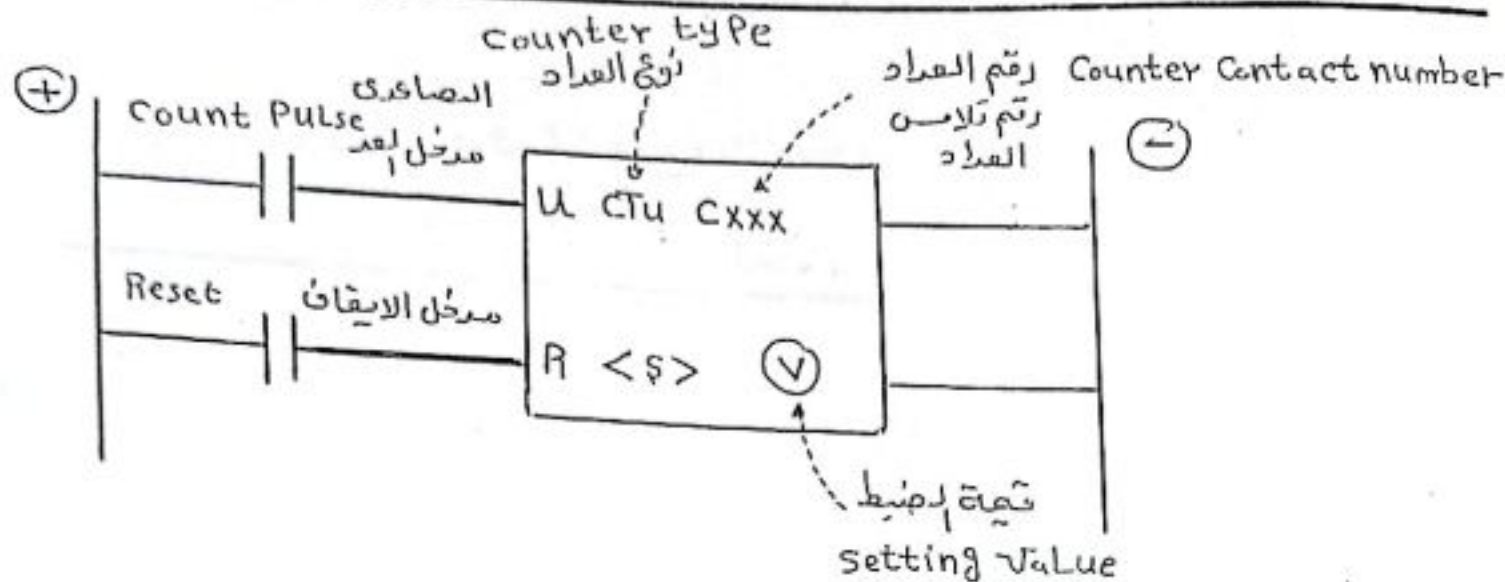
- * وللعداد مدخلين أحدهما يسمى مدخل العد (Count Pulse) والآخر يسمى مدخل الايقاف (Reset) -
- * وعددهم في الذاكرة (16 counter) (C000 : C015) مخلف الذاكرة

٢- اذكر فقط أنواع العدادات المستخدمة في أجهزة P.L.C

- هناك ثلاث أنواع للعدادات المستخدمة في أجهزة P.L.C
- ١- العداد التصاعدي CU (Counter UP)
- ٢- العداد التنازلي CD (Counter Down)
- ٣- العداد التصاعدي/التنازلي (CU / CD)

أولاً: العداد التصاعدي CU (Counter up)

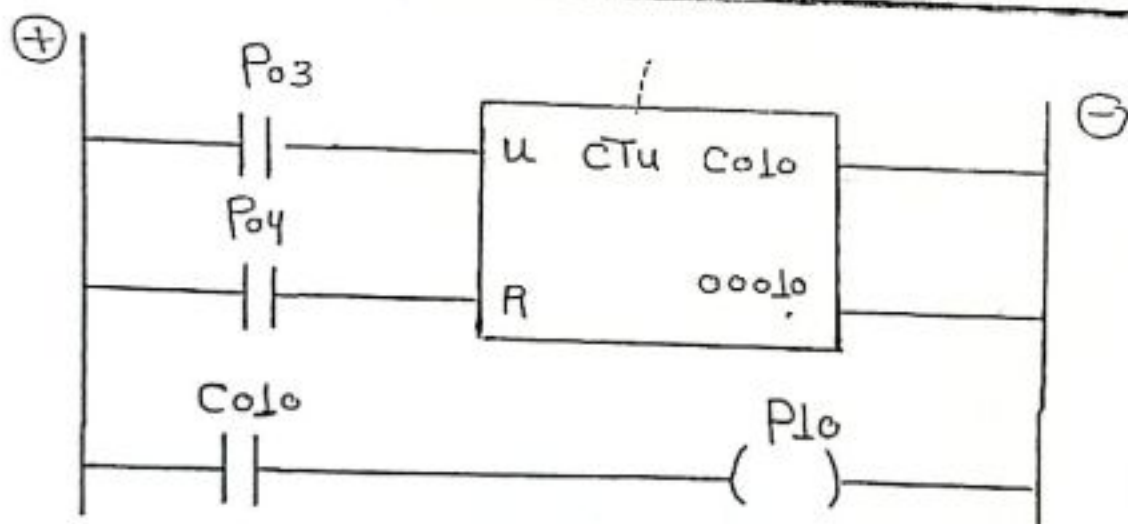
١- الصورة العامة لتعليمة العداد التصاعدي CU



حيث أن:

U	المدخل العددي	Count Pulse
R	المدخل الإيقاف	Reset
Cxxx	رقم تلامس العداد	
(V)	القيمة المضبط	Setting Value
CU	نوع العداد (تصاعدي)	

٢- المخطط السلمى (LAD) للعداد التصاعدي CU



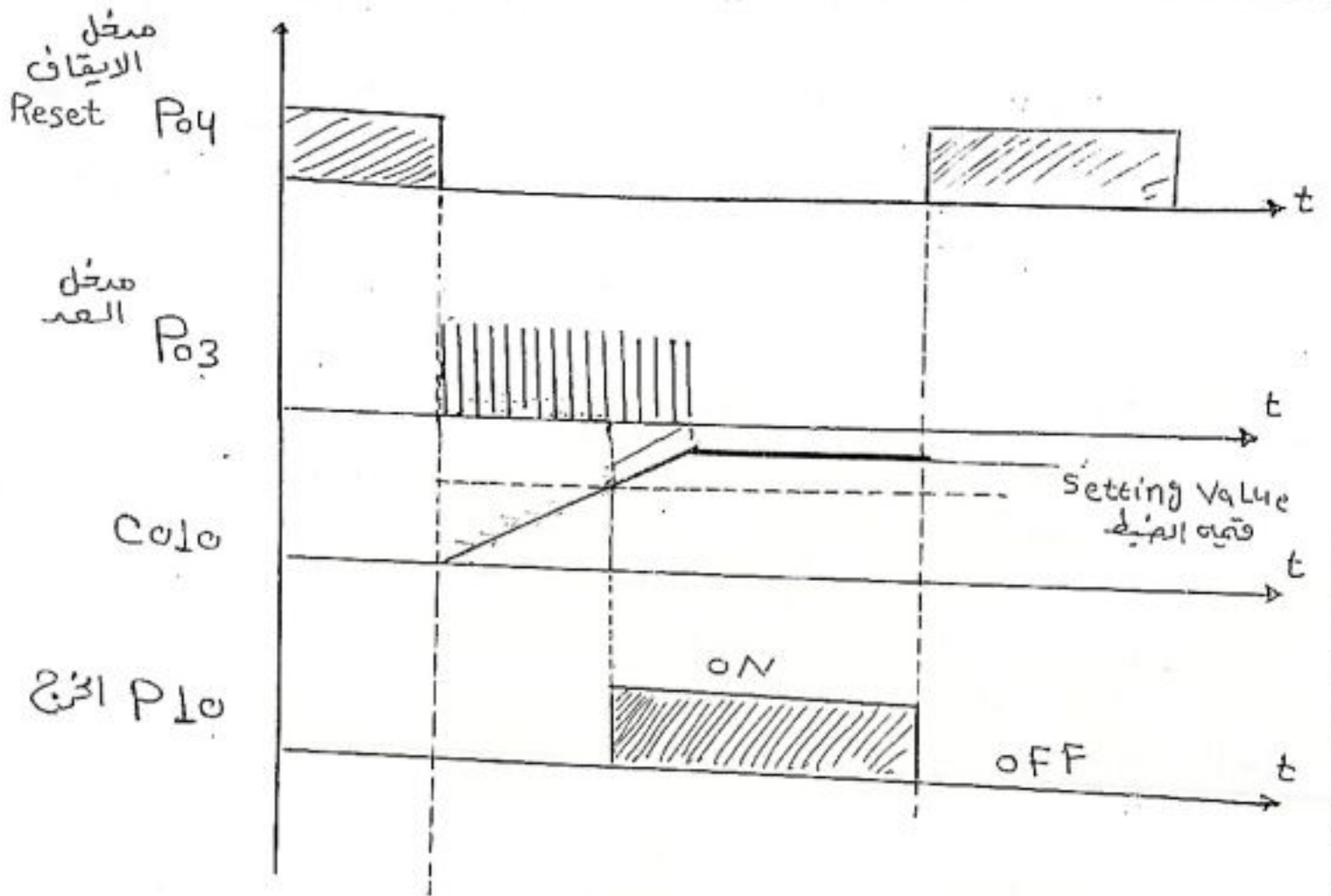
الشرح :-

- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0
- عندما يتغير المدخل P03 من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) أي من حاله (OFF) إلى حاله (ON) فتزداد القيمة الجارية للعداد بمقدار واحد ويكون العد تصاعدياً
- خرج العداد C010 يكون في حاله (ON) عندما تساوى القيمة الجارية للعداد مع القيمة المضبط Setting Value

عندما يتغير المدخل P_{04} من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) أي من الحالة (OFF) إلى الحالة (ON) يكون خرج العداد Col_0 في حالة (OFF)

المدخل P_{04} يمثل مدخل الإيقاف (Reset) (الضيق)

٣- المخطط الزمني للعداد التصاعدي CU

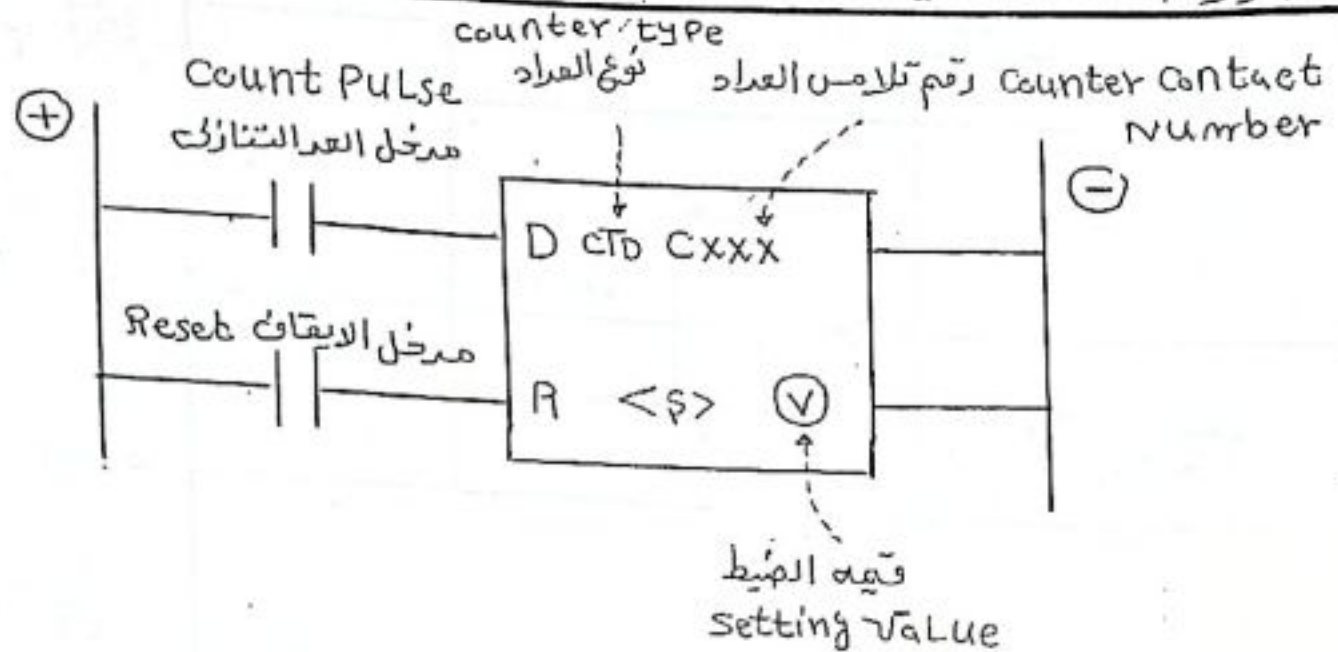


ملحوظة:-

من الاستخدامات الشائعة للعداد التصاعدي في عملية فرز المنتجات في مصانع التجهيز.

ثانيًا: العداد التنازلي CD (Counter Down)

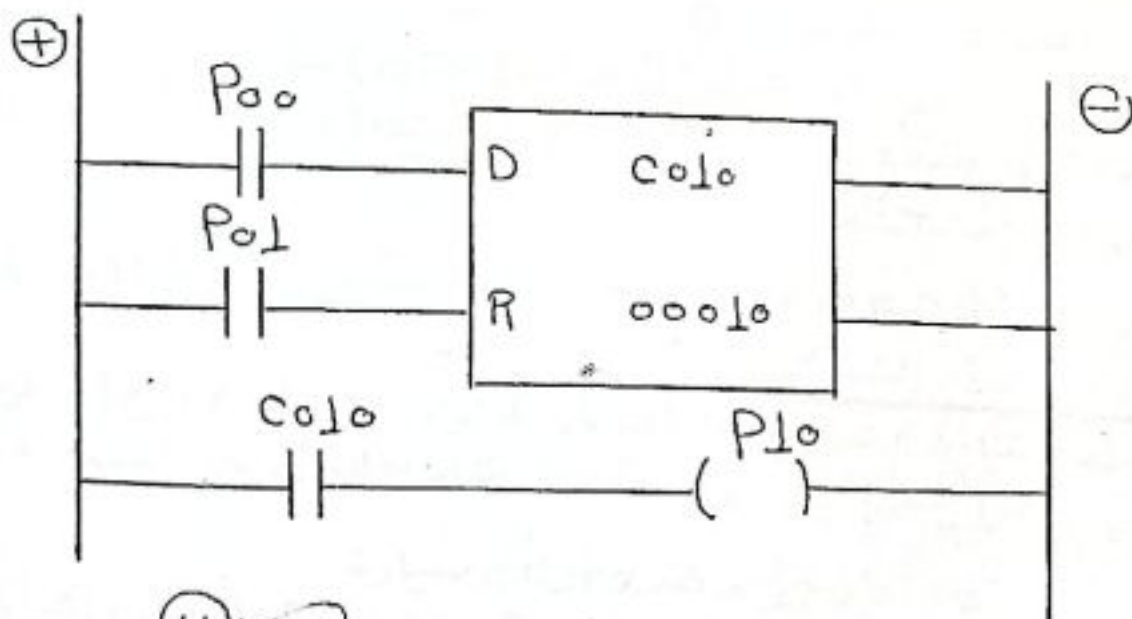
١- الصورة العامة لقيمة العداد التنازلي CD



حيث أن:

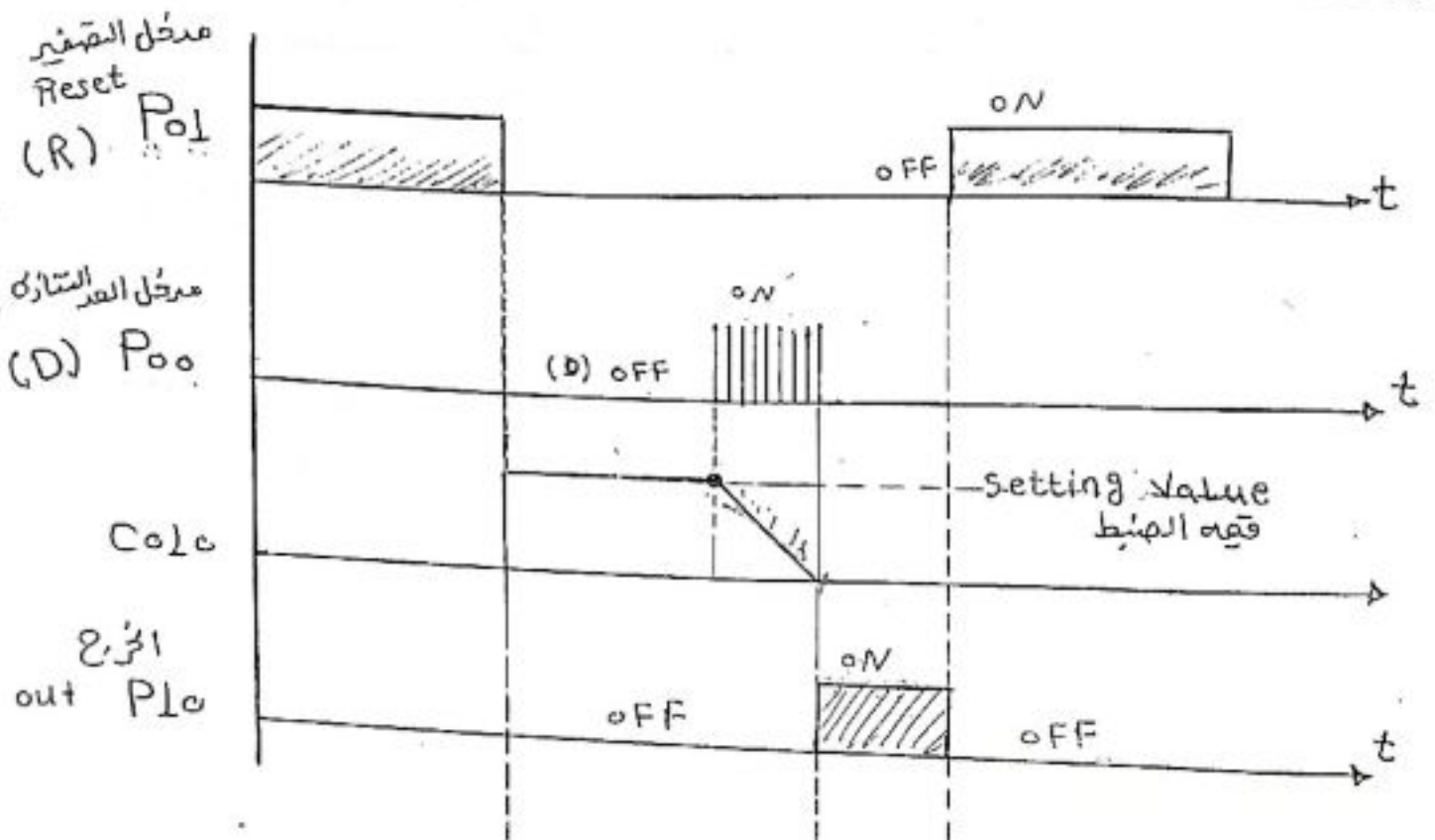
- D → مدخل العد التنازلي (Count Pulse)
- R → مدخل الإيقاف (Reset)
- CXXX → Contact رقم تلامس العداد
- V → setting value قيمة ضبط العداد
- CTD → نوع العداد (تنازلي)

٢- المخطط السلعي (LAD) للعداد التنازلي CD



(١٨) (٤)

السَّيَرَحُ ٢- المَعْطَلُ الزَّمَنِيُّ لِلْعِدَادِ التَّسَارُفِ C.D



السَّيَرَحُ ٢-

- ١- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = قيمة الضبط Setting value
- ٢- عندما يستقر المدخل P_{00} من الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة المنطقية (١) أي من الحالة (OFF) إلى الحالة (ON) فتقل القيمة الجارية للعداد بمقدار واحد ويكون العد تساريفياً
- ٣- مخرج العداد $Co1c$ يقول إلى حالة (ON) عندما تصبح القيمة الجارية للعداد تساوي ٥
- ٤- مخرج العداد $Co1c$ يقول إلى حالة (OFF) عندما يصبح المدخل P_{01} من الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة المنطقية (١) أي من حالة (OFF) إلى حالة (ON)

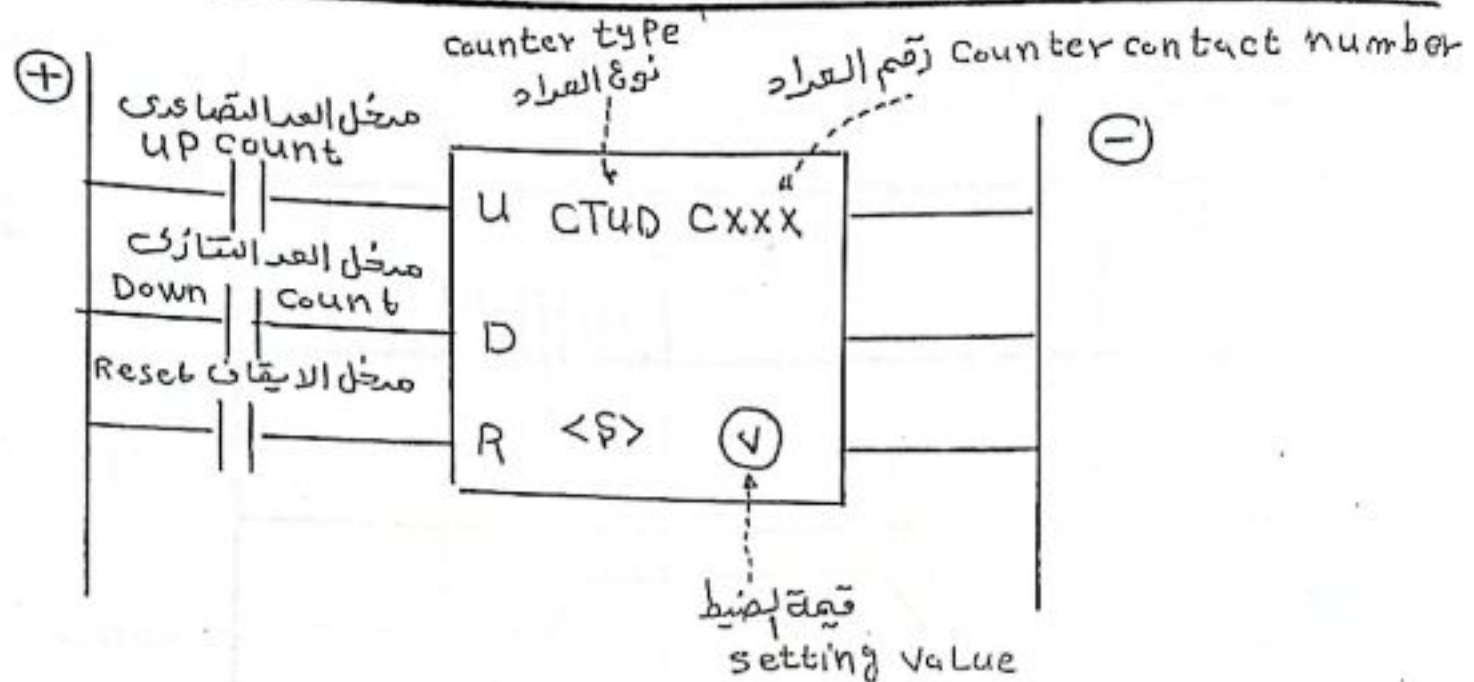
٥- المدخل P_{01} هو مدخل الإيقاف (القفز) (Reset)

* إستعمالات العداد التساريفي

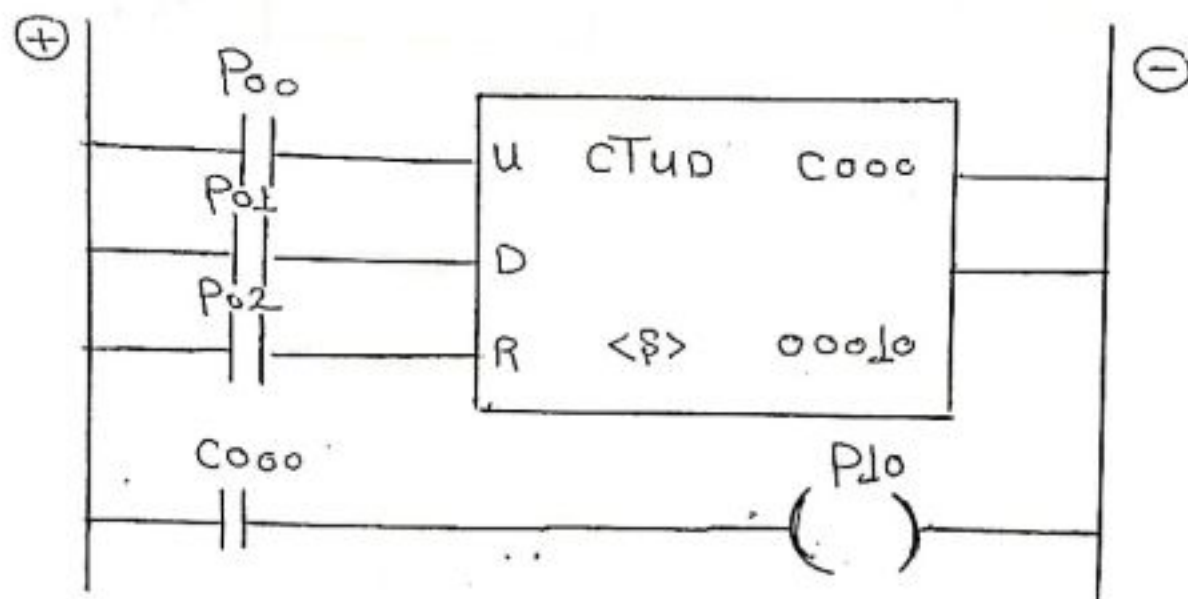
- ١- يستخدم العداد التساريفي عندما نحتاج إلى تقاطع المركبات (جراج) ونعمل بالطريقة الآتية
- ٢- عندما يكون الجراج خالياً تكون القيمة الابتدائية للعداد هي القيمة العظمى لعدد الجراج
- ٣- تقل قيمة العداد بمقدار واحد عند دخول كل سيارة
- ٤- عندما تصل قيمة العداد إلى القيمة (٥) تقضى لافتة على باب الجراج مكتوب عليها ممنوع الدخول

ثالثاً: العداد التنازلي/التنازلي U/D

١- الصورة العامة لتعليمة العداد التنازلي/التنازلي U/D

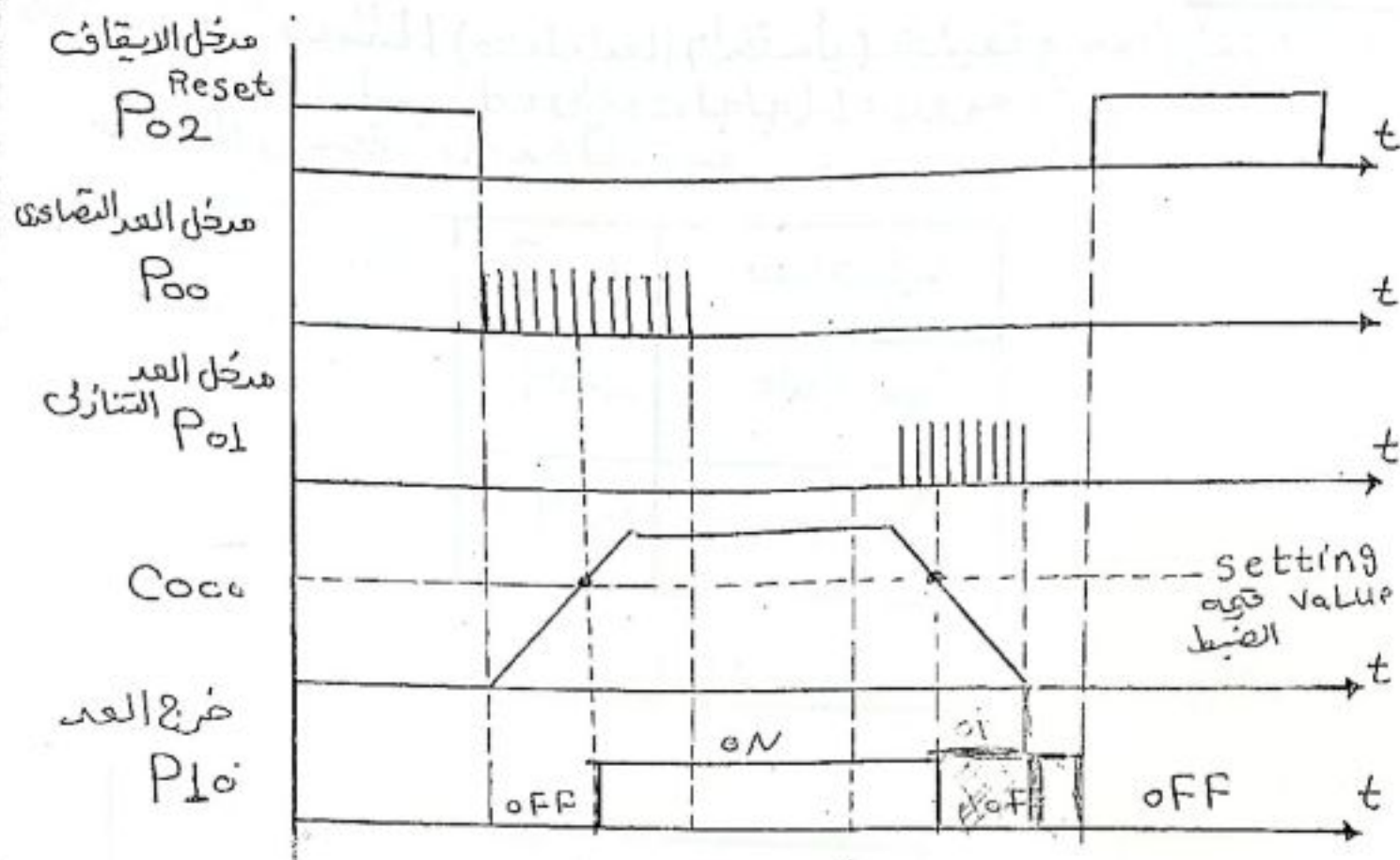


٢- المخطط السلمي (LAD) للعداد التنازلي/التنازلي U/D



- U → مدخل العد التنازلي up count
- D → مدخل العد التنازلي Down count
- CTUD → نوع العداد (تنازلي/تنازلي)
- CXXX → Counter contact number رقم تلامس العداد
- (V) → setting value قيمة لضبط
- R → مدخل الايقاف (المقفى) Reset

٣- المخطط الزمني للعداد النضائي / التنازلي UP / Down



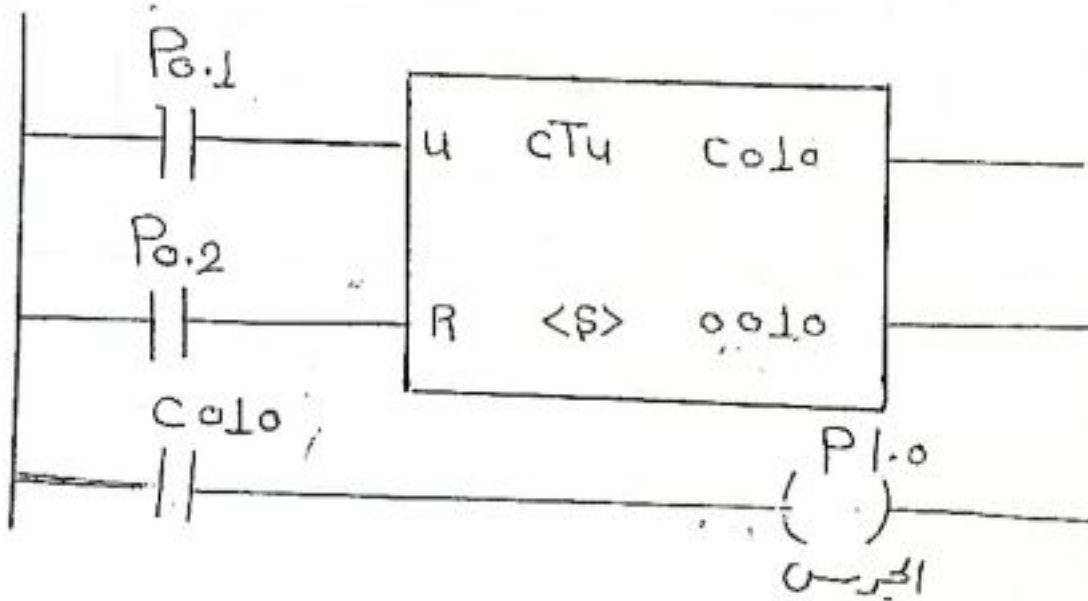
أمثلة وتمارين متعلقة بالعدادات Counter

EX(1)

خط إنتاج يمنع تعبئة (بأستخدام العدادات) المطلوب التلم في تشغيل
تنبيه للعامل عند مرور 10 زجاجات على خط الإنتاج
التعبير في LAD مستخدماً جدول التقييم الآت

P0.1	طرف العد
P0.2	تصفير العداد
P1.0	الجرس

Solution



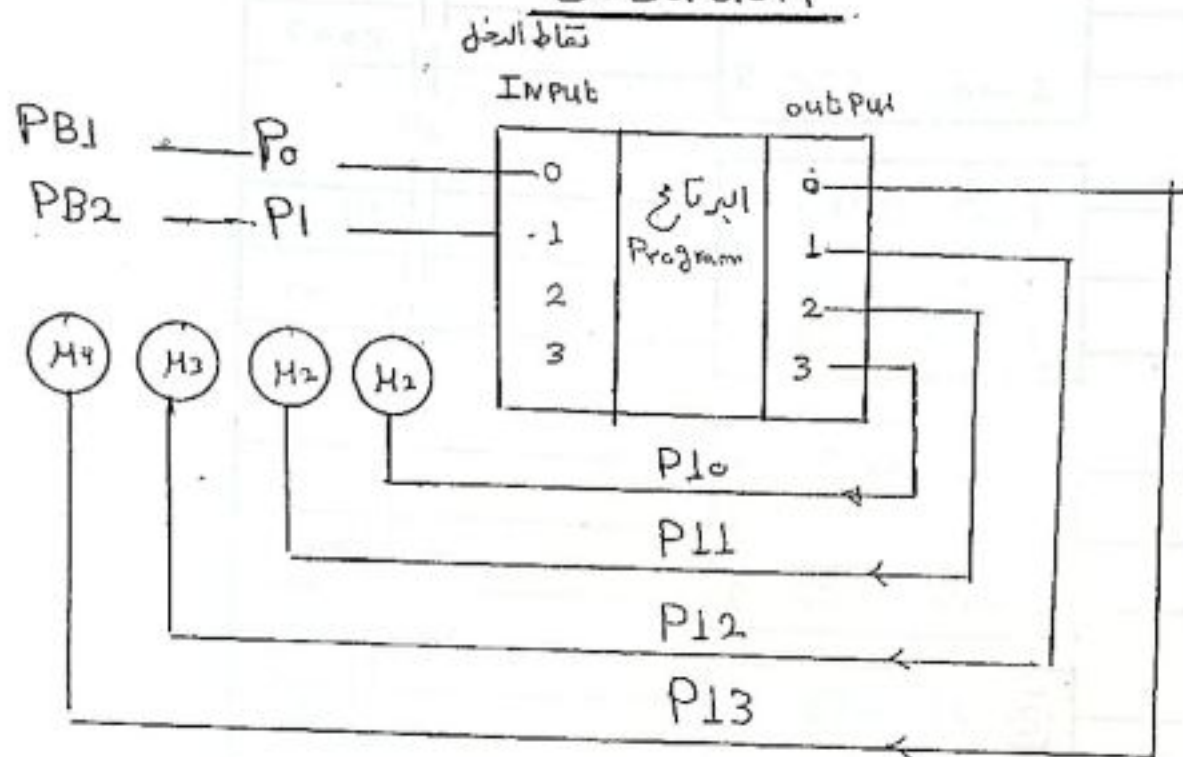
حيث أن

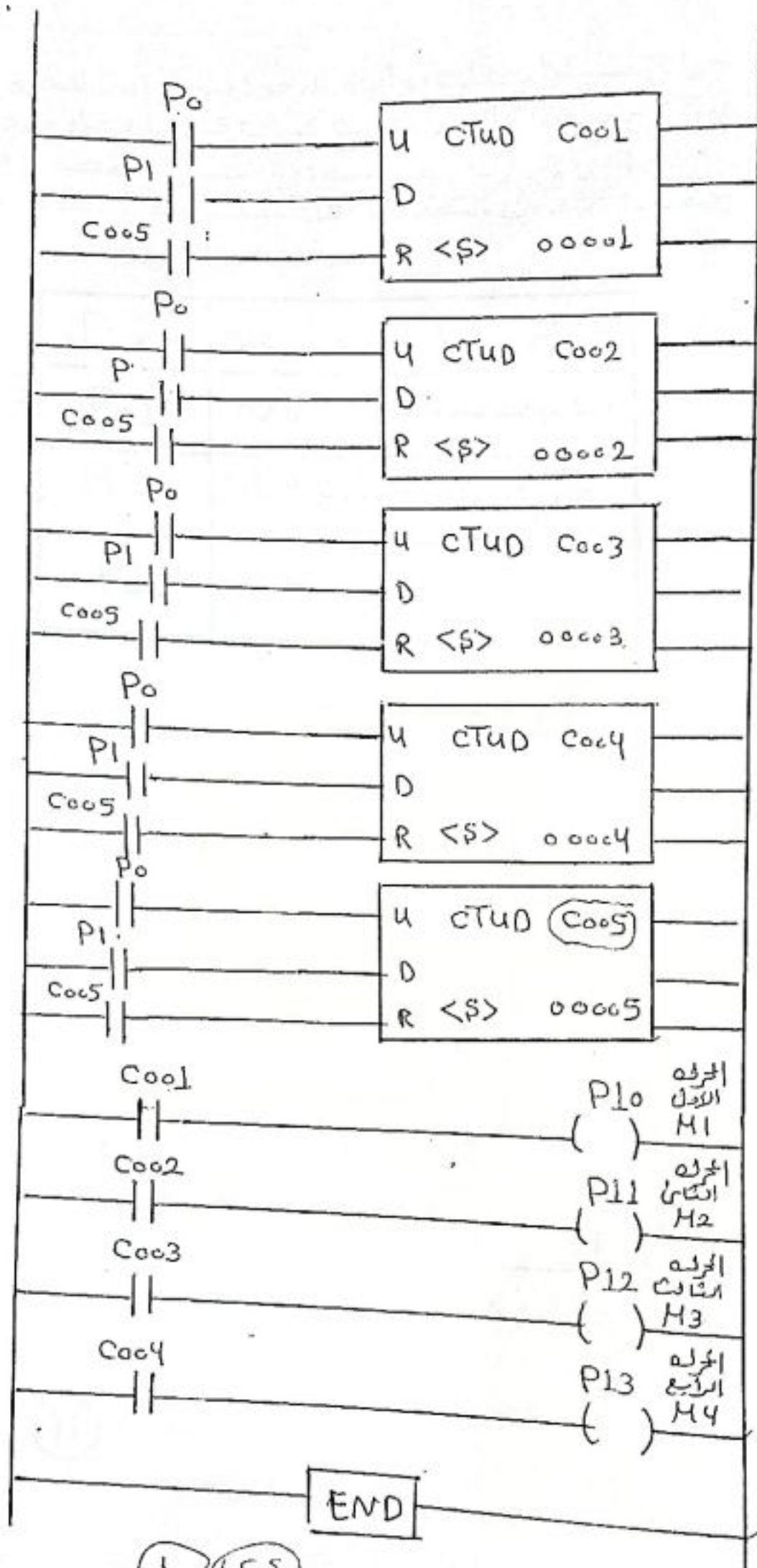
- u → منخل العد التصاعدي
- R → منخل تصفير العداد Reset
- CTu → نوع العداد تصاعدي
- C0.10 → رقم تلامس العداد

EX(2)

- أربعة محركات يتم التحكم في تشغيلها بواسطة جهاز P.L.C بالشرط الآتيه
- 1- عند الضغط على 'PB1' يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار واحد
 - 2- عند الضغط على 'PB2' يقل عدد المحركات العاملة بمقدار واحد
 - 3- إذا كانت كل المحركات في حالة ON ويتم الضغط على 'PB1' فقام جميع المحركات بتوقف عن العمل

Solution



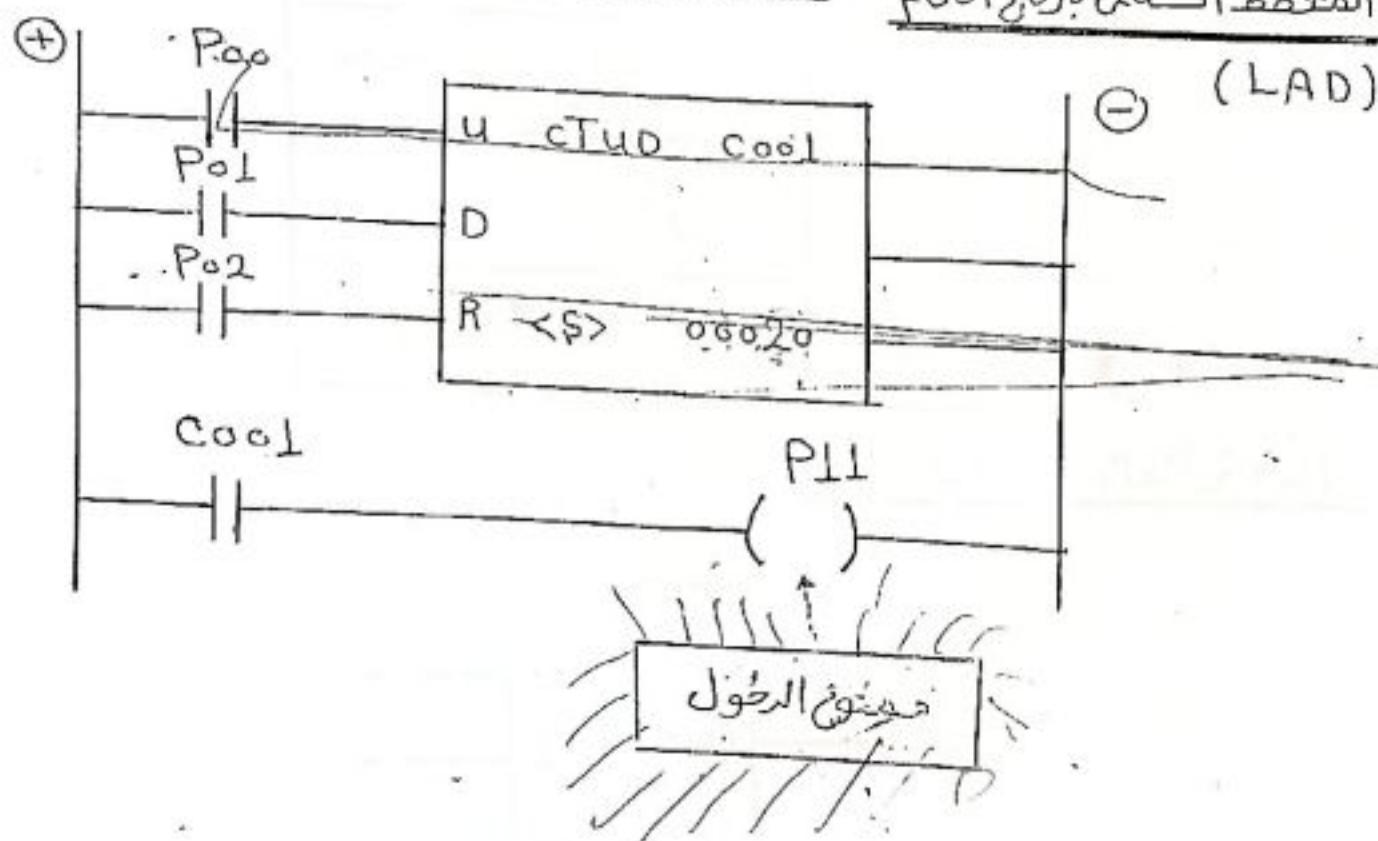


(EXC) جراج سيارات له بوابة للدخول وبوابة للخروج صمم برنامج باستخدام العدادات بحيث عندما يصل عدد السيارات داخل الجراج إلى 20 سيارة تضيء لافتة (ممنوع الدخول) حسب جدول التخصيص الآتية

P00	حساس عند بوابة الدخول No
P01	حساس عند بوابة الخروج No
P02	دخول الأبقاف (تصفير العداد)
P11	اللافتة

Solution

المخطط السلم لبرنامج التحكم



(11) (20)

* رابعاً:- وظائف الازاحة *

ماهي وظائف الازاحة مع ذكر أنواعها ؟

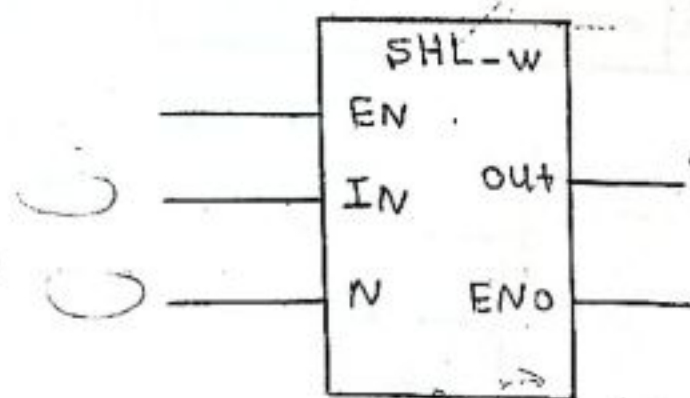
تستخدم وظائف الازاحة في أجهزة P.L.C في ازالة البيانات الثابتة
يميناً أو يساراً

أنواع وظائف الازاحة في أجهزة P.L.C

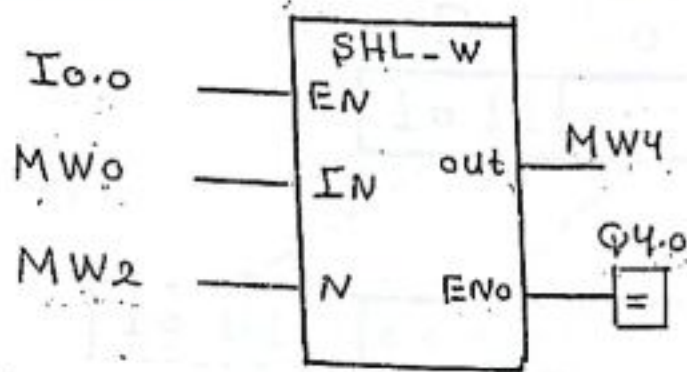
- ١- ازالة كلمة أو كلمة مزدوجة لليسار
 - ٢- ازالة كلمة أو كلمة مزدوجة لليمين
 - ٣- ازالة عدد صحيح أو عدد صحيح مزوج لليمين
- والجدول الآتي يوضح المعاملات المستخدمة في ازالة البيانات

طرف تشغيل الأمر الازاحة	EN
القيمة المراد ازلتها	IN
عدد مرات الازاحة	N
نتائج عملية الازاحة	out
طرف تشغيل الخرج	ENO

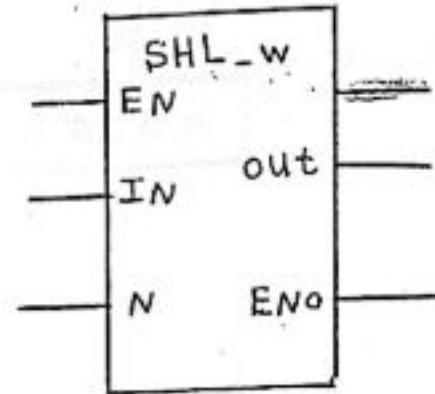
الرمز العام لوظائف الازاحة



Shift Word Left إزاحة كلمة لليسار



(ب) حفظ C.S.F



الشكل (٢) الرمز العام

- ١- عندما يتغير طرف تغليظ الأمر (I0.0) من الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة المنطقية (١) فيتم تمكين أمر الإزاحة
- ٢- فيتم إزاحة كلمة الذاكرة MW0 لليسار حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MW2 وبالتالى يتم الحصول على القيمة النهائية من خلال طرف (out) (MW4)
- ٣- يتم ضبط الخرج Q4.0 حسب آخر بيت تمكنت إزاحتها

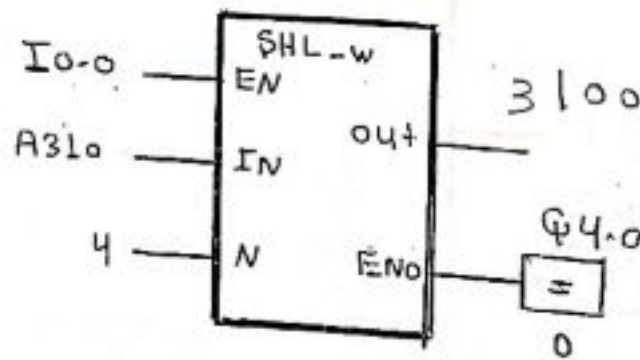
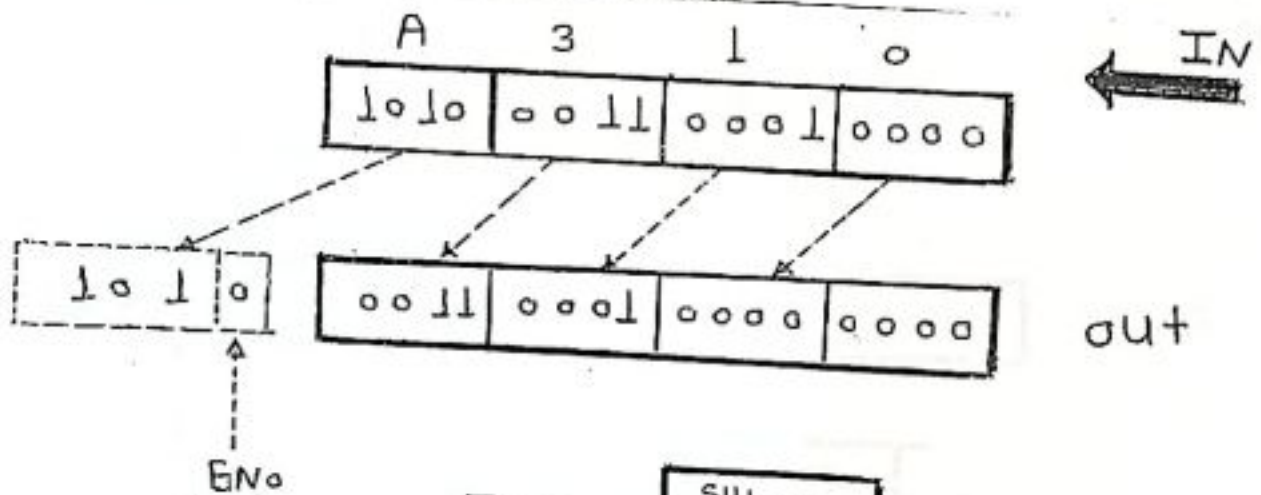
84.21

أمثلة ومقاربت

٢

Ex(1) بين كيف يحل إزاحة الكلمة (A310) عدد (4) مرات لليسار

Solution

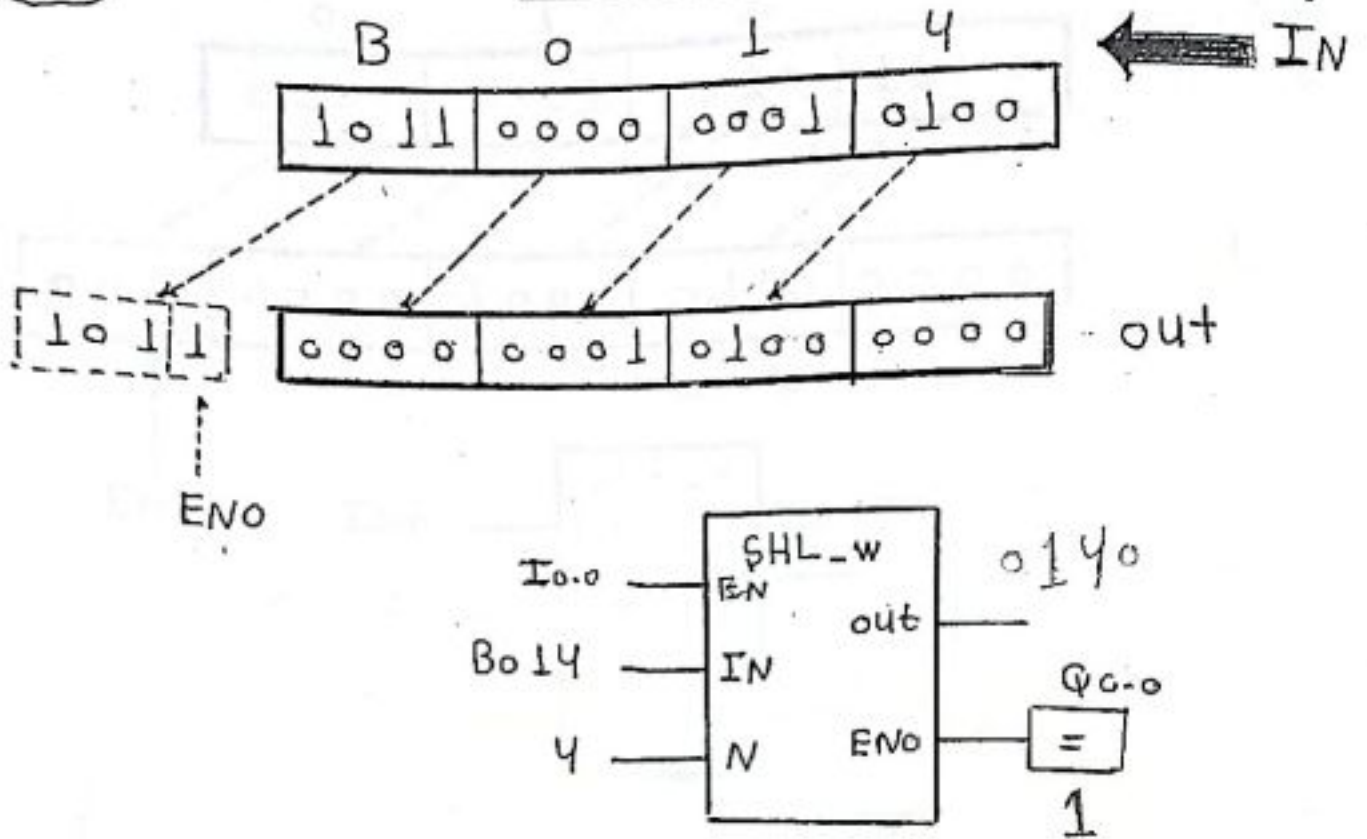


(2) (٢٧)

EX(2) وضع كيفة معالجة الكلمة (Bo14) في 4 مرات لليسار

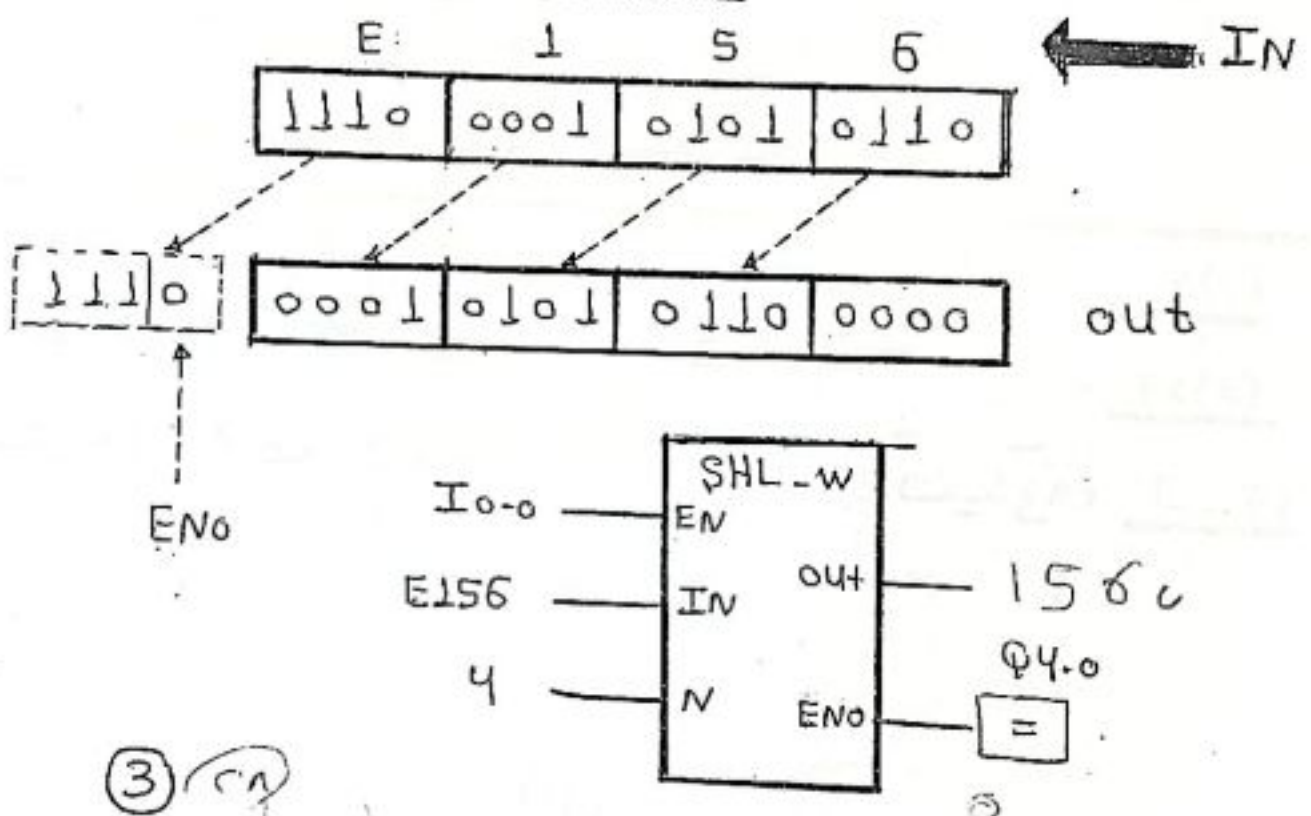
8421

Solution



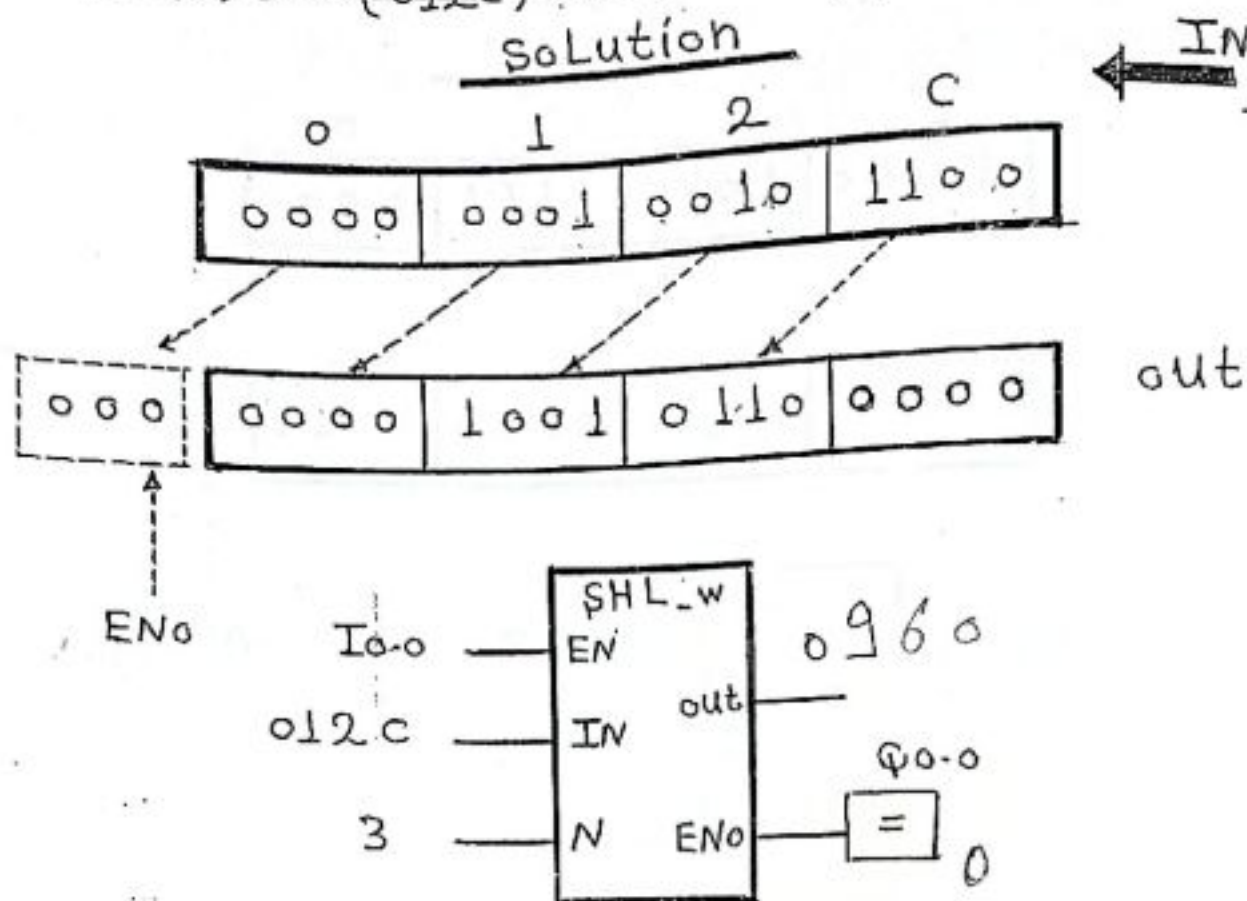
EX(3) وضع كيفة معالجة الكلمة (E156) في 4 مرات لليسار

Solution



③ (3)

EX(4) وضع كيفية ازالة اللمبة (012C) عدد (3) مرات على اليسار



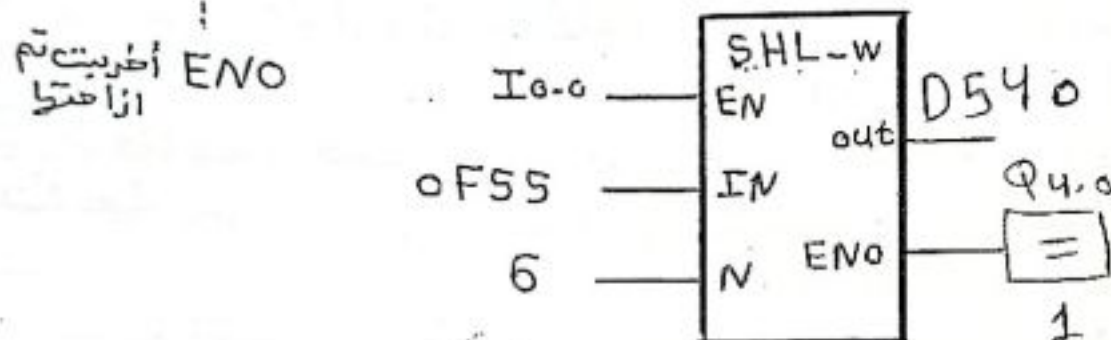
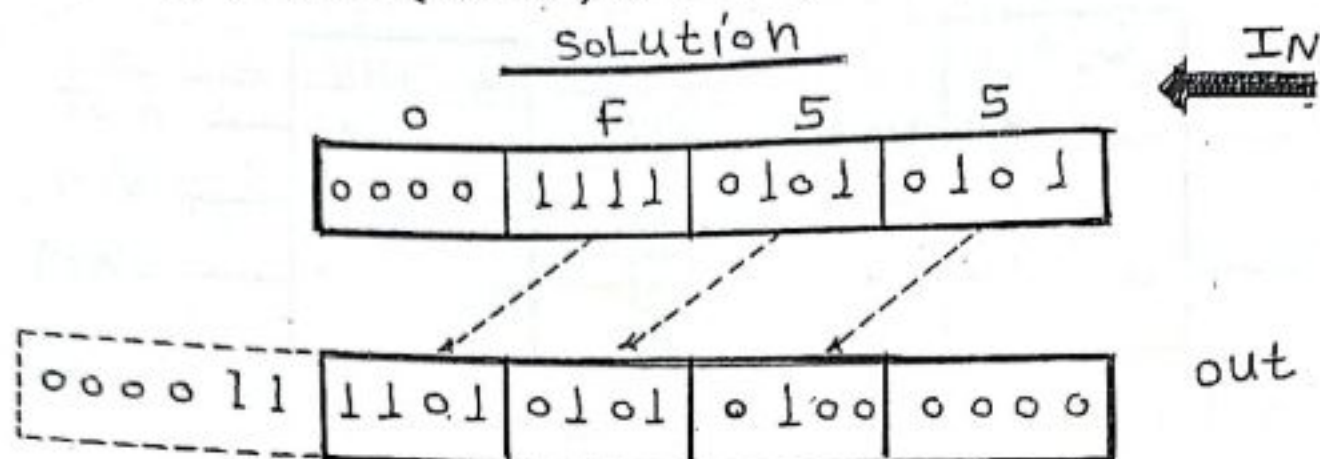
حيث أن N :- طرف تمكين امر الازاحة
 IN :- القيمة المراد ازلتها
 N :- عدد مرات الازاحة
 EN :- طرف تمكين المخرج
 out :- ناتج عملية الازاحة

EX(5) وضع كيفية ازالة اللمبة 3FA7 عدد (3) مرات لليسار

EX(6) وضع كيفية ازالة اللمبة 2F30 عدد (4) مرات لليسار

EX(7) وضع كيفية ازالة اللمبة 52AB عدد (5) مرات لليسار

EX(8) بين كيف يمكن ازالة اللمبة (0F55) عدد (6) مرات لليسار



حيث أن:

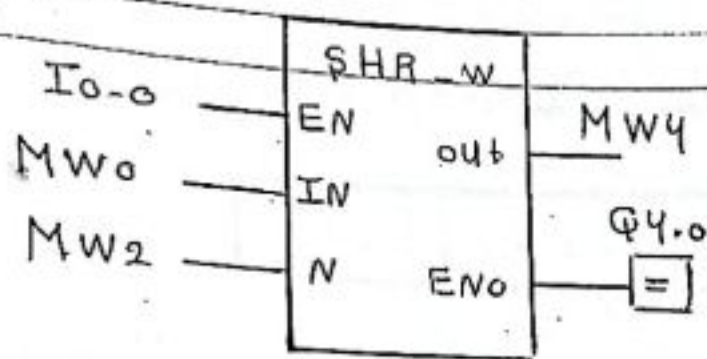
- EN — طرف تمكين أمر الازاحة
- IN — القيمة المراد الازاحتها
- N — عدد مرات الازاحة
- ENO — طرف تمكين الخرج
- out — ناتج عملية الازاحة

EX(9) بين كيف يمكن ازالة اللمبة (C657) عدد (5) مرات لليسار

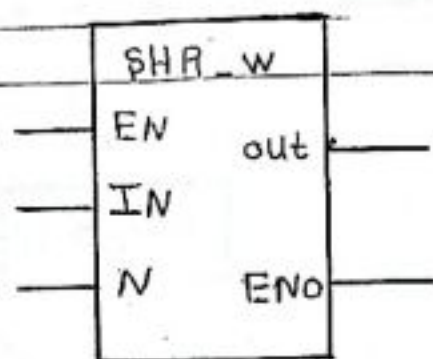
EX(10) بين كيف يمكن ازالة اللمبة (2070) عدد (2) مرة لليسار

EX(11) بين كيف يمكن ازالة اللمبة (CCAA) عدد (3) مرة لليسار

٢- ازاحة كلمة لليمين Shift Word Right



(ب) حفظ C.S.F



الشكل (٢) الرمز العام

١- عند ما يتغير ظروف تشغيل الأمر I0.0 مع الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة

المنطقية (١) فيتم نقلين أشهر الازاحة

٢- فيتم ازاحة كلمة الذاكرة MW0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة

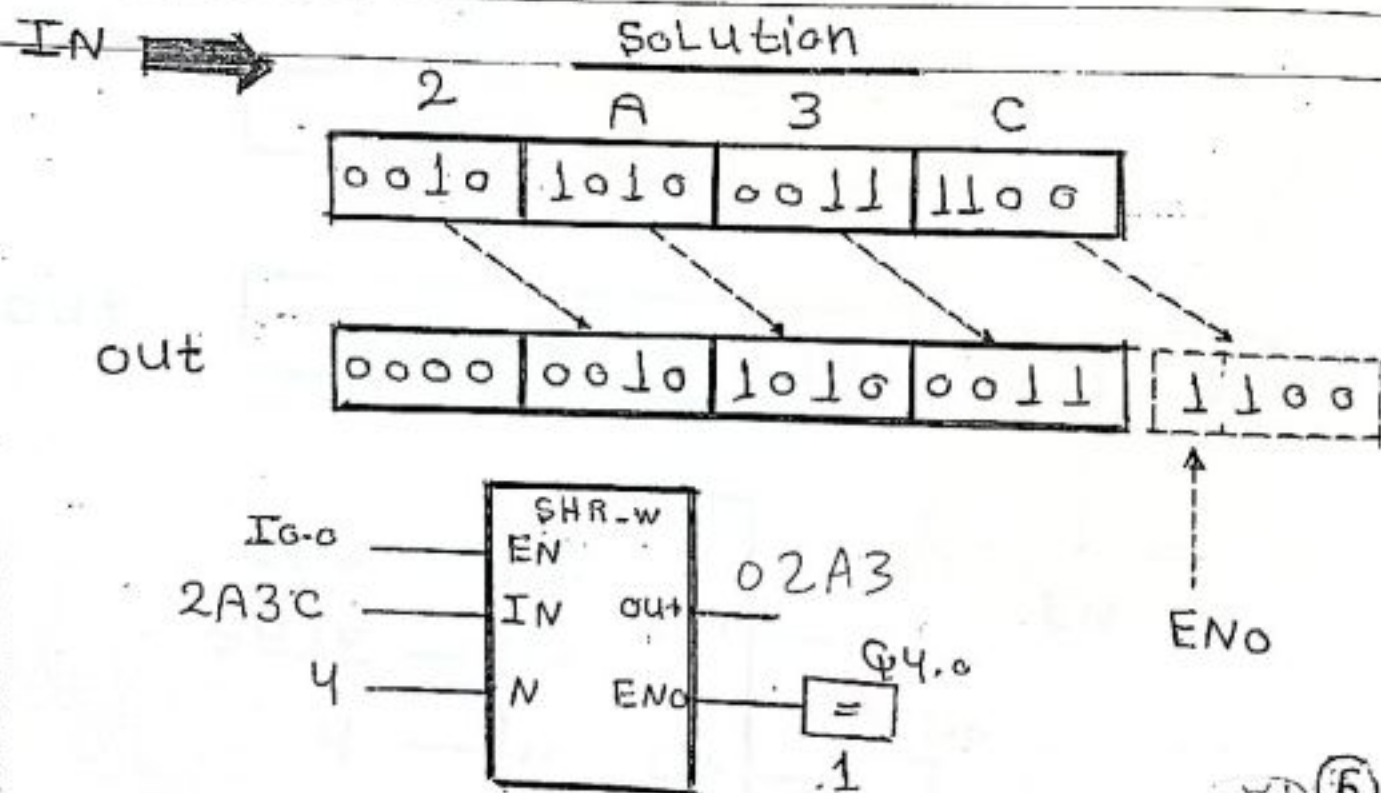
الذاكرة MW2 وبالتالي يتم الحصول على النتيجة النهائية في

كلمة الذاكرة MW4

٣- يتم ضبط الخرج Q4.0 بحيث يثبت بوقت اذابة

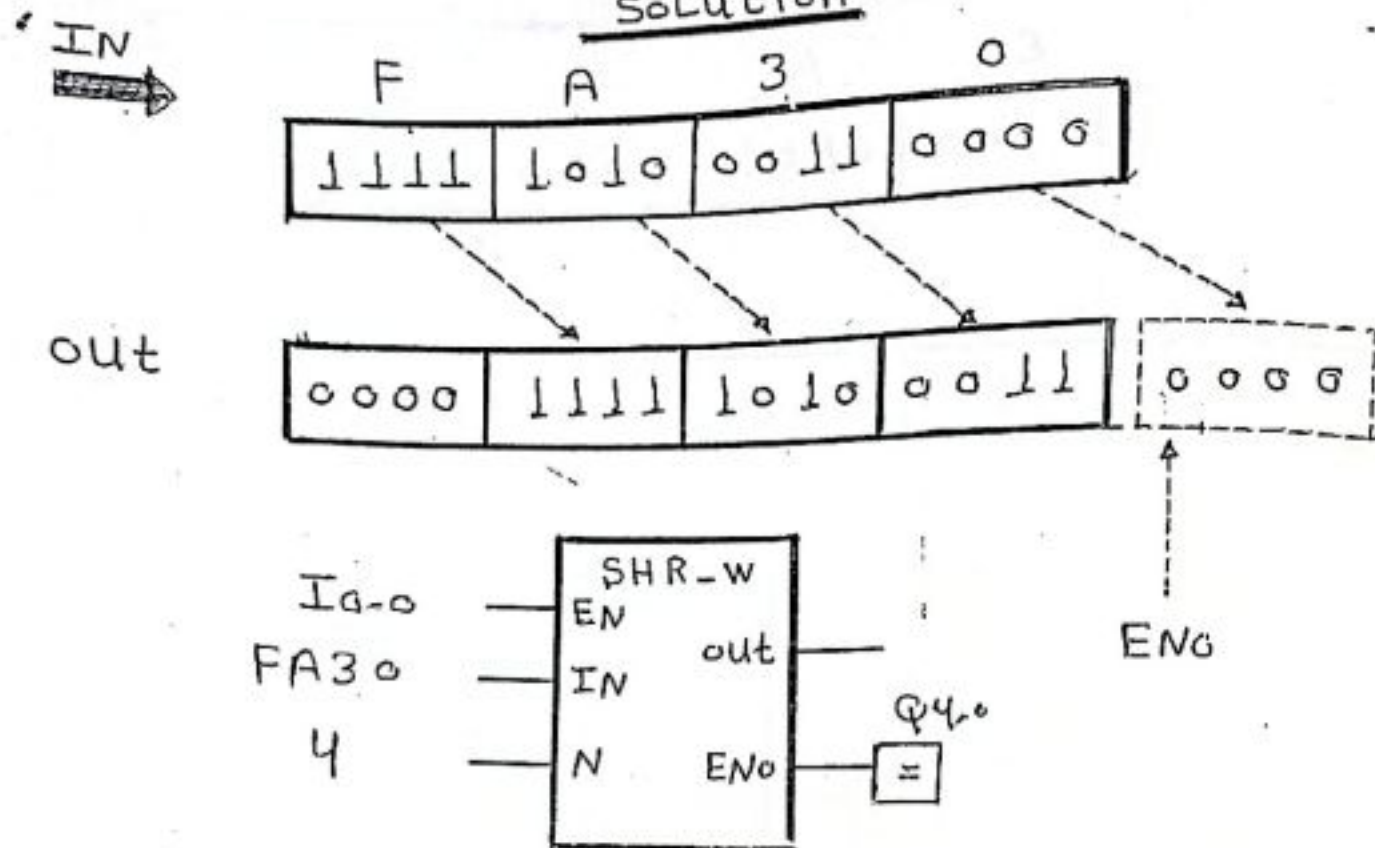
أمثلة ومقاربه متلفه

EX(١) بين كيف يمكن ازاحة الكلمة (2A3C) عدد 4 مرات لليمين



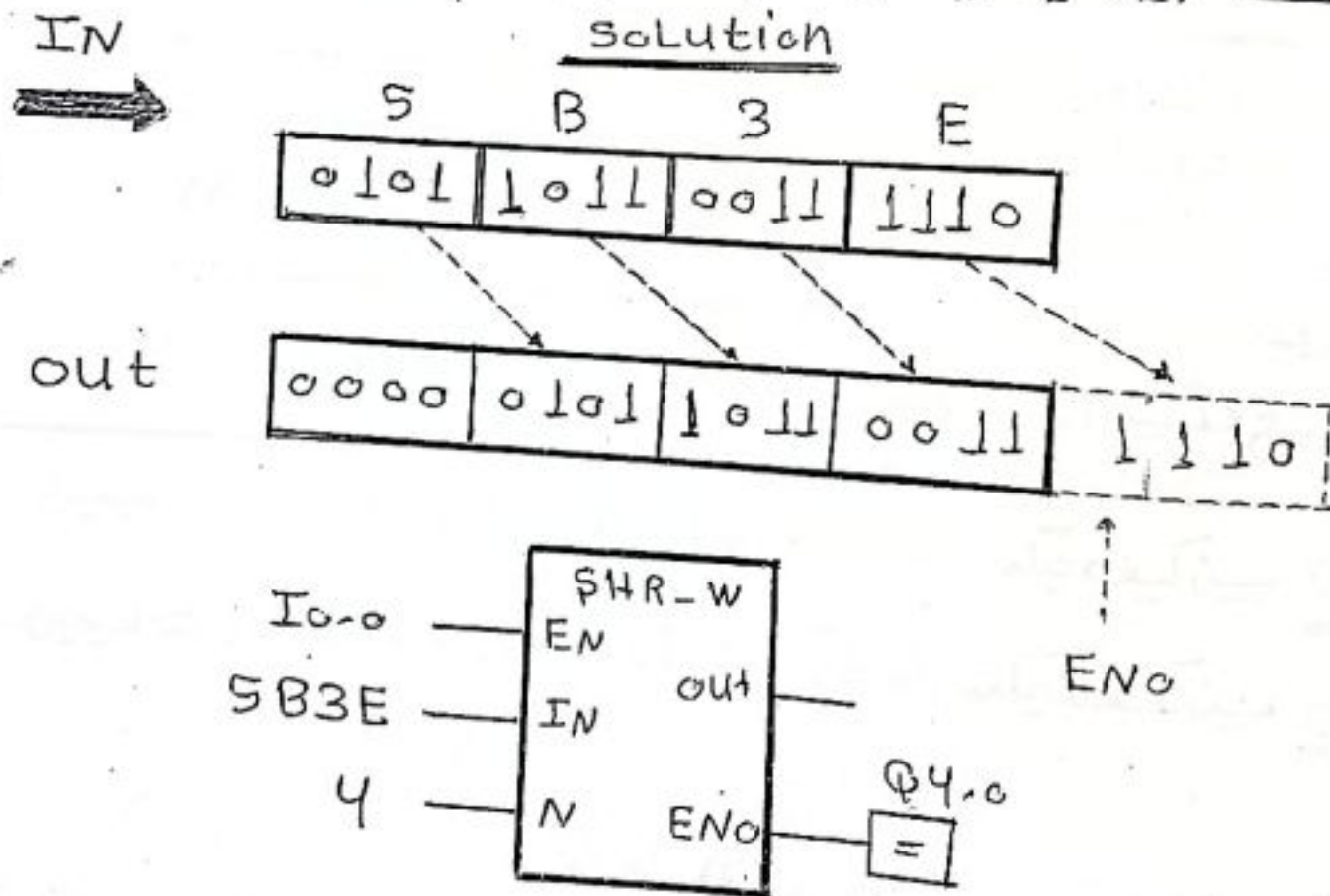
EX(2) بين كيف يمكن ازالة الكلمة (FA30) عدد 4 مرات لليمين

Solution

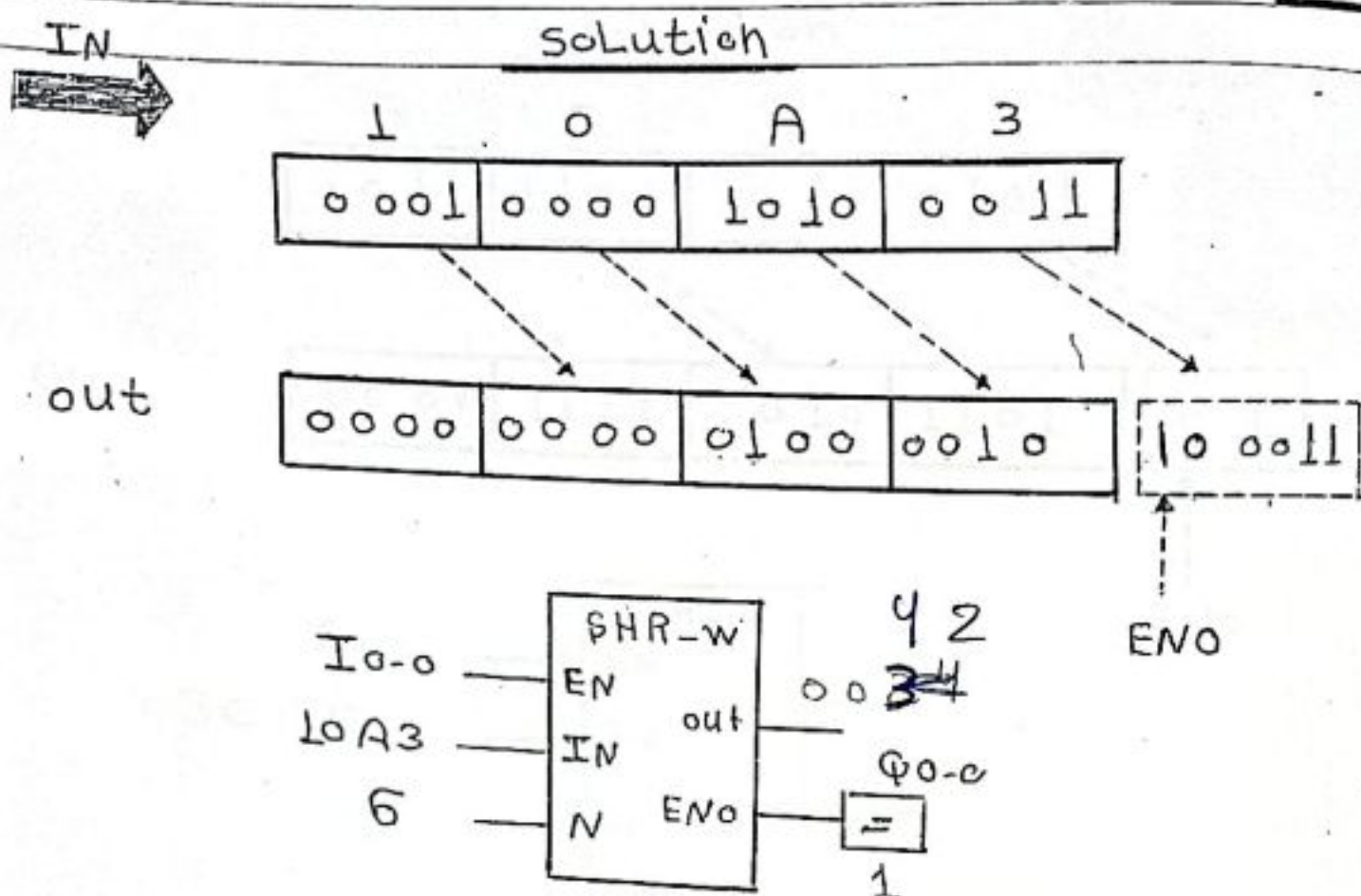


EX(3) بين كيف يمكن ازالة الكلمة (5B3E) عدد 4 مرات لليمين

Solution



EX(4) بين كيف يمكن ازالة الكلمة (10A3) عدد (6) مرات لليمين



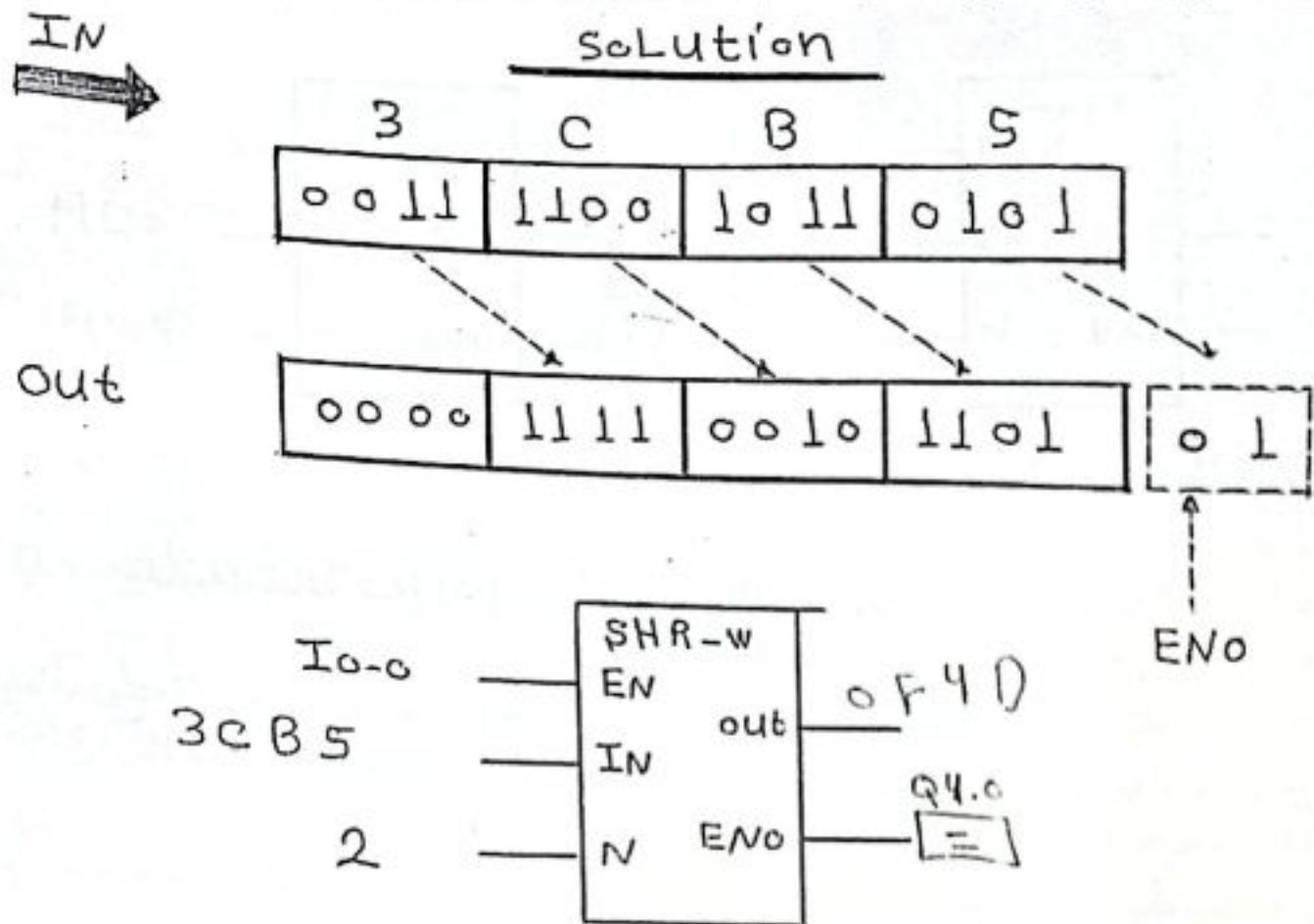
حيث ان

EN	→	طرف عقليته أمر الازاحة
IN	→	القيمة المراد ازاحتها
N	→	عدد مرات الازاحة
ENO	→	طرف عقليته اشغ
out	→	نتيجة عملية الازاحة

EX(5) بين كيف يمكن ازالة الكلمة (52AB) عدد (6) مرات لليمين

EX(6) بين كيف يمكن ازالة الكلمة (D5A6) عدد (5) مرات لليمين

EX(7) بين كيف عمل اراحة اللمبة (3CB5) عدد (2) مرة لليمين



هيشه IN -

EN → طرف عقلي امر الازاحه

IN → القيمة المراد ازاحتها

N → عدد مرات الازاحه

ENO → طرف عملي الخرج

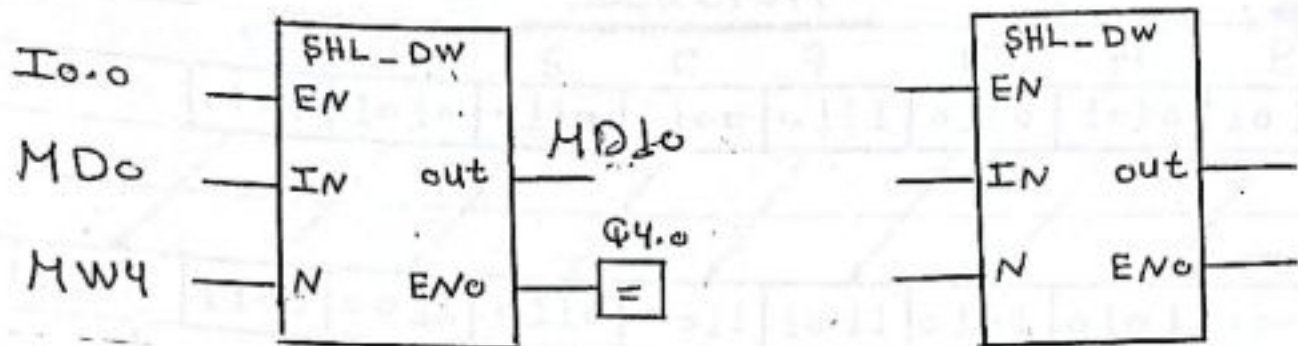
out → ناتج عملية الازاحه

EX(8) بين كيف عمل اراحة اللمبة (DESC) عدد (2) مرة لليمين

EX(9) بين كيف عمل اراحة اللمبة (FEAC) عدد (3) مرة لليمين

EX(10) بين كيف عمل اراحة اللمبة (F563) عدد (6) مرات لليمين

٣- ازاغة كلمة مزدوجة لليسار Shift Left Double word



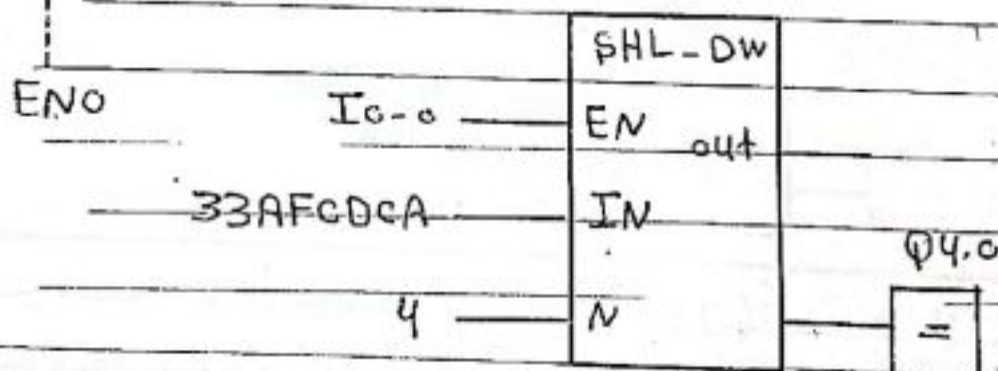
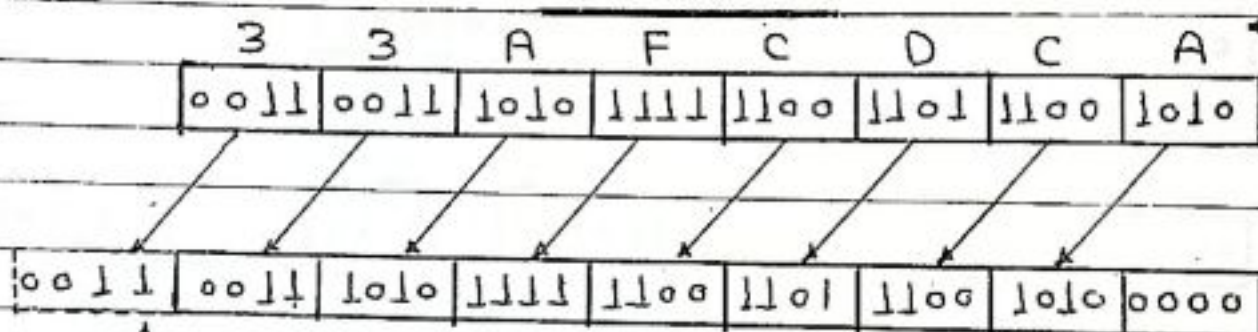
(ب) عفا C.S.F

(٢) الرمز العام

- ١- عند ما يتغير المدخل I0.0 من الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة المنطقية (١) فيتم تشغيل أمر الازاغة (EN)
 - ٢- فيتم ازاغة الكلمة الذاكرة المزدوجة MD0 لليسار حسب العدد المعطى بالكلمة الذاكرة MW4 وبالتالي يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة المزدوجة (MD10)
 - ٣- يتم ضبط الخرج Q4.0 من آخر دورة بقية ازاغة
- أمثلة وقاربه مختلفه

Ex(1) بين كيف يمكن ازاغة الكلمة المزدوجة (33AFCDCA) عدد 4 مرات لليسار

Solution



(١٥) (٢٥)

Ex(2) بين كيف علم ازاحة اللمة المزوجة 5A6C76AB عدد (3) مرات لليسار

Solution

IN

B

A

6

7

C

6

A

5

0101

1010

0110

1100

0111

0110

1010

1011

010

1101

0011

0110

0011

1011

0101

0101

1000

out

ENo

I₀₋₀

5A6C76AB

3

SHL-DW

EN

IN

N

out

ENo

Q4.0

=

Ex(3) بين كيف علم ازاحة اللمة المزوجة B263142 و عدد (5) مرات لليسار

Solution

IN

2

4

1

3

6

2

B

9

1001

1011

0010

0110

0011

0001

0100

0010

100

11

0110

0100

1100

0110

0010

1000

0100

0000

out

ENo

I₀₋₀

9B263142

5

SHL-DW

EN

IN

N

out

ENo

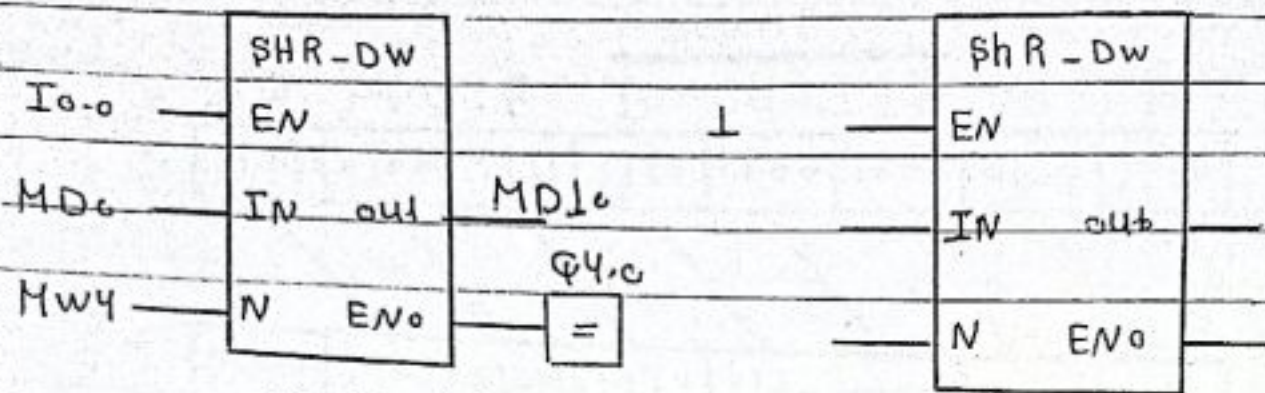
64C62840

41

Ex(4) بين كيف علم ازاحة اللمة (A7125A3D) عدد (6) مرات لليسار
Ex(5) بين كيف علم ازاحة اللمة المزوجة (2F3A676C) عدد (2) مرة لليسار

(11) (27)

٤- إزاحة كلمة مزدوجة اليمين Shift Right Double word



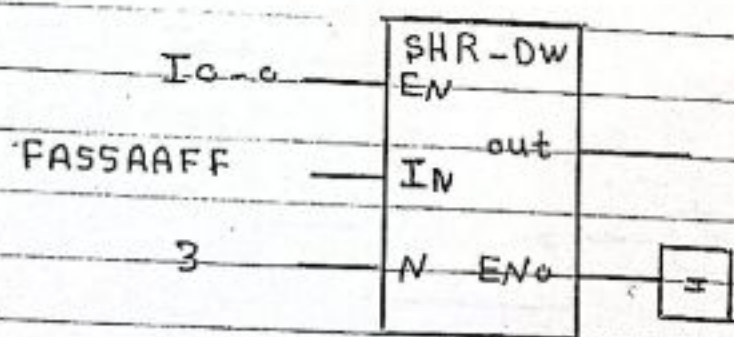
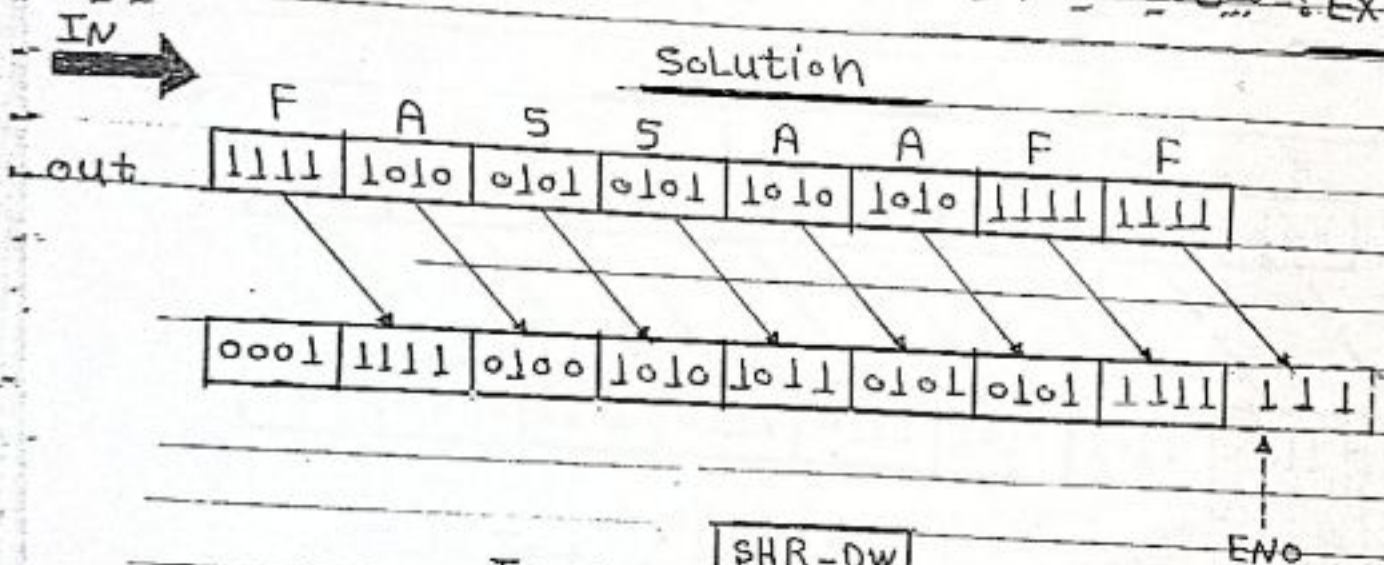
(ب) خفاط C.S.F

(پ) الرموز العام

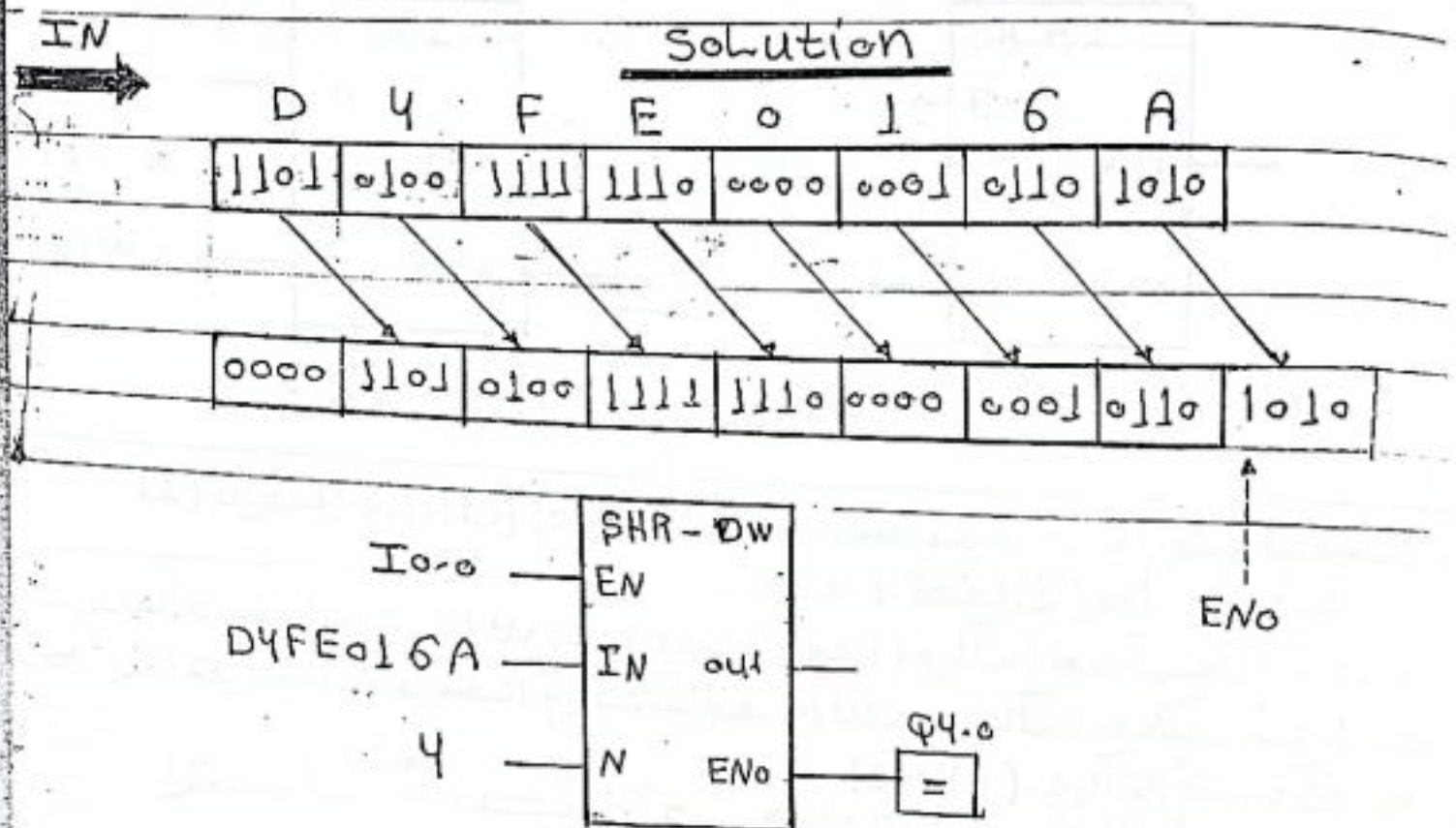
- 1- عند معالجة المدخل Io-o مع الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة المنطقية (1) فيتم تعيين أمر الإزاحة (EN) فيتم إزاحة الكلمة المزدوجة MD٥ اليمين بمقدار العدد المعطى بـ MW4 وبالتالي يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الناتج MD1٥
- 2- يتم ضبط الخرج φ4.0 مع ضربت بوقت إزاحتها.

أمثلة ومقارنه وتلفه

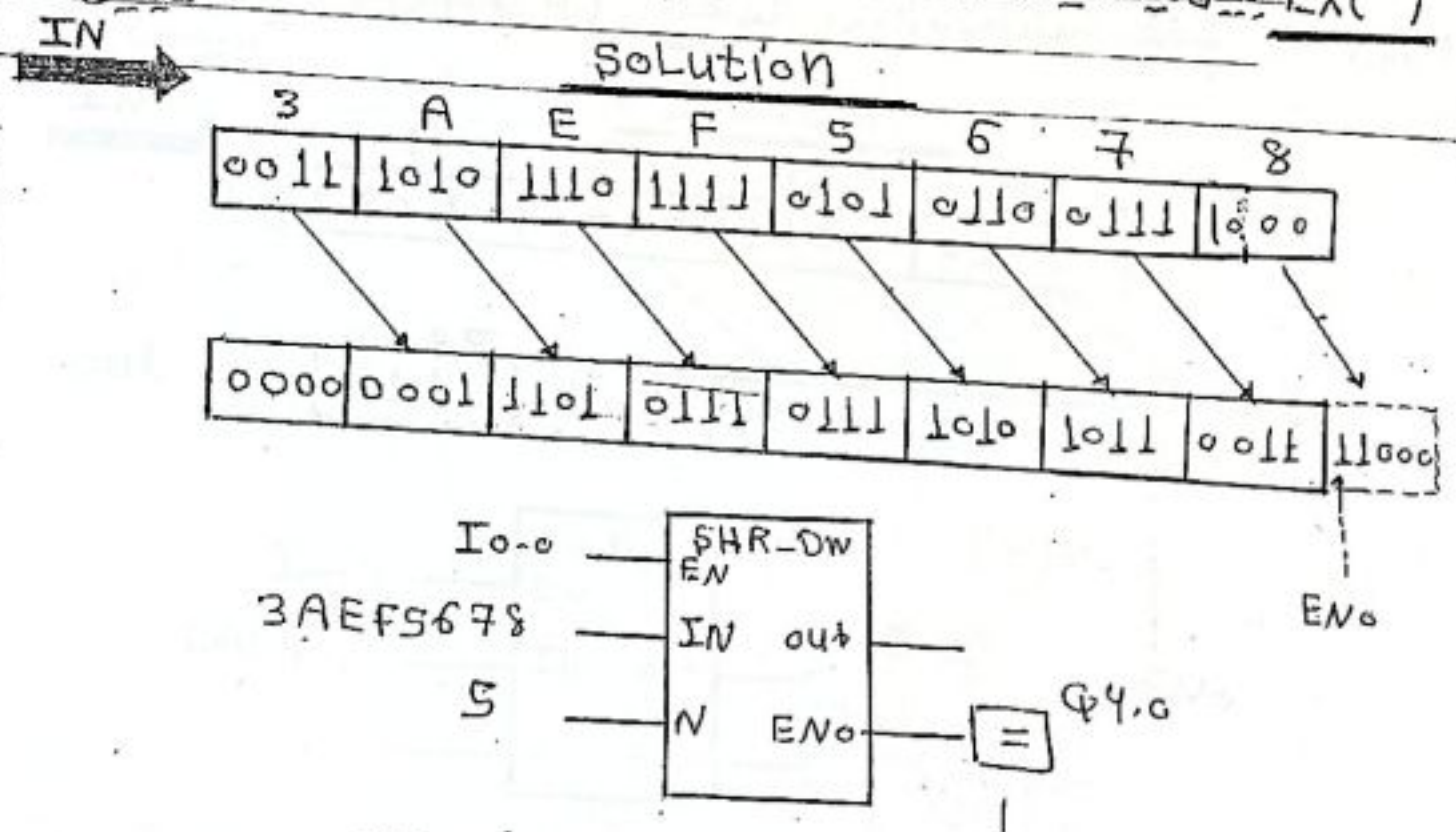
Ex(1): بين كيف علم إزاحة كلمة المزدوجة (FA55AAFF) عدد (3) مرات لليمين



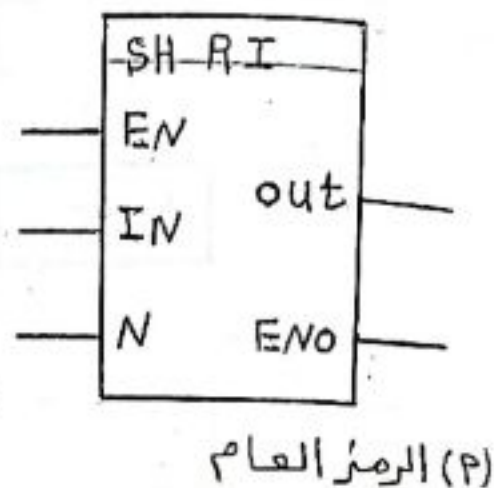
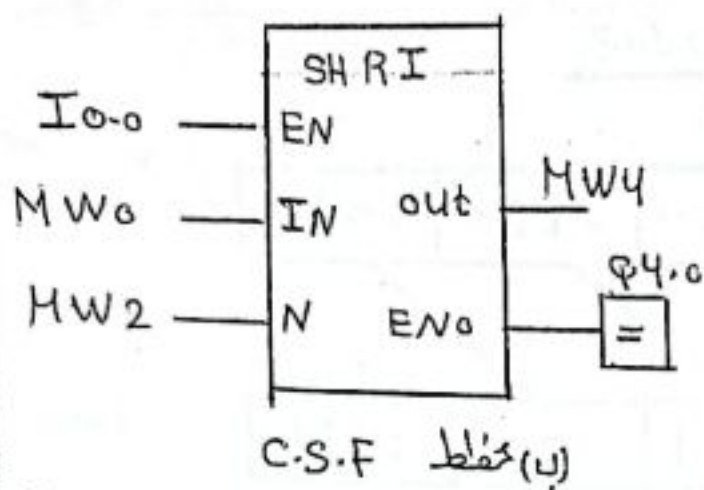
EX() بين كيف عملت الآلة المزدوجة (D4FE016A) عدد مرات اليمين (4)



EX() بين كيف عملت الآلة المزدوجة (3AEF5678) عدد مرات اليمين



0- إزاحة عدد صحيح لليمين Shift Right Integer



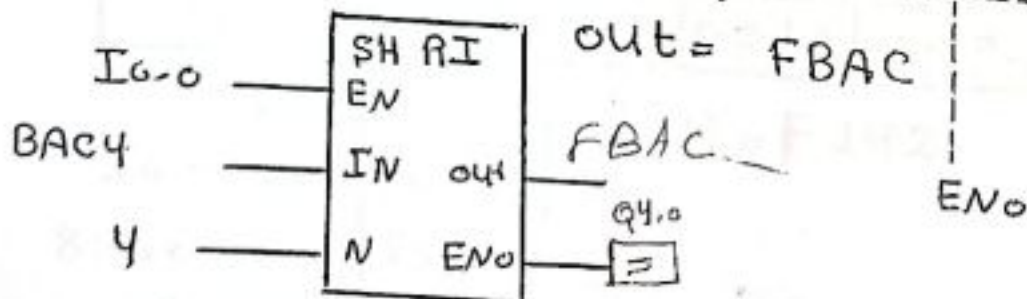
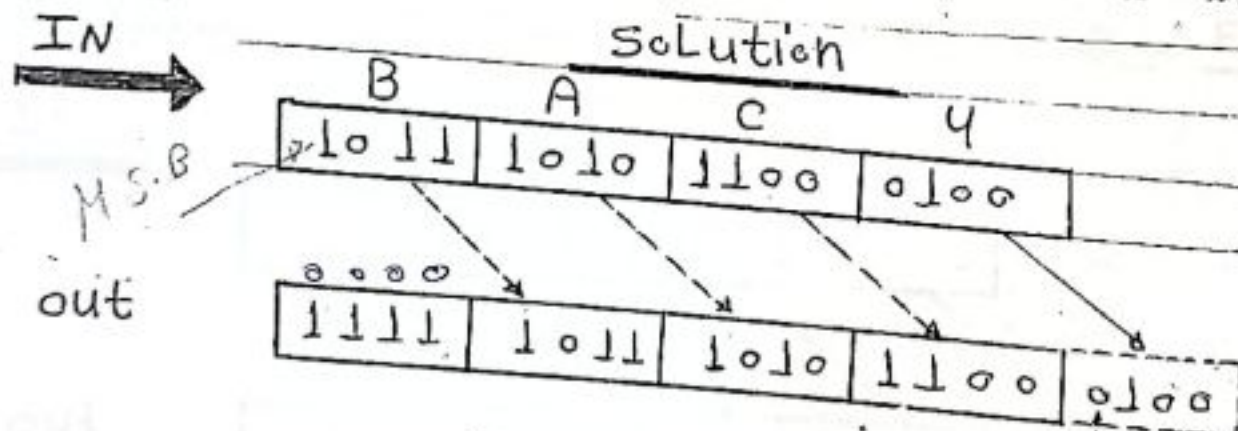
1- عندما يتغير المدخل I0.0 من الحالة المنطوقية (0) إلى الحالة المنطوقية (1) قيمة قائلين أمر الإزاحة (EN)

2- يتم إزاحة كلمة الذاكرة (العدد المخرج) MW0 لليمين بـ العدد المعطى بكلمة الذاكرة MW2 وبالتالى يتم الحصول على النتيجة النهائية

3- في كلمة الذاكرة (MW4) يتم ضبط الخرج Q4.0 على م آخر بـ إزاحة

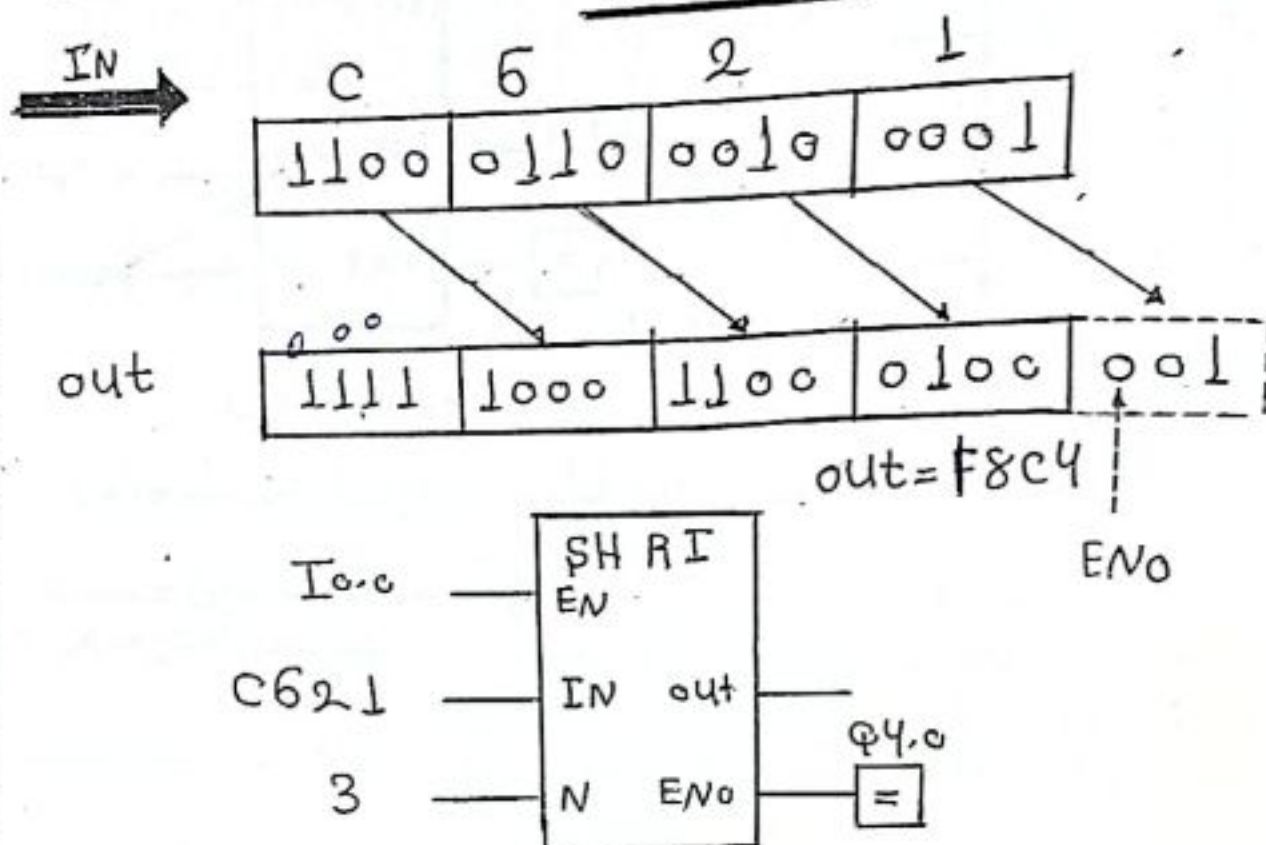
أمثلة وقاربه

Ex(1) بين كيف قامة إزاحة العدد الصحيح (BAC4) عدد (4) مرات ليمين



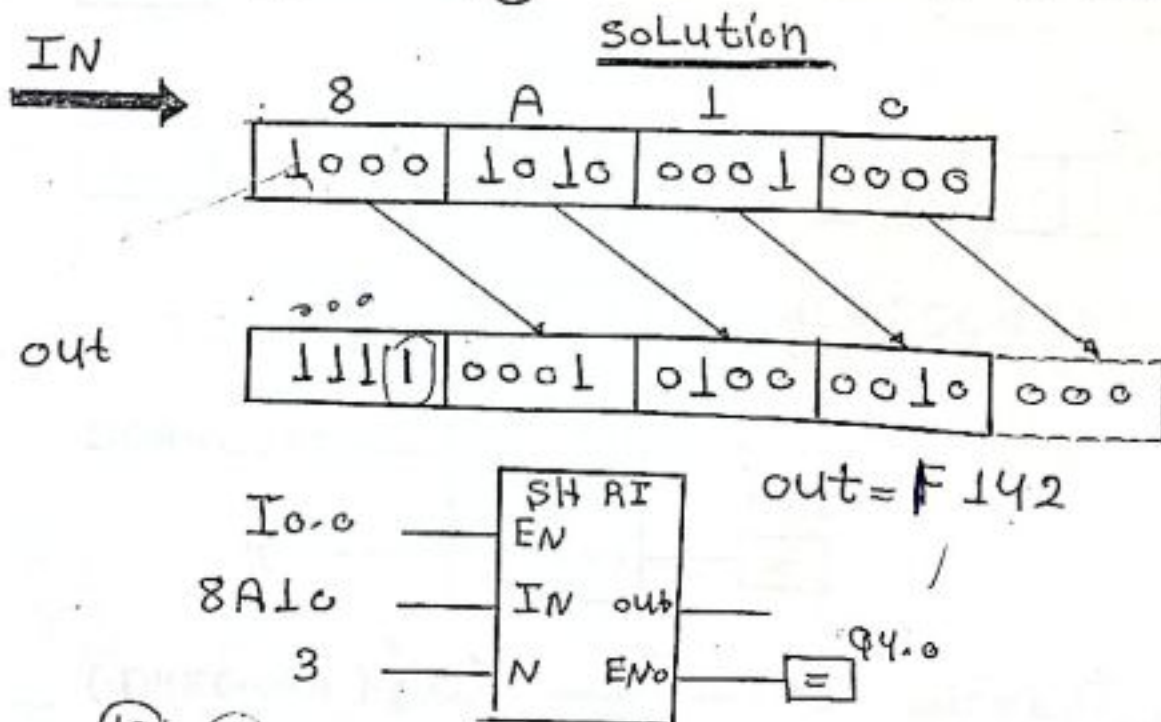
(14) (19)

EX(2) بين كيف علم ازا حقة العدد الصحيح (C621) عدد (3) مرات
لليمين



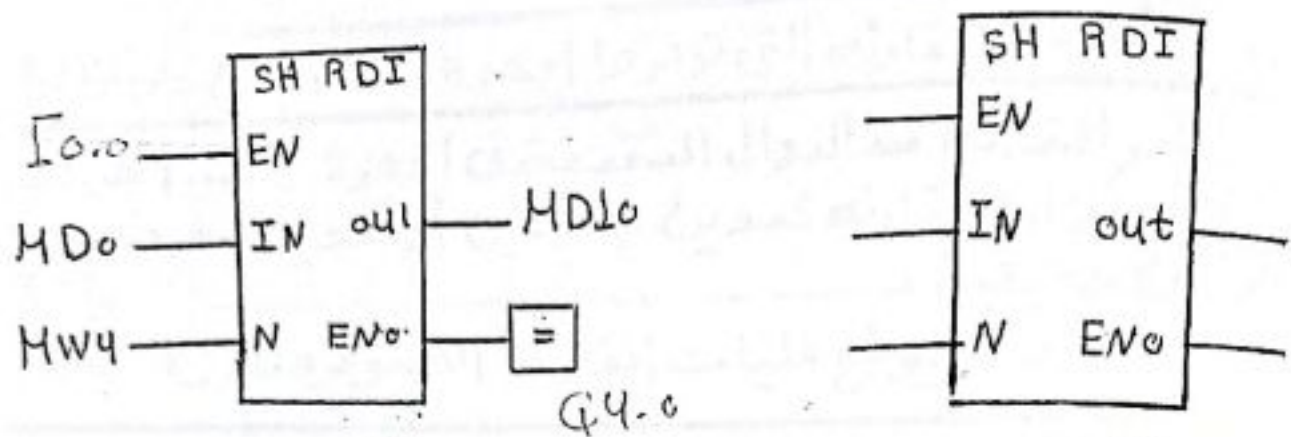
EX(3) بين كيف علم ازا حقة العدد الصحيح (C621) عدد (3) مرات
لليمين

EX(4) بين كيف علم ازا حقة العدد الصحيح (8A10) عدد (3) مرات
لليمين



(15) (2)

٦- ازالة عدد صحيح مزدوج لليمين Shift Right Double Integer

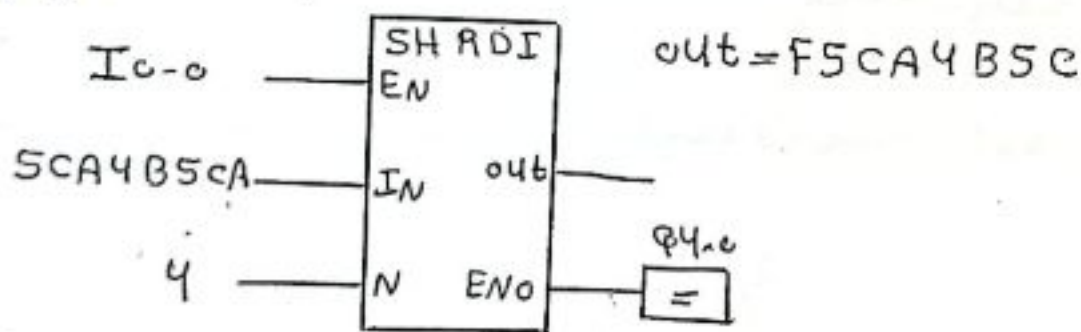
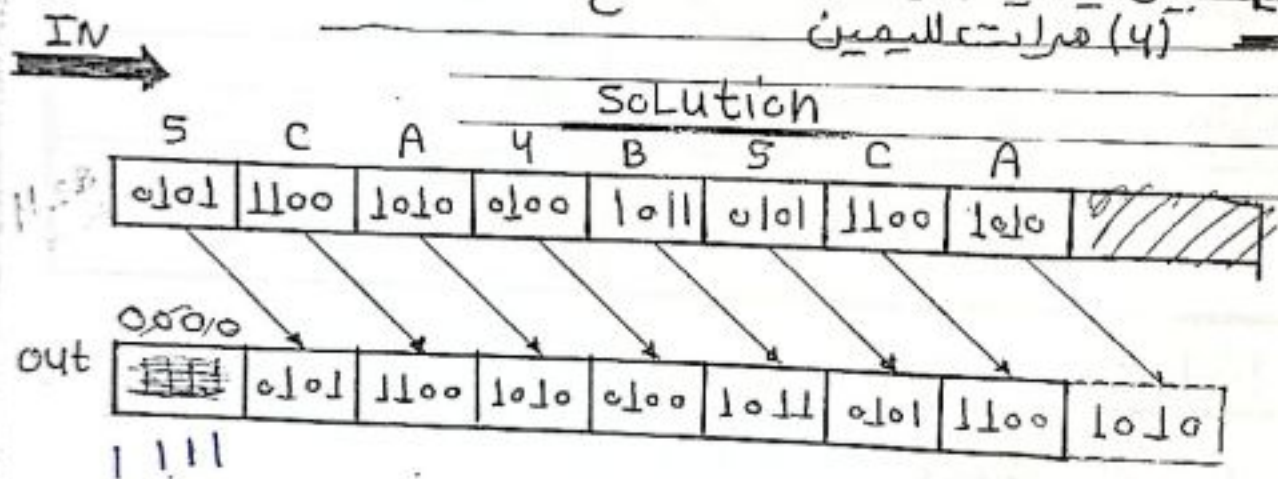


ب- حفظ C.S.F

٢- الرمز العام

- ١- عند ما يتم المدخل Io.o من الحالة المنطقية (٠) إلى الحالة المنطقية (١) فيتم تمكين أمر الازاحة (EN) ويتم ازالة البتة الذكرة (العدد الصحيح المزدوج) MD.o لليمين حسب العدد المعطى بالبتة الذكرة MW.4 وبالتالي يتم الحصول على النتيجة النهائية في الذاكرة MD.o
- ٢- يتم ضبط الخرج Q4.o من حيث عتق الازاحة أمثلة ومقاربه

Ex(1) بين كيف عمل ازالة العدد الصحيح المزدوج (5CA4B5CA) عدد (4) مرات لليمين



Ex(2) بين كيف عمل ازالة العدد الصحيح المزدوج (D4FE016A) عدد (4) مرات لليمين

(16) (17)

خامساً: أوامر المقارنة Compar

ما هي أوامر المقارنة التي توفرها أجهزة P.L.C مع ذكر أنواعها

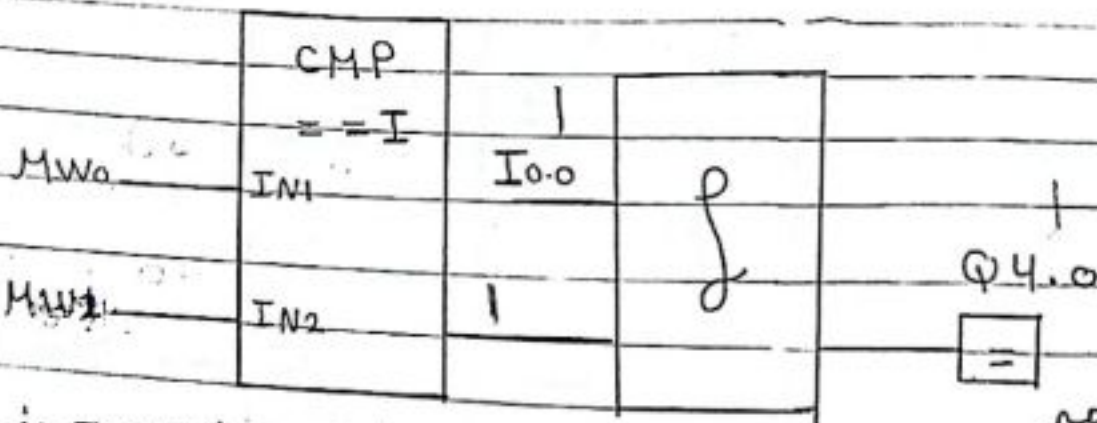
فقط أوامر المقارنة مع الدوال المتقدمة في أجهزة P.L.C حيث نستطيع مع كل الأوامر مقارنة عددين صحيحين أو عددين مزدوجين أو عددين حقيقيين.
والجدول الآتي يوضح عمليات المقارنة التي توفرها أجهزة P.L.C

الرمز	العمليات المقارنة	المعنى
$=$	1- IN_1 is equal to IN_2	الدخل الأول يساوي الدخل الثاني
$< >$	2- IN_1 is Not equal to IN_2	الدخل الأول لا يساوي الدخل الثاني
$>$	3- IN_1 is greater than IN_2	الدخل الأول أكبر من الدخل الثاني
$<$	4- IN_2 is Less Than IN_1	الدخل الأول أقل من الدخل الثاني
$> =$	5- IN_1 greater than or equal to IN_2	الدخل الأول أكبر من أو يساوي الدخل الثاني
$< =$	6- IN_1 is Less than or equal to IN_2	الدخل الأول أقل من أو يساوي الدخل الثاني

أنواع المقارنة:

- ✓ ١- مقارنة عددين صحيحين
- ✓ ٢- مقارنة عددين صحيحين مزدوجين
- ✓ ٣- مقارنة عددين حقيقيين

١- مقارنة عددين صحيحين



هذا الأمر

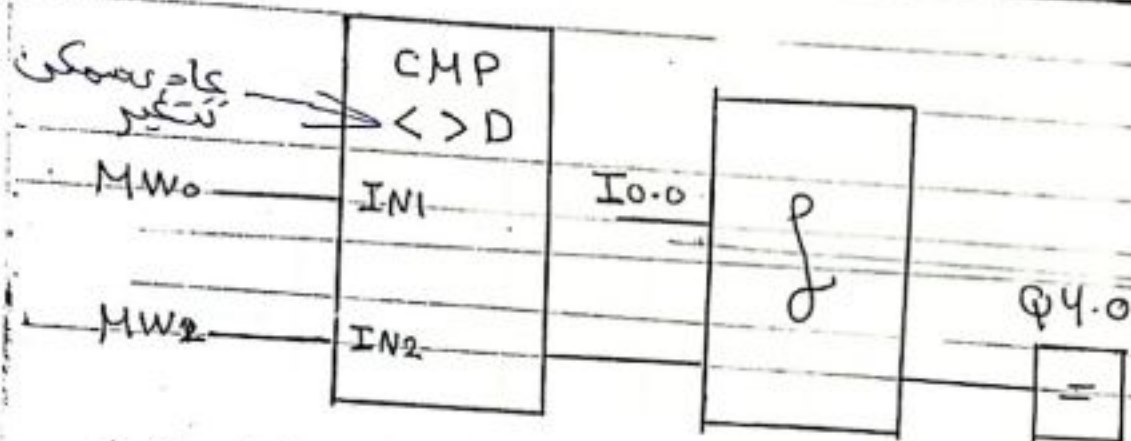
البرنامج السابق يوضح عملية مقارنة بين عددين صحيحين

* الخرج Q4.0 يكون في الحالة المنطقية (1) (في الوضع 1) في الحالات الآتية

١- إذا كانت قويات MW0 تساوي قويات MW1

٢- والمدخل I0.0 على الوضع (1)

٢- مقارنة عددين صحيحين مزدوجين



هذا الأمر

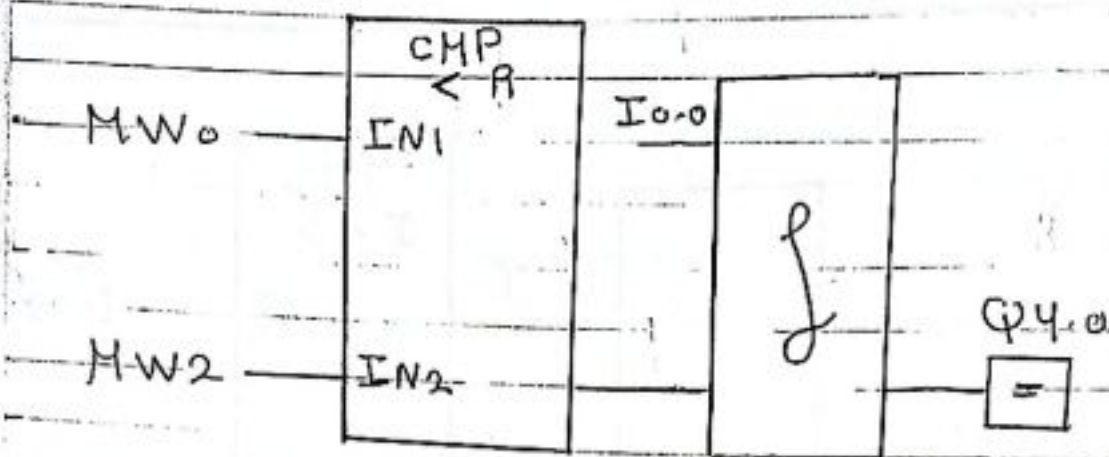
البرنامج السابق يوضح عملية مقارنة بين عددين صحيحين مزدوجين

* الخرج Q4.0 يكون في الحالة المنطقية (1) (على الوضع 1) في الحالات الآتية

١- إذا كانت قويات MW0 لا تساوي قويات MW1

٢- والمدخل I0.0 يكون على الوضع (1)

٣ - مقارنة عددين حقيقيين



هذا الأمر

البرنامج السابق يوضع مقارنة بين عددين حقيقيين

* الخرج $Q4.0$ يكون في الحالة المنطقية (1) [على الوضع (1)] في الحالات الآتية

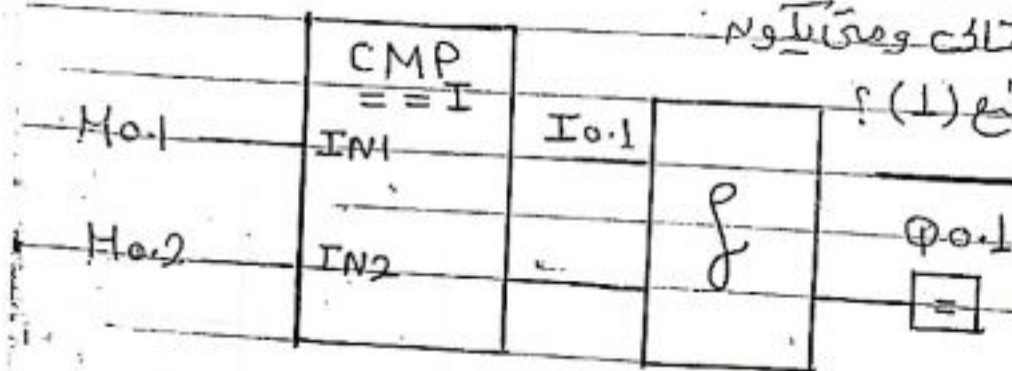
- ١- إذا كانت فتويات $MW0$ أقل من فتويات $MW2$
- ٢- والمدخل $I0.0$ يكون على الوضع (1)

أمثلة ومقارنات مختلفة

Ex(1)

أشرح أمثلة المقارنة التالية ومقتضى يكون

الخرج $Q0.1$ على الوضع (1) ؟



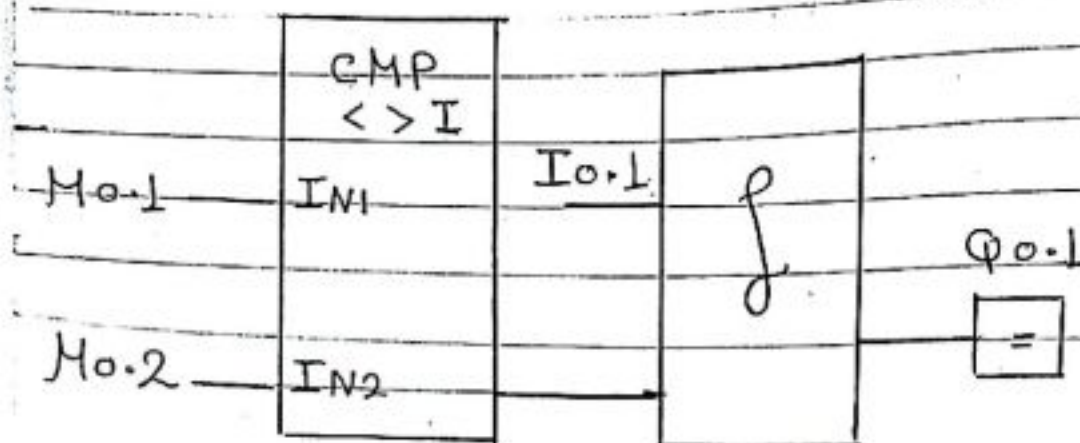
هذا الأمر

البرنامج السابق يوضع عليه مقارنة بين عددين حقيقيين

* وتكون الخرج $Q0.1$ على الوضع (1) في الحالات الآتية

- ١- إذا كانت فتويات $Mo.1$ تساوي فتويات $Mo.2$
- ٢- ويكون المدخل $I0.1$ على الوضع (1)

Ex(2) - اشرح أمر المقارنة التالي ومتى يكون الخرج $Q_{0.1}$ على الوضع (1)



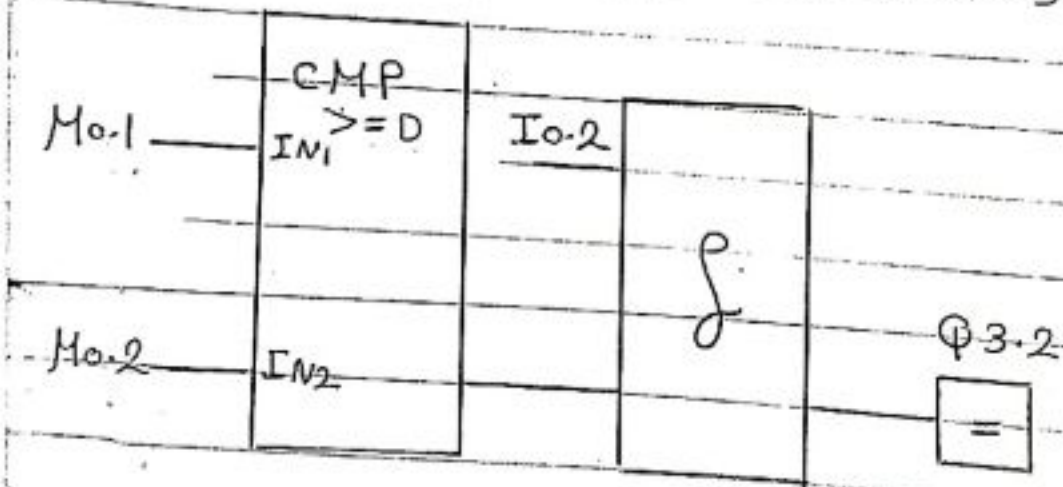
هذا الأمر

البرنامج السابق يوضع عملية مقارنة بين عددين صحيحين
وتكون الخرج $Q_{0.1}$ على الوضع (1) في الحالات الآتية
إذا كانت مقويات $Mo.1$ لا تساوي مقويات $Mo.2$

فـ ويكون المدخل $Io.1$ على الوضع (1)

Ex(3)

اشرح أمر المقارنة التالي ومتى يكون الخرج $Q_{3.2}$ على الوضع (1)



سادساً: أوامر القفز Jump Instructions

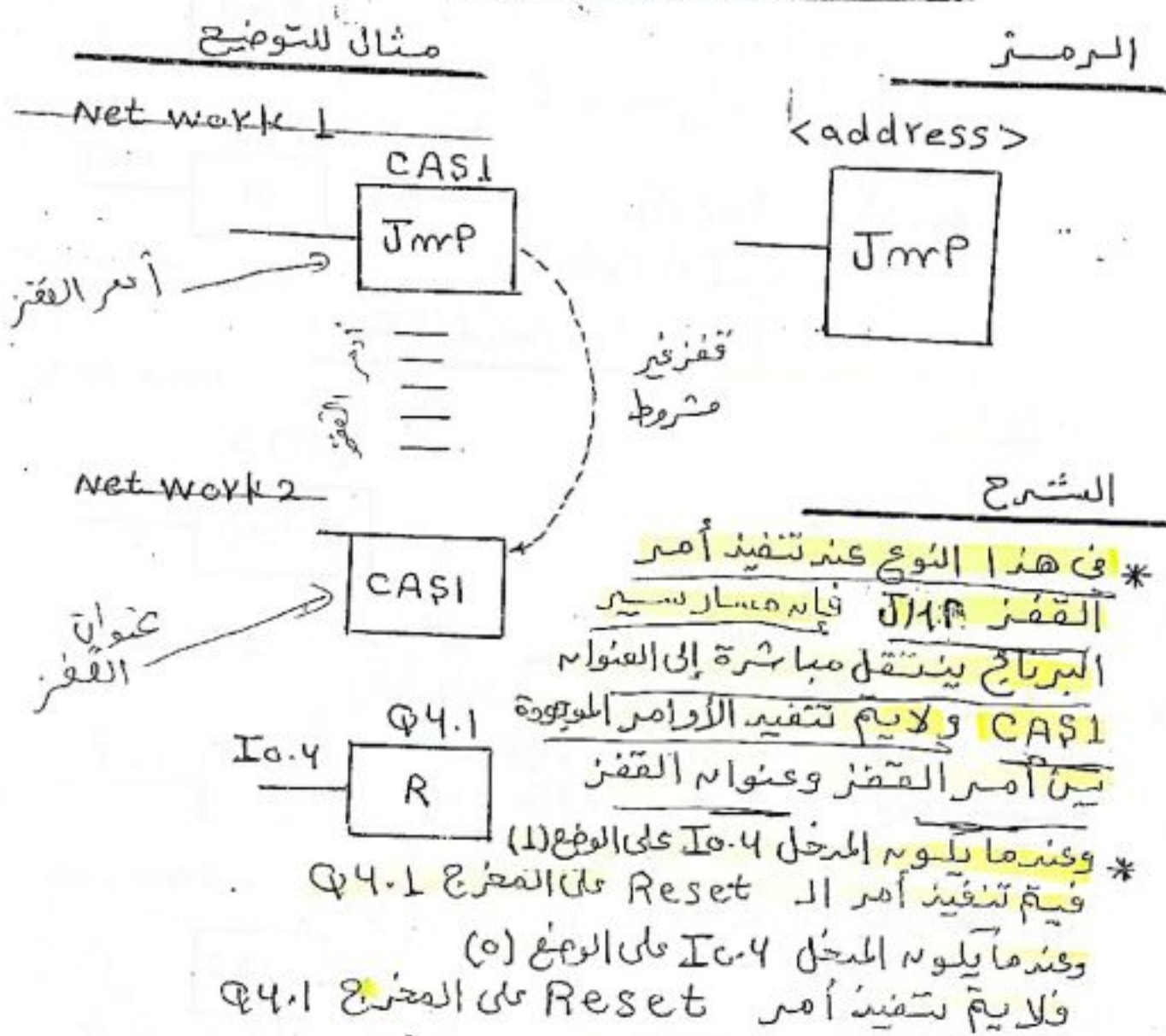
ما هي وظيفة أوامر القفز مع ذكر أنواعها ؟

أوامر القفز هي أوامر تستخدم للتحكم في سير البرنامج (مسار تنفيذ)

أنواع أوامر القفز :-

- ١- القفز الغير مشروط
- ٢- القفز المشروط
- ٣- القفز ذو الشرط المتقوى
- ٤- أوامر القفز

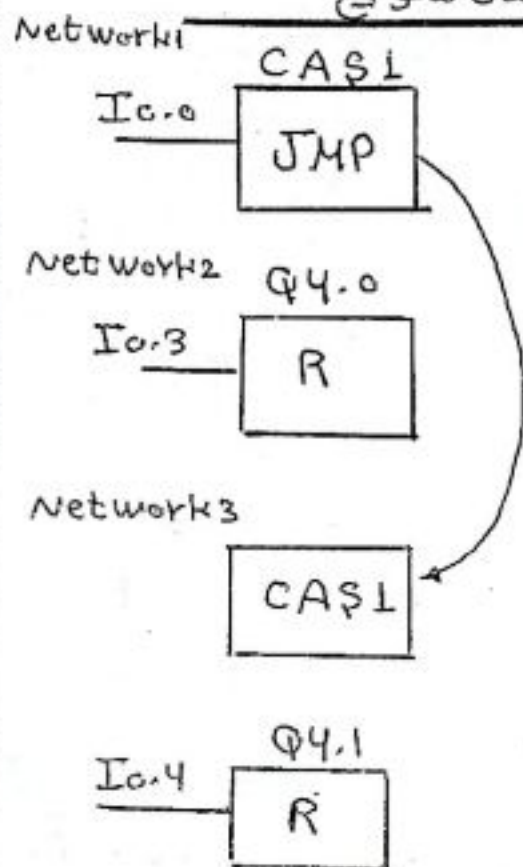
١- القفز الغير مشروط



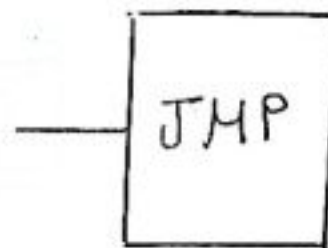
ثانيًا: القفز المشروط

الرمز

مثال للتوضيح



<address>



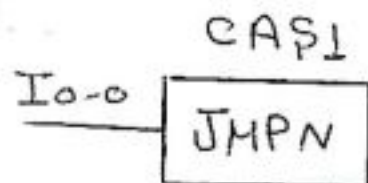
الشرح

* عندما يكون المدخل Io.0 على الوضع 1 فإن البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS1 ويبدأ تنفيذ البرنامج من هذا العنوان

* لا يتم تنفيذ عملية Reset حتى لو كان المدخل Io.3 على الوضع (1)

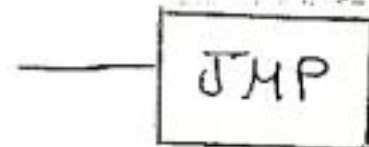
٣- القفز ذو الشرط المتقني

Net work 1



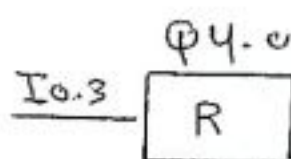
الرمز

<address>

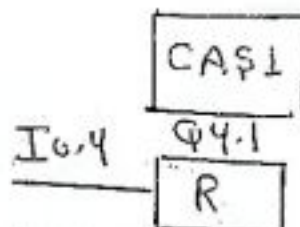


الشرح

Network 2



Network 3



* عندما يكون المدخل Io.0 على الوضع (0) فإن تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS1 وتنفيذ البرنامج ابتداء من هذا العنوان

* لا يتم تنفيذ عملية Reset للخرج Q4.0 حتى لو كان المدخل Io.3 على الوضع (1)

(2) ٦٧

٤- عنوان المقفز :-

مقال Network 1

CASI

JMP

الرمز

عنوان المقفز

LABEL

Network 2

Io.3

R

٩٤.٥

الشرح

Network 3

CASI

٩٤.٦

R

Io.4

* اسم العنوان يجب أن لا يزيد عن أربع خانات
بشرط أن تكون أول خانة حرف

* عندما يكون المدخل Io.٥ على الوضع 1

فإنه تحم البرنامج ينتقل لعنوان المقفز
CASI وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان

* لا تتم تنفيذ عملية Reset حتى لو كان
Io.3 على الوضع

المادة

المادة : المتحكمات المبرمجة

p.L.c

امثلة وتطبيقات عملية

على العدادات

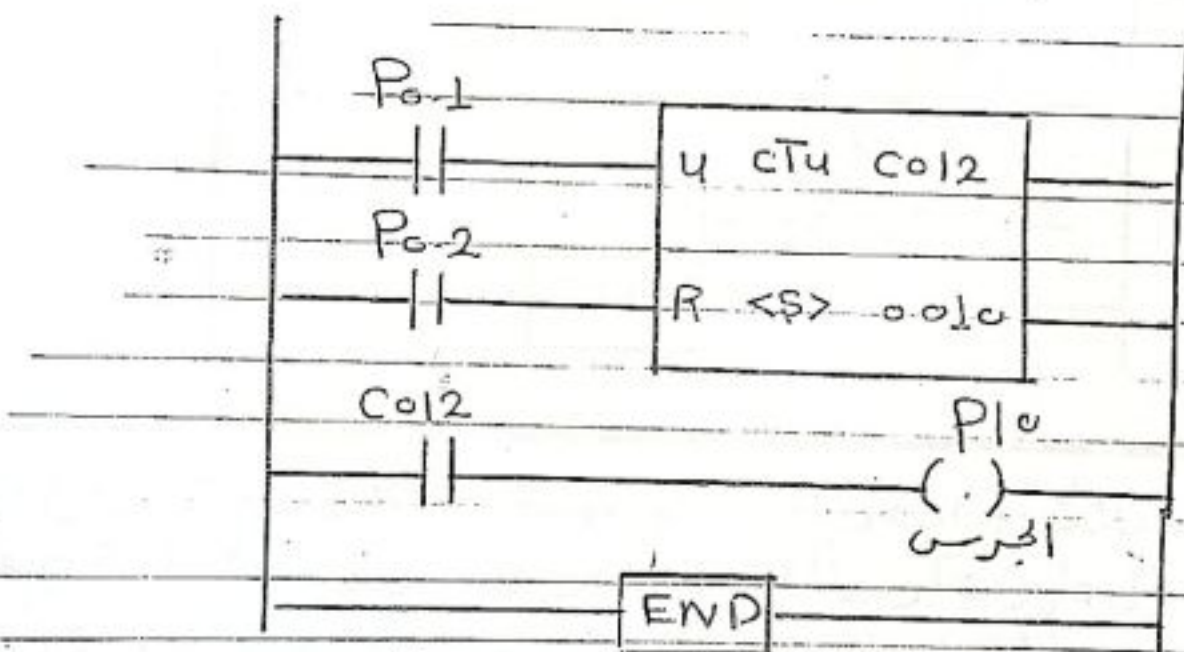
Counters

Ex(1) أمثلة وتطبيقات عملية على العبارات

خط إنتاج بمصنع تعبئة باستخدام العبارات والمطلوب
التحكم في تشغيل جرّس تنبيه للعامل عند مرور 10 زجاجات
مستخدماً LAD - مع مراعاة جدول التخصيص الآت

Po.1	طرف العد
Po.2	تصفيّر العداد
Plc	جرّس التنبيه

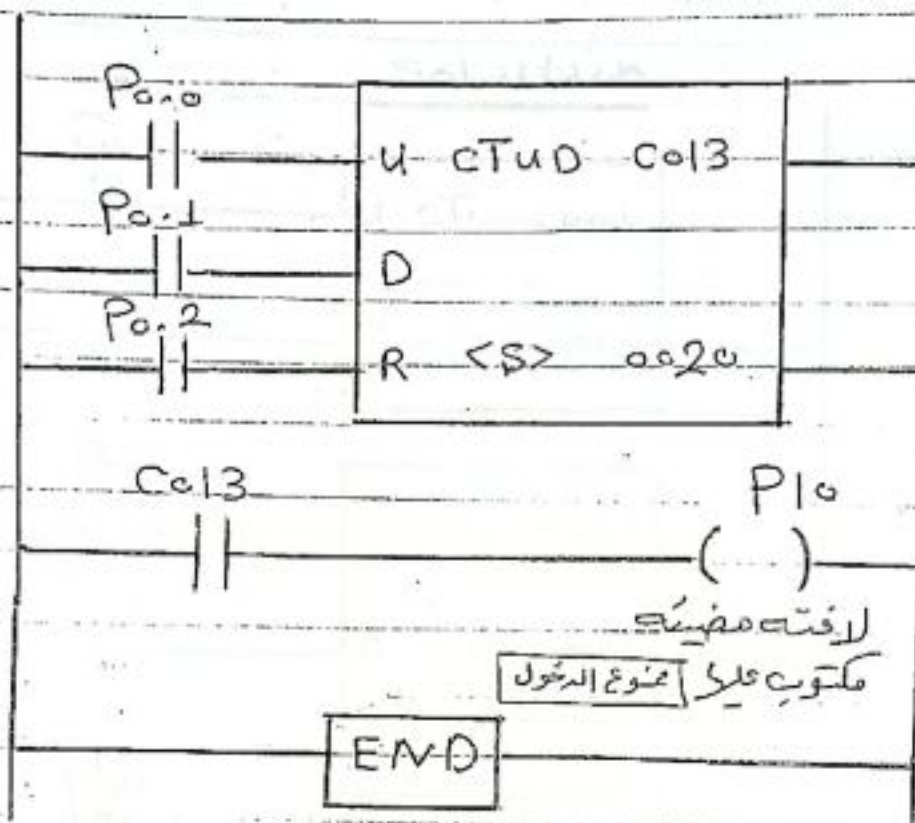
solution



Ex(2) مستخدماً جهاز P.L.C المطلوب عمل نظام تحكم بلغه LAD
1- للتحكم في تشغيل لمبة إضاءة للعامل بعد مرور 20 زجاجة
على خط إنتاج بمصنع تعبئة وذلك باستخدام العبارات
2- ثم إطفاء لمبة الإضاءة بعد مرور 20sec علماً بأن
المؤقت المتاح للاستخدام يتبع الأساس الزمن 10msec

EX(3) جراج سيارات له بوابة للدخول وبوابة للخروج
مهم برنامج باستخدام المعادلات بحيث عند ما يصل
عدد السيارات داخل الجراج إلى 20 سيارة
تضيء اللمبة مكتوب عليها (ممنوع الدخول)

Solution



EX(4) صالة ألعاب رياضية لها بوابة دخول وبوابة خروج وفي
ظل كل طرف كورنا الرامنه يرحي تصميم برنامج باستخدام المعادلات
بحيث عند ما يصل عدد الحاضرين داخل الصالة إلى 15 لاعب
تضيء اللمبة مكتوب عليها ممنوع الدخول مع مراعاة التوقف

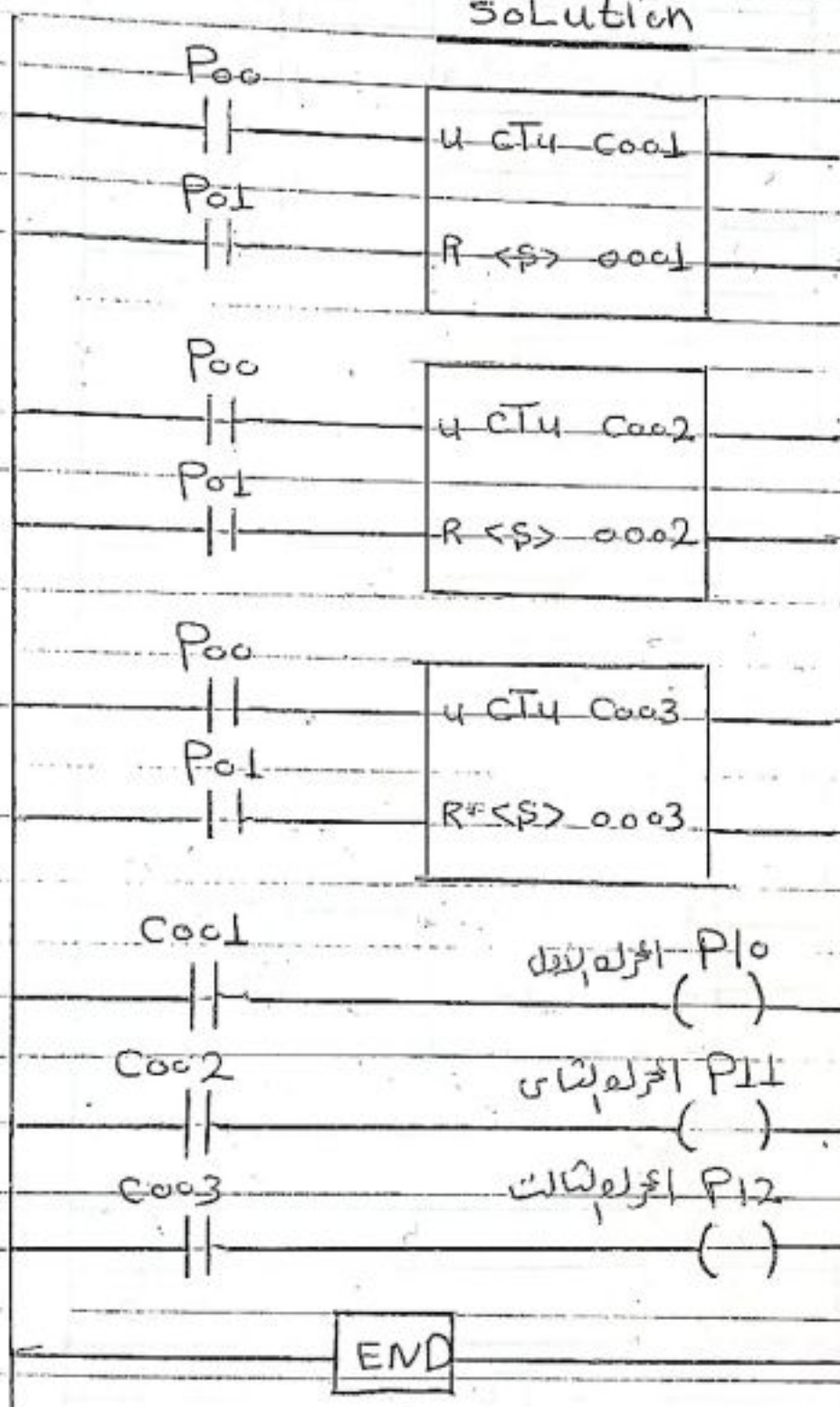
الآتي

Po0	حساس بوابة الدخول No
Po1	حساس بوابة الخروج No
Po2	طرف (رقص العذار)
P11	اللافتة مكتوب عليها ممنوع الدخول

إمكانه
2021
(2)

Ex(5) ثلاث محركات M_1 ، M_2 ، M_3 يتم التحكم في هذه الحركات
 باستخدام جهاز PLC عن طريق مفتاحين PB_1 ، PB_2
 بالشروط الآتية يتكرر الضغط على PB_1 يتم تشغيل
 الثلاث محركات بالتتابع M_1 ثم M_2 ثم M_3
 وبالمثل على PB_2 يتم إيقاف الحركات مع مراعاة
 أن المتتابعين NO

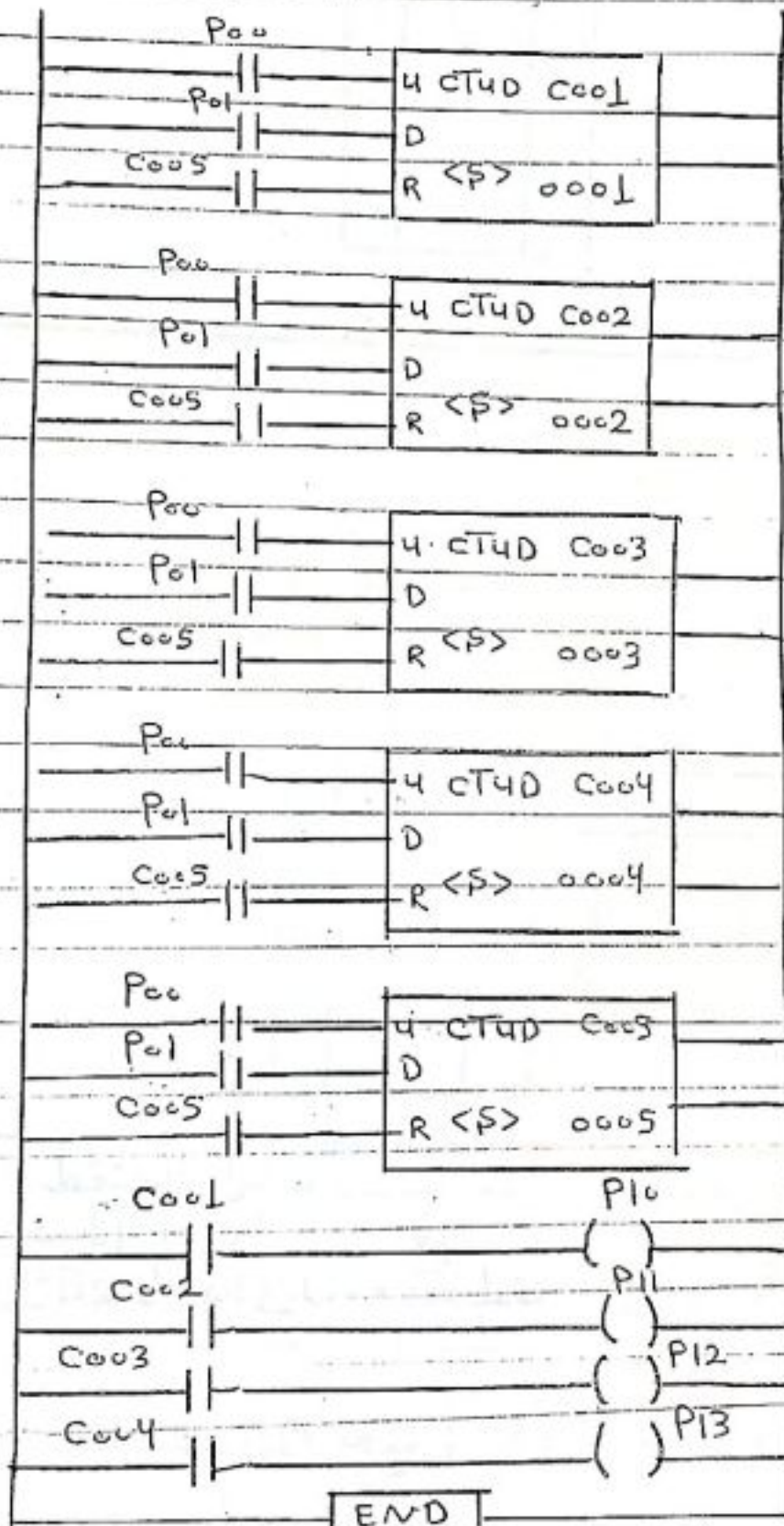
Solution



Ex(6) أربع محركات يتم التحكم في تشغيلها بواسطة جهاز PLC

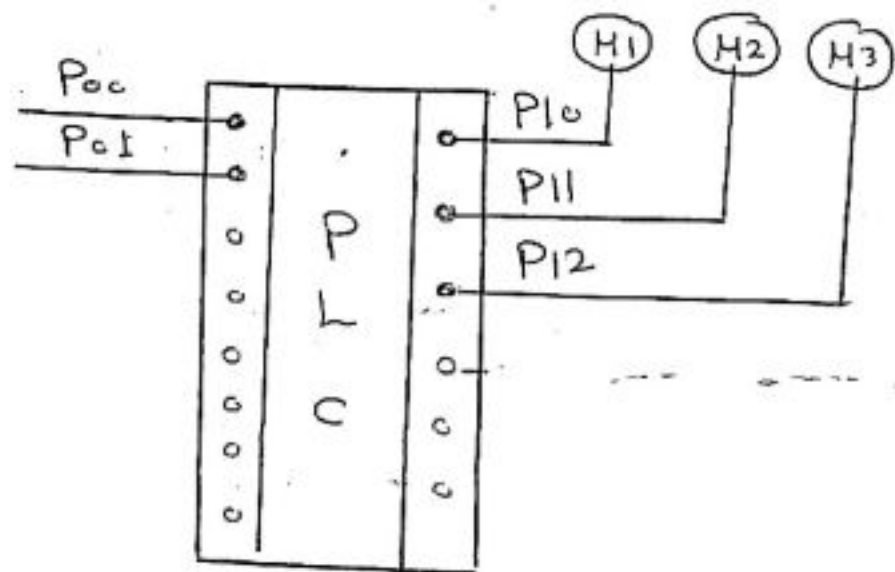
بالشروط الآتية:-

- 1- عند الضغط على PB1 يزود محركي والمحركات العاملة بمقدار واحد
- 2- عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار واحد
- 3- وإذا كانت جميع المحركات في حالة ON يتم الضغط على PB1 فيام جميع المحركات تتوقف عن العمل

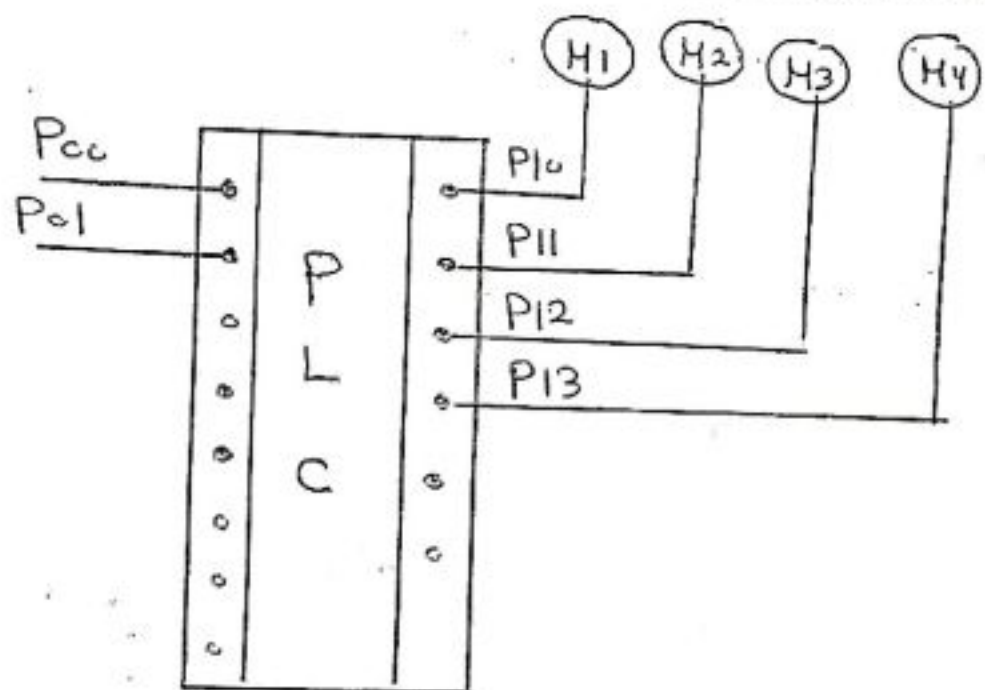


(4)

* تخصيص الداخل والمخارج في المثال رقم (5)



* تخصيص الداخل والمخارج في المثال (6)



(7) EX يتم تشغيل ثلاثة سيور لثلاثة محركات بتأثير المنطق على مفتاح
توصيل الفصل PB1 على التتابع السير رقم (1) ثم السير رقم (2)
ثم السير رقم (3) وبالمفتاح على مفتاح الفصل PB2 يتم إيقاف
جميع السيور

5 والمطلوب عمل برنامج التحكم بطريقة LAD